

ISSN 2178-2083

Volume 1

INICIAÇÃO
CIENTÍFICA



VII FÓRUM DE PESQUISA E EXTENSÃO

A PESQUISA E A
AGENDA 2030

07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022

nipeX | DRI

Unimar
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA

***VII FÓRUM DE PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE
MARÍLIA***

A pesquisa e a Agenda 2030

07 a 11 de novembro de 2022

RESUMOS

Volume 1

***Programa de Iniciação Científica
PIIC/UNIMAR***

ISSN
2178-2083

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA

REITOR

Márcio Mesquita Serva

VICE-REITORA

Regina Lúcia Otaiano Losasso Serva

PRÓ-REITOR ADMINISTRATIVO

Marco Antônio Teixeira

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO

José Roberto Marques de Castro

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA

Fernanda Mesquita Serva



UNIMAR-UNIVERSIDADE DE MARÍLIA
Av. Higynoz Muzzi Filho, 1001 – CEP 17.525-902
Marília – SP
Tel.: 14 – 2105-4000
Home page: <http://www.unimar.br>
MARÍLIA-SP

COMITÊ INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Presidência

Profa. Dra. Walkiria Martinez Heinrich Ferrer

Ciências Agrárias

Prof. Dr. Carlo Rossi Del Carratore

Profa. Dra. Cláudia Sampaio Fonseca Repetti

Prof. Dr. Lucas Aparecido Gaion

Ciências Exatas e Tecnológicas

Profa. Me. Ana Livia Cazane do Nascimento

Prof. Dr. Bruno Bastos de Oliveira

Prof. Dr. Carlos Francisco Bitencourt Jorge

Prof. Me. Henrique Lacerda Nieddermeyer

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Profa. Me. Debora Loosli Massarollo Otoboni

Prof. Dr. Emerson Ademir Borges Oliveira

Profa. Dra. Fabiana Aparecida Arf

Prof. Dr. Jefferson Aparecido Dias

Ciências Biológicas e da Saúde

Prof. Dr. Adriano Cressoni Araújo

Profa. Me. Daniele Raineri Mesquita Serva

Profa. Dra. Ellen Landgraf Guiguer

Profa. Dra. Sandra Maria Barbalho

Organização



EDITORÇÃO

Julia Caroline Romão

Os textos da presente obra são de exclusiva responsabilidade de seus autores

APRESENTAÇÃO

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”: consiste em dezessete objetivos, subdivididos em 169 metas, que visam superar os principais desafios de desenvolvimento em âmbito mundial.

Promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), este pacto global foi assinado por 193 países, em 2015, e faz parte da chamada “Agenda 2030”, prazo estipulado para a promoção de um crescimento sustentável, integrado com melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Neste contexto, a Universidade de Marília promove o VII Fórum de Pesquisa e Extensão, com o tema A Pesquisa e a Agenda 2030, contribuindo para a conscientização da necessidade da adoção de práticas responsáveis, não somente pelo poder público, mas também pela sociedade. Assim, durante o período de 07 a 11 de novembro de 2023, foram apresentados trabalhos de forma oral e painéis, presencialmente no Campus universitário e à distância, pelos alunos e docentes da UnimarEaD.

Esta publicação é parte dos resultados das atividades desenvolvidas durante o VII Fórum de Pesquisa e Extensão: A Pesquisa e a Agenda 2030.

Certamente constitui uma excelente forma de disseminação da importância dos 17 ODS da ONU, assim como o apoio incondicional da Universidade de Marília para a construção do saber crítico e responsável.

A Comissão Organizadora agradece a contribuição de todos para a realização deste evento: corpo docente, discentes, administrativo, colaboradores de outros departamentos e pró-reitorias.

Nada seria possível sem vocês!

Boa leitura!

Profa. Walkiria Martinez Heinrich Ferrer

Coordenação Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão

Novembro de 2023

Sumário

WEB SEMÂNTICA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL EM ONTOLOGIAS E LINKED DATA.....	12
GIOVANNA GABRIELE COSTA BATISTA	12
CAIO SARAIVA CONEGLIAN.....	12
ANÁLISE DA PRESENÇA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA EM FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE	16
NICOLE NUNES DE PAULA	16
MAYARA LONGUI CABRINI.....	16
EXPRESSÃO DIA/NOITE DE PER1, CRY E RECEPTORES DE MELATONINA NO HIPOCAMPO DO PRIMATA <i>Sapajus apella</i>	20
Ana Letícia Carneiro de Camargo	20
Jéssica Ellen Lima Parmezzan	20
Gabriel Milanez Silva	20
Natália de Goes Corrêa	20
Leila Maria Guissoni Campos.....	20
A CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS.....	25
MONIKE ALVES LEMES	25
FERNANDA MESQUITA SERVA	25
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES	25
EFEITO DE FONTES DE POTÁSSIO NO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DA CULTURA DO MILHO (<i>Zea mays</i> L.)	29
MARIANA MOTA TONINI	29
PÂMELA APARECIDA MOREIRA	29
TAYNÁ MARTINS JANUÁRIO.....	29
DAVI CRISTIAN DEL HOYO	29
LUCAS APARECIDO GAION.....	29
A LUZ MODULA AS RESPOSTAS À DEFICIÊNCIA DE NITROGÊNIO EM PLANTAS DE TOMATEIRO	34
DAVI CRISTIAN DEL HOYO MENEZES	34
LUCAS APARECIDO GAION.....	34
FINALIZAÇÃO DO PROJETO “INVESTIGAÇÃO DA EFICÁCIA DE ÍNDICES DE RESISTÊNCIA À AÇÃO DA INSULINA PARA DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICA E COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES”	40
LUCAS FORNARI LAURINDO	40
GIULIA MINNITI	40
KARINA QUESADA	40
RICARDO JOSÉ TOFANO	40
EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS	40
SANDRA MARIA BARBALHO	40
O CUIDADO PALIATIVO SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ...	44
ISABELLA SOUSA DE FARIA.....	44
LEISI SILVA SOSSOLOTE	44
INCIDÊNCIA E ANÁLISE DA ANOSMIA E AGEUSIA EM PACIENTES COM COVID-19: UM ESTUDO TRANSVERSAL.....	46
GIULIA MINNITI	46
LUCAS FORNARI LAURINDO	46
LUCCA DE CASTRO COSTA.....	46
LAÍS MARIA PESPININI SALZEDAS.....	46

PATRÍCIA CINCOTTO DOS SANTOS BUENO.....	46
IMPACTO CRÔNICO NA CAPACIDADE FÍSICA E PULMONAR DE INDIVÍDUOS PÓS COVID-19	50
ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS SANTOS	50
MAYARA LONGUI CABRINI	50
MAURO AUDI.....	50
USO DE COMPLEXO HOMEOPÁTICO NO DESEMPENHO DE GANHO DE PESO DE NOVILHOS DA RAÇA SENEPOL	55
BRUNA CRESCENTI TUKASAN.....	55
TIAGO DIAS ZUCOLOTO	55
GABRIEL ALVES INSFRAN DA SILVA.....	55
WANDERLEY TEIXEIRA ZUCOLOTO	55
JOSIANE CAOBIANCO DIAS ZUCOLOTO.....	55
LETÍCIA DE OLIVEIRA ***	55
FABIO RODRIGUES LUCAS.....	55
CAROLINA BRIGADA LEMOS RODRIGUES	55
PAULO BRÍGIDO LEMOS	55
LUCAS APARECIDO GAION.....	55
ISABELA BAZZO DA COSTA.....	55
AValiação comparativa dos níveis de glicemia em ovinos através da mensuração por glicosímetro portátil e método laboratorial	59
GIOVANA PERES CARDOSO.....	59
GUILHERME DA SILVA MARTINS.....	59
PAULA DOS SANTOS MONTEIRO MACHADO	59
ELISA CRISTINA GONÇALVES SILVA.....	59
MARIANA SILVA OLÍMPIO	59
BIANCA DESORDI LIMA.....	59
ISABELA BAZZO DA COSTA.....	59
EVOLUÇÃO DO PESO DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA POR GASTROPLASTIA VERTICAL	62
OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	62
CLAUDIA RUCCO PENTEADO DETREGIACHI.....	62
KARINA QUESADA	62
FANTOMA DE ULTRASSOM REALISTA E BARATO PARA ENSINAR MEDIÇÃO DO MODO M DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL	66
NATÁLIA SAEZ DUARTE.....	66
GUILHERME EUGÊNIO GIL.....	66
LETÍCIA SIMAN LOPES	66
MARIA JÚLIA BERTI CARNELOZZI.....	66
MILENA MORAES SAMPAIO DE SOUZA.....	66
ROBERTA DE AMORIM SANTOS	66
THIAGO PEREIRA SOARES	66
VICTÓRIA GONÇALVES GREGO.....	66
URI ADRIAN PRYNC FLATO.....	66
CONSORCIAÇÃO, FONTES DE POTÁSSIO E PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO	71
GUILHERME PETERNELLI SILVÉRIO DA SILVA.....	71
VINÍCIUS GOMES VENTURA	71
FÁBIO DANIEL MORENO DE OLIVEIRA	71
DAVI CRISTIAN DEL HOYO.....	71
LUCAS APARECIDO GAION.....	71

INADEQUAÇÃO SOCIOESPACIAL URBANÍSTICA DE DUAS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DE MARÍLIA-SP	75
Victoria Da Silva Mateus	75
Mariana Petruccelli Pires Watzel	75
PRESCRIÇÃO EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL	79
ADERSON FERNANDO DE OLIVEIRA BARBOZA	79
EWERTON RICARDO MESSIAS	79
EFEITO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO REPARO ÓSSEO DE RATOS TRATADOS COM INIBIDORES SELETIVOS DE CICLOXIGENASE - 2: PROJETO DE PESQUISA..	84
VITOR FERNANDO BORDIN MIOLA	84
BÁRBARA DE OLIVEIRA ZANUSO	84
KARINA TORRES POMINI.....	84
AVALIAÇÃO DE SARCOPENIA EM UMA COORTE DE PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE EM REMISSÃO.....	89
ROBERTA DE AMORIM SANTOS	89
EDGAR BALDI JUNIOR	89
MILENA MORAES SAMPAIO DE SOUZA.....	89
URI ADRIAN PRYNC FLATO	89
ASSOCIAÇÃO ENTRE ALTERAÇÕES DAS ARTÉRIAS CARÓTIDAS E PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS E ATEROGÊNICOS EM PACIENTES DE UMA UNIDADE DE CARDIOLOGIA.....	94
MARIA CAROLINA CASSARO YASUDa.....	94
LETÍCIA SIMAN LOPES	94
PAULO VITOR CASSARO YASUDA	94
THAIS DE OLIVEIRA E SILVA ULLMANN	94
RICARDO JOSÉ TOFANO	94
ELEN LANDGRAF GUIGUER.....	94
EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS	94
SANDRA MARIA BARBALHO	94
URI ADRIAN PRYNC FLATO	94
ADRIANO CRESSONI ARAÚJO	94
RELAÇÃO ENTRE SAÚDE BUCAL, PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL E ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ORAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA.	99
LARA MARIANY ARAÚJO CARVALHO.....	99
NATHALIA FERNANDA DE OLIVEIRA	99
POLLYANA CLARA PHILIPPE FRUNGILO	99
MATHEUS BENTO MEDEIROS MOSCATEL	99
ANIMAIS – UMA PROPOSTA DE ESTUDO.....	103
Bárbara Martins Lima	103
Camila Simarro Vidili.....	103
Elisa Cristina Gonçalves Silva.....	103
Paula dos Santos Monteiro Machado.....	103
Juliana de Barros Mendes	103
Cláudia Sampaio Fonseca Repetti.....	103
RELAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA GORDURA CORPORAL E MASSA MAGRA E OS NÍVEIS DE APOLIPOPROTEÍNAS EM CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS DO TIPO 1.....	108
BÁRBARA DE OLIVEIRA ZANUSO	108
ANA RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	108
VITOR FERNANDO BORDIN MIOLA	108

PROFA. DRA. ELEN LANDGRAF GUIGUER	108
PROF. DR. ADRIANO CRESSONI ARAUJO.....	108
PROF. EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS	108
PROFA. DRA. SANDRA MARIA BARBALHO	108
USO DE SILICIO COMO ATENUADOR DE ESTRESSE POR SECA EM PLANTAS DE TOMATEIRO cv. MICRO-TOM (<i>Lycopersicon esculentum</i>).....	113
ANA CLARA FAGIONATO DIAS.....	113
LUCAS APARECIDO GAION**	113
DENTES SUPRANUMERÁRIOS: RELATO DE CASO CLÍNICO EM ADULTO JOVEM	116
Pedro Reginaldo dos Santos Carvalho	116
Ana Julia Anastácio Peloso.....	116
Bruna Trazzi Pagani.....	116
Willian Saranholi da Silva	116
Beatriz Flávia Moraes Trazzi	116
CRIANÇAS SALVAM CORAÇÕES.....	120
Pedro Gazotto Rodrigues da Silva	120
Isabella Bispo Diaz Toledo Martins.....	120
Miguel Florentino Antonio	120
Rafael Carreira Batista	120
Yuuki Daniel Tahara Vilas Boas	120
Uri Adrian Prync Flato.....	120
A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE DENTIFRÍCIO FLUORETADO EM PRÉ-ESCOLARES	123
GISELE FERREIRA KATUMATA.....	123
EDGARD BERGAMASCHI JUNIOR.....	123
NEUROARQUITETURA APLICADA A AMBIENTES CORPORATIVOS PÓS PANDEMIA DA COVID-19	126
LEONARDO CAMILO DA SILVA	126
WILTON FLÁVIO CAMOLEZE AUGUSTO	126
BIOENGENHARIA TECIDUAL COM O USO DO BIOCOMPLEXO HIDROXIAPATITA – FOSFATO TRICÁLCICO E BIOPOLÍMERO DE FIBRINA ASSOCIADO AOS EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO E DA CURCUMA LONGA NO PROCESSO DE REGENERAÇÃO ÓSSEA.....	130
Guilherme Eugênio Gil	130
Thais Rissato Vinholo.....	130
Thiago Pereira Soares	130
Daniela Vieira Buchaim.....	130
REUSO DO PLÁSTICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E INFLUÊNCIA NA CIDADE CONTEMPORÂNEA.....	135
MORI, Gabriele Almeida.....	135
MORAES, Sônia Cristina Bocardi de.....	135
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMBIENTE ESCOLAR E AS DISCUSSÕES SOBRE LGBTQIA+ O DIREITO DE EXISTIR.....	140
PAMELA DE OLIVEIRA BARROS	140
KARLA CRISTINA ROCHA RIBEIRO	140
A PERCEPÇÃO DA MÃE/CUIDADOR NO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E SINDROMES APÓS O USO DO CANABIDIOL	143
Nayara Vieira Serrano.....	143
Vanessa Balieiro de Andrade Barbosa	143
Eleny Rosa Guimarães Gonçalves	143

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REDE PÚBLICA NO ESTADO RIO DE JANEIRO	146
RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINEZ	146
FABIANA APARECIDA ARF	146
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA MUCOSA ORAL DE PACIENTES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DE LITERATURA.	152
IZADORA GHEDIN	152
MATHEUS BENTO MEDEIROS MOSCATEL	152
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FETAL POR MEIO ULTRASSOM CENTRADO NO PACIENTE OBSTÉTRICO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E MÉDICOS.....	157
Isabella Bispo Diaz Toledo Martins.....	157
Giuliana Simões Nakano.....	157
Manuela Simões Nakano	157
Daiane Cadamuro.....	157
Uri Adrian Prync Fato.....	157
MELATONINA NO TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.....	160
GABRIEL MILANEZ SILVA.....	160
LENITA MAYUMI SUZUKI	160
LEILA MARIA GUISSONI CAMPOS.....	160
EFEITO DO TREINAMENTO SOBRE AS VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E MOTORAS EM ATLETAS COM DEFICIÊNCIA.	165
FABIANO DAVIS DA SILVA FILHO	165
JOSÉ INÁCIO OLIVEIRA ARAUJO	165
JULIA ZOCCOLARO DURIGAN.....	165
INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DESEMPENHO DE FORÇA DE PREENSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE	169
GEOVANA ROCHA AIMI.....	169
ISIS DORETTO CINTRA	169
GABRIEL LEDIS DE DEUS	169
LUCAS LEAL DE CASTRO	169
JULIANA PIETRAROIA CAPELOZZA RODERO	169
EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS	169
O CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 E PRINCIPAIS SEQUELAS PÓS COVID 19	174
Giovana Cristina da Silva	174
Márcia Rocha Gabaldi Silva	174
INOVAÇÃO NA ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS: A CRIAÇÃO DO COVIDÁRIO MUNICIPAL NO ANO DE 2021	179
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DE ORELLANA	179
HENRIQUE LACERDA NIEDERMEYER.....	179
PSA: DRAGAGEM, ATIVIDADE DE MELHORIA QUANTITATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIONAIS.....	183
CIRO JOSÉ TEODORO GOUVEIA.....	183
EWERTON RICARDO MESSIAS	183
A PANDEMIA DA COVID-19 E AS NOVAS FORMAS DE ACESSO À JUSTIÇA ELEITORAL PAULISTA.....	188
MARCEL CLEI MUNHÓS STOCO.....	188
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA.....	188
“INFLUÊNCIA DO VEGETARIANISMO NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS”	193
LARISSA VITÓRIA RAUPP BORGES	193
GUILHERME EUGÊNIO GIL	193
MARCIA ROCHA GABALD SILVA	193

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE UM AMBIENTE ESCOLAR UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE PARA O CÁLCULO LUMINOTÉCNICO	197
Henrique Coutinho Arcaro.....	197
Grasiele Marcelino da Silva.....	197
Odair Laurindo Filho	197
CONSTRUÇÃO DE MÁQUINA PARA PROCESSO DE SOLDAGEM SOLDA PONTO UTILIZANDO TRANSFORMADOR DE MICRO-ONDA.....	202
Giovani Silva Culura.....	202
Matheus Alexandre	202
Jonathan Ricardo Pereira Izidoro **	202
Odair Laurindo Filho ***	202
ESTUDO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA, RADIOLÓGICA E FUNCIONAL PULMONAR EM PACIENTES PÓS-COVID-19.....	206
Cássia Fernanda Gasparotti Zorzetto	206
Virgínia Maria Cavallari Strozze Catharin.....	206
Heron Fernando de Sousa Gonzaga	206
BRUXISMO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR.....	211
CAROLINE VILEIA RODRIGUES *	211
ELIANA DE SOUZA BASTOS MAZUQUELI PEREIRA	211
CREATININA SÉRICA E TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR PELA EQUAÇÃO CKID EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DM1	217
LUIZA SANTOS DE ARGOLLO HABER	217
RAFAEL FAGUNDES DE MELO	217
PIERO BITELI **	217
JESSELINA FRANCISCO DOS SANTOS HABER.....	217
EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS	217
ASSOCIAÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO COM A SÍNDROME BREASTIMPLANT ILLNESS(BII)).....	222
Maria Eduarda Guelfi Pinto	222
Daniel De Bortoli Teixeira.....	222
RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS E INGESTÃO DE VITAMINA D COM CONTROLE GLICÊMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1	226
ANA RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	226
BÁRBARA DE OLIVEIRA ZANUSO	226
VITOR FERNANDO BORDIN MIOLA	226
SANDRA MARIA BARBALHO.....	226
ADRIANO CRESSONI ARAUJO	226
EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS	226
ELEN LANDGRAF GUIGUER.....	226
ABORDAGEM DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE MAUS TRATOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	231
Jaqueline Pires dos Santos	231
Gabriela Henrica Abu Kamel Gazetta	231

WEB SEMÂNTICA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL EM ONTOLOGIAS E LINKED DATA

SEMANTIC WEB AND INFORMATION RETRIEVAL OF NATURAL LANGUAGE IN ONTOLOGIES AND LINKED DATA

GIOVANNA GABRIELE COSTA BATISTA*

CAIO SARAIVA CONEGLIAN**

RESUMO

A recuperação da informação é uma atividade para obtenção de recursos de informações para atender as necessidades do usuário. A partir dessa necessidade, a RI tem que ter a capacidade de oferecer recursos a esse usuário, para assim, suprir suas demandas. Entretanto, a RI não é capaz de capturar um dado a partir de uma busca, para extrair informações e no final gerar conhecimento. Existem três conceitos que são a base para a ontologia, na qual visa os dados de forma estruturada para gerar conhecimento. O objetivo desta pesquisa é aplicar ontologias na recuperação da informação por meio da web semântica e, apresentar o cenário nas quais elas se encontram, assim discutindo sobre as áreas de aplicações, tipos, melhorias e, seus principais conceitos. Desta forma, aponta-se que a utilização dos recursos da web semântica para tratar desses dados, pode ajudar a RI, pois, tais recursos são capazes de assimilar dados obtidos codificando as linguagens naturais para a linguagem das máquinas e retornar através do computador as informações desejadas aos usuários.

Palavras-chave: Ontologia; Recuperação da informação; Web Semântica.

ABSTRACT

Information retrieval is an activity to provide information resources to meet user needs. Based on this need, the RI has the ability to offer resources to this user, in order to meet their needs. However, IR is not able to capture data from a search, to extract information and in the final knowledge. Three concepts that are a basis for ontology, which aims at data in a structured way to generate knowledge. The purpose of this research is to apply ontologies in information retrieval through the semantic web and present the scenario in which they are found, as well as discussing application areas, objectives, improvements and their main concepts.

In this way, it is pointed out that the use of semantic web resources to process this data can help IR, since such resources can be encoded as natural languages for the language of machines and return to the computer as desired by users.

Keywords: Ontology; Information retrieval; Semantic Web;

INTRODUÇÃO

A web é uma proposta de solução de protocolo de empacotamento para internet feita pelo físico/cientista Tim Berners-Lee. Que tem como característica de fazer os endereçamentos dos dados postados (URL) e, fazer uma padronização dos dados para ser transportados através do protocolo HTTP que se implementam nas portas dos browsers. E todo esse processo é apresentado através de páginas HTML, assim criando uma relação de desempacotamento dos dados inseridos.

Com a sua evolução, no início dos anos 90 houve um progresso na área de Recuperação de informação, assim atraindo a atenção de pesquisadores de diversas áreas. Mas, para se armazenar todas as informações postadas, surgiu o maior repositório de conhecimento da história (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2013), porém, teve consequências, os problemas de RI começaram a crescer demasiadamente havendo dificuldades de encontrar as informações relevantes ao usuário.

* Acadêmica do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq

** Docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Orientador do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq

Porém, inicialmente os processos dos dados eram apenas inseridos de forma não organizada, processo na qual pode ser chamado de Big Data, um conjunto de dados volumosos onde o software que processa esses dados não consegue gerenciá-los, assim fazendo com que o computador envie informações desnecessárias ao usuário, assim gerando frustrações em quem utiliza desse recurso. Então foi criado o conceito da web semântica na qual consegue fazer com que o computador entenda a expressão humana por meio dessa linguagem.

O conceito da ontologia no âmbito computacional, tem um vínculo muito grande com a web, pois ela codifica a linguagem natural para a linguagem das máquinas. Segundo Gruber (1993, p.199), define a ontologia como “uma especificação explícita de uma conceitualização compartilhada”. Segundo ele, esse conceito gira e torno de conceitos, relações, objetos e restrições.

DESENVOLVIMENTO

O físico/cientista britânico Tim Berners-Lee, foi o grande criador do sistema de hipermídia mais conhecido, o WWW (World Wide Web). Esse sistema de hipertextos foi uma proposta, desenvolvida por ele em 1989, na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear - CERN, onde era o seu local de trabalho. Na proposta do desenvolvimento da extensão Web Semântica, ocorreu uma separação em “camadas” (esquema, ontologia e lógica).

A camada de esquema é composta por diversos recursos para seu funcionamento, é por meio dessa camada onde oferece recursos e links. Unicode e URI são camadas e, são formados por conjuntos de caracteres e, oferecem meios para identificar objetos na Web Semântica. A camada XML, é um formato de arquivo universal para a criação de documentos com os dados organizados, é nela que os usuários adicionam estrutura em seus documentos, porém sem dizer o real significado da estrutura. A camada RDF é um framework na qual foi planejado como um modelo de dados para metadados e RDF Schema é onde faz-se a estruturação dos vocabulários básicos que podem ser atribuídos pelas URIs.

A camada da Ontologia consegue seguir a evolução dos vocabulários e fazer relações necessárias de palavras para conceitos diferentes.

As camadas de lógica são estruturadas em forma de regras congruentes e avaliações, ela caminha juntamente com a camada da validação, pois são nelas que há as aprovações ou não aprovações do projeto que está sendo desenvolvido.

Essas são camadas nas quais foram criadas com intuito de fazer a Web Semântica ter um bom funcionamento no domínio da web.

O conceito de ontologia é a parte da metafísica que estuda o ser em geral, ela possui diversos ramos pois a final o termo ontologia vem da filosofia que estuda a natureza do ser.

Após as construções de páginas Web, usando ontologias, resolver problemas de exatidão de resultados em buscas na Web, melhoram e elevam as expectativas de funcionalidades da Web. Através do processo de inferência há uma maior capacidade de fazer deduções com base em informações, raciocínios e lógicas para se chegar a uma conclusão, ela é um dos princípios que movem a Web Semântica. A inferência gira em torno de três tópicos muito importantes, nas quais são suas regras/métodos, inferência textual que tem relação com a compreensão da leitura e, a inferência de estatística que são as conclusões obtidas a partir dos dados coletados.

As ontologias no domínio computacional está sempre buscando uma forma mais compreensível de entender o funcionamento do pensamento humano, traduzir para as máquinas e retornar as informações requeridas inicialmente. Esse tipo de relação pode ser chamado PLN (Processamento de Linguagem Natural) ou NLP (Natural Language Processing), assim trazendo elementos do mundo concreto para o âmbito computacional, fazendo com que a máquina entenda a linguagem humana. O processo da NLP foi proposto por Alan Mathison Turing, matemático e cientista da computação, e publicado no artigo Computing Machinery and Intelligence, onde tinha por finalidade apenas perguntas e respostas nessa interação.

A junção da Web Semântica com PLN e Inteligência Artificial há uma recuperação de informação mais eficiente, pois o nível da semântica formal permite uma contextualização mais clara com base

nas demandas dos usuários. Assim, os aspectos semânticos passam por dois caminhos: O das ferramentas da Web Semântica e o da aplicação das técnicas de PLN. Como a web é uma ampla base de dados linkados, ela segue os princípios do Linked Data, pois são publicados a nível de semântica mais elevado, na qual fornece informações relevantes para a obtenção da recuperação de informação mais eficiente.

Questions Answering é um esquema na qual os dados de Linked Data e Web Semântica se inserem no processo de aplicação do QA. Esse esquema é inspirado na proposta feita por Allam e Haggag (2012), onde passa por três processamentos principais: questão, documento e resposta, ou seja, após requerir informações o processo do Question Answering lida com o tratamento da informação requerida. Além disso, os algoritmos de machine learning ajudam na compreensão dos termos, que utilizam de algoritmos, como o Topic Modelling e Latent Dirichet allocation, eles são modelos de tópicos e são usados para classificar textos em um documento para um tópico particular e se relacionando a outros termos. Após esse procedimento, ele processa o documento em que deve encontrar os materiais que atendam os requisitos do usuário e, fornece materiais com uma semântica mais elevada.

A primeira ferramenta de busca na internet foi o Archie, criado por Alan Emtage. O programa indexava arquivos de computador, enquanto uma outra ferramenta chamada Gopher indexava documentos de texto, assim esses dois sistemas trabalhavam juntos.

Ferramentas de buscas são muito utilizadas nas RIs e, passaram por modificações e, uma delas foi a velocidade no retorno de informações. Karen Sparck Jones foi uma das mentes revolucionárias no âmbito da velocidade de retorno de informações, ela ensinou computadores a linguagem natural e a frequência inversa dos documentos. O conceito TF-IDF (Frequency–Inverse document frequency), que traduzido para o português frequência do termo–inverso da frequência nos documentos, na qual avalia através de estatísticas o quanto aquela palavra pesquisada é relevante aquele documento em uma coleção de documentos.

O TF-IDF é um cálculo estatístico, ele mede os termos mais relevantes para um tópico, onde analisa a frequência com que aparecem em uma página. O valor de uma palavra aumenta proporcionalmente com base no número de ocorrências em um documento, ou seja, quanto maior o número de palavras iguais maior será o valor dela em uma página ou documento. Porém, nesse valor, há um equilíbrio pela frequência da palavra no conjunto de documentos sobre determinado tema pesquisado.

Esse cálculo é feito a partir do número de vezes que o termo ‘t’ ocorre em um documento e, é dividido pela frequência do termo mais comum em um documento.

CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados, com o objetivo de melhorar a ampla quantidade de dados na recuperação da informação através da Web Semântica e do processamento de linguagem natural em ontologias e Linked Data. Assim, esse modelo tem um maior enfoque na relação que o usuário tem com as máquinas, de uma forma que possa ter um acesso facilitado para a informação requisitada.

Neste cenário, propor um modelo conceitual que engloba os processos de recuperação da informação centrado no uso de ferramentas da Web Semântica, foi alcançado no capítulo que apresenta o modelo de recuperação da informação. O modelo criado é definido pela combinação das seções Ontologia e Processamento de Linguagem Natural, o modelo criado e as ferramentas da Web Semântica.

Os sistemas de recuperação de informação podem ser expandidos com o apoio da linguagem natural. A linguagem natural pode ser usada sem a necessidade de inserir palavras-chave ou operadores booleanos. O acesso à informação torna-se muito mais fácil e democrático, pois o usuário não precisa ter conhecimento prévio de técnicas de busca para realizar uma busca.

Nesse sentido, há uma aproximação do processo de recuperação da informação com o usuário, trazendo-o para o centro do processo. A apresentação dos links não é aderente à linguagem natural do usuário. Com a proposição deste modelo, é possível tornar o processo mais natural e aprimorado, utilizando aspectos humanos no processo de recuperação.

REFERÊNCIAS

- ALLAM, A. M. N.; HAGGAG, M. H. The Question Answering systems: A survey. **International Journal of Research and Reviews in Information Sciences**, v. 2 n. 3 p. 211–220. 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Ali_Allam/publication/281969283_The_Question_Answering_Systems_A_Survey/links/5600003308ae07629e51fe42.pdf>. Acesso em: 25 set. 2017.
- BAEZA-YATES, R.; RIBEIRO-NETO, B. **Recuperação de Informação**: Conceitos e Tecnologia das Máquinas de busca. 2 ed. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
- BERNERS-LEE, T. Information management: a proposal. 1989. Disponível em: <<https://www.w3.org/History/1989/proposal.html>>. Acesso em: 09 dez. 2019.
- GRUBER, T. R. Ontology. In: LIU, Ling; ÖZSU, M. T. (Eds.). Entry in the Encyclopedia of Database System.: Springer, 2008. Disponível em: http://tomgruber.org/writing/ontology_definition_2007.htm. Acesso: 30 ago. 2011
- I., John (setembro de 2007). «[Karen Spärck Jones](#)». Computational Linguistics (em inglês).

ANÁLISE DA PRESENÇA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA EM FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE

PRESENCE OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS IN A UNIVERSITY' EMPLOYEES

NICOLE NUNES DE PAULA*
MAYARA LONGUI CABRINI**

RESUMO

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é uma doença crônica caracterizada pela interrupção parcial ou total do fluxo aéreo durante o sono que gera um aumento do esforço respiratório, hipoxemia e uma ventilação inadequada. Esses eventos podem se repetir diversas vezes durante a noite, podem ser seguidos ou não de microdespertares, que ocasiona um sono não reparador e uma sonolência excessiva diurna. Porém, a AOS é uma patologia subdiagnosticada e subtratada, o que leva a necessidade de métodos simplificados de rastreamento da AOS, a fim de proporcionar um diagnóstico precoce. Portanto, este estudo tem como objetivo, avaliar a presença de AOS e sonolência excessiva diurna em funcionários de uma Universidade. Trata-se de um estudo transversal, realizado na Universidade de Marília. Foram incluídos até o momento, 22 funcionários dos setores de tecnologia da informação, recursos humanos, contabilidade, limpeza e secretaria, com idade igual ou maior a 18 anos, com capacidade cognitiva preservada, que aceitaram participar e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O instrumento para coleta de dados foram os questionários NoSAS Score e Escala de Sonolência de Epworth. O NoSAS Score, é uma ferramenta validada que indica o risco de AOS por meio de um questionário que contém informações como avaliação da circunferência do pescoço, índice de massa corporal, ronco, idade e sexo. A Escala de Sonolência de Epworth, é um questionário de fácil aplicação utilizado para avaliar a sonolência excessiva diurna (SED), identifica a propensão dos indivíduos adormecerem em atividades cotidianas ao longo do dia. Todos os dados são colhidos pelo mesmo pesquisador e serão tabulados em uma planilha do Excel e posteriormente analisados por meio do software SPSS. O projeto ainda está em andamento, portanto os resultados apresentados são parciais. Dos indivíduos analisados, 10 apresentam alta probabilidade para AOS (45%); 8 apresentaram grau leve para SED (36%) e 1 indivíduo apresentou grau moderado de SED (4,5%). Destes, 3 apresentaram alta probabilidade de AOS e concomitantemente possuem SED (13%). Portanto, estes resultados parciais demonstram que a AOS pode estar presente em certa proporção, porém ainda não se mostrou associada com a SED, para esta população estudada.

Palavras-chave: Apneia Obstrutiva do Sono. NOSAS Score. Sonolência excessiva diurna.

ABSTRACT

Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a chronic disease characterized by partial or total interruption of airflow during sleep, which generates increased respiratory effort, hypoxemia and inadequate ventilation. These events are repeated several times during the night, and may or may not be followed by micro-arousals, which lead to unrefreshing sleep and excessive daytime sleepiness. However, OSA is an underdiagnosed and undertreated pathology, which leads to the need for simplified methods of

* Acadêmica do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR

** Docente do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR

screening for OSA, in order to provide an early diagnosis. Thus, the objective of this study is to evaluate the presence of OSA and excessive daytime sleepiness in employees of a University. This is a cross-sectional study, carried out at the University of Marília. So far, were included 22 employees from the information technology, human resources, accounting, cleaning and secretarial sectors, aged 18 years or older, with preserved cognitive capacity and who agree to participate, signing the free and informed consent form. The instrument for data collection is the NoSAS Score and Epworth Sleepiness Scale questionnaires. The NoSAS Score is a validated tool that indicates the risk of OSA through a questionnaire that contains information such as neck circumference, body mass index, snoring, age and sex. The Epworth Sleepiness Scale is an easy-to-apply questionnaire used to assess excessive daytime sleepiness (EDS), identify the propensity to fall asleep during everyday activities throughout the day. All data are collected by the same researcher and will be tabulated in an Excel spreadsheet and later analyzed using SPSS software. The project is still in progress, so the results presented are partial. So far, the results showed that 10 individual have a high probability of OSA (45%); 8 had a mild degree of EDS (36%) and 1 individual had a moderate degree of EDS (4.5%). Of these, 3 had a high probability of OSA and concomitantly EDS (13%). Therefore, these partial results demonstrate that OSA may be present in a certain proportion, but it has not yet been associated with EDS, for this population studied.

Keywords: Obstructive Sleep Apnea. NoSAS score. Excessive daytime sleepiness.

INTRODUÇÃO

As vias aéreas superiores em sua anatomia contêm a presença de músculos e estruturas moles que possuem a capacidade de se colapsar, ação necessária para deglutição e fala. Entretanto, essa capacidade permite a possibilidade de haver uma obstrução do trato respiratório durante o sono, momento em que ocorre uma diminuição do tônus muscular, que caracteriza a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). (DUARTE; SILVA; SILVEIRA, 2010)

AOS acomete aproximadamente 900 milhões de pessoas entre 30 e 69 anos no mundo e 33% dessa população encontram-se no Brasil (SILVA; NEVES, 2021). Os indivíduos com AOS apresentam episódios noturnos de roncos, fragmentação do sono, dessaturação, alterações na pressão torácica e hipercapnia. Assim como, episódios matinais de sonolência excessiva, cefaléia, ansiedade, diminuição da libido, déficits neurocognitivos e alterações psicossociais (MANCINI; ALOE; TAVARES, 2000). Além disso, AOS está relacionada ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e síndrome metabólica (SOLER et al., 2016).

Vale ressaltar que 95% dos indivíduos com distúrbios respiratórios do sono não são diagnosticados (BOARI et al., 2004). Dessa forma, tendo em vista as complicações cardiorrespiratórias, neurofuncionais, psicológicas e metabólicas que são ocasionadas pela AOS, é necessário diagnosticar precocemente a patologia, porém, o diagnóstico padrão ouro para a apneia do sono é o exame de polissonografia ou a poligrafia respiratória, que tem como fatores negativos a dificuldade de acesso pelo alto custo, disponibilidade e acessibilidade de aparelhos (RONG et al., 2020).

Portanto, o NoSAS Score foi desenvolvido para identificar indivíduos que apresentam fatores de risco e estão predispostos a desenvolverem distúrbios respiratórios do sono. Trata-se de uma avaliação eficiente e de fácil aplicação que avalia cinco parâmetros e atribui pontos aos fatores observados. Sendo eles: 4 pontos para circunferência do pescoço se for maior que 40 cm, 3 pontos para índice de massa corporal (IMC) se estiver entre 25 e 30 kg/m² ou 5 pontos se o IMC for maior ou igual a 30 kg/m², 2 pontos para ronco, 4 pontos por ter mais de 55 anos e 2 pontos por ser do sexo masculino. Assim, identifica-se a alta probabilidade de AOS quando a pontuação obtida for maior que 8 pontos (SOLER et al., 2016).

Indivíduos com AOS também apresentam grande chance de possuir Sonolência Excessiva Diurna (SED), que é sonolência e lapsos de sono não intencionais ao longo do dia em circunstâncias inapropriadas, devido à fragmentação e perda da qualidade do sono proveniente dos microdespertares causados pela AOS. O estudo de MURRAY et al. (1991) demonstrou que a SED está significativamente correlacionada com a AOS.

Porém, a AOS ainda é uma patologia subdiagnosticada e subtratada, o que leva a necessidade de métodos simplificados de rastreamento da AOS, a fim de proporcionar um diagnóstico precoce, e assim, serem direcionados a um suporte médico que confirme o diagnóstico e o tratamento possa ser iniciado, com uma melhora na qualidade de vida, desempenho profissional e na qualidade do sono desses indivíduos, bem como na prevenção de outras comorbidades. Portanto, este estudo tem como objetivo, avaliar a presença de AOS e sonolência excessiva diurna em funcionários de uma Universidade.

DESENVOLVIMENTO:

Evidencia-se através dos estudos que NoSAS Score é um método eficiente na identificação de indivíduos com AOS. SOLER et al. (2016) desenvolveu e validou a ferramenta. Identificou que o NoSAS Score possui um impacto substancial no diagnóstico de AOS, e a sua assertividade foi maior que as outros métodos como o Questionário de Berlim e STOP-Bang. Ademais, em sua análise, JUNIOR et al. (2022), validou que o NoSAS Score possuiu uma sensibilidade maior que 70% para identificar os casos distúrbios respiratórios durante o sono, que posteriormente foram diagnosticados e confirmados por polissonografia.

Além disso, o NoSAS Score pode ser utilizado como uma ferramenta de triagem clínica, pois é de fácil aplicação e não gera custos, que proporciona maior assertividade na indicação de polissonografias. ARSLAN et al. (2021) atestou a eficácia do NoSAS como um método de triagem em distúrbios respiratórios do sono nos níveis leve, moderado e graves em uma clínica de Sono na Turquia.

Os indivíduos com SED apresentam complicações como o déficit de atenção, alterações na coordenação motora fina, ansiedade, depressão, alterações comportamentais e prejuízo na memória. Assim, a sintomatologia da SED afeta negativamente os indivíduos no âmbito profissional pois a sonolência diminui o rendimento das atividades e proporciona maiores riscos de erros devido a diminuição da concentração, além de prejudicar a vida social e proporcionar situações de potencial risco, como acidentes automobilísticos (BERTOLAZZI et al., 2009).

Todavia, os indivíduos com SED interpretam os seus sintomas como fadiga e cansaço, que são situações que possuem recuperação através de descanso, e necessita exclusivamente de horas efetivas de sono (GIORELLI et al., 2012).

Assim, durante a avaliação dos indivíduos com queixas de sonolência faz-se necessárias ferramentas que permitam identificar o risco de haver SED, para que haja um diagnóstico e tratamento precoce da patologia com o intuito de evitar as suas consequências. Dessa forma, a Escala de Sonolência de Epworth é um método eficiente para avaliar a probabilidade de os indivíduos possuírem SED. Trata-se de um questionário de fácil aplicação em que os indivíduos deverão atribuir de 0 a 3 pontos a chance de cochilar durante as seguintes situações: Sentado e lendo; Assistindo TV; Sentado em um lugar público, sem atividade; Como passageiro em um automóvel em movimento por uma hora; deitado para descansar à tarde; Sentado conversando com alguém; Sentado após o almoço sem ingerir álcool e; Em um carro parado no trânsito por alguns minutos. Por meio da pontuação obtida será possível identificar se o indivíduo possui a SED e se o nível apresentado é leve, moderado ou grave (MURRAY et al., 1991).

Portanto, para este estudo foram incluídos, até o momento, 22 funcionários da Universidade de Marília, dos setores de tecnologia da informação, recursos humanos, contabilidade, limpeza e secretaria, com idade igual ou maior a 18 anos, com capacidade cognitiva preservada, que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O instrumento para coleta de dados foram os questionários NoSAS Score e Escala de Sonolência de Epworth.

Após a análise das informações coletadas em entrevistas realizadas até o momento com participantes do estudo obtivemos como resultados parciais que 10 indivíduos apresentam alta probabilidade para AOS (45%). Além disso, 8 participantes apresentaram grau leve para SED (36%) e 1 indivíduo apresentou grau moderado de SED (4,5%). Ademais, dentre os indivíduos entrevistados, 3 apresentaram alta probabilidade de AOS e concomitantemente possuem SED (13%). Desses, 2 apresentam SED leve (9%) e um SED moderada (4,5%). Além disso, 6 participantes não apresentaram probabilidade de desenvolver AOS e presença de SED.

CONCLUSÃO

O projeto ainda está em andamento, mais indivíduos serão incluídos para ampliar a amostra. Porém, estes resultados parciais demonstram que a AOS pode estar presente em certa proporção, porém ainda não se mostrou associada com a SED, para esta população estudada.

REFERÊNCIAS

- ARSLAN, B. O. Et al. Validation of the NoSAS score for screening sleep-disordered breathing: A sleep clinic- based study in Turkey. *Turk J Med Sci*. Vol 51, p. 319-327, 2021.
- BERTOLAZI, A. N. Et al. Validação da escala de Epworth em Português para uso no Brasil. *Jor. Brasil Pneumologia*. Vol. 35, p. 877-883, 2009.
- BOARI, L. Et al. Avaliação da Escala de Epworth em pacientes com síndrome de apneia e hipoapneia obstrutiva do sono. *Rev. Brasileira de Otorrinolaringologia*. Vol. 70, p. 752-756, 2004.
- DUARTE, R. L. M. SILVA, R. Z. M. SILVEIRA, F. J. M. Fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono. *Rev. Pulmão RJ*. Vol. 19, p. 68-72, 2010.
- GIORELLI, A. S. Sonolência excessiva diurna: aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos. *Revista Brasileira de Neurologia*. Vol. 48, p. 19-26, 2012.
- JUNIOR, L. A. A. M. Et al. Diagnostic accuracy of the Berlin questionnaire and the NoSAS score in detecting risk for obstructive sleep apnea in rotating shift workers. *Sleep and Breathing*. Vol. 26, p. 743-751, 2022.
- MANCINI, M. C. ALOE, F. TAVARES, S. Apnéia do Sono em Obesos. *Arquivo Brasileiros de Endocrinologia e metabologia*. Vol. 44, p. 81-90, 2000.
- MURRAY, W. J. A. Et al. New Method for Measuring Daytime Sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale. *Rev. Sleep*. Vol. 14, p. 540-545, 1991.
- RONG, Y. Et al. Validation of the NoSAS Score for the Screening of Sleep-Disordered Breathing in a Sleep Clinic", *Canadian Respiratory Journal*. Vol. 2020, p. 6, 2020.
- SILVA, B.G.R. NEVES, C.D.C. Análise da força muscular respiratória de pacientes com apneia obstrutiva do sono: uma revisão de literatura. *Rev. ASSOBRAFIR Ciência*. Vol. 12; e. 42420, 2021.

SOLER, H. M. Et al. The NoSAS score for screening of sleep-disordered breathing: a derivation and validation study. Rev. The Lancet Respiratory Medicine. P. 744-748, 2016.

EXPRESSÃO DIA/NOITE DE PER1, CRY E RECEPTORES DE MELATONINA NO HIPOCAMPO DO PRIMATA *Sapajus apella*

DAY/NIGHT EXPRESSION OF PER1, CRY AND MELATONIN RECEPTORS IN THE HIPPOCAMPUS OF THE PRIMATA *Sapajus apella*

Ana Letícia Carneiro de Camargo^{*}

Jéssica Ellen Lima Parmezan^{**}

Gabriel Milanez Silva^{***}

Natália de Goes Corrêa^{****}

Leila Maria Guissoni Campos^{*****}

RESUMO

A presença de redes neurais influenciadas por oscilações circadianas filogeneticamente preservadas no cérebro representa uma característica funcional essencial aos mamíferos. A informação circadiana, gerada pelo núcleo supraquiasmático, por meio de uma alça de retroalimentação de expressão dos chamados *clock genes*, modula comportamentos rítmicos por meio de circuitos neurais locais e ações endógenas amplas. Da mesma forma, a melatonina participa na modulação de vários fenômenos fisiológicos e comportamentais necessários para a adaptação do indivíduo e das espécies nas alterações ambientais cíclicas como o ciclo claro/escuro. Os fenômenos oscilatórios em escala circadiana já foram identificados em diversas áreas encefálicas, como córtex cerebral, hipotálamo, núcleos da base, cerebelo e hipocampo com possível influência circadiana nas funções destas áreas. As funções hipocámpais estão relacionadas a processos interligados como aprendizagem e memória, orientação espacial, comportamentos motivados e emocionais, os quais podem ser sensíveis às alterações ambientais. O ciclo claro/escuro é a principal variação ambiental sincronizadora para os ritmos biológicos endógenos de seres humanos e outros animais. Esse trabalho tem por objetivo investigar as diferenças temporais dia/noite a partir do padrão de expressão neuroquímica das proteínas genicas Per1, Cry e receptores de melatonina MT1 e MT2 nas diferentes camadas neuronais do hipocampo do primata *Sapajus apella* pelo uso da técnica de imunohistoquímica. Foram utilizados cortes encefálicos contendo o hipocampo de seis macacos *Sapajus apella*. Foram realizados experimentos prévios a fim de testarmos a eficácia da técnica de imunohistoquímica. Resultados parciais indicam que a proteína PER1 foi expressa em uma alta densidade de neurônios fortemente corados nas três camadas do hipocampo durante o dia, diferentemente durante a noite. Os resultados podem abrir perspectivas para estudos que explorem a relação das estruturas do sistema de temporização circadiana no aprendizado e memória. O entendimento de como esses ritmos endógenos são gerados

^{*} Acadêmica do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR) e bolsista Santander Graduação 2022.

^{**} Mestranda do Programa de Pós-graduação em Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília (UNIMAR).

^{***} Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR).

^{****} Acadêmica do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR).

^{*****} Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR).

e/ou modulados em diferentes áreas encefálicas, representa uma das vertentes das pesquisas em cronobiologia, ciência que estuda os ritmos biológicos.

Palavras-chave: Neurociências. Ritmo Circadiano. Hipotálamo. Hipocampo. Memória.

ABSTRACT: The presence of phylogenetically preserved neural networks influenced by circadian oscillations in the brain represents an essential functional characteristic of mammals. The circadian information generated by the suprachiasmatic nucleus, through a feedback loop of expression of called clock genes, modulates rhythmic behaviors through local neural circuits and broad endogenous actions. Likewise, melatonin participates in the modulation of several physiological and behavioral phenomena necessary for the adaptation of individuals and species to cyclical environmental changes, such as the light-dark cycle. Circadian scale oscillatory phenomena have already been identified in several brain areas, such as cerebral cortex, hypothalamus, basal ganglia, cerebellum and hippocampus with possible circadian influence on the functions of these areas. Hippocampal functions are related to interconnected processes such as learning and memory, spatial orientation, motivated and emotional behaviors, which can be sensitive to environmental changes. The light/dark cycle is the main synchronizing environmental variation for the endogenous biological rhythms of humans and other animals. This work aims to investigate the day/night- time differences from the neurochemical expression pattern of the *Per1*, *Cry* and *MT1* and *MT2* (melatonin receptors) in the different neuronal layers of the primate *Sapajus apella* hippocampus using the immunohistochemistry technique. Brain sections containing the hippocampus of six *Sapajus apella* monkeys were used. Previous experiments were out to test the effectiveness of the immunohistochemistry technique. Partial results indicate the *PER1* protein was expressed in a high density of neurons strongly stained in the three layers of hippocampus at day, unlike during the night. The results may open perspectives for studies that explore the relationship between the structures of the circadian timing system in learning and memory. The understanding of how these endogenous rhythms are generated and/or modulated in different brain areas represents one of the aspects of research in chronobiology, the science that studies biological rhythms.

Keywords: Neurosciences. Circadian Rhythm. Hypothalamus. Hippocampus. Memory.

INTRODUÇÃO

A maioria das espécies apresenta ritmos biológicos fisiológicos, endócrinos e comportamentais marcados por variações diárias ou sazonais de temperatura, umidade e períodos fóticos. Esta capacidade adaptativa que aperfeiçoa a eficiência dos sistemas biológicos está baseada em mecanismos que promovem a organização temporal dos fenômenos fisiológicos do organismo com o meio ambiente em que ele vive (REPPERT, WEAVER, 2002).

Os ritmos biológicos circadianos oscilam em períodos ao redor de 24 horas e persistem em condições ambientais constantes — o que indica a existência de um sistema de oscilação endógeno composto por um marca-passo circadiano central dominante, o núcleo supraquiasmático (NSQ), e por vias aferentes e eferentes deste núcleo (MOORE-EDE et al., 1982).

A oscilação circadiana do NSQ se deve à capacidade oscilatória autônoma de suas células que por sua vez decorre de alças de retroalimentação de transcrição e translação, resultando na expressão rítmica dos “clock genes” (REPPERT, WEAVER, 2001). Estes componentes “clock” incluem, entre outros, três genes da família *Per*: *Per1*, *Per2* e *Per3* (ZYLKA et al., 1998), o gene *Clock* (KING et al., 1997), genes “cryptochrome” *Cry1* e *Cry2* (KUME et al., 1999) e o *BMAL1* (SUSSMAN et al., 2019).

Oscilações diárias na expressão de genes foram identificadas em núcleos do tálamo e hipotálamo, amígdala e hipocampo (DIBNER et al., 2010; GUISSONI CAMPOS et al., 2015; GUISSONI CAMPOS et al., 2018).

Além do NSQ, o ciclo claro/escuro é o mais potente dos sincronizadores ambientais, modulando a ação do NSQ via trato retino-hipotalâmico (MOORE-EDE et al., 1982) e, através dele, da produção de melatonina na glândula pineal (KALSBECK et al., 2006).

O mecanismo de ação desse hormônio tem sido investigado em diferentes processos, como na regulação do sono e em respostas imunes (CHAI et al., 2013; CIPOLLA-NETO et al., 2014). A melatonina pode agir diretamente em várias áreas encefálicas por meio de seus receptores de membrana acoplados à proteína G, denominados receptores MT1 e MT2 (ZLOTOS et al., 2014), identificados em áreas do sistema nervoso central, como na retina (IKEGAMI et al., 2009), hipotálamo (PINATO et al., 2017), córtex cerebral e núcleos da base (LACOSTE et al., 2015).

No hipocampo, especificamente em neurônios do giro dentado (DG), foi constatada a ação da melatonina em gerar novos neurônios e de favorecer a maturação dendrítica de neurônios recém-nascidos, através da regulação do citoesqueleto, sugerindo um papel funcional sobre a neuroplasticidade local (RAMÍREZ-RODRÍGUEZ et al., 2019).

Uma vez que a caracterização das proteínas relógio Per1 e Cry e dos receptores de melatonina no hipocampo, em uma espécie diurna, possa representar e reforçar a interação dos ritmos biológicos sobre o funcionamento do hipocampo, o presente estudo pretende explorar a presença e a relação da expressão das proteínas relógio Per1 e Cry e dos receptores de melatonina MT1 e MT2 em populações neuronais do DG do hipocampo do primata *Sapajus apella* com a técnica de imuno-histoquímica.

DESENVOLVIMENTO

Ao longo do desenvolvimento desse estudo, serão utilizados cortes encefálicos, remanescentes de projetos anteriores, de seis macacos-prego (*Sapajus apella*) adultos, machos, pesando entre dois e três quilogramas, provenientes do Núcleo de Procriação de Macacos-Prego da Faculdade de Odontologia do Campus de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), divididos em dois grupos, N=3, sendo um grupo representando um horário do dia (ZT10) e outro da noite (ZT19). Este também foi o local de experimentação e habitação dos animais para este estudo. O uso do material foi aprovado no comitê de ética local para o uso de animais pela Universidade de Marília (UNIMAR), Protocolo 11/2022 (CIAEP-01.0218.2014), e o processamento do material será realizado no Laboratório de Estudos em Neuroinflamação e Neurociências da UNESP/Marília.

Os primeiros experimentos foram realizados no Laboratório de Estudos em Neuroinflamação e Neurociências da UNESP/Marília. Para avaliar a eficácia dos anticorpos, testamos inicialmente o anticorpo da proteína relógio Per1 com a técnica de imuno-histoquímica (Campos et al., 2014). Sendo assim, os cortes encefálicos foram separados, lavados e incubados com anticorpos primários Per1. Posteriormente, foram utilizados os respectivos anticorpos secundários.

As primeiras análises destacam a eficácia da imunoexpressão do anticorpo Per1 visto na marcação de camadas neuronais do hipocampo. A proteína Per1 foi expressa em uma alta densidade nas três camadas do hipocampo durante o dia, diferentemente durante a noite.

As próximas etapas da metodologia envolvem testes com os anticorpos de Cry, MT1 e MT2. Ao final, para o auxílio da detecção da citoarquitetura, os cortes serão corados com 6-diamidino-2phenylindole (DAPI) (*Sigma Chemical*, cod. D9542 Sigma, St. Louis MO, USA). As lâminas serão montadas com agarose e cobertas com uma lamínula para análise em microscópio. Somente ao final dos experimentos os resultados serão analisados e expressos como média $\pm$ epm de acordo com os métodos estatísticos convenientes utilizando-se o programa de estatística *GraphPad Prism*.

CONCLUSÃO

A caracterização de proteínas relógio Per1, Cry e receptores de melatonina MT1 e MT2 em neurônios do hipocampo do primata *Sapajus apella* pode representar uma interação fundamental entre hipocampo e ritmos circadianos, reforçando o conceito de que essas proteínas não só desempenhem papéis fisiológicos importantes no Sistema Temporalização Circadiano, mas também em mecanismos funcionais relacionados à aprendizagem e memória vistos no hipocampo.

REFERÊNCIAS

- CAMPOS, L. M. G.; Cruz-Rizzolo, R. J.; Watanabe, I. S.; Pinato, L.; Nogueira, M. I. Efferent projections of the suprachiasmatic nucleus based on the distribution of vasoactive intestinal peptide (VIP) and arginine vasopressin (AVP) immunoreactive fibers in the hypothalamus of *Sapajus apella*. *J. Chem. Neuroanat.*, v. 58, p. 42-53, 2014.
- CHAI, K.; Liu, X.; Zhang, Y.; Lin, H. Day-night and reproductive cycle profiles of melatonin receptor, kiss, and *gnrh* expression in orange-spotted grouper (*Epinephelus coioides*). *Mol. Reprod.*, v. 80, p. 535-548, 2013.
- CIPOLLA-Neto, J.; Amaral, F. G.; Afeche, S. C.; Tan, D. X.; Reiter, R. J. Melatonin, energy metabolism, and obesity: a review. *J. Pineal Res.*, v. 56, p. 371-381, 2014.
- DIBNER, C.; SCHIBLER, U.; AND ALBRECHT, U. The mammalian circadian timing system: organization and coordination of central and peripheral clocks. *Annu. Rev. Physiol.*, v. 72, p. 517–549, 2010.
- GUISSONI, C. L. M.; CRUZ-RIZZOLO, R. J.; PINATO, L. The primate seahorse rhythm. *Brain Research*, v.1613, p.81 - 91, 2015.
- GUISSONI, C. L. M. et al. Circadian Clock Proteins and Melatonin Receptors in Neurons and Glia of the *Sapajus apella* Cerebellum. *Front Physiol.*, v. 9, p.5, 2018.
- IKEGAMI, T.; Motohashi, E.; Doi, H.; Hattori, A.; Ando, H. Synchronized diurnal and circadian expressions of four subtypes of melatonin receptor genes in the diencephalon of a puffer fish with lunar-related spawning cycles. *Neurosci Lett.*, v. 462, p. 58-63, 2009.
- KALSBEEK, A.; Palm, I. F.; La-Fleur, S. E. et al. SCN outputs and the hypothalamic balance of life. *Journal of Biological Rhythms*, v. 6, p. 458–469, 2006.
- KING, D. P.; Zhao, Y.; Sangoram, A. M.; Wilsbacher, L. D.; Tanaka, M.; Antoch, M. P.; Steeves, T. D.; Vitaterna, M. H.; Kornhauser, J. M.; Lowrey, P. L.; Turek, F.W.; Takahashi, J.S. Positional cloning of the mouse circadian clock gene. *Cell*, v. 89, p. 6, 1997.
- KUME, K.; Zylka, M. J.; Sriram, S.; Shearman, L. P.; Weaver, D. R.; Jin, X.; Maywood, E. S.; Hastings, M. H.; Reppert, S. M. *mCRY1* and *mCRY2* are essential components of the negative limb of the circadian clock feedback loop. *Cell*, v. 98, p. 193-205, 1999.
- LACOSTE, B.; Angeloni, D.; Dominguez-Lopez, S.; Calderoni, S.; Mauro, A.; Fraschini, F. Anatomical and cellular localization of melatonin MT1 and MT2 receptors in the adult rat brain. *J. Pineal Res.*, v.58, p. 397-417, 2015.
- MOORE-EDE, M. C. et al. The clocks that time us: Physiology of the circadian timing system. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.
- RAMÍREZ-RODRÍGUEZ, G. B.; Olvera-Hernández, S.; Vega-Rivera, N. M.; Ortiz-López, L. Melatonin Influences Structural Plasticity in the Axons of Granule Cells in the Dentate Gyrus of Balb/C Mice. *Int J Mol Sci.*, v. 20, p. 73, 2019.
- REPPERT, S. M.; AND WEAVER, D. R. Coordination of circadian timing in mammals. *Nature*, v. 418, p. 935–941, 2002.

REPPERT, S. M.; WEAVER, D. R. Molecular analysis of mammalian circadian rhythms. *Annu Rev Physiol*, v. 63, p.647-76, 2001.

SUSSMAN, W.; Stevenson, M.; Mowdawalla, C.; Mota, S.; Ragolia, L.; Pan, X. BMAL1 controls glucose uptake through paired-homeodomain transcription factor 4 in differentiated Caco-2 cells. *Am J Physiol Cell Physiol*, v. 1;317, p. C492-C501, 2019.

ZLOTOS, D. P.; Jockers, R.; Cecon, E.; Rivara, S.; Witt-Enderby, P. A. MT1 and MT2 melatonin receptors: ligands, models, oligomers, and therapeutic potential. *J. Med. Chem*, v. 57, p. 3161-3185, 2014.

ZYLKA, M. J.; Shearman, L. P.; Weaver, D. R.; Reppert, S. M. Three period homologs in mammals: differential light responses in the suprachiasmatic circadian clock and oscillating transcripts outside of brain. *Neuron*, v. 6, p. 1103-10, 41-53, 1998.

**A CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA: OPORTUNIDADES E
DESAFIOS**

**THE TECHNICAL CHAMBER OF EDUCATION OF THE STRATEGIC
DEVELOPMENT COUNCIL OF MARÍLIA: OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES**

MONIKE ALVES LEMES^{*}

FERNANDA MESQUITA SERVA^{**}

RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES^{***}

RESUMO

O Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília (CODEM) é uma iniciativa estabelecida em 2020 que visa “unir os esforços de sociedade civil e governo para planejar e construir um conjunto de metas para promover o desenvolvimento sustentável para o futuro de Marília”. Nesse sentido, organiza-se por meio de grupos temáticos, como o da “Educação”. Sob orientação de consultorias especializadas e visões de médio e longo prazo, o grupo desenvolve objetivos estratégicos, metas, indicadores e ações subsidiadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na Câmara Técnica de Educação, três ODS norteiam as ações “4 – Educação de qualidade”, “9 – Indústria, inovação e infraestrutura” e “16 – Paz, justiça e instituições eficazes”. Com os entraves suscitados pela Pandemia do Covid-19, notou-se o avanço mais lento na área, o que motivou a presente pesquisa. No período pós-pandemia estão sendo empreendidas novas ações do CODEM para a educação na cidade de Marília, esta pesquisa objetivou compilar estratégias educacionais de órgãos semelhantes, dispostos em outras cidades, capazes de auxiliar tomadas de decisão subsequentes. Esta Pesquisa desenvolveu-se por meio de revisão literária em sites de busca, levantamento de metas e ações realizadas por iniciativas semelhantes. Até o presente momento, os resultados identificam iniciativas como: Promoção de educação financeira em todas as escolas; Ações de nivelamento pós-pandemia; Ações contínuas de formação de professores; Avanços no ensino-aprendizagem e Enfrentamento à evasão escolar.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Educação. Planejamento.

ABSTRACT

The Strategic Development Council of Marília (CODEM) is an initiative established in 2020 that aims to “unite the efforts of civil society and government to plan and build a set of goals to promote sustainable development for the future of Marília”. In this sense, it is organized through thematic groups, such as “Education”. Under the guidance of specialized consultants and medium and long-term visions, the group develops strategic objectives, goals, indicators and actions supported by the Sustainable Development Goals (SDGs) proposed by the United Nations (UN). In the Technical Chamber of Education, three SDGs guide the actions “4 – Quality education”, “9 – Industry, innovation and infrastructure” and “16 – Peace, justice and effective institutions”. With the obstacles raised by the Covid-19 Pandemic, there was a

^{*} Acadêmica do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR.

^{**} Doutora em Educação pela UNESP. Mestre em Direito pela UNIMAR. Pró-reitora de Ação Comunitária da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

^{***} Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista/UNESP, Estágio de Pós-doutorado em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito de Coimbra (Portugal). Coordenadora do Núcleo de Empregabilidade e docente nos cursos de Pós-graduação da Universidade de Marília/UNIMAR. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

slower progress in the area, which motivated the present research. In the post-pandemic period, new CODEM actions are being undertaken for education in the city of Marília, this research aimed to compile educational strategies of similar bodies, arranged in other cities, capable of assisting subsequent decision-making. This Research was developed through literary review in search engines, survey of goals and actions carried out by similar initiatives. So far, the results identify initiatives such as: Promotion of financial education in all schools; Post-pandemic leveling actions; Continuous actions for teacher training; Advances in teaching-learning and Coping with school dropout.

Keywords: Development. Education. Planning.

INTRODUÇÃO

O Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília (CODEM) é uma iniciativa que visa “unir os esforços de sociedade civil e governo para planejar e construir um conjunto de metas para promover o desenvolvimento sustentável para o futuro de Marília” (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA, 2020). Nesse sentido, organizou-se por meio de grupos temáticos – Gestão Pública; Tecnologia e Inovação; Saúde; Saneamento Ambiental; Planejamento Urbano e Mobilidade; Educação; Turismo; Desenvolvimento Econômico e Atração de Investimentos – a fim de, sob orientação de consultorias especializadas, estabelecer visões de médio e longo prazo, objetivos estratégicos, metas, indicadores e ações subsidiadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) (NAÇÕES UNIDAS, 2022).

No grupo temático Educação, considerando os ODS “4 – Educação de qualidade”, “9 – Indústria, inovação e infraestrutura” e “16 – Paz, justiça e instituições eficazes”, quatro objetivos foram propostos em 2020, a saber (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA, 2020; NAÇÕES UNIDAS, 2022):

Concretizar um sistema educacional municipal de qualidade e inclusivo, resultado de uma gestão eficiente dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de infraestrutura;

Tornar Marília cidade onde os alunos do ensino fundamental têm no aprendizado o conhecimento e desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para se tornarem cidadãos ativos, profissionais do futuro e com atitudes sustentáveis;

Capacitar adequadamente toda a equipe pedagógica para o atendimento aos alunos, além de firmar parceria com o futuro parque tecnológico de Marília para a capacitação em utilização de ferramentas tecnológicas e inovação; e

Incentivar a aproximação da família e da comunidade do entorno com a escola, destacando o papel dos envolvidos para a formação dos alunos, de forma a colaborar na aprendizagem deles.

Entretanto, com os entraves suscitados pela Pandemia do Covid-19, notou-se que o avanço foi mais lento que o esperado na área, o que motivou a presente pesquisa. Assim, a fim de pleitear ações mais significativas do CODEM para a educação na cidade de Marília, esta pesquisa propôs-se a compilar estratégias de órgãos semelhantes, capazes de subsidiar tomadas de decisão subsequentes do grupo.

DESENVOLVIMENTO

A criação do CODEM em Marília foi inspirada nas organizações Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM) e Conselho de Desenvolvimento Econômico de Uberlândia (CODEN). Visitas técnicas foram realizadas bem como participação em workshops durante o ano de 2018 e o primeiro semestre de 2019, para melhor conhecimento do modelo de organização e preparação para a fundação da instituição. Em agosto de 2019, iniciou-se a formação das câmaras técnicas e os trabalhos da Organização da Sociedade Civil (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA, 2020).

No ano de 2020, com as medidas de isolamento instituídas pela pandemia de Covid-19, as reuniões do CODEM migraram do presencial para o virtual e, como resultado do empenho de seus gestores, no mês de julho do mesmo ano foi aprovada a Lei do CODEM, que trouxe mais validação para a iniciativa (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA, 2020).

A Câmara Técnica de Educação da cidade de Marília teve um grande ganho ao poder contar com um representante da Secretaria Municipal de Educação (SME) em sua composição, facilitando o trânsito das informações sobre as ações empreendidas para cumprimento dos objetivos destacados anteriormente.

No enfrentamento dos objetivos, o representante da Secretaria Municipal de Educação, destacou que:

1) Muitas ações da SME já favorecem que o sistema educacional municipal seja de qualidade e inclusivo, resultado de uma gestão eficiente dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de infraestrutura;

2) Novas habilidades e competências têm sido trabalhadas com os alunos do ensino fundamental para que se tornarem cidadãos ativos, profissionais do futuro e com atitudes sustentáveis;

3) Os docentes têm recebido, continuamente, capacitações pedagógicas para o atendimento aos alunos, inclusive capacitações para utilização de ferramentas tecnológicas e de inovação; e

4) Há incentivo ininterrupto para a aproximação da família e da comunidade do entorno com a escola, valorizando o papel de cada um dos envolvidos para a formação dos alunos.

Muitas ações têm sido empreendidas pela Secretaria Municipal de Educação nesse sentido, inclusive com a criação do selo Empresa Amiga da Escola, que objetiva destacar e valorizar empresas que se dediquem a ajudar escolas que necessitam de serviços e bens que possam ser supridos por aquelas, num trabalho conjunto de recuperação contínua das escolas. Todavia, embora avanços na organização tenham ocorrido, a pandemia criou entraves para a execução das propostas para a educação.

Desse modo, por meio de revisão literária, um levantamento de metas e ações realizadas por iniciativas semelhantes tem sido realizado em sites de busca, objetivando identificar ações que possam otimizar e enriquecer os objetivos propostos pela Câmara Técnica de Educação para o Município de Marília.

Na cidade de Maringá foram identificadas iniciativas como: Promoção de educação financeira em todas as escolas; Ações de nivelamento pós-pandemia; Ações contínuas de formação de professores; Avanços no ensino-aprendizagem e Enfrentamento à evasão escolar (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MARINGÁ, 2022).

CONCLUSÃO

Embora o cenário nacional, no setor público não seja promissor para a educação, podemos identificar importantes iniciativas, com resultados satisfatórios fomentados por Organizações da Sociedade Civil, como é o caso do CODEM, abrangendo múltiplas variáveis desse cenário e cada um dos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Em outras palavras, os alunos, figuras principais do processo de ensino-aprendizagem, são beneficiados diretamente a curto prazo, com medidas como as identificadas em outros Municípios e na própria cidade de Marília.

Em outros Municípios observou-se atividades de recuperação do conteúdo abordado durante a pandemia (ações de nivelamento) bem como de enfrentamento à evasão escolar, de médio e longo prazo, com a promoção de educação financeira. E em Marília, foram empreendidas ações de busca de alternativas para as aulas remotas, criação do Centro de Mídias, que objetivou a criação de conteúdo diferenciado, além de ações valorização do trabalho docente.

Também temos, os professores, que são as figuras mediadoras do processo de ensino, beneficia-se diretamente com ações contínuas de formação de professores e com avanços no ensino-aprendizagem, que permite o aprimoramento docente e, por sua vez, implica em melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Neste sentido, nota-se que o desenvolvimento conjunto de professores e alunos, atendendo suas demandas específicas, promove um ambiente mais agradável e favorável ao crescimento de ambos, ou seja, cria uma condição de retroalimentação positiva, de sucesso e aprendizagem significativa. E esses objetivos têm sido alcançados na cidade de Marília.

REFERÊNCIAS

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARÍLIA. Marília do Futuro. Marília: CODEM; 2020.

NAÇÕES UNIDAS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Brasília: ONU; 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso 05/10/2022.

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MARINGÁ. Codem discute as ações da educação e do turismo para 2022. Maringá: CODEM; 2022. Disponível em: <https://www.codem.org.br/codem-discute-as-acoes-da-educacao-e-do-turismo-para-2022>. Acesso 05/10/2022.

EFEITO DE FONTES DE POTÁSSIO NO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DA CULTURA DO MILHO (*Zea mays* L.)

EFFECT OF POTASSIUM SOURCES ON THE GROWTH AND YIELD OF CORN CROP (*Zea mays* L.)

MARIANA MOTA TONINI*
PÂMELA APARECIDA MOREIRA**
TAYNÁ MARTINS JANUÁRIO**
DAVI CRISTIAN DEL HOYO*
LUCAS APARECIDO GAION***

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de duas fontes de potássio, cloreto de potássio (KCl) e silicato de potássio (K6) no desenvolvimento e produtividade de plantas de milho. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade de Marília. Para tanto, semente de milho cultivar Agrocere 8088 VTPRO2 foram colocadas em vasos de polietileno com capacidade de 8 L preenchidos com argissolo. Foi empregado o delineamento experimental inteiramente casualizado, composto por 4 tratamentos e 5 repetições: T1: testemunha (sem adubação potássica), T2: adubação com KCl, T3: adubação com K6 e T4: adubação com KCl + K6 (50/50 %). As adubações foram realizadas no momento da semeadura baseada na análise de solo e nas recomendações para a cultura. Ao final do ciclo da cultura foram realizadas as seguintes avaliações: altura das plantas, número de folhas, diâmetro do caule, massa seca da parte aérea, número de espigas por planta, número de fileiras por espiga, massa de grãos e comprimento das espigas. Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo Teste de Tukey com diferença mínima significativa (DMS) a 5%, utilizando o software AgroEstat. Nós verificamos que a adubação potássica teve pouca influência sobre os parâmetros de crescimento e produção da cultura do milho. De fato, apenas o diâmetro do colmo foi afetado pela adubação potássica, sendo que plantas que receberam K6 apresentaram o menor diâmetro do colmo, enquanto plantas que receberam a combinação de KCl + K6 apresentaram o maior diâmetro do caule. Nós concluímos que a adubação potássica não foi eficiente em aumentar a produção em plantas de milho nas condições empregadas neste trabalho, independente da fonte de K utilizada.

Palavras chave: Macronutriente. Nutrição de plantas. Silicato de potássio.

ABSTRACT

The objective of this work was to evaluate the efficiency of two sources of potassium, potassium chloride (KCl) and potassium silicate (K6) in the development and productivity of maize plants. The experiment was carried out in a greenhouse at the University of Marília. For that, corn seeds cultivar Agrocere 8088 VTPRO2 were placed in polyethylene pots with a capacity of 8 L filled with argisol. A completely randomized design was used, consisting of 4 treatments and 5 replications: T1: control (without potassium fertilization), T2: fertilization with KCl, T3: fertilization with K6 and T4: fertilization with KCl + K6 (50/50%). Fertilizations were carried out at the time of sowing based on soil analysis and recommendations for the crop. At the end of the crop cycle, the following

* Acadêmico(a) do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: marianamotatonini.mmt@gmail.com ; davi.cristian052@gmail.com

** Acadêmico(a) do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: pamella20apmoreira@gmail.com ; taynamjanuario9012@gmail.com

*** Docente do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: lucas.gaion@yahoo.com.br

evaluations were performed: plant height, number of leaves, stem diameter, shoot dry mass, number of spikes per plant, number of rows per spike, grain weight and spike length. All data were submitted to analysis of variance (ANOVA), and the means were compared by the Tukey test with minimum significant difference (DMS) at 5%, using the AgroEstat software. We verified that the potassium fertilization had little influence on the growth and production parameters of the maize crop. In fact, only the stem diameter was affected by potassium fertilization, and plants that received K6 had the smallest stem diameter, while plants that received the combination of KCl + K6 had the largest stem diameter. We concluded that potassium fertilization was not efficient in increasing yield in maize plants under the conditions used in this work, regardless of the K source used.

Keywords: Macronutrient. Plant nutrition. Potassium silicate.

INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.) é um dos principais cereais produzidos ao redor do mundo, sendo sua produção destinada ao consumo humano e animal (GARCÍA-LARA e SERNA-SALDIVAR, 2019). O Brasil é o terceiro maior produtor deste cereal, depois de Estados Unidos e China (CONAB, 2020). No Brasil, o cultivo do milho pode ocorrer em duas épocas principais, primeira e segunda safras. O Brasil apresenta características edafoclimáticas que favorecem a obtenção de altas produtividades da cultura do milho. Entretanto, diante do cenário competitivo do agronegócio, estratégias que visam a redução de custos e o aumento da eficiência agrônômica dos cultivos são essenciais e devem ser estudada com critério a fim de aumentar a rentabilidade do produtor rural (FANCELLI e DOURADO NETO, 1996). Os solos brasileiros são naturalmente pobres em diversos nutrientes pela intensa intemperização e lixiviação de bases (PRADO et al., 2012; SILVA et al., 2013). Dessa forma, os solos brasileiros são exigentes no uso de fertilizantes para a sustentação da produção vegetal nesses solos. Dentre os nutrientes, o K é um dos nutrientes mais extraído pela cultura do milho, sendo o segundo nutriente mais absorvido pelas plantas (VILELA et al., 2004; OLTMANS e MALLARINO, 2014; WOLI et al., 2018). O K é essencial na ativação de enzimas que atuam nos processos de fotossíntese e respiração (RAWAT et al., 2016). Com efeito, sua deficiência pode levar ao encurtamento dos internódios, redução na dominância apical e no crescimento das plantas, além de retardar a frutificação e originar frutos menores e com menos cor, resultando em drástica redução da produtividade (ERNANI et al., 2007). Especificamente para o milho, este nutriente é responsável pelo crescimento, formação de grãos, além de auxiliar na resistência a doenças fúngicas (COELHO et al., 2007). Além disso, o K é um elemento móvel na planta, permitindo sua rápida distribuição para estruturas jovens da planta.

Dentre os fertilizantes potássicos, o cloreto de potássio (KCl) é o mais utilizado, principalmente porque é a fonte normalmente mais barata de K (RAIJ, 1991; RODRIGUES et al., 2014). A passagem do K da forma trocável para a não trocável pode ser rápida, dependendo da concentração do nutriente na solução do solo, fazendo com que seja possível a ocorrência de perdas por lixiviação das formas inicialmente não disponíveis, devido à tendência natural de equilíbrio do solo (ROSOLEM et al., 2006). Assim, Rodrigues et al. (2014) ressalta a importância do manejo adequado da adubação potássica reduzindo as perdas e evitando o esgotamento deste nutriente no solo. Por sua vez, o uso de silicato de potássio, tem proporcionado aumentos significativos de produção pelo aumento da eficiência no uso de nutrientes imóveis, como o cálcio, ferro, zinco, manganês e cobre, e consequentemente maior resistência ao ataque de pragas e doenças (RODRIGUES et al., 2007).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo testar duas fontes de potássio e analisar seus efeitos no desenvolvimento da cultura do milho.

DESENVOLVIMENTO

O experimento foi conduzido em campo da Fazenda Experimental “Marcello Mesquita Serva” na Universidade de Marília, localizada na latitude 22°14'54.72"S e longitude 49°58'35.65"O, a uma

altitude de 639 metros, onde o clima é caracterizado como Cfa (Clima subtropical úmido) segundo a classificação de Köppen.

Foram utilizadas sementes de milho do cultivar Agrocere 8088 VTPRO2. A semeadura foi realizada em vasos com capacidade para 8 L, preenchidos com solo de superfície de um argissolo, colocando-se três sementes por vaso, no estágio de V3 foi feito o desbaste deixando apenas a planta mais vigorosa em cada vaso. O solo utilizado apresentava as seguintes características químicas: P (resina) 32 mg/dm³; M.O. 1,3 g/dm³; C 3 g/dm³; pH 5,2; K 1,2 mmol_c/dm³; Ca 12,4 mmol_c/dm³; Mg 9,0 mmol_c/dm³; H + Al 5 mmol_c/dm³; Al 0 mmol_c/dm³; SB 22,6 mmol_c/dm³; CTC pH 7 27,6 mmol_c/dm³; C.T.C efetiva 22,6 mmol_c/dm³; V% 81; m% 0; S 3 mg/dm³. Foi empregado o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos adotados foram: cloreto de potássio (KCl), silicato de potássio (K6), 50% de KCl + 50% K6 e testemunha (sem adubação potássica). As doses de K foram baseadas na análise de solo e nas recomendações do Boletim 100. Os tratamentos foram aplicados juntamente com a semeadura. Todos os demais nutrientes foram aplicados de maneira homogênea entre os tratamentos. A unidade experimental foi composta por um vaso contendo uma planta.

Foram realizadas as seguintes avaliações: altura de plantas, número de folhas, diâmetro do colmo, massa seca da parte aérea. Após a colheita, foram contabilizados o número de fileiras por espiga, diâmetro da espiga, massa de grãos por planta. Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo Teste de Tukey com diferença mínima significativa (DMS) a 5%, utilizando o programa AgroEstat.

RESULTADOS

A fim de avaliar o desenvolvimento das plantas de milho, a altura das plantas, o diâmetro do colmo, o número de folhas e a massa seca da parte aérea foram avaliadas no final do ciclo da cultura (Figura 1). Nós observamos que a adubação potássica não afetou as características de altura, número de folhas e massa seca da parte aérea (Figura 1). Por outro lado, o diâmetro do caule foi maior em plantas que receberam a combinação de KCl e K6, enquanto plantas que receberam apenas K6 exibiram menor diâmetro do colmo (Figura 1C).

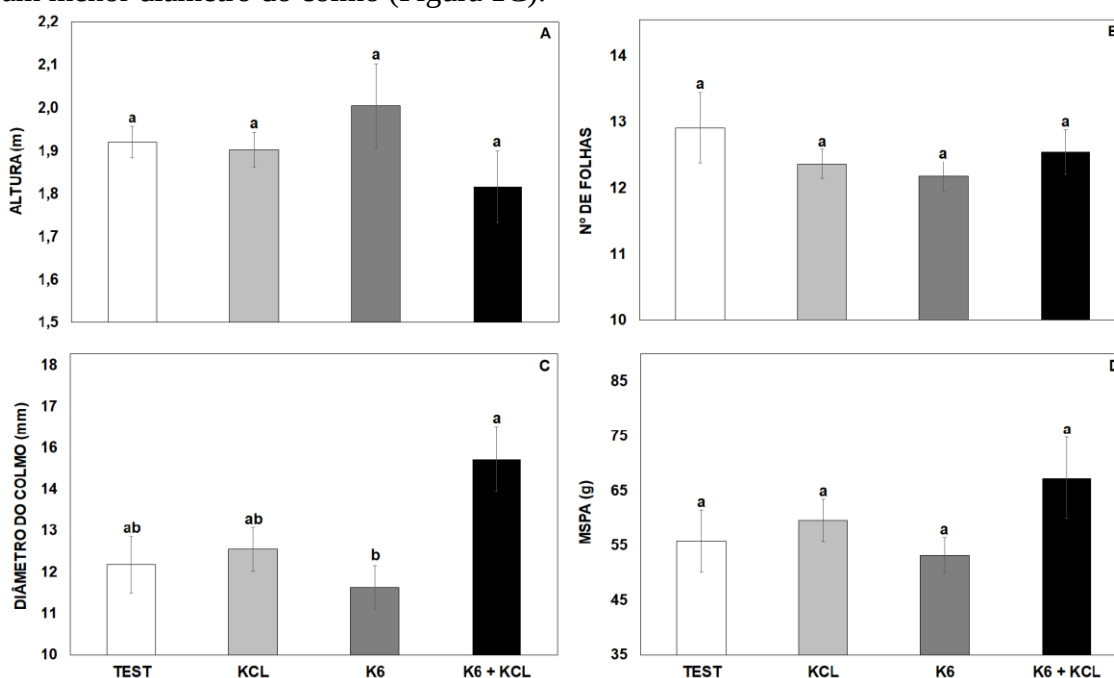


Figura 1. Crescimento de plantas de milho cv. Agrocere 8088 VTPRO2 em resposta a diferentes fontes de potássio. Altura (A); Nº de folhas (B); Diâmetro do colmo (C); e massa seca da parte aérea (D).

Quanto aos aspectos produtivos da cultura do milho, observa-se que a adubação potássica não influenciou o número de fileiras por espiga, o diâmetro das espigas e massa de grãos por planta (Figura 2).

Neste trabalho, nós verificamos baixa influência da aplicação de K sobre os aspectos de crescimento e produção das plantas de milho. De fato, o solo utilizado para a realização do presente ensaio apresentava $1,2 \text{ mmol}_c \text{ dm}^{-3}$. Embora estes níveis de K sejam considerados abaixo do adequado ($1,5$ a $3,0 \text{ mmol}_c \text{ dm}^{-3}$), é provável que o K disponível no solo tenha sido suficiente para prover o K necessário para o desenvolvimento e produção das plantas de milho (RAIJ et al., 1991). Mais, Breker et al. (2018) avaliaram a resposta da cultura do milho em diferentes solos com diferentes níveis de K ($1,38$ a $9,7 \text{ mmol}_c \text{ kg}^{-1}$). Os autores relatam que de 25 áreas avaliadas em 8 áreas não houve resposta à adubação potássica, mesmo quando o nível de K no solo indicava potencial resposta à aplicação de potássio. Dessa forma, os autores propõem que as análises empregadas atualmente para quantificação de K no solo possuem baixa capacidade de predizer a real necessidade de fertilização potássica (BREKER et al., 2018).

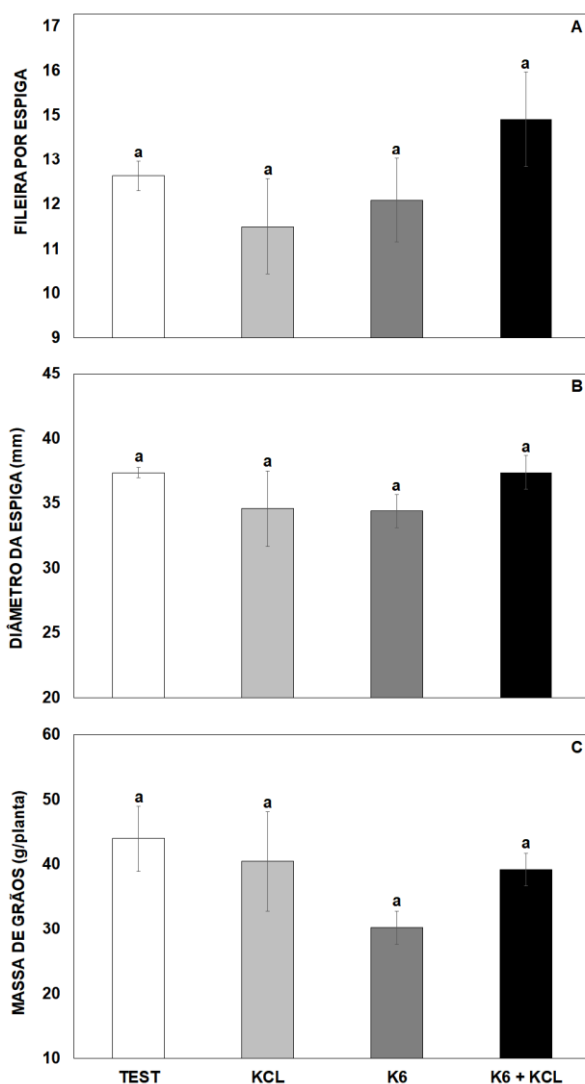


Figura 2. Parâmetros produtivos de plantas de milho cv. Agrocere 8088 VTPRO2 em resposta a diferentes fontes de potássio. Fileira por espiga (A); diâmetro da espiga (B); massa de grãos (C).

CONCLUSÃO

Com base nos dados apresentados, nós concluímos que a adubação potássica não foi eficiente em aumentar a produção em plantas de milho nas condições empregadas neste trabalho, independente da fonte de K utilizada. Em outras palavras, o teor de $1,2 \text{ mmol}_c \text{ dm}^{-3}$ se mostrou suficiente para garantir o máximo desenvolvimento e produção das plantas.

REFERÊNCIAS

- BREKER, J.S.; DESUTTER, T.; RAKKAR, M.K.; CHATTERJEE, A.; SHARMA, L.; FRANZEN, D.W. Potassium requirements for corn in North Dakota: influence of clay mineralogy. *Soil Science Society of America Journal* 83:429-443, 2018.
- COELHO, A.M.; FRANÇA, G.E.; PITTA, G.V.E.; ALVES, V.M.C.; HERNANI, L.C. Cultivo do milho. (Sistemas de produção 1). Brasília, DF: Embrapa CNPMS s/p, 2007.
- CONAB. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. Brasília: Conab, v. 8, n.1, 2020.
- ERNANI, P.R.; ALMEIDA, J.A. de.; SANTOS, F.C.dos. Potássio. In: NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F. de.; FONTES, R.L.F.; CANTARUTTI, R.B.; NEVES, J.C.L. (Eds.). *Fertilidade do solo*. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. Cap. 9, p. 551 - 594.
- FANCELLI, A.L.; DOURADO NETO, D. Cultura do milho: aspectos fisiológicos e manejo da água. *Informações Agrônomicas* 73: 1-4, 1996.
- GARCÍA-LARA, S.; SERNA-SALDIVAR, S. O. Corn history and culture. In: SERNA-SALDIVAR, S. O. *Corn: chemistry and technology*. Woodhead Publishing: Amsterdã, 2019. 1-18p.
- OLTMANS, R.R.; MALLARINO, A.P. Potassium uptake by corn and soybean, recycling to soil, and impact on soil test potassium. *Soil Science Society of America Journal* 79: 314-327, 2014.
- PRADO, R.B.; BENITES, V.M.; POLIDORO, J.C.; GONÇALVES, C.E.; NAUMOV, A.B. Mapping soil fertility at different scales to support sustainable brazilian agriculture. *International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering* 6: 137-146, 2012.
- RAIJ, B. van. *Fertilidade do solo e adubação*. São Paulo: Agronômica Ceres; Piracicaba: Potafos, 1991. 343 p.
- RAWAT J.; SANWAL, P.; SAXENA, J. Potassium and Its Role in Sustainable. *Agriculture*. Springer India, p. 243-252, 2016.
- RODRIGUES, C.R.; RODRIGUES, T.M.; FIGUEIREDO, F.C. Aumento de qualidade e produção com aplicação de silício solúvel. *Revista Campo e Negócios HF*, Uberlândia, Ano 2, n. 24, p. 34-40. 2007.
- RODRIGUES, M.A.C.; BUZETTI, S.; TEIXEIRA FILHO, M.C.M.; GARCIA, C.M.P.; ANDREOTTI, M. Adubação com KCl revestido na cultura do milho no Cerrado. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental* 18: 127-133, 2014.
- ROSOLEM, C.A.; SANTOS, F.P.; FOLONI, J.S.S.; CALONEGO, J.C. Potássio no solo em consequência da adubação sobre a palha de milheto e chuva simulada. *Pesquisa Agropecuária Brasileira* 41:1033-1040, 2006.
- SILVA, L.C.R.; HOFFMANN, W.A.; ROSSATTO, D.R.; HARIDASAN, M.; FRANCO, A.C.; HORWATH, W.R. Can savannas become forests? A coupled analysis of nutrient stocks and fire thresholds in central Brazil. *Plant Soil* 373: 829-842, 2013.
- VILELA, L.; SOUSA, D.M.G. de.; SILVA, J.E. Adubação potássica. In: SOUSA, D.M.G.; LOBATO, E. (Eds.). *Cerrado: correção do solo e adubação*. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. Cap. 7, p. 169-183.
- WOLI, K., SAWYER, E., BOYER, M., J. ABENDROTH., W. ELMORE. Corn era hybrid macronutrient and dry matter accumulation in plant components. *Agronomy Journal* 110: 1648-1658, 2018.

A LUZ MODULA AS RESPOSTAS À DEFICIÊNCIA DE NITROGÊNIO EM PLANTAS DE TOMATEIRO

LIGHT MODULATES RESPONSES TO NITROGEN DEFICIENCY IN TOMATO PLANTS

DAVI CRISTIAN DEL HOYO MENEZES*

LUCAS APARECIDO GAION**

RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi estudar como a amplificação da luz presente em plantas mutantes de tomateiro, *high pigment 1*, modula o crescimento vegetal em resposta à deficiência de nitrogênio e com isso tentar aumentar a produtividade com menor uso de fertilizantes nitrogenado com o foco no objetivo de desenvolvimento sustentável 2º fome zero e agricultura sustentável. Para tal, plantas de tomateiro tipo selvagem, Micro-Tom, e do mutante com amplificação do sinal da luz, *high pigment 1*, foram cultivadas em solução hidropônica. Inicialmente, sementes de ambos os genótipos foram semeadas em bandejas de poliestireno preenchidas com substrato comercial. E com 14 dias após a semeadura (DAS) as plantas foram transplantadas para vasos de 2,0 L contendo solução nutritiva a 25% da força. A solução foi trocada a cada cinco dias e o pH mantido entre 5,5 e 5,7. Aos 28 DAS as plantas passaram a receber solução nutritiva a 50% da força, e as plantas foram divididas em dois lotes, onde um lote continuou a receber solução completa e o outro lote recebeu solução sem nitrogênio. Após 14 dias nas respectivas condições, as plantas foram coletadas para avaliação de altura de plantas, número de folhas, área foliar, massa fresca e seca de parte aérea e raízes. Foi empregado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 constituído de dois genótipos (Micro-Tom e *high pigment 1*) com duas condições de nitrogênio (com e sem nitrogênio). Os resultados obtidos com plantas de Micro-Tom com a solução completa, ou seja, com (N) foram, um maior acúmulo de massa fresca da parte aérea em comparação às plantas de *hp1*. Mas, quando comparados os tratamentos com à deficiência de nitrogênio, as plantas de *hp1* apresentaram maior massa fresca da parte aérea. A deficiência de nitrogênio levou a redução da massa fresca da parte aérea dos dois genótipos, contudo, essa redução foi mais intensa em plantas de Micro-Tom. Por sua vez, a massa seca da parte aérea foi influenciada apenas pelo suprimento de nitrogênio. Com efeito, quando expostas à deficiência de nitrogênio, apenas plantas de Micro-Tom foram afetadas negativamente. Assim, concluímos que plantas de tomateiro com amplificação do sinal da luz, *high pigment 1*, são mais tolerantes à deficiência de nitrogênio.

Palavras-chave: Hidroponia. Micro-Tom. Nitrato.

ABSTRACT

The objective of the present work was to study how the light amplification present in mutant tomato plants, *high pigment 1* (*hp1*), modulates nitrogen metabolism and with that try to increase productivity with less use of nitrogen fertilizers with a focus on the goal of sustainable development 2nd zero hunger and sustainable agriculture. To this end, tomato plants wild type, Micro-Tom, and the mutant with amplification of the light signal, *hp1*, were cultivated in hydroponic solution. Initially, seeds of

* Acadêmico do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: davi.cristian052@gmail.com

** Docente do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: lucas.gaion@yahoo.com.br

both genotypes were sown in polystyrene trays filled with commercial substrate. And 14 days after sowing (DAS) the plants were transplanted into 2.0 L pots containing 25% strength nutrient solution. The solution was changed every five days and the pH kept between 5.5 and 5.7. At 28 DAS the plants began to receive a nutrient solution at 50% strength, and the plants were divided into two groups, where one group continued to receive complete solution and the other group received a solution without nitrogen. After 14 days under the respective conditions, the plants were collected to evaluate plant height, number of leaves, leaf area, fresh and dry mass of shoots and roots. A completely randomized design was used in a 2 x 2 factorial scheme consisting of two genotypes (Micro-Tom and *hp1*) with two nitrogen conditions (with and without nitrogen). The results obtained with Micro-Tom plants with the complete solution, that is, with (N) were a higher percentage of shoot fresh mass compared to *hp1* plants. However, when comparing treatments with nitrogen deficiency, *hp1* plants showed higher shoot fresh mass. Nitrogen deficiency led to a reduction in shoot fresh mass of both genotypes, however, this reduction was more intense in Micro-Tom plants. And the dry mass of the aerial part was influenced only by the nitrogen supply. Further, when exposed to nitrogen deficiency, only Micro-Tom plants were negatively affected. Thus, we conclude that tomato plants with light signal amplification, high pigment 1, are more tolerant to nitrogen deficiency.

Keywords: Hydroponics. Micro-Tone. Nitrate.

INTRODUÇÃO

O Tomateiro (*Solanum lycopersicum*), é originário da região do norte do Chile ao Equador, sua domesticação aconteceu no México, na região de Puebla e Vera Cruz (Jenkins, 1948). O maior produtor mundial de tomate é a China, com uma área de mais de um milhão de hectares produziu mais de 56 milhões de toneladas. O Brasil no mesmo ano, produziu 4.167.629 toneladas em uma área de 63.980 hectares. Em 2016, o Brasil foi o 9º maior produtor de tomate do mundo (Conab, 2021).

Dentre os fatores de produção do tomateiro, destaca-se as questões nutricionais associadas ao seu desenvolvimento, especialmente o nitrogênio (Muchanga et al., 2019). O nitrogênio é absorvido pelas plantas preferencialmente na forma de nitrato (NO_3^-), bem como na forma de amônio (NH_4^+), embora o fornecimento em excesso de nitrogênio na forma de amônio possa causar toxicidade às plantas (Ali et al., 1991). O nitrogênio absorvido deve ser assimilado pela planta a partir da sua incorporação a esqueletos de carbono, formando aminoácidos que serão utilizados pelas plantas. O nitrogênio assimilado integra moléculas proteicas, ácidos nucleicos, clorofila, entre outras biomoléculas (Gojon, 2017; Mahmud et al., 2020). Assim, torna-se evidente que o nitrogênio é essencial ao metabolismo fotossintético e, conseqüentemente, ao desenvolvimento vegetal. Com efeito, sua deficiência pode causar redução do desenvolvimento vegetal e clorose foliar (Huang et al., 2020). Por isso, seu fornecimento adequado é um ponto fulcral em sistemas de alta produtividade agrícola. Contudo, fertilizantes nitrogenados apresentam elevado custo para o agricultor, reduzindo sua lucratividade, além de danos ambientais causados pelo seu uso em excesso (Gojon, 2017).

Dessa forma, otimizar o metabolismo nitrogenado, tornando as plantas mais eficientes na absorção e uso do nitrogênio é um fator-chave para sistemas mais sustentáveis de produção agrícola. Por exemplo, é conhecido que plantas com metabolismo C4 são mais eficientes no uso do nitrogênio, sendo capazes de assimilar mais carbono com uma mesma disponibilidade de nitrogênio (Li et al., 2017; Kant, 2018). Por outro lado, plantas com metabolismo C3 apresentam menor eficiência de uso de nitrogênio (Li et al., 2017; Chen et al., 2020). Isto evidencia que a luz exerce um papel fundamental sobre a modulação do metabolismo do nitrogênio e sua eficiência de utilização pela planta. Por isso, nosso objetivo com o presente trabalho foi estudar se a amplificação da luz presente em plantas mutantes de tomateiro, *high pigment 1*, modula o crescimento das plantas sob deficiência de nitrogênio.

DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Experimental “Marcelo Mesquita Serva” na Universidade de Marília. Foi utilizada plantas de tomateiro cv. Micro-Tom e de um mutante com amplificação do sinal da luz (*high pigment 1* ou *hp1*) cultivados na presença ou ausência de nitrogênio.

As sementes de cada genótipo foram semeadas em bandejas de poliestireno expandido preenchidas com substrato comercial à base de casca de pinus e vermiculita na proporção de 1:1 suplementado com 1g/L de NPK 10:10:10 e 4 g/L de calcário. Após 10 dias da semeadura as plantas foram transplantadas para um sistema de hidroponia presente em casa de vegetação. A partir do transplante as plantas foram divididas em dois lotes para avaliação do crescimento, estresse oxidativo e teores de nitrogênio de parte aérea e sistema radicular.

Plantas de MT e *hp1* com 10 dias foram transplantadas para um sistema hidropônico. Após o transplante as plantas permaneceram por 20 dias em 50% da solução de Hoagland e Arnon (1950) aerada constantemente com compressor de ar para aquário. O pH foi avaliado diariamente ($5,7 \pm 0,3$) e as soluções substituídas a cada cinco dias. A deficiência de nitrogênio foi obtida com soluções ausentes em N. Após a aplicação da solução sem N, as plantas permaneceram por mais 20 dias nessas condições, sendo posteriormente coletadas e avaliadas. Quatro plantas de cada tratamento foram utilizadas para realizar as análises de crescimento como massa fresca e seca de parte aérea e raízes, altura de plantas, área foliar e extravasamento de eletrólitos. Assim que coletadas as plantas foram separadas em parte aérea e raiz, ambas partes foram pesadas utilizando uma balança analítica (Denver Instrument Company AA-200) com precisão de 0,0001g. Para obtenção de massa seca, o material foi mantido em saco de papel e levado à estufa com renovação forçada de ar a 55 °C por 72 horas, e novamente pesadas.

Quanto aos resultados, não se observou diferença entre os genótipos para altura de plantas, número de folhas e área foliar. Por outro lado, a deficiência de nitrogênio induziu redução de todos esses parâmetros (Figura 1).

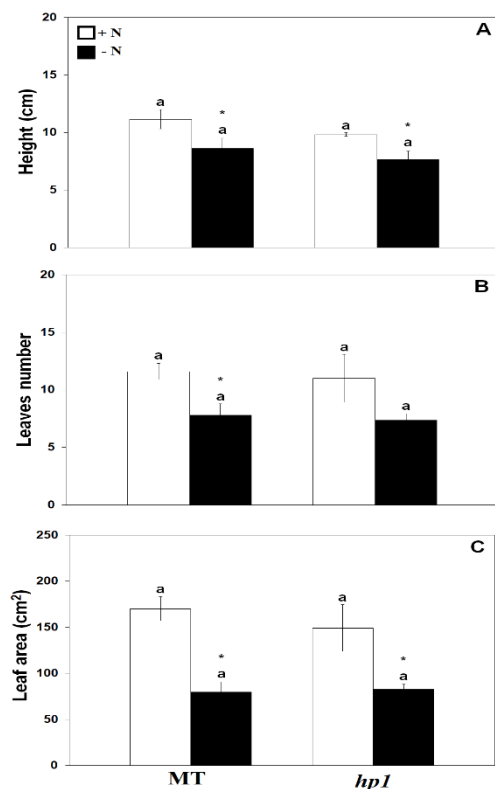


Figura 1. Altura (A), número de folhas (B) e área foliar (C) de dois genótipos de tomateiro, Micro-Tom e *high pigment 1*, cultivados em condição de suficiência e deficiência de nitrogênio.

Quanto a massa fresca da parte aérea, podemos verificar que, em condição de suficiência de nitrogênio, plantas de Micro-Tom apresentaram maior massa fresca da parte aérea em comparação às

plantas de *hp1* (Figura 2A). Por outro lado, quando expostas à deficiência de nitrogênio, plantas de *hp1* apresentaram maior massa fresca da parte aérea.

A exposição a deficiência de nitrogênio levou a redução da massa fresca da parte aérea em ambos os genótipos, contudo, essa redução foi mais intensa em plantas de Micro-Tom. A massa seca da parte aérea foi influenciada apenas pelo suprimento de nitrogênio. Dessa forma, quando expostas à deficiência de nitrogênio, apenas plantas de Micro-Tom foram negativamente afetadas (Figura 2B).

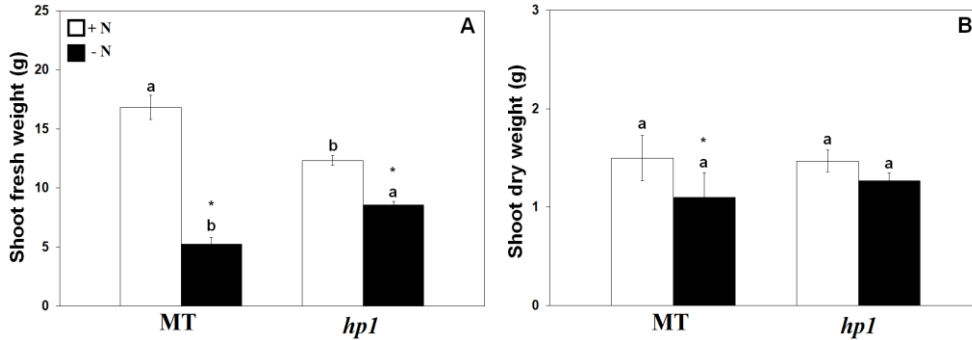


Figura 2. Massa fresca da parte aérea (A) e massa seca da parte aérea (B) de dois genótipos de tomateiro, Micro-Tom e *high pigment 1*, cultivados em condição de suficiência e deficiência de nitrogênio.

O sistema radicular das plantas de tomateiro foi diferentemente afetado pelo suprimento de nitrogênio. Dessa forma, plantas de Micro-Tom não apresentou diferença quanto a massa fresca, seca e comprimento radicular em função do suprimento de nitrogênio (Figura 3). Por outro lado, plantas de *hp1* exibiram aumento da massa fresca e seca do sistema radicular e redução do comprimento radicular. Contudo, vale ressaltar que, mesmo sofrendo redução do comprimento radicular devido à deficiência de nitrogênio, plantas de *hp1* ainda apresentaram maior comprimento radicular em comparação a plantas de Micro-Tom (Figura 3C). O número de raízes laterais, sob condição de suficiência de nitrogênio, não diferiu entre os genótipos. Por outro lado, quando cultivadas sob deficiência de nitrogênio, observou-se redução do número de raízes laterais em plantas de Micro-Tom sem, contudo, diferir das plantas de *hp1* na mesma condição (Figura 3D).

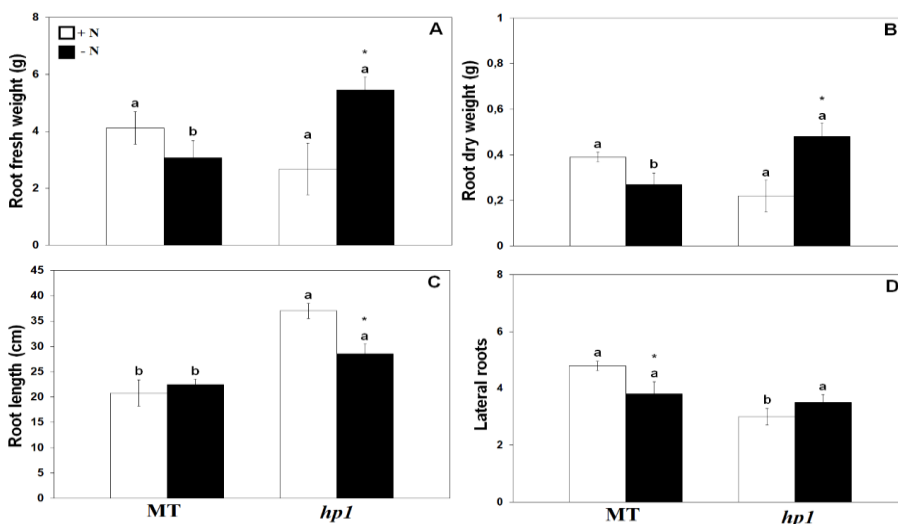


Figura 3. Massa fresca de raízes (A) e massa seca de raízes (B), comprimento radicular (C) e número de raízes laterais (D) de dois genótipos de tomateiro, Micro-Tom e *high pigment 1*, cultivados em condição de suficiência e deficiência de nitrogênio.

CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos neste experimento, nós concluímos que plantas de tomateiro mutante *hp1* são mais tolerantes a deficiência de nitrogênio que as plantas de MT. A maior tolerância

a deficiência de nitrogênio em plantas de *hp1* está associada ao maior crescimento radicular. O crescimento radicular é essencial para que as plantas, quando cultivadas no solo, possam explorar um maior volume de solo e fazer a prospecção de nitrogênio, quando sob condição de deficiência.

REFERÊNCIAS

- ALAIN G. (2017) Nitrogen nutrition in plants: rapid progress and new challenges, *Journal of Experimental Botany*, v. 68, p. 2457–2462.
- ALI, A.A.; IKEDA, M.; YAMADA, Y. (1991) Effects of the supply of K, Ca, and Mg on the absorption and assimilation of ammonium- and nitrate nitrogen in tomato plants. *Soil Science and Plant Nutrition*, v. 37, p. 283-289.
- BARTEL, B. (1997) Auxin Biosynthesis. *Annual Review Plant Physiology*, v.48, p.51- 67.
- BATAGLIA OG, FURLANI AMC, TEIXEIRA JPF, FURLANI PR & GALLO JR. (1983) Métodos de análises químicos de plantas. Instituto Agrônomo, Campinas. P.48.
- BOERJAN, W.; CERVERA, M.T.; DELARUE, M.; BEECKMAN, T.; DEWITTE, W.; BELLINI, C.; CABOCHE, M.; ONCKELEN, H.V.; MONTAGU, M.V.; INZÉ, D. (1995) Superroot, a recessive mutation in *Arabidopsis*, confers auxin overproduction. *Plant Cell*, v.7, p.1405-1419.
- COMPÊNDIO DE ESTUDOS CONAB (2019) Tomate análise dos indicadores da produção e comercialização no mercado mundial, brasileiro e catarinense. Companhia Nacional de Abastecimento, v. 21, p. 6 – 8.
- HOAGLAND D.R.; ARNON D.I. (1950) The water-culture method for growing plants without soil. - Circular. California Agricultural Experiment Station, v. 347, p.32.
- HUA L.; BIN H.; CHENGCAI C. (2017) Nitrogen use efficiency in crops: lessons from *Arabidopsis* and rice, *Journal of Experimental Botany*, v. 68, p. 2477–2488.
- HUANG C.; SINGH G.; PARK S.; CHUA N.; RAM R.; PARK B. (2020) Early diagnosis and management of nitrogen deficiency in plants utilizing raman spectroscopy, *Frontiers in plant science*, v. 11, p. 3-11.
- HUETT, D.O.; DETTMANN, E.B. (1988) Effect of nitrogen on growth, fruit quality and nutrient uptake of tomatoes grown in sand culture. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, v. 28, n. 3, p. 391-399.
- JENKINS, J. A. (1948) The origin of cultivated tomato. *Economic Botany*, New York, v. 19, n. 4, p. 379-392.
- LIU, Y.S.; ROOF, S.; YE, Z.B.; BARRY, C.; VAN TUINER, A.; VREBALOV, J.; BOWLER, C.; GIOVANNONI, J. (2004) Manipulation of light signal transduction as a means of modifying fruit nutritional quality in tomato. *Proc Natl Acad Sci USA*, p. 9897-9902.
- MAHMUD, K.; MAKAJU, S.; IBRAHIM, R.; MISSAOUI, A. (2020) Current progress in nitrogen fixing plants and microbiome research. *Plants*, p. 9-97.
- MIFLIN, B.J.; LEA, P.J. (1976) The pathway of nitrogen assimilation in plants. *Phytochemistry*, New York, v. 15, p. 873-885.
- CHEN, K.; CHEN, H.; TSENG, C.; TSAY, Y. (2020) Improving nitrogen use efficiency by manipulating nitrate remobilization in plants. *Nature Plants*, v. 6, p. 1126-1135.
- MUCHANGA, RA.; HIRATA, T.; UCHIDA, Y.; HATANO, R.; ARAKI H. (2019) Soil carbon and nitrogen and tomato yield response to cover crop management. *Agronomy Journal*, v. 112, p. 1636-1648.
- RICK, C.M. (1978) The tomato. *Scientific American*, New York, v. 239, n. 8, p. 67-76.
- SCHNEIDER-CANNY, R.; CHEKHOVSKIY, K.; MUÑOZ, P.; KWON, S.; SAHA, M.C. (2019) Characterization of Bermuda grass (*Cynodon dactylon* L.) germplasm for nitrogen use efficiency, p. 2-11.

SCOTT, J.; HARBAUGH, B. (1989) Micro-Tom: a miniature dwarf tomato. Gainesville: Agricultural Experiment Station, University of Florida. p.1-6.

KANT, S. (2018) Understanding nitrate uptake, signaling and remobilization for improving plant nitrogen use efficiency. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, v. 74, p. 89-96.

VAN TUINEN, A.; PETERS, A.H.L.J.; KENDRICK, R.E.; ZEEVAART, J.A.D.; KOORNNEEF, M. (1999) Characterization of the procera mutant of tomato and the interaction of gibberellins with end-of-day far-red light treatments. *Physiology Plantarum*, Lund, v. 106, p. 121-128.

FINALIZAÇÃO DO PROJETO “INVESTIGAÇÃO DA EFICÁCIA DE ÍNDICES DE RESISTÊNCIA À AÇÃO DA INSULINA PARA DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICA E COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES”

COMPLETION OF THE PROJECT "RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF INDEXES OF RESISTANCE TO INSULIN ACTION FOR THE DIAGNOSIS OF METABOLIC SYNDROME AND CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS"

LUCAS FORNARI LAURINDO¹

GIULIA MINNITI²

KARINA QUESADA³

RICARDO JOSÉ TOFANO³

EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS⁴

SANDRA MARIA BARBALHO⁵

RESUMO

A resistência à insulina (RI) é considerada cardinal para a fisiopatologia da síndrome metabólica (MetS). Dadas as dificuldades dos clínicos de todo o mundo em diagnosticar a MetS, vários índices simples de RI calculados a partir de variáveis bioquímicas e/ou antropométricas foram propostos. No entanto, esses índices são dependentes da população e, portanto, estudos são necessários para cada nação. Este estudo teve como objetivo avaliar a precisão diagnóstica de oito indicadores de IR (TyG, TyG-BMI, TyG-WC, TyG-WHtR, TyG-NC, TyG-NHtR, TG/HDL-c e METS-IR) para indicar MetS nos pacientes brasileiros. No total, foram incluídos 268 pacientes (152♂ e 116♀, 53-59 anos), sendo que 111 deles tinham o diagnóstico de MetS pelo NCEP ATP III. Todos os índices alcançaram precisão significativa, com as maiores áreas sob a curva (AUC) para TyG-WC (0,849), TyG (0,837) e TyG-WHtR (0,804). As maiores sensibilidades diagnósticas foram para TyG-WC (89,19%), TyG-NC (84,68%) e TyG (83,78%). As maiores especificidades diagnósticas foram para TyG (73,89%), TyG-WHtR (72,61%) e TyG-WC (66,88%). TyG-WC, TyG e TyG-WHtR alcançaram maiores valores de AUC, tornando-se indicadores diagnósticos úteis na MetS, direcionando individualmente o manejo clínico dos pacientes brasileiros com a doença. Além de auxiliar no diagnóstico da MetS, os índices de RI podem estar ainda associados a outras consequências cardiometabólicas, como aterosclerose subclínica e rigidez arterial.

Palavras-chave: Índices de resistência insulínica; População brasileira. Síndrome metabólica.

ABSTRACT

Insulin resistance (IR) is considered cardinal to the pathophysiology of metabolic syndrome (MetS). Given the difficulties of clinicians around the world in diagnosing MetS, several simple indexes of IR calculated from biochemical and/or anthropometric variables were proposed. However, these indexes are population-dependent, and studies are necessary for each nation. This study aimed to assess the diagnostic accuracy of ten IR indicators (TG/FG, WHtR, NHtR, TyG, TyG-BMI, TyG-

¹ Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR.

² Acadêmica do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR

³ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília.

⁴ Docente do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília.

⁵ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR.

WC, TyG-WHtR, TyG-NC, TyG-NHtR, and METS-IR) to indicate MetS in the Brazilian patients. In total, 268 patients (152♂ and 116♀, 53-59 years) were included, and 111 of them had the diagnosis of MetS according to the NCEP ATP III. All indexes achieved significant accuracy, with the highest area under the curve (AUC) for TyG-WC (0,849), TyG (0,837), and TyG-WHtR (0,804). The highest diagnostic sensitivity were for TyG-WC (89,19%), TyG-NC (84,68%), and TyG (83,78%). The highest diagnostic specificity were for TyG (73,89%), TyG-WHtR (72,61%), and TyG-WC (66,88%). TyG-WC, TyG, and TyG-WHtR reached greater AUC values, making them useful diagnostic indicators in MetS, individually directing MetS Brazilian patients' clinical management. Besides helping diagnose MetS, IR indices can be further associated with other cardiometabolic consequences such as subclinical atherosclerosis and arterial stiffness.

Keywords: Insulin resistance indexes. Brazilian population. Metabolic syndrome.

INTRODUÇÃO

Síndrome metabólica (MetS) é definida como uma desordem complexa do metabolismo caracterizada pela união de diferentes fatores de risco cardiovasculares. De acordo com a definição do National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III), a MetS está presente se três ou mais dos cinco critérios a seguir forem atendidos: circunferência da cintura acima de 80 (homens) ou 94 polegadas (mulheres), pressão arterial acima de 130/85 mmHg, triglicerídeos em jejum (TG) acima de 150 mg/dl, colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) em jejum menor que 40 mg/dl (homens) ou 50 mg/dl (mulheres) e glicemia de jejum acima de 100 mg/dl. Levando-se em conta a sua alta prevalência no mundo globalizado atual e por aumentar o risco cardiovascular individual, a MetS tem sido associada frequentemente à elevação da morbidade e mortalidade. Perante esse cenário, o diagnóstico da MetS torna-se fundamental para o acompanhamento de pacientes propensos, a fim de reduzir os índices preocupantes associados à MetS mundialmente (LAURINDO; BARBALHO; MARQUESS; GRECCO *et al.*, 2022; SILVEIRA ROSSI; BARBALHO; REVERETE DE ARAUJO; BECHARA *et al.*, 2022).

Na fisiopatologia da MetS, a ocorrência de resistência periférica à ação da insulina (RI) é cardinal. RI corresponde a um estado de diminuída resposta dos tecidos periféricos do organismo humano (musculatura esquelética, tecido adiposo, fígado e entre outros) à glicose e a sua principal causa é o aumento de tecido adiposo corporal. Devido ao alto custo para a avaliação de RI no paciente susceptível pelo método padrão-ouro (pinça-euglicêmica-hiperinsulinêmica), índices que acessam a RI foram propostos. Esses são equações matemáticas simples que envolvem relações entre fatores antropométricos e/ou bioquímicos. Embora muito seja estudado a respeito do diagnóstico correto da MetS, ainda hoje pouco é feito pelos médicos por esquecimento dos padrões diagnósticos propostos pelo NCEP ATP III. Nesse cenário, surgem os índices de RI, os quais correlacionam-se com a ocorrência da MetS e podem ser armas vitais em seu fácil diagnóstico. No entanto, esses índices são dependentes da população e, portanto, estudos são necessários para cada nação (MIRR; SKRYPNIK; BOGDAŃSKI; OWECKI, 2021; SINATORA; CHAGAS; MATTERA; MELLEME *et al.*, 2022).

DESENVOLVIMENTO

Este foi um estudo seccional, analítico e observacional que objetivou avaliar a precisão diagnóstica de dez índices de RI (TG/FG, WHtR, NHtR, TyG, TyG-BMI, TyG-WC, TyG-WHtR, TyG-NC, TyG-NHtR e METS-IR) para indicar MetS nos pacientes da região sudeste brasileira. Foram incluídos os dados clínicos de 268 voluntários adultos e idosos de ambos os sexos (152 ♂ e 116 ♀) e maiores de 20 anos de idade atendidos no Ambulatório de Especialidades Médicas da Universidade de Marília e na Associação Beneficente Hospital Universitário. Do total de pacientes incluídos, 111 (70 ♂ e 41 ♀) apresentaram o diagnóstico de MetS de acordo com os critérios estabelecidos pelo NCEP ATP III. O intervalo máximo entre a coleta dos exames bioquímicos e a

realização do exame físico para coleta dos dados antropométricos foi de 3 meses para todos os pacientes incluídos. Foram excluídos os prontuários de gestantes e mulheres que amamentavam.

Foram investigados os seguintes parâmetros físicos: altura (em unidades de cm), peso (em unidades de kg), circunferência da cintura (CC, em unidades de cm) e circunferência do pescoço (CP, em unidades de cm), além da pressão arterial. Utilizando a altura (em unidades de cm) e o peso (em unidades de kg) foi calculado o índice de massa corporal de cada participante incluído. As medidas físicas de cada participante incluído foram realizadas por estagiários das faculdades de Nutrição e Medicina da Universidade de Marília, utilizando as técnicas de mensuração preconizadas por Mirr et al. (MIRR; SKRYPNIK; BOGDAŃSKI; OWECKI, 2021), com treinamento prévio pelas técnicas preconizadas globalmente por Lohman et al. (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988) e Gibson (GIBSON, 2005). As medidas antropométricas de cada participante incluído foram realizadas pela manhã e com os participantes em jejum de pelo menos 12 horas após a última refeição realizada.

Os seguintes parâmetros bioquímicos foram investigados: triglicerídeos totais (TG), glicemia de jejum e colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-c). As análises bioquímicas foram realizadas seguindo os protocolos do Laboratório São Francisco do Hospital Universitário da Universidade de Marília. Este laboratório utiliza os valores de referência preconizados do fabricante de cada teste bioquímico para os resultados das análises.

As variáveis quantitativas foram descritas pela média e desvio padrão (DP). A homogeneidade das variâncias foi analisada pelo teste de Levene. Para analisar o efeito do sexo e da presença da síndrome metabólica foi realizado o teste Anova-two-way seguido do teste Post-hoc Bonferroni. Para as variáveis que violaram o pressuposto de homogeneidade das variâncias foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparações entre sexo e presença de síndrome metabólica. A curva Receiver Operating Characteristic (ROC) foi utilizada para identificar a sensibilidade e especificidade dos pontos de corte das variáveis independentes na determinação do diagnóstico de síndrome metabólica, como também os valores preditivos positivo e negativo. As áreas sob a curva e o IC 95% foram determinadas. O ponto de corte foi estabelecido pelo intervalo de confiança do índice de Youden. Foi adotada a significância de 5% ($p\text{-valor} \leq 0,05$) e as análises foram realizadas no software SPSS versão 24.0 para Windows. Para análise da curva ROC, foi utilizado o software MedCalc versão 15.8.

Os indicadores clínicos de RI foram calculados de acordo com as fórmulas dispostas em Mirr et al. (MIRR; SKRYPNIK; BOGDAŃSKI; OWECKI, 2021).

$$\text{TyG} = \text{Ln} [\text{fasting TG (mg/dL)} \times \text{FBG (mg/dL)} / 2]$$

$$\text{TG/HDL-c} = \text{fasting TG (mg/dL)} / \text{fasting HDL cholesterol (mg/dL)}$$

$$\text{METS-IR} = \text{Ln} [(2 \times \text{FBG (mg/dL)} + \text{fasting TG (mg/dL)}) \times \text{BMI (kg/m}^2\text{)}] / (\text{Ln}[\text{HDLc (mg/dL)}])$$

$$\text{TyG-WHtR} = \text{TyG} \times \text{WHtR}$$

$$\text{TyG-BMI} = \text{TyG} \times \text{BMI}$$

$$\text{TyG-WC} = \text{TyG} \times \text{WC}$$

$$\text{TyG-NC} = \text{TyG} \times \text{NC}$$

$$\text{TyG-NHtR} = \text{TyG} \times \text{NHtR}$$

A média geral de idade entre os pacientes masculinos com MetS foi de 58 anos, enquanto a média para homens sem MetS foi de 53 anos. Em relação aos pacientes femininos, as médias de idade entre as que possuíam MetS e as que não possuíam foram de 55,6 e 59,8, respectivamente. A maior média de índice de massa corporal ocorreu no grupo feminino que obteve o diagnóstico de MetS, a qual foi de 30,7, enquanto a maior média de CC ocorreu com 110,4 no grupo de indivíduos masculinos com

diagnóstico confirmado de MetS. Homens sem MetS obtiveram a maior média de HDL-c (54.0t) dentre os incluídos. As análises das curvas ROC demonstraram os seguintes pontos de corte para o diagnóstico de MetS nos pacientes em geral: >8,882048782 (TyG), >249,3913555 (TyG-BMI), >860,7463699 (TyG-WC), >5,365297405 (TyG-WHtR), >328,0513282 (TyG-NC), >1,9845651 (TyG-NHtR), >2,552631579 (TG/HDL-c) e >43,82124867 (METS-IR). Os pontos de corte acima mencionados adquiriram altas sensibilidades e especificidades para o diagnóstico de MetS na população brasileira, as quais foram, respectivamente, 83.78 e 73.89 para o TyG, 70.27 e 53.5 para o TyG-BMI, 89.19 e 66.88 para o TyG-WC, 79.28 e 72.61 para o TyG-WHtR, 84.68 e 56.69 para o TyG-NC, 82.88 e 56.05 para o TyG-NHtR, 90.99 e 63.06 para o TG-HDL-c e 68.47 e 59.87 para o METS-IR.

CONCLUSÃO

Dados os desempenhos dos índices de RI no diagnóstico de MetS dentre os pacientes do sudeste brasileiro, fica claro que a utilização desses indicadores e de seus respectivos pontos de corte tornam-se imperativos na prática clínica diária do médico atendente dessa população. A utilização desses indicadores é fácil, de baixo custo e rápida e servirá como melhora ao atendimento personalizado e centrado no doente individualmente, a fim de que doenças e desfechos cardiovasculares subsequentes à MetS sejam evitados, como aterosclerose subclínica e rigidez arterial.

REFERÊNCIAS

- GIBSON, R. S. **Principles of Nutritional Assessment**. Oxford University Press, 2005. 9780195171693.
- LAURINDO, L. F.; BARBALHO, S. M.; MARQUESS, A. R.; GRECCO, A. I. D. S. *et al.* Pomegranate (*Punica granatum* L.) and Metabolic Syndrome Risk Factors and Outcomes: A Systematic Review of Clinical Studies. **Nutrients**, 14, n. 8, p. 1665, 2022.
- LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. **Anthropometric Standardization Reference Manual**. Human Kinetics Books, 1988. 9780873221214.
- MIRR, M.; SKRYPNIK, D.; BOGDAŃSKI, P.; OWECKI, M. Newly proposed insulin resistance indexes called TyG-NC and TyG-NHtR show efficacy in diagnosing the metabolic syndrome. **J Endocrinol Invest**, 44, n. 12, p. 2831-2843, Dec 2021.
- SILVEIRA ROSSI, J. L.; BARBALHO, S. M.; REVERETE DE ARAUJO, R.; BECHARA, M. D. *et al.* Metabolic syndrome and cardiovascular diseases: Going beyond traditional risk factors. **Diabetes Metab Res Rev**, 38, n. 3, p. e3502, Mar 2022.
- SINATORA, R. V.; CHAGAS, E. F. B.; MATTERA, F. O. P.; MELLEM, L. J. *et al.* Relationship of Inflammatory Markers and Metabolic Syndrome in Postmenopausal Women. **Metabolites**, 12, n. 1, Jan 13 2022.

O CUIDADO PALIATIVO SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

PALLIATIVE CARE FROM THE VIEW OF NURSING PROFESSIONALS

ISABELLA SOUSA DE FARIA*

LEISI SILVA SOSSOLOTE**

RESUMO

O Cuidado Paliativo (CP) é uma abordagem em saúde que exige muitas competências do profissional envolvido, dentre elas, atenção humanizada e de qualidade, frente ao paciente e à família. Para que o cuidado seja efetivo, de qualidade e humano, a equipe de enfermagem precisa de um conhecimento que vai além das capacidades teóricas e práticas; faz-se necessária a capacidade de se relacionar, sentir e auxiliar os envolvidos no processo de adoecimento. Porém, nota-se que existe um despreparo por falta desses profissionais envolvidos, fragilizando assim o cuidado. **Objetivo:** Analisar o conhecimento dos profissionais da equipe de enfermagem sobre Cuidados Paliativos. **Metodologia:** Pesquisa quantitativa de cunho exploratório-descritiva, num Hospital Universitário sito a cidade de Marília. Os dados estão sendo coletados no período de maio a outubro de 2022, nas unidades de internação clínica e cirúrgica e Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, aos quais se destinam ao cuidado de alguns pacientes que se beneficiam de CP. Participam da pesquisa os auxiliares, técnicos, enfermeiros e enfermeiros gestores atuantes nestas unidades. Para a coleta de dados, está sendo utilizado um questionário adaptado do questionário alemão *Bonn Palliative Care Knowledge Test*, 2011, traduzido e adaptado transculturalmente por Spineli, 2019, contendo 38 questões de múltipla-escolha. Para caracterização amostral, também está sendo coletados através de um questionário com 11 perguntas (múltipla escolha e dissertativas), as quais serão respondidas após o preenchimento do Termo de Consentimento, em caráter de anonimato.

Palavras chaves: Cuidados paliativos; Enfermagem; Enfermagem de Cuidados Paliativos na Terminalidade de Vida.

ABSTRACT

Palliative Care (PC) is a health approach that requires many skills from the professional involved, among them, humanized and quality care, facing the patient and the family. For care to have effectiveness, quality and humanity, the nursing team needs knowledge that goes beyond theoretical and practical skills: the ability to relate, to feel and to help those involved in the illness process is necessary. However, it is noted that there is a lack of preparation due to the lack of these professionals involved, thus weakening the care process. **Objective:** To analyze the knowledge of nursing team's professionals about Palliative Care. **Methodology:** Quantitative research of an exploratory-descriptive nature, in a university hospital located in the city of Marília. Data are being collected from May to October 2022, in clinical and surgical inpatient units and Adult and Neonatal Intensive Care Units, which are intended for the care of some patients who benefit from PC. Auxiliaries, technicians, nurses and nurse managers working in these units participated in the research. For data collection, a questionnaire adapted from the German Bonn Palliative Care Knowledge Test, 2011, translated and cross-culturally adapted by Spineli, 2019, containing 38 multiple choice questions is being used. For sample characterization, it is also being collected through a questionnaire with 11 questions (multiple choice and essays), which will be answered after completing the Consent Form, in an anonymity manner.

Keywords: Palliative care; Nursing; Palliative Care Nursing at the End of Life.

* Acadêmico do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR

** Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR

INTRODUÇÃO

Segundo Ayala et.al, 2021, o cuidado paliativo (CP) é uma das áreas que mais exige uma postura humanizada dos profissionais de saúde, promovendo uma melhor qualidade de vida em seus paciente e familiares, diante de uma doença sem resposta de cura. É importante o conhecimento completo acerca de estratégias e intervenções de enfermagem, para prevenir e controlar a dor e o sofrimento, além de avaliar problemas físicos, psicossociais e espirituais. Portanto, para que o cuidado seja efetivo, requer do enfermeiro e equipe profissional, algo que vá além do conhecimento teórico, mas também da habilidade de aproximar e se relacionar com o paciente, para assim poder lidar com os sentimentos e ajudar o paciente na caminhada de desafios. O CP surgiu através da observação e experiências clínicas dos profissionais da saúde acerca do sofrimento dos pacientes que eram acometidos por doenças terminais ou aquelas que eram consideradas incuráveis, dessa forma se tornando uma forma de assistência aos cuidados específicos do paciente. O CP foca no cuidado humanizado do paciente e de seus familiares, lhe proporcionando uma melhor qualidade de vida.

DESENVOLVIMENTO

Pesquisa quantitativa de cunho exploratório-descritiva. A escolha pela pesquisa quantitativa deu-se pela possibilidade de conhecer dados suficientes a respeito de um assunto, dentro de um grupo-alvo específico. A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa social que utiliza a quantificação nas modalidades de coleta de informações e no seu tratamento, mediante técnicas estatísticas, tais como percentual, média, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros (BRUGNERA, 2015). A pesquisa está sendo realizada num hospital universitário localizado na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo. As coletas estão em andamento, no período de maio a outubro de 2022, e foram iniciadas após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unimar – Universidade de Marília, nas unidades de internação clínica – 1ºA com 26 leitos, Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), destinada a pacientes em processo de reabilitação, que dispõe de 30 leitos e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto com 26 leitos e demais enfermarias clínicas deste hospital, como cenário de pesquisa. Estas unidades contam com a atuação de uma equipe multiprofissional, dotada de enfermeiros, médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem, nutricionista, psicóloga, assistente social, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, odontóloga e fonoaudióloga. O serviço não dispõe de uma equipe especialista em CP.

CONCLUSÃO

Existe uma necessidade de capacitação dos profissionais de saúde, com grande importância, para uma melhora significativa no cuidado humanizado, visando a importância de se olhar o paciente com algo a mais do que apenas um paciente sem resposta de cura, pois devemos compreender que o paciente é além de apenas um ser biológico e social, e deve ser cuidado de forma ampla e abrangente (SANTANA et.al 2020).

Os profissionais envolvidos no processo de cuidado direto aos pacientes em CP necessitam de capacitação constante sobre o tema.

REFERÊNCIAS

- 1 AYALA, A.L.M; LANDMANN, S.G; SANTANA, C.H - Cuidados paliativos: O conhecimento da equipe de enfermagem – Revista Semina: Ciências Biológicas jun/dez, 2021.
2. BRUGNERA, I.L - A importância do uso da informática como recurso didático no ensino fundamental – UFRGS Centro Interdisciplinar de novas tecnologias da educação curso de especialização em mídias na educação, 2015.

INCIDÊNCIA E ANÁLISE DA ANOSMIA E AGEUSIA EM PACIENTES COM COVID-19: UM ESTUDO TRANSVERSAL

INCIDENCE AND ANALYSIS OF ANOSMIA AND AGEUSIA IN PATIENTS WITH COVID-19: A CROSS-SECTIONAL STUDY

GIULIA MINNITI*

LUCAS FORNARI LAURINDO**

LUCCA DE CASTRO COSTA**

LAÍS MARIA PESPININI SALZEDAS**

PATRÍCIA CINCOTTO DOS SANTOS BUENO***

RESUMO

A pandemia da Covid-19, declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde trouxe uma série de repercussões socioeconômicas e demográficas mundiais. Sendo assim, por ser uma doença nova na humanidade, visto que há diversas variantes com particularidades no modo de apresentação do quadro, surgiram diversos estudos para entender seu mecanismo de ação, seus achados clínicos e sequelas durante e pós período da doença. Assim como em quadros virais em geral, os sintomas mais comuns encontrados até então são febre, tosse, congestão nasal, fadiga, podendo evoluir para quadros inflamatórios mais graves, como pneumonia e síndrome aguda do desconforto respiratório, e até mesmo cursando com peculiaridades conhecidas como anosmia e ageusia, a perda ou alteração de olfato e paladar, respectivamente. O mecanismo de entrada do vírus SARS-CoV-2 nas células infectadas se dá por meio da interação que podem ocorrer no epitélio respiratório, bulbo olfatório e complexo piriforme, levando a um ambiente pró-inflamatório. Sendo assim, este artifício viral pode perturbar as funções dos receptores olfativos e gustativos, visto que estes impulsos somados ao fator somatossensorial estão diretamente ligados para a sensação gustativa ser mais eficaz, trazendo consigo o sintoma da anosmia e ageusia. Como estes sintomas são pouco estudados a níveis qualitativos e quantitativos e geram muito desconforto nos indivíduos acometidos, este presente estudo tem por objetivo pesquisar a incidência e características destes quadros para uma melhor compreensão sobre tal tema. Após autorização através do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética número 52262821.9.0000.5496, um questionário online foi realizado através da plataforma Google Forms, juntamente com o termo de consentimento, o qual alcançou um total de 101 indivíduos acometidos pela Covid-19 a partir de 2020. Os resultados demonstraram que 75,2% dos acometidos pela Covid-19 apresentaram anosmia/ageusia, 87% apresentaram ao mesmo tempo os dois sintomas e há relatos da propagação destes até os dias atuais. Por fim, este trabalho tende a contribuir para um melhor entendimento sobre o comportamento deste quadro em pacientes afetados pela Covid-19, visto que estes sintomas geram desconforto e podem afetar a longo prazo o indivíduo afetado. Palavras-chave: Ageusia. Anosmia. Covid-19.

ABSTRACT

* Acadêmica do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC GERAL/UNIMAR. E-mail: giulia.minniti@hotmail.com

** Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntários do Programa de Iniciação Científica PIIC GERAL/UNIMAR. E-mail: lucasffffor@gmail.com; lucca.cc13@gmail.com; laismaria-s@hotmail.com

*** Docente do curso de Graduação em Medicina e Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica PIIC GERAL/UNIMAR. E-mail: pcincotto@gmail.com

The Covid-19 pandemic, declared on March 11, 2020 by the World Health Organization, has brought a series of worldwide socioeconomic and demographic repercussions. Therefore, as it is a new disease in humanity, since there are several variants with particularities in the way the condition is presented, several studies have emerged to understand its mechanism of action, its clinical findings and sequelae during and after the disease period. As with viral conditions in general, the most common symptoms found so far are fever, cough, nasal congestion, fatigue, which can progress to more severe inflammatory conditions, such as pneumonia and acute respiratory distress syndrome, and even coursing with peculiarities known as anosmia and ageusia, the loss or alteration of smell and taste, respectively. The mechanism of entry of the SARS-CoV-2 virus into infected cells occurs through the interaction that can occur in the respiratory epithelium, olfactory bulb and piriformis complex, leading to a pro-inflammatory environment. Therefore, this viral artifice can disturb the functions of the olfactory and gustatory receptors, since these impulses added to the somatosensory factor are directly linked to the gustatory sensation to be more effective, bringing with it the symptom of anosmia and ageusia. As these symptoms are poorly studied at qualitative and quantitative levels and generate a lot of discomfort in affected individuals, this present study aims to investigate the incidence and characteristics of these conditions for a better understanding of this topic. After authorization through the Certificate of Ethical Appreciation Presentation number 52262821.9.0000.5496, an online questionnaire was carried out through the Google Forms platform, together with the consent form, which reached a total of 101 individuals affected by Covid-19 as of 2020. The results showed that 75.2% of those affected by Covid-19 had anosmia/ageusia, 87% had both symptoms at the same time and there are reports of their spread to the present day. Finally, this work tends to contribute to a better understanding of the behavior of this condition in patients affected by Covid-19, since these symptoms generate discomfort and can affect the affected individual in the long term.

Keywords: Ageusia. Anosmia. Covid-19.

INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19, doença causada pelo vírus de RNA de fita simples denominado SARS-CoV-2, foi declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), a qual gerou diversos impactos mundiais a níveis coletivos e individuais, levando a uma incessante busca por maiores informações, tratamentos e prevenção para esta patologia.

O SARS-CoV-2 infecta as células epiteliais alveolares do pulmão utilizando a endocitose mediada pelo receptor via enzima conversora de angiotensina II (ACE2) como um receptor de entrada, o que leva a uma infecção generalizada e estresse oxidativo, levando à conhecida “tempestade de citocinas”, quadro intimamente ligado a danos teciduais severos (VELAVAN et al., 2020; DELGADO-ROCHE et al., 2020). Consequentemente, tal infecção culmina em sinais e sintomas inespecíficos, semelhante à outras infecções virais respiratórias, como febre, tosse com ou sem escarro, rinorreia, dispneia, mialgia, diarreia, cefaleia, anosmia/hiposmia e ageusia/disgeusia. Podendo também resultar em complicações, como quadros inflamatórios crônicos, pneumonia e síndrome aguda do desconforto respiratório (VELAVAN et al., 2020; DELGADO-ROCHE et al., 2020; KUMAR et al., 2021).

Os sentidos do olfato e paladar têm importantes funções adaptativas e são essenciais para uma perfeita adaptação do ser humano ao meio envolvente. Fato peculiar que, embora não sejam considerados vitais, esses sentidos podem ter uma importante função de alarme em situações como ingestão de um alimento estragado ou percepção de um incêndio, apesar de serem apenas valorizados quando alterados ou perdidos de alguma forma, alterando a qualidade de vida de forma significativa (KUMAR et al., 2021). A perda ou alteração do olfato e paladar são comumente resultantes de doenças neurológicas, porém infecções virais também podem acometer essas vias (FRANCO, 2018; KUMAR et al., 2021).

Particularmente, as disfunções olfativas e gustativas, além de alta incidência perante a infecção pela Covid-19, foram mais notadamente observadas em fases iniciais da doença (VAIRA et al., 2020; KUMAR et al., 2021). Um estudo relatou que 30% dos casos confirmados de COVID-19 na Coreia

do Sul tiveram como sintoma inicial primário a anosmia; em uma carta ao editor enviada à revista *Obesity*, Jean-François Gautier e Yann Ravussin afirmaram ter observado casos de anosmia em pacientes após dois a três dias de fadiga e cefaleia (GAUTIER et al., 2020). Na literatura, um dos primeiros estudos relatando estes achados, analisou a frequência das manifestações neurológicas em 214 pacientes infectados e encontraram anosmia em 11 (5,1%) e ageusia em 12 (5,6%) casos (MAO et al., 2020). Em um estudo de centro único com 72 pacientes, foram relatados distúrbios olfatórios em 61,1% da amostra durante a infecção por SARS-CoV-2 (VAIRA et al., 2020). Com isso, surge uma importante busca pela compreensão do mecanismo destes sintomas e recuperação, considerando que levam a um desconforto grande dos pacientes, visto que são raros os relatos quantitativos e qualitativos que avaliam os distúrbios neurosensoriais de pacientes acometidos pela doença.

Acredita-se que a patogênese ocorre por meio do dano direto do vírus em receptores olfativos e gustativos na infecção aguda por COVID-19, explicada pela alta expressão de ACE2 e protease transmembrana serina-2 (TMPRSS-2) nas células epiteliais nasais permitindo entrada viral, e a invasão do bulbo olfativo causando danos aos neurônios sensoriais olfativos. (KUMAR et al., 2021). A explicação desses mecanismos tem como base achados em imagens, apresentado em estudos, como por exemplo, um trabalho prospectivo da Association of University Radiologists envolvendo 23 pacientes, o qual mostrou na Tomografia Computadorizada (TC) opacificação da fenda olfativa, observada em 73,9% dos casos com dominância do segmento médio e posterior. 43,5% dos casos apresentaram volumes de bulbo olfatório abaixo do normal e 60,9% casos tinham sulcos olfativos rasos. Do total, 54,2% dos casos apresentaram alterações no formato normal do J invertido do bulbo. 91,3% dos casos apresentaram anormalidade na intensidade do sinal do bulbo olfatório nas formas de aumento difuso da intensidade do sinal, focos hiperintensos dispersos ou micro-hemorragias (KANDEMIRLI, 2020).

Por conseguinte, este estudo transversal analítico descritivo tem como objetivo avaliar de forma mais consistente sobre os padrões destes sintomas, como a incidência, início, período de duração e sequelas em relação a via olfativa e gustativa em indivíduos que já foram acometidos pela Covid-19 a fim de gerar mais dados para contribuir com esta linha de pesquisa pela busca de um melhor entendimento sobre estes fenômenos e para a promoção de uma recuperação mais específica para estes pacientes.

DESENVOLVIMENTO

A compreensão deste tema requereu um entendimento fisiológico do sistema olfatório e gustativo, mais especificamente a nível neuronal, além da análise de estudos previamente realizados em relação ao assunto, principalmente no mecanismo de patogênese de infecções virais, como na Covid-19, e o modo em que isso afeta nestes dois sentidos tão importantes para o ser humano, visto que é um ser social que lida com estes estímulos constantemente.

Sendo assim, dado que a perda súbita do olfato apresenta 65% e 97% de sensibilidade e especificidade, respectivamente, no diagnóstico de Covid-19, o que tem um grande impacto no valor preditivo positivo, ou seja, se positivo, é pouco provável que o indivíduo não esteja, de fato, doente (HAHNER et al., 2020) e como ainda estava em um período crítico da pandemia, foi realizada uma coleta de dados com 101 indivíduos maiores de 18 anos acometidos pela Covid-19 por meio de um questionário que abrangeu a área sócio demográfica também o assunto do estudo em questão, além do termo de consentimento livre e esclarecido. Foram abordados questionamentos sobre a diminuição de olfato e paladar durante o período da infecção pela Covid-19, se a anosmia e ageusia de fato ocorreram, quando se iniciaram, por quanto tempo foi a duração, se ainda há alteração destes sentidos até os dias atuais e, para finalizar, foram solicitados relatos e explicações para este último questionamento.

Os resultados foram tabulados em Excel por meio de gráficos e tabelas, os quais revelaram maioria (75,2%) dos acometidos pela Covid-19 na presente pesquisa apresentaram anosmia/ageusia. Além disso, 87% dos que relataram anosmia, também relatou ageusia durante o período vigente da infecção, visto que a perda ou alteração do paladar está relacionada à ACE2 expresso em células epiteliais da língua, visto que esta enzima foi detectada como receptor funcional para o vírus da Covid-19,

causando um ambiente pró-inflamatório, atingindo o mecanismo do olfato e paladar. O número absoluto de pessoas que não mantiveram sequelas é superior àquelas que mantiveram. No entanto, a quantidade de pessoas em que houve a manutenção de sequelas olfativas e gustativas, concomitantemente, predomina em relação às sequelas exclusivamente de olfato ou paladar. Observou-se também que as pessoas que apresentaram alterações em ambos os sentidos, o tempo de aparecimento foi aproximadamente o mesmo para alterações no olfato e no paladar. O tempo de duração também foi bem semelhante.

CONCLUSÃO

Na Covid-19 há diversos sintomas que corroboram para a gravidade desta doença. Entre alguns sintomas característicos, a anosmia e ageusia está presente na maioria dos acometidos pelo SARS-CoV-2. Este trabalho permitiu uma melhor visualização e comportamento de como estes fenômenos olfatórios e gustativos ocorrem, bem como seus padrões e duração nos pacientes. Ao passo que estes sintomas geram um incômodo ao indivíduo afetado, já que estão diretamente ligados à memória, proteção e prazer, seja de modo pessoal ou mesmo a nível coletivo, este trabalho tende a promover maior conhecimento para, assim, haver mais estudos sobre como estas sequelas podem ser mediadas.

REFERÊNCIAS

- DELGADO-ROCHE, Livan et al. Oxidative Stress as Key Player in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) Infection. **Arch Med Res**. 2020.
- FRANCO, Ana Leonor de Abreu Ladeira. Correlação dos Sentidos do Olfato e Paladar Entre Si e com Comportamentos Sociais. Dissertação (Mestrado) - Curso de Medicina, Clínica Universitária de Otorrinolaringologia, Universidade de Lisboa – Portugal. **ProQuest Dissertations Publishing**, 2018.
- GAUTIER, Jean-François et al. A New Symptom of COVID-19: Loss of Taste and Smell. **Obesity**. 2020.
- HAHNER, Antje et al. Predictive value of sudden olfactory loss in the diagnosis of COVID 19. **ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec**. 2020.
- KANDEMIRLI, Sedat Giray et al. Olfactory Bulb MRI and Paranasal Sinus CT Findings in Persistent COVID-19 Anosmia. **Academic Radiology**. 2020.
- KUMAR, Vinod et al. The incidence of anosmia in patients with laboratory-confirmed COVID-19 infection in Índia: An observacional study. **Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology**. 2021.
- MAO, Ling et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. **Medrxiv**. 2020.
- VAIRA, Luigi A. et al. Anosmia and ageusia: common findings in COVID-19 patients. **Laryngoscope**. 2020.
- VAIRA, Luigi A. et al. Objective evaluation of anosmia and ageusia in COVID -19 patients: single :center experience on 72 cases. **Head & Neck**, v. 42, n. 6, p. 1252-1258. 2020.
- VELAVAN, Thirumalaisamy et al. The COVID-19 epidemic. **Tropical Medicine & International Health**, v. 25, n. 3, p. 278-280, 2020.

IMPACTO CRÔNICO NA CAPACIDADE FÍSICA E PULMONAR DE INDIVÍDUOS PÓS COVID-19

CHRONIC IMPACT ON PHYSICAL AND PULMONARY CAPACITY IN INDIVIDUALS POST COVID-19

ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS SANTOS*

MAYARA LONGUI CABRINI**

MAURO AUDI***

RESUMO

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que pode evoluir para um quadro clínico grave. Essa infecção, Com o seu agravamento pode se tornar extremamente grave, tendo sintomatologia variável, que pode levar a internações hospitalares prolongadas, acometimento de múltiplos órgãos e sistemas e até mesmo levar à morte. As sequelas que podem desencadear nos sobreviventes do COVID-19 podem ser das mais variadas e estão relacionadas ao declínio da função pulmonar, acometimento cardiovascular com aumento dos fenômenos aterotrombóticos e sequelas motoras de fraqueza muscular generalizada, devido ao tempo prolongado de internação hospitalar, que pode ocasionar repercussões negativas sobre a autonomia para desempenho de atividades de vida diária. Portanto, o objetivo é analisar o impacto crônico do COVID-19 na capacidade física e pulmonar de indivíduos após um ano de contaminação. O projeto é desenvolvido na clínica de fisioterapia da universidade de Marília (UNIMAR). Foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIMAR, e os voluntários assinam um termo de consentimento livre e esclarecido prévio a realização dos procedimentos. São incluídos indivíduos que se contaminaram com o COVID-19, que desenvolveram casos leves, moderados ou graves da doença, de ambos os sexos, idade ≥ 18 anos e que apresentam condição física para realizar as avaliações propostas. São excluídos indivíduos que se recusam a participar, que apresentam qualquer outra doença ou condição que interfira no quadro físico e pulmonar do indivíduo e mulheres gestantes. É feito uma avaliação inicial com informações pessoais, informações referentes ao COVID-19 e possíveis condutas de reabilitação realizadas até o momento. Avaliação físico funcional conta com testes para avaliar o condicionamento físico e pulmonar dos sujeitos, como, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), que avalia a capacidade cardiorrespiratória dos indivíduos; Avaliação da força muscular periférica e avaliação da força de preensão palmar com dinamômetro; Avaliação da força muscular respiratória por meio da manovacuometria; Avaliação de volumes e capacidades pulmonares, com a espirometria; Aplicação da escala do Estado Funcional Pós-COVID-19.

Palavras-chave: Capacidade física; COVID-19; função pulmonar.

ABSTRACT

* Acadêmico do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

** Docente do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Marília/Unimar.

*** Docente do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

COVID-19 is an acute respiratory disease, caused by the new coronavirus SARS-CoV-2, which can progress to a serious clinical condition. This infection, with its worsening, can become extremely serious, with variable symptoms, which can lead to prolonged hospital stays, involvement of multiple organs and systems and even lead to death. The sequelae that can trigger in COVID-19 survivors can be of the most varied and are related to the decline in lung function, cardiovascular involvement with an increase in atherothrombotic phenomena and motor sequelae of generalized muscle weakness, due to the prolonged hospital stay, which can cause negative repercussions on autonomy to perform activities of daily living. Therefore, the objective is to analyze the chronic impact of COVID-19 on the physical and pulmonary capacity of individuals after one year of contamination. The project is being developed at the physiotherapy clinic of the University of Marília (UNIMAR). It was submitted to and approved by the UNIMAR Research Ethics Committee, and the volunteers sign a free and informed consent form prior to carrying out the procedures. Individuals who have been infected with COVID-19, who have developed mild, moderate or severe cases of the disease, of both sexes, aged ≥ 18 years and who are in physical condition to carry out the proposed assessments are included. Individuals who refuse to participate, who have any other disease or condition that would interfere with the physical and pulmonary status of the individual and pregnant women are excluded. An initial assessment is carried out with personal information, information regarding COVID-19 and possible rehabilitation behaviors carried out to date. Functional physical assessment has tests to assess the physical and pulmonary conditioning of the subjects, such as the 6-minute walk test (6MWT), which assesses the cardiorespiratory capacity of individuals; Assessment of peripheral muscle strength and assessment of handgrip strength with a dynamometer; Assessment of respiratory muscle strength through manovacuometry; Assessment of lung volumes and capacities, with spirometry; Application of the Post-COVID-19 Functional Status scale.

Keywords: Physical capacity; COVID-19; lung function.

INTRODUÇÃO

A COVID-19, ficou recentemente conhecida como uma doença respiratória aguda, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que pode evoluir para um quadro clínico grave, essa infecção é muito agressiva ao corpo humano, com sintomatologia variável e acometimento de múltiplos órgãos (SAMUDRALA et al., 2020). O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, pode variar de um simples resfriado até uma pneumonia grave. O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como uma síndrome gripal (CAVALCANTE et al., 2020).

Com o passar do tempo e com o aumento do número de casos no mundo todo, verificou-se uma fase de surgimento das sequelas deixado pela doença, e que necessita de intervenções específicas para reabilitação (KATZ et al., 2020).

A sequela mais comum observado nesses indivíduos é o pulmonar, devido ao acometimento inflamatório agudo grave que leva a apoptose das células parênquimais e perda importante da reserva fisiológica (POTUS et al., 2020). Também existe o acometimento cardiovascular com aumento dos fenômenos aterotrombóticos, que desencadeiam insuficiências cardíacas, renais e cerebrais, além dos fenômenos inflamatórios locais como encefalites e cardites (TSATSAKIS et al., 2019).

Com isso, enfatiza-se que a conduta fisioterapêutica com foco na reabilitação precoce, ainda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), favorece um melhor retorno da funcionalidade, menos dias de ventilação mecânica, diminuição do delirium, da fraqueza muscular e dos dias de internação, e melhora na qualidade de vida. (SCHUJMAN E ANNONI, 2021). Desta forma, entende-se que a reinserção deste sujeito às suas atividades laborais tende a sofrer influências pelo período em que o mesmo esteve afastado, em decorrência disso, a falta de condicionamento físico possivelmente será impactado, o que pode gerar uma baixa tolerância às atividades. Por isso, é de extrema importância o processo de reabilitação fisioterapêutica e uma avaliação detalhada para direcionar um

adequado programa de reabilitação individualizado, e ainda mais a avaliação e acompanhamento desses indivíduos na fase crônica e após um ano de contaminação, analisar se foram inseridos, com qualidade de vida, no seu convívio e rotina social e de trabalho.

Portanto, há a necessidade de analisar a capacidade física e pulmonar dos voluntários que foram contaminados pelo COVID-19 a cerca de um ano, a fim de identificar possíveis sequelas e comprometimentos que ainda persistam e interferem nas atividades de vida diária e qualidade de vida desses indivíduos. Com isso, o objetivo do projeto é analisar o impacto crônico do COVID-19 na capacidade física e pulmonar de indivíduos após um ano de contaminação.

DESENVOLVIMENTO

Indivíduos que foram contaminados pelo COVID-19 são recrutados e convidados a participar. O local de desenvolvimento do projeto é a Clínica de Fisioterapia da Universidade de Marília. Os voluntários assinam um termo de consentimento livre e esclarecido prévio a realização dos procedimentos.

Os critérios de inclusão adotados são: Indivíduos que se contaminaram com o COVID-19, que desenvolveram sintomatologia e apresentaram teste positivo; Ambos os sexos; Idade ≥ 18 anos; Apresentem condição física para realizar as avaliações propostas.

Os critérios de exclusão são: Recusa do participante; Qualquer outra doença ou condição que interfira no quadro físico e pulmonar do indivíduo; Gestantes.

Posteriormente, é realizada uma avaliação inicial para coleta de informações e dados pessoais, bem como informações referentes ao COVID-19 e o tratamento seguido e possíveis condutas de reabilitação que foram realizados até o momento. Esta avaliação físico funcional conta com testes para avaliar o condicionamento físico e pulmonar dos sujeitos, como:

Teste de caminhada de 6 minutos (TC6M)

O teste de caminhada de seis minutos é utilizado para avaliar a capacidade cardiorrespiratória frente a um esforço exigido. Uma das formas mais utilizadas de se avaliar, uma vez que, possui baixo custo e é muito eficaz para identificar a aptidão física de um indivíduo que possui alguma limitação funcional (PIRES, et al. 2007). O apresenta como vantagens sua simplicidade, bem como o fato de que sinais e sintomas vitais podem ser medidos durante o teste (MORALES-BLANHIR, et al., 2011). O indivíduo deve caminhar em uma linha reta que contem 30 metros por 6 minutos em uma velocidade rápida e tolerada por ele, durante a avaliação cardiorrespiratória pelo TC6M são monitorados os dados de pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, percepção de esforço e percepção de dispneia. A percepção de esforço e percepção de dispneia é avaliada pela escala modificada de Borg (BORG, 1982). Ao final é realizado a soma dos metros caminhados e também analisa a resposta cardiovascular frente do esforço exigido.

Avaliação de força muscular periférica

A avaliação de força muscular periférica é realizada com o aparelho Ortho Leg Fit, PPA care, que contém diferentes cargas nos elastômeros (com cargas que variam de 0,5 a 5 kilogramas). Os movimentos de extensão do cotovelo e extensão do joelho são avaliados bilateralmente, com o indivíduo sentado. O pesquisador também realiza a avaliação da força de preensão palmar, do lado dominante, com o dinamômetro da marca Jamar.

Avaliação de força muscular respiratória

Como método de avaliação da musculatura respiratória utiliza-se a manovacuometria, que é um teste simples, rápido e não invasivo por meio do qual a pressão inspiratória máxima (P_{Imáx}) e a pressão expiratória máxima (P_{Emáx}) são obtidas, a fim de auxiliar na avaliação muscular respiratória. (SANTOS, et al., 2017). A força muscular respiratória é medida por meio da avaliação da pressão

respiratória estática máxima que é gerada na boca após inspiração e expiração completas, que caracteriza, respectivamente, a P_{Imáx} e a P_{Emáx}, e indicam a força dos grupos musculares inspiratórios e expiratórios. (COSTA, et al., 2010). As medidas de P_{Imáx} e P_{Emáx} são realizadas por meio de um manovacuômetro da marca NewMed® com intervalo operacional de – 120 cmH₂O a + 120 cmH₂O. Para as medidas da força muscular respiratória é seguido o protocolo citado por Parreira et al. 2007, onde as medidas das pressões respiratórias máximas devem ser realizadas com os indivíduos sentados, com clip nasal e um bucal posicionado firmemente entre os lábios, é realizado 3 manobras, com intervalo de um minuto entre elas e o maior valor é utilizado.

Avaliação de volumes e capacidades pulmonares

A espirometria para avaliação de volumes e capacidades pulmonares, é realizada com o aparelho Spirometer SP10, CONTEC. São analisados volumes pulmonares importantes, como, a capacidade vital (CV). Os volumes pulmonares denominados fundamentais são quatro e são medidos em litros ou em mililitros. São eles: a) Volume Corrente (VC): é o volume inspirado ou expirado a cada ciclo respiratório. b) Volume de Reserva Inspiratória (VRI), quantidade máxima de ar que pode ser inspirada além de uma inspiração normal. c) Volume de Reserva Expiratória (VRE): é o volume máximo de ar que pode ser expirado além de uma expiração normal. É a medida que melhor representa volumetricamente o espaço morto. d) Volume Residual (VR): é o volume de ar que permanece nos pulmões mesmo após uma expiração forçada. Derivadas desses volumes ou fundamentadas na combinação deles, existem as capacidades pulmonares (capacidades vitais), que são as seguintes: a) Capacidade Inspiratória(CI): é o volume máximo que pode ser inspirado após uma expiração normal, é composta pela soma do VC com o VRI. b) Capacidade Residual Funcional (CRF): é o volume de ar remanescente nos pulmões após uma expiração normal, é composta pela soma do VRE com o VR. Esta também não pode ser obtida pela espirometria simples. c) Capacidade Vital (CV): é o volume máximo de ar que pode ser expirado após uma inspiração máxima, é composta pela soma de VRI, VC e VRE. d) Capacidade Pulmonar Total (CPT): é a quantidade de ar contida nos pulmões após uma inspiração máxima, pode ser entendida como a soma dos quatro volumes (VRI, VRE, VC e VR). Os valores preditos como base para comparação de referência seguirão os estudos de (PEREIRA; SATO; RODRIGUES, 2007).

Questionário

É aplicado um questionário da escala do Estado Funcional Pós-COVID-19 (PCFS), traduzido pela ASSOBRAFIR, 2021. Em que é questionado ao indivíduo “O quanto o COVID-19 está afetando atualmente sua vida diária? “. Ao final deve-se analisar uma das 6 possibilidades de gradação de 0 (zero: sem sintomas), 4 (quatro: limitação funcional grave), a 5 (cinco: morte) (MACHADO 2021). No caso de indivíduos que forem identificados com sequela grave pós-COVID, serão convidados a participar do programa de reabilitação pós-COVID da Clínica de Fisioterapia da UNIMAR e serão incluídos em um protocolo de treinamento físico e pulmonar, com reavaliação e comparação da evolução do desempenho físico após a intervenção fisioterapêutica.

Análise de Dados

Os dados referentes aos resultados coletados para a capacidade física e função pulmonar, após os registros serão transportados para uma planilha do Excel para futura análise estatística por meio do programa SPSS.

CONCLUSÃO

O projeto ainda está em andamento, mediante a realização dos testes, coleta dos dados e análise dos resultados. Portanto, não é possível ainda apresentar resultados conclusivos.

REFERÊNCIAS

- BORG G. A. Psychophysical bases of perceived exertion. **Med Sci Sports Exerc.** 14(5):377-81. 1982.
- CAVALCANTE, J. R., et al. COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 29(4). 2020.
- COSTA, DIRCEU ET AL. Novos valores de referência para pressões respiratórias máximas na população brasileira. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**. v. 36, n. 3. 2010.
- KATZ, J. N. et al. COVID-19 and Disruptive Modifications to Cardiac Critical Care Delivery: JACC Review Topic of the Week. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 76, n. 1, p. 72–84, 2020.
- MACHADO, F.V.C., MEYS, R., DELBRESSINE, J.M. et al. Construct validity of the Post-COVID-19 Functional Status Scale in adult subjects with COVID-19. **Health Qual Life Outcomes**. 19, 40. 2021
- MORALES-BLANHIR, J.E. et al. Teste de caminhada de seis minutos: uma ferramenta valiosa na avaliação do comprometimento pulmonar. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**. v. 37, n. 1. 2011.
- NOGUEIRA, I. C. et al. Recomendações para avaliação e reabilitação pós COVID-19. **Assobrafir**, 2021.
- PARREIRA, V. F., et al. Pressões respiratórias máximas: valores encontrados e preditos em indivíduos saudáveis. **Brazilian Journal of Physical Therapy** . v. 11, n. 5. 2007.
- PEREIRA CAC, SATO T, RODRIGUES SC. Novos valores de referência para espirometria forçada em brasileiros adultos de raça branca. **J Bras Pneumol**. 2007;33(4):397-406
- PIRES, SR et al. Teste de caminhada de seis minutos em diferentes faixas etárias e índices de massa corporal. **Brazilian Journal of Physical Therapy**. v. 11, n. 2. 2007.
- POTUS, F. et al. Novel Insights on the Pulmonary Vascular Consequences of Covid-19. **American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology**, 2020.
- SAMUDRALA, P. K. et al. Virology, pathogenesis, diagnosis and in-line treatment of COVID-19. **European Journal of Pharmacology**, v. 883, n. May, p. 173375, 2020.
- SANTOS, R. M. G, et al. Manovacuometria realizada por meio de traqueias de diferentes comprimentos. **Fisioterapia e Pesquisa**. v. 24, n. 1. 2017.
- SCHUJMAN, D. S.; ANNONI, R. Papel da fisioterapia no atendimento a pacientes com Covid-19 em unidades de terapia intensiva. **Fisioterapia e Pesquisa**. v. 27, n. 3. 2020.
- TSATSAKIS et al. A Mechanistic and Pathophysiological Approach for Stroke Associated with Drugs of Abuse. **Journal of Clinical Medicine**, v. 8, n. 9, p. 1295, 2019.

USO DE COMPLEXO HOMEOPÁTICO NO DESEMPENHO DE GANHO DE PESO DE NOVILHOS DA RAÇA SENEPOL

USE OF HOMEOPATHIC COMPLEX IN THE PERFORMANCE OF WEIGHT GAIN OF SENEPOL BREED CALVES

BRUNA CRESCENTI TUKASAN^{*}
TIAGO DIAS ZUCOLOTO^{**}
GABRIEL ALVES INSFRAN DA SILVA^{**}
WANDERLEY TEIXEIRA ZUCOLOTO^{***}
JOSIANE CAOBIANCO DIAS ZUCOLOTO^{***}
LETÍCIA DE OLIVEIRA^{***}
FABIO RODRIGUES LUCAS^{****}
CAROLINA BRIGADA LEMOS RODRIGUES^{****}
PAULO BRÍGIDO LEMOS^{****}
LUCAS APARECIDO GAION^{*****}
ISABELA BAZZO DA COSTA^{*****}

RESUMO

O Brasil detém a posição de maior exportador de carne bovina do mundo, enquadrando-se em uma importante função de ofertar uma fração significativa de alimentos aos mercados interno e externo. No ano de 2021, foram abatidas cerca de 39 milhões de cabeças de gado, produzindo um volume de carne de 9,71 milhões de toneladas de carcaça equivalente. Para o ano de 2030, calcula-se uma produção de carne bovina em torno de 12 milhões de toneladas. Esse complexo desafio de alimentar a população mundial pressiona o país a investir em tecnologias que aumentem a eficiência do sistema produtivo. Contudo, essa produção deve estar alinhada com um desenvolvimento sustentável e responsável. A alternativa que se destaca nesse panorama é a homeopatia. Os produtos homeopáticos prometem benefícios de aumento de desempenho e ganho de peso aos bovinos, ao mesmo tempo em que garantem a não contaminação do meio ambiente e a segurança alimentar, uma vez que não geram resíduos nos produtos de origem animal. A partir disso, realizou-se um experimento com intuito de analisar o ganho de peso de bovinos recebendo produto homeopático na alimentação. Foram utilizados 29 novilhos da raça Senepol, adquiridos a partir de parceria com o Laboratório FIV Central Senepol. Os animais foram separados aleatoriamente em dois lotes distintos, um controle e o outro recebendo o aditivo homeopático Peso Pasto Plus, da marca Expressão Animal Homeopatia. Ambos criados em sistema extensivo e recebiam proteinado a base de casca de amendoim, farelo de soja e milho. A administração do homeopático foi realizada diariamente, por um período de 100 dias, e o conteúdo era distribuído de forma homogênea em cima do proteinado no cocho. Para analisar o ganho de peso dos animais, foram realizadas três pesagens: antes de iniciar a administração do homeopático, durante o uso e ao finalizar o fornecimento do produto. Estatisticamente, os animais recebendo homeopatia demonstraram um ganho de peso maior no primeiro período com a homeopatia, ou seja,

^{*} Acadêmica do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: brunatukasan@hotmail.com

^{**} Acadêmico do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília.

^{***} Laboratório FIV Central Senepol.

^{****} Representantes do produto homeopático Peso Pasto Plus da marca Expressão Animal Homeopatia.

^{*****} Docente do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília.

^{*****} Docente do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: isabelabazzo@hotmail.com

entre a primeira e a segunda pesagem. Em seguida, o ganho de peso equiparou-se entre os lotes. Torna-se necessária a realização de mais pesquisas e ensaios clínicos sobre esse tema.

Palavras-chave: Bovinocultura de corte. Ganho de peso. Homeopatia.

ABSTRACT

Brazil holds the position of largest exporter of beef in the world, fitting into an important role of offering a significant amount of food for the whole world. In 2021, around 39 million beef cattle were slaughtered, producing a meat volume of 9.71 million tons. For the year 2030, it is estimated that beef production will be around 12 million tons. This complex challenge of feeding the world population pressures the country to invest in technologies that increase the efficiency of the production system. However, this production must have a sustainable and responsible development. The best alternative that stands out in this scenario is homeopathy. Homeopathic products promise benefits of increased performance and weight gain to cattle, while ensuring non-contamination of the environment and food safety, since they do not generate residues in animal products. From this, an experiment was carried out in order to analyze the weight gain of cattle receiving homeopathic product in the diet. Twenty-nine Senepol steers were used, acquired through a partnership with the FIV Central Senepol Laboratory. The animals were randomly separated into two different groups, one control and the other receiving the homeopathic additive *Peso Pasto Plus*, from the brand *Expressão Animal Homeopatia*. Both were in an extensive system and received protein based on peanut hulls, soybean meal and corn. The homeopathic administration was performed daily, for a period of 100 days, and the content was evenly distributed on top of the protein in the trough. To analyze the weight gain of the animals, three weighings were performed: before starting the homeopathic administration, during use and at the end of supplying the product. Statistically, the animals receiving homeopathy showed a greater weight gain in the first period with homeopathy, that is, between the first and second weighing. Then, the weight gain was equalized between the groups. It is necessary to carry out more research and clinical trials on this topic.

Keywords: Beef cattle. Homeopathy. Weight gain.

INTRODUÇÃO

A pecuária brasileira exerce uma forte influência na expansão da economia do país, destacando-se na pauta das exportações e no abastecimento do mercado interno (MORAES et al., 2021). No ano de 2021, o agronegócio da pecuária de corte representou um movimento de R\$913,14 bilhões. O rebanho estimado neste ano encontrava-se em torno de 196 milhões de cabeças, com um abate de 39,14 milhões de cabeças anual, sendo produzido um volume de carne de 9,71 milhões de toneladas de carcaça equivalente. O consumo de carne per capita foi estimado em 34,3 kg (ABIEC, 2022). Além disso, em relação ao mercado mundial, o Brasil detém a posição de maior exportador de carne bovina. Tal setor tem sido responsável por suprir importante fração de alimentos no mundo, sendo necessário, portanto, garantir que a produção nacional atenda às demandas interna e externa. Isso resultou em maior pressão por produção e maior qualidade do produto ofertado, fazendo com que a inclusão de novas tecnologias seja empregada com intuito de aumentar a eficiência do sistema de produção (MARTINS, 2020; SOUZA, GOMES e GAZZOLA, 2022).

Para o ano de 2030, projeta-se um rebanho com aproximadamente 253 milhões de cabeças e com maior produção no país. Estima-se, ainda, uma produção de carne bovina em torno de 12,6 milhões de toneladas (BARBOSA et al., 2015). O complexo desafio de alimentar a população mundial, porém, caminha junto com a necessidade de um desenvolvimento sustentável, sem comprometer os recursos naturais. Diante disso, a pecuária brasileira deve-se atentar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas para serem cumpridos nas previsões da Agenda 2030. Dentre tais metas, destaca-se o ODS número 12, o qual diz respeito ao consumo e produção responsáveis. No âmbito da pecuária de corte bovina, torna-se evidente a necessidade de adequar as práticas de produção de produtos cárneos de maneira que não agridam ao

meio ambiente e, ao mesmo tempo, preze pelos ganhos econômicos, além da promoção de bem-estar animal e redução dos impactos sociais (SANTOS et al., 2022).

Nesse sentido, o investimento em ferramentas e mecanismos que atenda tais perspectivas deve ser adotado, sendo uma dessas alternativas o uso da homeopatia. Ela atua no organismo animal de forma natural através do estímulo do sistema imunológico (PAVILAQUI, 2021). Quando se trata de rebanho ou lote de animais, aplica-se o método homeopático populacional, em que é realizado o tratamento dos animais como se representassem um único organismo, visto que estão sob as mesmas condições ambientais, de manejo e por partilharem a mesma fonte hídrica e alimentar (GEMELLI & PEREIRA, 2018).

A homeopatia tornou-se a alternativa ideal na bovinocultura de corte, uma vez que possui baixo custo, boa eficácia e ausência total de toxicidade, não sendo eliminada ao meio ambiente através das fezes e urina, e, ainda, não deixando resíduos nos produtos de origem animal, como carne e leite (BRACCINI et al., 2019). Tais fatores possuem enorme vantagem em relação ao uso descontrolado de antibióticos que acontecia ao longo dos anos nos sistemas de produção. A antibioticoterapia era indiscriminadamente utilizada como promotora de crescimento e no combate a patógenos. Porém, ocasionava um descontrole da microbiota ruminal, gerava resíduos na carne e contribuía para o aumento da resistência antimicrobiana, sendo, portanto, um problema para a saúde pública, saúde alimentar e do meio ambiente (FERREIRA, 2014; GEMELLI & PEREIRA, 2018).

Além do fato de a homeopatia não gerar resíduos, ainda pode ser utilizada para contribuir no aumento do ganho de peso dos animais, melhor acabamento de carcaça e melhor relação carne/gordura. A utilização de complexos homeopáticos na pecuária de corte, portanto, assegura maior produtividade e rentabilidade, podendo ser utilizada em todas as etapas de produção como promotor de desempenho, atuando de forma mais natural e saudável, menos agressiva e definitiva, visando o bem-estar dos animais e a sustentabilidade (ARENALES, 2002; BRACCINI et al., 2019).

Diante do exposto, buscou-se analisar, a partir de experimento prático, a validade do uso de produtos homeopáticos e seus efeitos no desempenho de ganho de peso de bovinos.

DESENVOLVIMENTO

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade de Marília - UNIMAR, no período de janeiro a setembro do ano de 2022. O estudo buscou comparar o ganho médio diário (GMD) de dois lotes de novilhos da raça Senepol, avaliando se a adição de produto homeopático na dieta dos animais apresentaria diferenças no ganho de peso. Tal projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA), Protocolo de número 067/2021, no dia seis de dezembro de 2021.

Foram obtidos 29 novilhos da raça Senepol, PO (Puros por Origem), fornecidos a partir de uma parceria com o Laboratório FIV Central Senepol, com sede na cidade de Marília, estado de São Paulo. Os animais foram divididos de forma aleatória em dois lotes distintos, lote recebendo homeopatia e lote controle, alocados em piquetes separados. Ambos criados em sistema extensivo e recebendo o mesmo aditivo proteinado formulado a base de casca de amendoim, farelo de soja e milho, além de água *ad libitum*. Em um dos lotes, escolhido ao acaso, administrou-se o produto homeopático Peso Pasto Plus, da marca Expressão Animal Homeopatia, por um período de 100 dias, indicado para ganho de peso e melhor conversão alimentar, potencializando o desempenho do gado a pasto, além de minimizar o estresse e promover bem-estar animal. A quantidade do homeopático foi calculada de acordo com a quantidade de proteinado oferecido aos animais; foi dividido em recipientes apropriados e distribuído em cima do aditivo no cocho de maneira uniforme, garantindo que todos os animais consumissem o produto de forma igualitária. O manejo era realizado diariamente às 17 horas.

Realizou-se o acompanhamento do ganho de peso de todos os animais a partir de pesagens realizadas de forma periódica, antes do início da administração do homeopático, durante o uso do medicamento e ao final dos 100 dias de administração, avaliando cada integrante de ambos os lotes. Os dados obtidos eram registrados em tabelas físicas e transferidos para arquivo digital. Com o auxílio de um

profissional estatístico, os registros foram analisados por meio de um delineamento inteiramente casualizado utilizando-se a análise teste de T de student.

CONCLUSÃO

Após análise estatística, concluiu-se que o ganho médio diário (GMD) dos animais obteve um bom resultado, com diferença estatística, no primeiro período de administração do produto homeopático, ou seja, entre a primeira e a segunda pesagem. Contudo, demonstrou estabilização do GMD após esse período, ao comparar o lote homeopatia e o lote controle. Apesar de a homeopatia demonstrar efeitos positivos neste estudo, estar entre as formas naturais de incentivo orgânico nos animais, e não gerar resíduos em produtos de origem animal e no meio ambiente, seu uso ainda é pouco difundido entre os produtores; ao mesmo tempo, os estudos sobre o tema também são pouco divulgados. Por estes motivos, resta a realização de mais pesquisas e ensaios clínicos na área.

REFERÊNCIAS

ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. **Beef Report 2022**. São Paulo, 2022.

ARENALES, M. C. **Homeopatia em gado de corte**. I Conferência Virtual Global sobre Produção Orgânica de Bovinos de Corte. Embrapa, p. 1-11, set - out, 2002.

BARBOSA, F. A. et al. **Cenários para a pecuária de corte amazônica**. Belo Horizonte, Editora IGC, UFMG, 2015.

BRACCINI, G. L. et al. Aplicação Da Homeopatia Na Produção Animal. **Revista Valore**. Volta Redonda, 4, edição especial: 310-323, 2019.

FERREIRA, I. M. S. **Caracterização da utilização de antimicrobianos em produção animal: alimentos medicamentosos em suinicultura**. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária, Lisboa, 2014.

GEMELLI, J. L. & PEREIRA, A. S. C. Princípios e utilizações da homeopatia em bovinos de corte: Uma Revisão. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**. V.12, n.3, p. 327 - 341, 2018.

MARTINS, T. E. **Efeitos da suplementação de 25-hidroxi-vitamina D3 na dieta de bovinos de corte confinados**. Programa de Pós-graduação em Zootecnia. Orientador Prof. Dr. Mário De Beni Arrigoni. UNESP - Botucatu, 2020.

MORAES, D. A.; MORAES, D. B.; GIACON, M.; DIOGO, R. **A Relação da Pecuária na Economia Brasileira**. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Agropecuária) - ETEC Padre José Nunes Dias, Monte Aprazível, São Paulo, 2021.

PAVALAQUI, E. **Inclusão Da Homeopatia na Dieta de Bovinos Confinados para Avaliar o Ganho Médio Diário (GMD) e Rendimento de Carcaça (RC)**. Trabalho de Conclusão de Curso, Orientador Luiz Fernando Menegazzo Gheller, Faculdade Centro do Paraná. Pitanga - PR, 2021.

SANTOS, P. S. et al. Measurement of sustainability in beef cattle: challenges for responsible consumption and production of the 2030 Agenda. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e48111133212, 2022. DOI: [10.33448/rsd-v11i11.33212](https://doi.org/10.33448/rsd-v11i11.33212).

SOUZA, G. S.; GOMES, E. G.; GAZZOLA, R. Agropecuária brasileira Produtividade e taxas de crescimento. **Revista de Política Agrícola**. Ano XXXI – N. 86, 1, 2022.

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS NÍVEIS DE GLICEMIA EM OVINOS ATRAVÉS DA MENSURAÇÃO POR GLICOSÍMETRO PORTÁTIL E MÉTODO LABORATORIAL

COMPARATIVE EVALUATION OF GLUCOSE LEVELS IN SHEEP THROUGH MEASUREMENT BY PORTABLE GLYCOSIMETER AND LABORATORY METHOD

GIOVANA PERES CARDOSO*

GUILHERME DA SILVA MARTINS**

PAULA DOS SANTOS MONTEIRO MACHADO**

ELISA CRISTINA GONÇALVES SILVA**

MARIANA SILVA OLÍMPIO**

BIANCA DESORDI LIMA**

ISABELA BAZZO DA COSTA***

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo comparar os níveis de glicose sérica em ovinos, mensurados através do uso de glicosímetro portátil e método laboratorial devido a relevância e frequente uso dos glicosímetros portáteis na medicina veterinária como uma maneira de monitorar a glicose sanguínea dos animais em uma variedade de condições médicas de forma fácil, rápido e com baixo custo por isso é importante analisar a seguridade dos resultados obtidos a partir desse método. O estudo será realizado com cinquenta ovinos, entre machos e fêmeas, provenientes da Fazenda Experimental Marcella Mesquita Serva da Universidade de Marília, nos quais será realizado a coleta de sangue, primeiramente por meio da veia jugular, em que será coletado 1ml utilizando seringa de 3ml, esse material será enviado para laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da Universidade de Marília, onde será processado para obtenção da glicemia por meio de métodos laboratoriais. Com o mesmo sangue coletado será realizado a mensuração da glicemia através do glicosímetro portátil, dessa maneira será realizada uma comparação entre os dois métodos de mensuração, além de, posteriormente ser realizada perfuração em pavilhão auditivo, para ser feito a dosagem com o glicosímetro portátil, sendo assim, realizado a comparação dos níveis glicêmicos entre o sangue venoso e capilar. A partir dos resultados obtidos espera-se concluir a precisão dos resultados obtidos pela amostra de sangue mensurada pelo glicosímetro portátil quando comparado ao método laboratorial.

Palavras-chave: Glicemia. Glicosímetro portátil. Mensuração.

ABSTRACT

* Acadêmica do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: giovanap.cardoso@gmail.com

** Graduandos do curso de graduação em Medicina Veterinária, Universidade de Marília/UNIMAR e Aprimorandas em clínica cirúrgica e anestesiologia de pequenos animais do Hospital Veterinário, Universidade de Marília/UNIMAR.

*** Docente do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: isabelabazzo@hotmail.com

The present work aims to compare serum glucose levels in sheep, measured through the use of a portable glucometer and laboratory method due to the relevance and frequent use of portable glucometers in veterinary medicine as a way to monitor the blood glucose of animals in a variety of of medical conditions in an easy, fast and low cost way, so it is important to analyze the safety of the results obtained from this method. The study will be carried out with fifty sheep, between males and females, from the Marcella Mesquita Serva Experimental Farm of the University of Marília, in which blood will be collected, first through the jugular vein, in which 1ml will be collected using a 3ml syringe, this material will be sent to the Clinical Pathology laboratory of the Veterinary Hospital of the University of Marília, where it will be processed to obtain blood glucose through laboratory methods. With the same blood collected, the measurement of blood glucose will be carried out through the portable glucometer, in this way, a comparison will be made between the two measurement methods, in addition to, later, perforation in the ear pavilion, to be carried out with the portable glucometer, thus, a comparison of glycemic levels between venous and capillary blood was performed. From the results obtained, it is expected to conclude the accuracy of the results obtained by the blood sample measured by the portable glucometer when compared to the laboratory method. Key words: Blood glucose. Portable glucometer. Measurement.

INTRODUÇÃO

A mensuração da glicemia é essencial para o diagnóstico de algumas afecções como as endocrinopatias, que necessitam de constante monitoração para que ocorra seu controle (OLIVEIRA et al., 2015). Tal mensuração ocorre através da avaliação de glicose na corrente sanguínea dos animais, podendo ser realizada com o uso de glicosímetros, ou através de métodos laboratoriais de análises bioquímicas (MEDEIROS, 2016). Os glicosímetros consistem em aparelhos portáteis, de fácil manipulação e transporte, podendo haver variações em seus resultados de acordo com a marca do aparelho, já os métodos laboratoriais são os mais precisos, e por isso, possuem parâmetros de referência (SANTOS et al., 2008).

Na década de 70 surgiram os glicosímetros portáteis, sendo destinados para as pessoas acometidas por diabetes, facilitando assim, as mensurações glicêmicas destes, devido ao fato de poderem ser realizadas em domicílio, a partir de então, essa tecnologia vem sendo utilizada em pequenos animais com relativa segurança e praticidade (OLIVEIRA et al., 2015). Deve-se considerar que ao utilizar glicosímetros para uso humano para mensuração dos animais, os valores podem apresentar alterações, devido ao fato que existe menor concentração de glicose no interior dos eritrócitos dos animais (COOK, 2012; MEDEIROS, 2016).

Estudos mostram que existe certa confiabilidade no uso dos medidores portáteis quando utilizados em cães, porém ainda existem questionamentos à cerca da eficácia dessa tecnologia no monitoramento da glicemia em pacientes felinos, cujos estudos são escassos (FERREIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015).

Dentre os diversos benefícios que os glicosímetros oferecem em relação aos métodos laboratoriais, destaca-se o fato de serem aparelhos pequenos, portáteis, de fácil manuseio e que necessitam de pouca quantidade de amostra sanguínea, vale ressaltar a rapidez na obtenção dos resultados e que possui menor custo (SANTOS et al., 2008). Tais aparelhos utilizam fitas reagentes descartáveis e funcionam por tecnologias de fotometria de reflexão ou de amperometria eletroquímica, em que o aparelho mede tal reação com uma pequena corrente elétrica e automaticamente calcula o nível correspondente de glicose no sangue, porém, existem vários fatores que podem influenciar os resultados obtidos pelo glicosímetro, tais como, o hematócrito, a temperatura, a umidade, a hipotensão, hipoxia e a concentração de triglicerídeos (SANTOS et al., 2008; MEDEIROS, 2016).

Algumas instituições reguladoras de glicosímetros portáteis, como a American Diabetes Association (ADA), preconizam que todos os aparelhos apresentem variação inferior a 15% em relação aos métodos bioquímicos laboratoriais na concentração da glicose plasmática para valores entre 30 a 400mg/dL, já a Food and Drug Administration (FDA) recomenda que essa variação seja de até 20%

para a mesma concentração, dessa maneira, pode-se afirmar que os valores adquiridos através desse método, podem ser considerados, porém, é importante estar ciente de tais variações que são possíveis de ocorrer (FERREIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015).

Já o método laboratorial utilizado é chamado de metodologia de Trinder, através do espectrofotômetro de luz, o princípio da reação é a oxidação da glicose da amostra sob a ação catalisadora da enzima glicose-oxidase presente no reagente, levando a diversos processos, gerando como resultado um cromógeno vermelho, em que a intensidade da cor é proporcional a concentração de glicose no sangue (OLIVEIRA et al., 2015).

A mensuração da glicemia em laboratório é mais precisa, contudo, é mais demorada, pois não só envolve a venopunção do animal para colheita de amostras de sangue, como também, a preparação das amostras em plasma ou soro e posterior análise nos equipamentos utilizados em laboratório, além de possuir um custo maior quando comparado a mensuração através dos glicosímetros portáteis (DOMORI, et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2015).

A determinação das concentrações de glicose no sangue e as variações em serie da glicemia são aspectos importantes a longo prazo no monitoramento de algumas enfermidades, principalmente diabetes em cães e gatos, em que os testes, tanto laboratorial quanto com o uso de glicosímetros portáteis, são usados para avaliar a eficácia da insulina e sua duração, bem como os pontos mais baixos da glicose (SANTOS et al., 2008).

Dessa forma os glicosímetros portáteis tem sido muito utilizado na medicina veterinária como uma maneira de monitorar a glicose sanguínea dos animais em uma variedade de condições médicas de forma fácil, rápido e com baixo custo (FERREIRA et al., 2013).

Portanto, torna-se relevante a comparação entre a mensuração da glicemia utilizando o método portátil e o método laboratorial de referência, associados a comparação dos resultados glicêmicos das amostras de sangue venoso central e sangue capilar.

DESENVOLVIMENTO

O estudo será realizado com animais provenientes da Fazenda Experimental Marcella Mesquita Serva da Universidade de Marília, selecionados conforme a possibilidade de logística do setor.

Após serem separados os animais para essa finalidade, será realizada a coleta de sangue de cada animal, primeiramente por meio da veia jugular, em que será coletado 1ml utilizando seringa de 3ml, esse material será enviado para laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da Universidade de Marília, onde será processado para obtenção da glicemia por meio de métodos laboratoriais. Com o mesmo sangue coletado será realizado a mensuração da glicemia através do glicosímetro portátil, dessa maneira será realizada uma comparação entre os dois métodos de mensuração, além de, posteriormente ser realizado perfuração em pavilhão auditivo, para ser feito a dosagem com o glicosímetro portátil, sendo assim, realizado a comparação dos níveis glicêmicos entre o sangue venoso e capilar.

Até o presente momento para o prosseguimento da pesquisa, aguarda-se a autorização do comitê de ética de uso animal (CEUA) para a aprovação do desenvolvimento da pesquisa com os ovinos.

CONCLUSÃO

Sem resultados parciais até o momento. Não foi possível a continuidade do trabalho aguardando a aprovação do comitê de ética para o uso dos 50 ovinos para realização da pesquisa. A solicitação foi protocolada dia 15/08/2022.

REFERÊNCIAS

- COOK, A.K. **Monitoring methods for dogs and cats with Diabetes mellitus**. Journal of Diabetes Science and Technology, v.6, p.491-495, 2012.
- DOMORI, A et al. **The clinical utility of two human portable blood glucose meters in canine and feline practice**. Veterinary Clinical Pathology, v.43, n.1, p. 55-62. 2014

FERREIRA et al. **Glicemia do sangue capilar e venoso de cães saudáveis: mensuração por método eletroquímico versus enzimático laboratorial.** Semina: Ciências Agrárias, v.34, n.3, p.1287-1292, 2013.

MEDEIROS, M.B.T. **Estudo comparativo entre diferentes métodos analíticos utilizados na medição da glicemia em cães e gatos com diabetes mellitus.** 2016. Dissertação. Universidade de Lisboa. Lisboa, p. 1-7.

OLIVEIRA Y.S.G et al. **Comparação entre os métodos laboratorial e portátil na análise da glicemia em felinos com amostrar de sangue venoso central e capilar.** Cienc. Anim. Bras. v.16, n.2, p.279-286, 2015

SANTOS, T.F et al. **Avaliação comparativa entre o glicosímetro portátil e o método laboratorial enzimático e colorimétrico na dosagem glicêmica em cães.** Ciências Agrárias Saúde, v.8, p.7-11, 2008

EVOLUÇÃO DO PESO DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA POR GASTROPLASTIA VERTICAL

EVOLUTION OF WEIGHT OF PATIENTS SUBMITTED TO BARIATRIC SURGERY BY VERTICAL GASTROPLASTY

OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR*
CLAUDIA RUCCO PENTEADO DETREGIACHI**
KARINA QUESADA***

RESUMO

A obesidade é um problema de saúde global que nos últimos anos vem aumentando sua incidência de maneira significativa. Em situações de obesidade grave, as cirurgias bariátricas surgiram como meios pelos quais pode-se obter resultados de peso satisfatório e de boa permanência, já que em casos graves a eficácia de terapia não operatória é decepcionante. Dentre as técnicas empregadas na cirurgia bariátrica, a gastroplastia vertical (GV) tem sido crescente nos últimos anos. É uma técnica que proporciona a perda do excesso de peso, na qual é resultante da restrição do estômago a uma capacidade de 80 ml a 100 ml, apresentando baixos índices de complicações quando comparado a outras técnicas cirúrgicas e possibilitando também controle de comorbidades. Assim, este estudo busca analisar a evolução de peso dos pacientes submetidos à GV no Serviço de Assistência de Alta Complexibilidade ao Indivíduo com Obesidade da Associação Beneficente Hospital Universitário de Marília/SP. Os dados serão coletados do prontuário com informações referentes ao pré-operatório e pós-operatório no período de seis meses e um ano pós cirurgia. Coletaremos ainda informações referentes a estatura, idade, raça, estado civil e sexo. A partir dos dados antropométricos levantados, serão realizados cálculos derivados, como o índice de massa corporal (IMC, em kg/m²), o excesso de peso na cirurgia (EP, em Kg), o peso perdido (PP, em Kg), a perda percentual do excesso de peso (%PEP), o peso recuperado (PR, em Kg) e a análise do percentual de peso recuperado (%PR). O tratamento estatístico dos dados quantitativos será realizado com apoio do programa BioEstat 5.0.

Palavras-chave: Bariátrica. Evolução. Gastroplastia.

ABSTRACT

Obesity is a global health problem that in recent years has been increasing its incidence significantly. In situations of severe obesity, bariatric surgeries have emerged as means by which satisfactory weight and good permanence results can be obtained, since in severe cases the efficacy of non-

* Acadêmico do curso de Graduação em Nutrição da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica - PIIC/UNIMAR.

** Docente da Universidade de Marília. Docente do Programa de Pós-graduação em Relações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília.

*** Docente da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica -PIIC/UNIMAR.

operative therapy is disappointing. Among the techniques used in bariatric surgery, vertical gastropasty (GV) has been increasing and was the most used procedure in North America in 2019. It is a technique that provides the loss of excess weight, in which it is resulting from the restriction of the stomach to a capacity of 80 ml to 100 ml, presenting low rates of complications when compared to other surgical techniques and also allowing control of comorbidities. Thus, this study aims to analyze the weight evolution of patients submitted to GV in the High Complexity Care Service to other surgical techniques and also allowing control of comorbidities. Thus, this study aims to analyze the weight evolution of patients submitted to GV in the High Complexity Care Service for Individuals with Obesity of the Hospital Universitário de Marília/SP Charitable Association. Data will be collected from the medical records with information regarding the preoperative and postoperative period in the period of six months and one year after surgery. We will also collect information regarding height, age, race and marital status. From the anthropometric data collected, derived calculations will be performed, such as body mass index (BMI, in kg/m²), excess weight at surgery (SE, in Kg), weight lost (PP, in Kg), the percentage loss of excess weight (%PEP), the weight regained (PR, in Kg) and the analysis of the percentage of weight recovered (%PR). The statistical treatment of quantitative data will be carried out with the support of the BioEstat 5.0 programme.

Keywords: Bariatric. Evolution. Gastropasty.

INTRODUÇÃO

A obesidade é um problema de saúde global (SENOL *et al.*, 2021). Uma recente pesquisa da *Diet Health Under Covid-19*, que entrevistou 22 mil pessoas de 30 países, evidenciou que o Brasil teve a maior taxa de ganho de peso em 2020 durante a pandemia de COVID-19, abrangendo 52% da amostra brasileira estudada. A média global foi de apenas 31%. E ainda, segundo essa pesquisa, os brasileiros ganharam em média, cerca de 6,5 quilos nesse período (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA, 2021).

Segundo a pesquisa Vigitel 2006-2020 a frequência de adultos com excesso de peso variou de 42,6%, em 2006 para 57,5% em 2020 (aumento médio de 1,04 pp/ano). Esse aumento foi observado em ambos os sexos, entretanto foi maior aumento entre as mulheres, variando de 38,5%, em 2006 para 56,2% em 2020. Esse aumento foi observado em todas as faixas de idade, porém mais evidente entre adultos de 25 a 44 anos, variando de 37,5% em 2006 para 55,1% em 2020 e de 48,8% a 64,9% para aqueles entre 35 e 44 anos (BRASIL, 2022).

A problemática no aumento de casos de obesidade é que, junto a eles temos um impacto negativo na saúde do indivíduo que se estende à longevidade e à qualidade de vida do mesmo (CASTANHA *et al.*, 2018). Considerada como fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiometabólicas como diabetes, hipertensão, dislipidemias, doenças coronarianas, hepáticas, músculo esqueléticas e respiratórias e ainda possíveis neoplasias (SILVA; OLIVEIRA; CORREIA, 2019; SENOL *et al.*, 2021), a obesidade também interfere nas questões sociais e psicológicas dos indivíduos, cooperando para baixa autoestima, isolamento social, estresse, depressão e dificuldades de interação social (CASTANHA *et al.*, 2018).

Mediante ao exposto, em situações de obesidade grave, as cirurgias bariátricas surgiram como meios pelos quais pode-se obter resultados de peso satisfatórios e de boa permanência, já que em casos graves a eficácia de terapia não operatória é decepcionante (GRADASCHI *et al.*, 2019).

Atualmente existem quatro técnicas cirúrgicas, são elas: Bypass Gástrico ou gastroplastia com desvio intestinal em "Y de Roux" (BGYR); Gastrectomia Vertical (GV), também conhecida como cirurgia de *Sleeve* ou gastrectomia em manga de camisa; Duodenal Switch, uma associação entre gastrectomia vertical e desvio intestinal; e por fim, a Banda gástrica ajustável (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA, 2017).

A técnica cirúrgica mais realizada era o BGYR. Entretanto, a realização da GV tem sido crescente. Com isso este procedimento foi o mais empregado na América do Norte, representando 59,4% das cirurgias em 2019, enquanto o BGYR caiu de 36,7%, no ano de 2011 para 17,8% em 2019 (AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY, 2022).

A GV é um procedimento restritivo e metabólico e nele o estômago é transformado em um tubo, com capacidade de 80 a 100 ml. Essa intervenção provoca uma boa perda de peso, comparável à técnica do BGYR e maior que a proporcionada pela banda gástrica ajustável. É um procedimento já feito há mais de 20 anos, apresentando boa eficácia sobre o controle da hipertensão e das dislipidemias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA, 2017). Vários estudos indicam a eficácia da cirurgia bariátrica pelas técnicas de BGYR e GV, tanto no tratamento da obesidade grave quanto no controle de comorbidades (CASTANHA *et al.*, 2018; HAN *et al.*, 2020; SENOL *et al.*, 2021). Neste sentido, a GV tem se destacado pela efetividade, segurança e resolução das comorbidades. Estudos apontam perda média de 50% a 70% do excesso de peso pela técnica da GV, como consequência da redução do apetite pela ressecção do fundo gástrico (LEMOS *et al.*, 2005).

Tais considerações levaram à proposta deste projeto de pesquisa com o objetivo de analisar a evolução de peso dos pacientes submetidos à GV no Serviço de Assistência de Alta Complexibilidade ao Indivíduo com Obesidade da Associação Beneficente Hospital Universitário (ABHU) de Marília/SP.

DESENVOLVIMENTO

Participarão do estudo pacientes submetidos à cirurgia bariátrica pela técnica de GV, os quais foram atendidos e acompanhados no Serviço de Assistência de Alta Complexibilidade ao Indivíduo com Obesidade da ABHU de Marília/SP no período de 2018 a 2021. Para inclusão na pesquisa, serão estabelecidos os seguintes critérios: pacientes com idade maior ou igual a 20 anos, ambos os sexos, ter se submetido à GV há pelo menos um ano, ter frequentado o serviço em intervalo mínimo de seis meses e apresentar os dados antropométricos devidamente registrados nos prontuários. Os dados serão referentes ao pré-operatório e pós-operatório no período de seis meses e um ano pós cirurgia, incluindo peso, estatura, idade, raça e estado civil. A partir dos dados antropométricos levantados, serão realizados cálculos derivados que incluem o índice de massa corporal (IMC), o excesso de peso na cirurgia (EP), o peso perdido (PP), a perda percentual do excesso de peso (%PEP), o peso recuperado (PR) e o percentual de peso recuperado (%PR). O IMC (em kg/m²), será obtido a partir do peso corporal em quilos (kg) dividido pela estatura em metros ao quadrado. O EP na cirurgia (em Kg) será correspondente a diferença entre o peso pré-cirúrgico e o peso ideal. O PP (em Kg) será definido pela diferença entre o peso pré-cirúrgico e o peso atual. A %PEP será obtida por meio da diferença percentual do peso perdido em relação ao excesso de peso. O PR (em Kg) será correspondente a diferença do peso atual em relação ao menor peso obtido após a cirurgia. E por fim, a %PR será resultante da diferença percentual do peso atual em relação ao menor peso obtido após a cirurgia. Os dados necessários para o estudo serão obtidos por meio de um banco de dados fornecido pela equipe do referido ambulatório, de forma anonimizada. O tratamento estatístico dos dados quantitativos será realizado com apoio do programa BioEstat 5.0. Os dados serão apresentados em tabelas de frequência ou média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e percentis, conforme o perfil da análise. Para avaliar as diferenças e a associação das variáveis estudadas serão utilizados testes estatísticos apropriados, dependendo da variância dos dados a serem analisados. A significância considerada será 5% ($p \leq 0,05$) para as operações efetuadas. O estudo está em fase de coleta e tabulação dos dados, já com autorização da instituição concedente e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Marília/SP (Parecer nº 5.489.632).

CONCLUSÃO

A realização de estudos que avaliem a eficácia da técnica de GV pode nortear seu uso crescente bem como promover revisões, tanto sob o aspecto da equipe quanto dos preparos dos pacientes em nível pré e pós-operatório.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY. **Estimate of Bariatric Surgery Numbers, 2011-2019**. Disponível em: <https://asmbs.org/resources/estimate-of-bariatric-surgery-numbers>. Acesso em: 13 abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. **Vigitel Brasil 2006-2020: estado nutricional e consumo alimentar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 76 p.

CASTANHA, C.R. *et al.* Avaliação da qualidade de vida, perda de peso e comorbidades de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. **Rev. Col. Bras. Cir.**, v. 45, n. 3, p. 1-9. 2018.

GRADASCHI, R. *et al.* Disordered eating and weight loss after bariatric surgery. **Eat Weight Discord.**, v. 25, n. 5, p. 1191-1196, 2019.

HAN, Y. *et al.* Comparative analysis of weight loss and resolution of comorbidities between laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass: A systematic review and meta-analysis based on 18 studies. **International Journal of Surgery**, v. 76, p. 101-110. 2020.

LEMOES, S.L.S. *et al.* Nova proposta de tratamento cirúrgico da obesidade: gastrectomia vertical e bypass intestinal parcial. Resultados preliminares. **Rev Bras Videocir.**, v. 3, n. 3, p. 131-142, 2005.

SENO, K. *et al.* Clinical Features and Short-Term Outcomes of Bariatric Surgery in Morbidly Obese Patients: Institutional Experience at a Rural Hospital. **Bariatr Surg Pract Patient Care**, v. 16, n. 1, p. 61-67, 2021.

SILVA, L.B.; OLIVEIRA, B.M.P.M.; CORREIA, F. Evolution of body composition of obese patients undergoing bariatric surgery. **Clin Nutr ESPEN**, v. 31, p. 95-99, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA. **Cirurgia Bariátrica – Técnicas Cirúrgicas. 2017**. Disponível em: <https://www.sbcm.org.br/tecnicas-cirurgicas-bariatrica/>. Acesso em: 13 abr. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA. **Boletim No. 69. 2021**. Disponível em: <https://www.sbcm.org.br/portfolio/boletim-no-69-2021/>. Acesso em: 21 abr. 2022.

FANTOMA DE ULTRASSOM REALISTA E BARATO PARA ENSINAR MEDIÇÃO DO MODO M DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL

A REALISTIC AND INEXPENSIVE ULTRASOUND PHANTOM FOR TEACHING M-MODE MEASUREMENT OF FETAL HEART RATE

NATÁLIA SAEZ DUARTE¹
GUILHERME EUGÊNIO GIL²
LETÍCIA SIMAN LOPES²
MARIA JÚLIA BERTI CARNELOZZI²
MILENA MORAES SAMPAIO DE SOUZA²
ROBERTA DE AMORIM SANTOS²
THIAGO PEREIRA SOARES²
VICTÓRIA GONÇALVES GREGO²
URI ADRIAN PRYNC FLATO³

RESUMO

O modo M (Motion) do ultrassom é frequentemente usado para mensurar a frequência cardíaca fetal. Fantomas são simuladores de habilidades técnicas com a principal vantagem de ofertar um ambiente de aprendizado experimental seguro no qual os estudantes podem testar o conhecimento e habilidades adquiridas em cenários próximos aos reais a fim de reduzir possíveis erros e sem apresentar riscos aos pacientes. Isso é particularmente importante no caso da gravidez, quando não é ético usar um feto vivo no útero para fins de ensino devido efeitos térmicos das ondas de ultrassom. Através da criação do fantoma de baixo custo, competências básicas e avançadas são passíveis de simulação, incrementando e oportunizando a acessibilidade de estudantes no fortalecimento do ensino e aprendizagem. Observa-se que a abordagem personalizada por meio de metodologia ativa facilita a flexibilização de práticas, variedade de casos e oportunidade de uma aprendizagem autodirigida, baseada na competência. Simuladores obstétricos comerciais de alta fidelidade possuem tecnologia de avaliação de batimentos fetais incorporados ao equipamento, entretanto seu custo financeiro de aquisição é limitante. Desta forma simuladores (fantomas) de baixo custo são necessários para possibilitar e capilarizar a concretude de aprendizagem pelos acadêmicos de medicina na mensuração de viabilidade fetal por meio da ultrassonografia. Portanto o objetivo do projeto será criar um fantoma de baixo custo na mensuração de frequência cardíaca fetal através do uso de ultrassom no modo M entre estudantes de medicina.

Palavras-chave: Educação médica. Emergência ginecológica/obstétrica. Ultrassom Modo-M.

ABSTRACT

The M (Motion) mode of ultrasound is often used to measure fetal heart rate. Phantoms are simulators of technical skills with the main advantage of offering a safe experimental learning environment in which students can test the knowledge and skills acquired in close to real scenarios in order to reduce possible errors and without presenting risks to patients. This is particularly important in the case of pregnancy, when it is not ethical to use a live fetus in utero for teaching purposes due to the thermal effects of ultrasound waves. Through the creation of the low-cost phantom, basic and advanced skills can be simulated, increasing and providing opportunities to the accessibility of students in strengthening the teaching and learning process. It is observed that the personalized approach through

¹ Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

² Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

³ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

active methodology eases the flexibility of practices, variety of cases and the opportunity for self-directed competence-based learning. High-fidelity commercial obstetric simulators have technology for assessing fetal beats incorporated into the equipment, however their acquisition cost is limiting. Thus, low-cost simulators are necessary to enable and capillarize the concreteness of learning by medical students in the measurement of fetal viability through ultrasound. Therefore, the objective of the project will be to create a low-cost phantom for measuring fetal heart rate using M-Mode ultrasound among medical students.

Keywords: Gynecological/obstetric emergency. Medical education. M-Mode ultrasound.

INTRODUÇÃO

As complicações obstétricas como sepse, hemorragias e traumas são as principais causas de mortalidade materno-fetal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde aproximadamente 295.000 mulheres morreram de causas preveníveis relacionadas ao período gestacional e periparto globalmente em 2017 (WHO, 2019). A estimativa de mortalidade infantil da Organização das Nações Unidas de 2020 foi de aproximadamente 2 milhões de natimortos ao ano. A projeção para a próxima década é de cerca de 20 milhões de natimortos, dos quais, 2,9 milhões são preveníveis com intervenções multifacetadas e por um sistema de saúde de alta qualidade (UN IGME, 2020). A concentração dos óbitos maternos e fetais em países de baixa e média renda é um retrato da precariedade dos sistemas de saúde, sendo menos da metade dos partos realizados por profissionais especializados (WHO, 2019) com uma grande parcela evitável de natimortos (40%). Processos de melhorias neste cenário se fazem necessários como o aumento do monitoramento fetal, cuidado pré-natal e garantia ao acesso às unidades de emergência obstétrica quando necessárias (UN IGME, 2020).

O terceiro trimestre gestacional relaciona-se com características específicas de complicações materno-fetais como descolamento prematuro de placenta, trabalho de parto prematuro, embolia amniótica, ruptura uterina e doenças hipertensivas gestacionais com elevada morbimortalidade perinatal (MEGUERDICHIAN, 2012). O uso da ultrassonografia é uma ferramenta valiosa possibilitando diagnóstico, prognóstico, monitorização de toda a jornada gestacional, além da identificação precoce de situações ameaçadoras à vida (YOUSSEF, 2018). Segundo o Instituto Americano de Ultrassom em Medicina (AIUM, 2018) e a diretriz da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (AYRES-DE-CAMPOS, 2016) a taxa de normalidade dos batimentos cardíacos fetais deve se manter entre 110 a 160 batimentos por minuto. Bradicardia ou taquicardia são sugestivos de sofrimento fetal, que pode ser detectado de forma rápida e segura para o bebê com o uso do ultrassom (US) a beira do leito, sem irradiação, baixo custo e ser utilizado em locais inóspitos como por exemplo regiões de conflito. (SAUL *et al.*, 2015).

O processo de aprendizagem de ultrassonografia contempla três fases: aquisição de imagem, interpretação e correlação clínica. O manuseio do Modo M guiado por protocolos, possibilita reprodutibilidade por meio da redução de variabilidade entre os operadores, aumenta a probabilidade do diagnóstico correto de sofrimento fetal e perfaz ações de mitigação do dano. Em situações de emergência obstétrica o treinamento adequado validado por meio de avaliações de competências auxilia a redução de mortalidade materno-fetal baseado em métricas de segurança (SHOKOOHI *et al.*, 2019). O aprendizado baseado na prática por simulação pautado em métodos protocolados de treinamento promovem o aprimoramento das habilidades clínicas e não clínicas como: tomada de decisões, profissionalismo, comunicação e cuidado com o paciente, potencialização do conhecimento, prática e aptidão no reconhecimento de sinais de perigo, redução da morbidade e mortalidade materna e fetal, melhoria no atendimento, liderança, otimização de tempo para conseguir o diagnóstico e confiança em realizar os procedimentos em profissionais inexperientes e experientes

da área da saúde (AVOKA, 2022; ETIENNE *et al.*, 2021; GIRZADAS *et al.*, 2009; KALKAT, 2010; MARLIER *et al.*, 2022; PETOUSIS *et al.*, 2022; SHOKOOHI *et al.*, 2019).

Os fantasmas associados à cursos de ultrassonografia têm como principal vantagem a oferta de um ambiente de aprendizado seguro, no qual os estudantes podem testar o conhecimento e habilidades adquiridas em cenários de alta fidelidade reduzindo erros de acordo com as políticas de Segurança do Paciente (SILVA *et al.*, 2016). As competências necessárias para utilização de US em obstetrícia podem ser realizadas em laboratórios de simulação clínica e “*in situ*” (ENNEN, 2010), possibilitando uma abordagem personalizada de formação, flexibilidade de tempo, variedade de casos e oportunidade de se envolver em uma aprendizagem transformadora, baseada na competência, proporcionando segurança psicológica a todos os envolvidos (ARYA, 2018).

Empresas como a Sun Nuclear, Kyoto Kagaku, Syndaver Labs, e CAE Healthcare Corporation possuem opções de simuladores de alta fidelidade em ultrassonografia para a prática clínica, entretanto com custo elevado de aquisição de S\$5.000,00 a US\$7.000,00 (DALTON, 2017). Outros sistemas como o da SonoSim que utiliza realidade virtual para integrar o treinamento na ultrassonografia com instruções didáticas usando casos reais de pacientes (SILVA *et al.*, 2016), possuem planos específicos por modalidades de ensino, sendo o plano inicial proposto no treinamento em Ultrassom Point-of-Care de US\$3.395,00 ao ano podendo atingir valores maiores em planos adicionais (BRADY, 2022). Independentemente da tecnologia associada, o valor de implementação é elevado para a realidade brasileira e de países com limitação de recursos financeiros configurando um obstáculo para a aplicabilidade do aprendizado baseado na prática por simulação. Desta forma o modelo e fantoma de baixo custo proposto neste trabalho será crucial para a capilarização, aumento do acesso, treinamento médico e, conseqüentemente maior agilidade na intervenção e melhor prognóstico aos pacientes em comunidades rurais e/ou com baixo acesso diagnóstico/hospitalar.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do fantoma foi baseado inicialmente no modelo proposto por Rathbun (RATHBUN, 2021) com aprimoramento do controle operacional. Materiais de baixo custo foram inseridos no dispositivo mecânico de controle de frequência de rotação de engrenagem para possibilitar o ajuste manual de velocidade pelo operador. O fantoma foi construído usando um peixe elétrico de brinquedo modelo Robô Fish (Fun, Brasil), um circuito para Slider Cam motorizado (EliteNet, Brasil), três balões de látex: um de 5” modelo redondo, um de 9” modelo tradicional e um de 25” modelo big-balão (Art-Latex, Brasil), cristais de gel absorventes de água de poliacrilamida (Orbeez, Spin Master, Canadá), recipiente com capacidade para armazenamento do protótipo e água.

O peixe de brinquedo foi modificado com a remoção da cauda e das nadadeiras e, as arestas foram arredondadas para que não perfurassem os balões. Após o teste de funcionamento do brinquedo em água, conectou-se o mecanismo de movimento interno do peixe ao circuito de Slider Cam motorizado para possibilitar o ajuste manual de simulação da frequência de rotação da engrenagem pelo operador. Para criar o feto simulado, foram adicionados ao balão de 5”: 1/8 colher de chá de cristais de gel absorventes de água, o peixe modificado e 50 ml de água. Após a remoção de bolhas de ar e teste da movimentação do peixe, o balão foi amarrado e inserido no balão de 9” com 250 ml de água e fechado para simular o saco gestacional. O balão de 9”, 2 colheres de chá de cristais absorventes de água e 750 ml de água foram inseridos no balão de 25”, formando o útero gravídico.

O fantoma está pronto para uso imediato, podendo ser colocado em um recipiente de tamanho adequado em que fique totalmente submerso em água ou acoplado em um outro fantoma com espaço abdominal adequado caso haja a disponibilidade local. Embora este modelo possa ser preparado por uma única pessoa, recomenda-se que duas pessoas façam parte de sua montagem: enquanto uma

pessoa é capaz de manter aberta a boca de um balão, a outra insere os materiais descritos. Não se recomenda umedecer os balões a serem inseridos com água ou o uso de lubrificantes à base de água pois pode ocorrer a diminuição da capacidade de adesão entre eles.

Após a manufatura do protótipo, foi possível aplicar o gel clínico condutor sob a superfície do balão de 25” e realizar a ultrassonografia de Modo M com o ajuste da movimentação do peixe na simulação da frequência cardíaca fetal durante a criação de cenários hipotéticos para o ensino da técnica e conduta adequada aos profissionais de saúde. No primeiro teste, 10 participantes divididos entre 3 médicos ginecologistas e obstetras, 1 médico intensivista e 6 acadêmicos de medicina puderam praticar e avaliar a experiência no manuseio do equipamento e do fantoma. A coleta de dados ocorreu através de um formulário que analisou a aplicabilidade do experimento mensurando a experiência prévia e após o treinamento com resultados parciais otimistas para a abrangência de aprendizado em diferentes públicos.

RESULTADOS PARCIAIS

Em análise de dados no momento.

REFERÊNCIAS

AIUM-ACR-ACOG-SMFM-SRU. Practice Parameter for the Performance of Standard Diagnostic Obstetric Ultrasound Examinations. **Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine**, v. 37, n. 11, p. E13–E24, 2018.

ARYA, S.; MULLA, Z. D.; KUPESIC PLAVSIC, S. Role of pelvic ultrasound simulation. **Clinical Teacher**, v. 15, n. 6, p. 457–461, 2018.

AVOKA, C. K.; MCARTHUR, E.; BANKE-THOMAS, A. Interventions to improve obstetric emergency referral decision making, communication and feedback between health facilities in sub-Saharan Africa: A systematic review. **Tropical Medicine & International Health**, 2022.

AYRES-DE-CAMPOS, D.; SPONG, C. Y.; CHANDRAHARAN, E. Erratum: FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography. **International Journal of Gynecology and Obstetrics**, v. 133, n. 1, p. 130, 2016.

BRADY. **Aprendizagem por ultrassom para grupos e indivíduos**. Disponível em: <<https://sonosim.com/pt/how-does-it-help-me/>>. Acesso em: 19 ago. 2022.

DALTON, S. E.; GREGG, A. R.; HO, M. Second-trimester uterine model for teaching ultrasound-guided obstetric procedures. **Journal of Ultrasound in Medicine**, v. 36, n. 8, p. 1723–1731, 2017.

ENNEN, C. S.; SATIN, A. J. Training and assessment in obstetrics: The role of simulation. **Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology**, v. 24, n. 6, p. 747–758, 2010.

ETIENNE, M. *et al.* Benefits of using a simulator in the initial training for transvaginal ultrasound examination in gynecologic emergency unit. **Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction**, v. 50, n. 2, p. 101938, 2021.

GIRZADAS, D. V *et al.* Hybrid simulation combining a high fidelity scenario with a pelvic ultrasound task trainer enhances the training and evaluation of endovaginal ultrasound skills. **Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine**, v. 16, n. 5, p. 429–35, 2009.

KALKAT, R. K.; KHAN, K. S. Meeting advanced learning needs of senior postgraduate trainees through practice-based reflective medical education: Evaluation of a formal structured training programme in obstetrics and gynaecology. **Journal of Obstetrics and Gynaecology**, v. 30, n. 2, p. 115–118, 2010.

MARLIER, M. et al. Practice and expectations regarding simulation for residents in obstetrics and gynecology. **Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction**, v. 51, n. 3, p. 102306, 2022.

MEGUERDICHIAN, D. Complications in Late Pregnancy. **Emergency Medicine Clinics of North America**, v. 30, n. 4, p. 919–936, 2012.

PETOUSIS, S. et al. World Federation for Ultrasound in Medicine Review Paper: Incidental Findings during Obstetrical Ultrasound. **Ultrasound in Medicine and Biology**, v. 48, n. 1, p. 10–19, 2022.

RATHBUN, K. M.; ZWEIG, A. S. A Realistic and Inexpensive Ultrasound Phantom for Teaching M-Mode Measurement of Fetal Heart Rate. **Journal of Emergency Medicine**, v. 61, n. 6, p. 744–748, 2021.

SAUL, T. et al. M-Mode Ultrasound Applications for the Emergency Medicine Physician. **Journal of Emergency Medicine**, v. 49, n. 5, p. 686–692, 2015.

SHOKOOHI, H. et al. Assessment of Point-of-Care Ultrasound Training for Clinical Educators in Malawi, Tanzania and Uganda. **Ultrasound in medicine & biology**, v. 45, n. 6, p. 1351–1357, 2019.

SILVA, J. P. et al. Randomized study of effectiveness of computerized ultrasound simulators for an introductory course for residents in Brazil. **Journal of educational evaluation for health professions**, v. 13, p. 16, 2016.

UN IGME. **A neglected tragedy: The global burden of stillbirths**. United Nations Children's Fund, 2020. Disponível em: < <https://www.unicef.org/reports/neglected-tragedy-global-burden-of-stillbirths-2020>>. Acesso em: 09 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division**. New Zealand Medical Journal. Geneva: World Health Organization; 2019. Disponível em: <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327596/WHO-RHR-19.23-eng.pdf?sequence=13&isAllowed=y>>. Acesso em: 09 out. 2022

YOUSSEF, A. T. Uncommon obstetric and gynecologic emergencies associated with pregnancy : ultrasound diagnosis. **Journal of Ultrasound**, n. 0123456789, 2018.

CONSORCIAÇÃO, FONTES DE POTÁSSIO E PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO

INTERCROPPING, SOURCES OF POTASSIUM AND PRODUCTIVITY OF CORN CROP

GUILHERME PETERNELLI SILVÉRIO DA SILVA*

VINÍCIUS GOMES VENTURA**

FÁBIO DANIEL MORENO DE OLIVEIRA***

DAVI CRISTIAN DEL HOYO*

LUCAS APARECIDO GAION****

RESUMO

O potássio (K) é um macronutriente e um dos principais nutrientes absorvidos pelas plantas. O K é essencial para a manutenção de elevadas produtividades. Entretanto, o cloreto de potássio (KCl), que é a fonte de potássio mais utilizada no Brasil, tem apresentado grande elevação dos preços ou mesmo escassez em função da dificuldade de importação da Rússia, principal país exportador. Além disso, a agricultura brasileira tem evoluído rapidamente para sistemas integrados de produção, onde mais de uma espécie vegetal pode ser cultivada conjuntamente. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o silicato de potássio (K6), uma fonte nacional de potássio, e seus efeitos sobre o desenvolvimento e produção do milho (*Zea mays* L.) cultivado em sistema consorciado ou solteiro. Para tanto, o cultivar de milho híbrido AG 8088 PRO 2 foi semeado no espaçamento entrelinhas de 0,90 m com uma população de 60.000 plantas/ha. Foi empregado o delineamento em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 3 x 3, totalizando nove tratamentos quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por três sistemas de cultivo (milho solteiro, milho consorciado com braquiária *Ruziziensis* e milho consorciado com *Crotalaria spectabilis*) e três adubações potássicas (sem K, com KCl ou K6). Foram feitas as seguintes avaliações: altura, prolificidade, massa de grãos por planta e produtividade. Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo Scott-Knott a 5% de probabilidade. Verificouse que o consórcio com braquiária reduziu a altura das plantas, o número de espigas por planta e a massa de grãos por planta. A produtividade foi maior quando as plantas foram consorciadas com crotalária e receberam K6. Assim, nós concluímos que o consórcio com braquiária gerou competição com as plantas de milho e o K6 se mostrou uma fonte viável de K.

Palavras chave: Braquiária. Crotalária. Rochagem.

ABSTRACT

Potassium (K) is a macronutrient and one of the main nutrients absorbed by plants. K is essential for maintaining high productivity. However, potassium chloride (KCl), which is the most used source of potassium in Brazil, has shown a great increase in prices or even shortages due to the difficulty of imports from Russia, the main exporting country. In addition, Brazilian agriculture has rapidly evolved towards integrated production systems, where more than one plant species can be cultivated together. Thus, the objective of the present work was to evaluate potassium silicate (K6), a national source of potassium, and its effects on the development and production of corn (*Zea mays* L.) cultivated in intercropped or single systems. For that, the hybrid corn cultivar AG 8088 PRO 2 was

* Acadêmico(a) do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: gpeternelli@hotmail.com; davi.cristian052@gmail.com

** Acadêmico(a) do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: viniciusventurasp@hotmail.com

*** Acadêmico(a) do curso de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. E-mail: fabiomorenoagro@gmail.com.

**** Docente do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: lucas.gaion@yahoo.com.br

sown in a row spacing of 0.90 m with a population of 60,000 plants/ha. A randomized block design (DBC) was used in a 3 x 3 factorial scheme, totaling nine treatments and four replications. The treatments consisted of three cropping systems (single maize, maize intercropped with *Brachiaria Ruziziensis* and maize intercropped with *Crotalaria spectabilis*) and three potassium fertilization (without K, with KCl or K6). The following evaluations were made: height, prolificacy, grain mass per plant and productivity. All data were submitted to analysis of variance (ANOVA), and the means compared by Scott-Knott at 5% probability. It was verified that the intercropping with *Brachiaria* reduced the height of the plants, the number of ears per plant and the mass of grains per plant. Productivity was higher when plants were intercropped with sunn hemp and received K6. Thus, we concluded that the intercropping with *Brachiaria* generated competition with corn plants and K6 proved to be a viable source of K. Keywords: *Brachiaria*. *Crotalaria*. Stonemeal.

INTRODUÇÃO

O potássio (K) é um macronutriente, ou seja, absorvido em grande quantidade pelas plantas, sendo o cátion mais abundante nos vegetais (Bang et al., 2020). Embora o K não seja encontrado em nenhuma estrutura vegetal ou molécula química, ele está envolvido em uma variedade de funções fisiológicas essenciais para o desenvolvimento vegetal. Por exemplo, o K é necessário para a atividade fotossintética, manutenção do turgor celular, regulação dos movimentos estomáticos, promoção da absorção de água, regulação da translocação de nutrientes na planta, estimulação do transporte e armazenamento de carboidratos, aumento da absorção de nitrogênio, promoção da síntese de proteínas e ainda participa da síntese de amido nas folhas (Ashfaq et al., 2015; Bang et al., 2020; Sardans & Peñuelas, 2021).

O KCl é uma fonte solúvel de potássio que possui o cloro como íon acompanhante, e é a fonte de potássio mais utilizada pelos agricultores (de Oliveira, 2014; Vieira et al., 2016). De fato, o KCl é uma fonte interessante de K, com alta solubilidade, o que faz com que haja liberação rápida do K para as culturas, bem como elevada concentração de K, facilitando as operações de logística e distribuição deste fertilizante. Contudo, o seu uso de maneira não equilibrada pode trazer consequências negativas aos sistemas agrícolas, como salinização e o acúmulo de cloro no solo (Carvalho & Kazama, 2013; Paula et al., 2020). A salinização é uma ameaça crescente aos sistemas agrícolas intensivos, especialmente em áreas tropicais que apresentam mais de um ciclo de cultivo anual, o que acelera o processo de acúmulo de sais no solo (Jianguo et al., 2014; Hassani et al., 2021). A salinização pode causar danos fisiológicos às sementes e às raízes das plantas, o que dificulta a absorção de água e nutrientes, especialmente em períodos de estiagem (Machado & Serralheiro, 2017; Hassani et al., 2021).

Assim, fica evidenciada a importância de se investir na busca de fontes nacionais de K que possam, ao menos parcialmente, substituir o potássio importado. Diante deste cenário, as rochas silicáticas ricas em potássio tem se mostrado uma fonte viável de K para algumas culturas, inclusive, apresentando as vantagens de ser uma fonte nacional, com menor custo por K₂O equivalente, ausência de cloro, presença de outros elementos e grande quantidade de silício (Ribeiro et al., 2010; Soratto et al., 2021). Essas rochas podem inclusive atuar como condicionadores de solo, melhorando suas propriedades químicas (Gomaa et al., 2021; Soratto et al., 2021). Além de ser uma fonte de K aceita na agricultura orgânica e potencialmente menos agressiva à microbiota do solo. Diante deste cenário, nosso estudo teve como objetivo, avaliar o silicato de potássio, como uma fonte alternativa de K⁺, na cultura do milho solteiro ou consorciado com braquiária ou crotalaria, visando redução de custos, por se tratar de uma fonte nacional, obtendo-se assim uma produção ecologicamente sustentável, com boa produtividade.

DESENVOLVIMENTO

O experimento foi conduzido em campo da Fazenda Experimental “Marcello Mesquita Serva” na Universidade de Marília (UNIMAR). A região apresenta clima caracterizado como Cfa (Clima

subtropical úmido), segundo a classificação de Köppen, e solo classificado como Argissolo, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. O cultivar de milho híbrido AG 8088 PRO 2 foi semeado no espaçamento entrelinhas de 0,90 m com uma população de 60.000 plantas/ha.

Foi empregado o delineamento em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 3 x 3, totalizando nove tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por três sistemas de cultivo (milho solteiro, milho consorciado com braquiária *Ruziziensis* e milho consorciado com crotalária) na parcela e três adubações potássicas (sem K, com KCl e K6) nas subparcelas. A unidade experimental foi composta por cinco linhas de cinco metros, sendo considerado como área útil as três linhas centrais descartando um metro de cada extremidade. Ao final do ciclo da cultura foram avaliados: altura de plantas, prolificidade, massa de grãos/planta e produtividade. Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

RESULTADOS

Quanto à altura das plantas, observa-se que o cultivo de milho com braquiária apresentou menor altura de plantas, quando comparado a plantas solteiras ou consorciadas com crotalária (Figura 1A). Similarmente, a prolificidade das plantas também foi menor em plantas consorciadas com braquiária (Figura 1B). Além disso, a falta de adubação potássica também reduziu a prolificidade das plantas (Figura 1B).

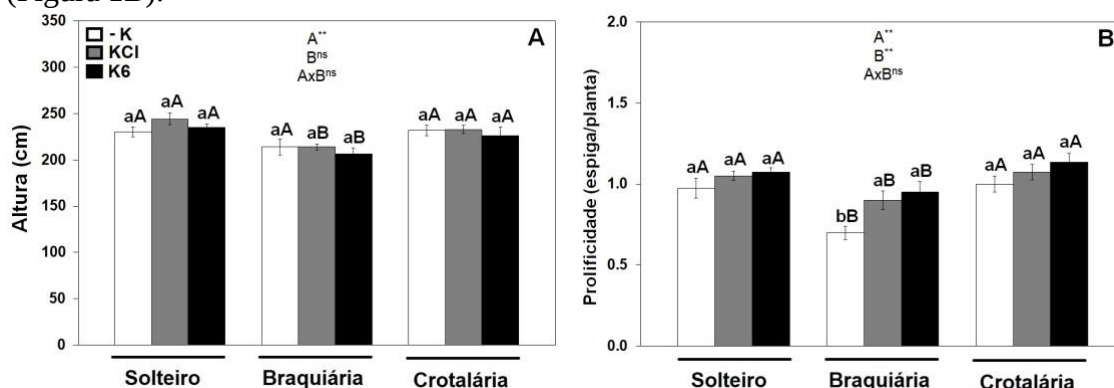


Figura 1. Crescimento de plantas de milho cv. Agrocere 8088 VTPRO2 em função da adubação potássica e plantas companheiras. Altura (A); prolificidade (B).

A massa de grãos por planta foi negativamente afetada pela presença de braquiária na entrelinha da cultura do milho, exceto em plantas não adubadas com potássio (Figura 2A). Além disso, quando consorciado com crotalária, plantas adubadas com K6 apresentaram maior produtividade em comparação às plantas adubadas com cloreto de potássio ou sem adubação potássica (Figura 2B).

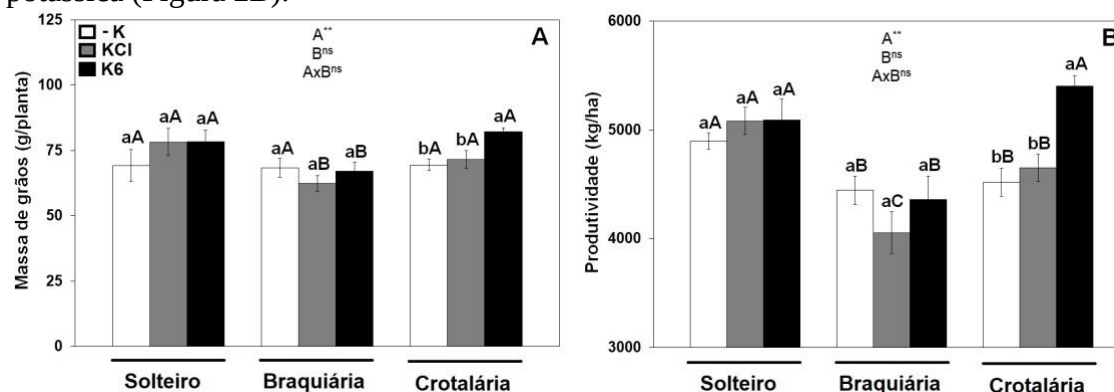


Figura 2.

Produção de plantas de milho cv. Agrocere 8088 VTPRO2 em função da adubação potássica e plantas companheiras. Massa de grãos (A); produtividade (B).

CONCLUSÃO

Com base nos resultados apresentado, nós concluímos que o consórcio com braquiária reduziu o crescimento e a produção de plantas de milho, ou seja, a braquiária gerou competição com a cultura principal. Além disso, o uso de K6 como fonte de potássio proporcionou elevada produtividade.

REFERÊNCIAS

- MUCHANGA, RA.; HIRATA, T.; UCHIDA, Y.; HATANO, R.; ARAKI H. (2019) Soil carbon and nitrogen and tomato yield response to cover crop management. *Agronomy Journal*, v. 112, p. 1636-1648.
- PAULA, R.H.R.; ANJOS, D.D.N.; FREITAS, P.H.G.; RIBEIRO, J.S. (2020) Efeito da salinidade do cloreto de potássio na emergência e no crescimento inicial de plântulas de soja. *Revista PesquisAgro*, v.3, p. 110-117.
- RIBEIRO, L.S.; SANTOS, A.R.; SOUZA, L.F.S.; SOUZA, J.S. (2010) Rochas silicáticas portadoras de potássio como fontes do nutriente para as plantas solo. *R. Bras. Ci. Solo*, v. 34, p. 891-897.
- SARDANS, J.; PEÑUELAS, J. (2021) Potassium Control of Plant Functions: Ecological and Agricultural Implications. *Plants*, v.10, p.1-31.
- Vieira, R.C.B.; FONTOURA, S.M.V.; BAYER, C.; MORAES, R.P.; CARNIEL, E. (2015) Potassium Fertilization for Long Term No-Till Crop Rotation in the CentralSouthern Region of Paraná, Brazil. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v.40, p. 1-16.
- OLIVEIRA, L.A.M. (2014) Potássio. *DNPM*, v.1, p. 1-2.
- MACHADO, R.M.A.; SERRALHEIRO, R.P. (2017) Soil Salinity: Effect on Vegetable Crop Growth. *Management Practices to Prevent and Mitigate Soil Salinization. Horticulture*, v. 3, p.1-13.
- HASSANI, A.; AZAPAGIC, A.; SHOKRI, N. (2021) Global predictions of primary soil salinization under changing climate in the 21st century. *Nature Communications*, v.12, p.1-17.
- CARVALHO, L.C.; KAZAMA, E.H. (2011) Efeito da salinidade de cloreto de potássio (KCL) na germinação de sementes e crescimento de plântulas de pepino (*Cucumis sativus L.*). *Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer*, v.7, p. 429-435.
- BANG, T.C.; HUSTED, S.; LAURSEN, K.H.; PERSSON, D.P.; SCHOJOERRING, J.K. (2020) The molecular-physiological functions of mineral macronutrients and their consequences for deficiency symptoms in plants. *Tansley Review*, v. 229, p. 2446-2469.

INADEQUAÇÃO SOCIOESPACIAL URBANÍSTICA DE DUAS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DE MARÍLIA-SP

URBAN SOCIO-SPATIAL INADEQUACY OF TWO OF THE MAIN AVENUES IN MARÍLIA-SP

Victoria Da Silva Mateus⁴
Mariana Petruccelli Pires Watzel⁵

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo pontuar questões de design e segregação espacial que ocorrem nos projetos urbanísticos na cidade de Marília-SP. No entanto, mesmo com sua expansão populacional e influência regional fica notória a segregação nos perímetros urbanísticos, onde, se replica as mesmas subdivisões territoriais separando a classe baixa da média e alta. A segregação de classes ocorreu durante a história e ocorre dentro do cenário que está sendo analisado nesta pesquisa: Avenida Tiradentes e Avenida Das Esmeraldas. Não somente, mas também, é perceptível essas divisões dentro das duas avenidas, pois se situam uma ao lado da outra e obtém um grande fluxo. Através do olhar histórico é possível analisar e buscar entender o motivo da Avenida Tiradentes possuir elementos urbanos opostos à Avenida das Esmeraldas e em contrapartida, mesmo que não seja completamente solucionada as patologias do desenho urbano, pode-se ter uma visão mais abrangente de suas patologias. A inadequação dos fatores necessários para um design inclusivo atrapalha a qualidade de vida de uma grande parcela da população, onde privam o acesso ao bem-estar, à segurança e ao conforto, impedindo parte da população de caminhar e usufruir de avenidas que atendam diversas necessidades do indivíduo, que envolvem: diversidade de consumo, ao lazer, a saúde entre outros. Além disso, a segregação espacial nos ambientes públicos faz com que continue reforçando no inconsciente coletivo os locais determinados para classes socioeconômicas, assim como pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Logo, também classifica o lugar da população com um maior poder aquisitivo, lugar esse com maiores oportunidades e privilégios. Com isso, a presente pesquisa pretende contribuir com a bibliografia disponível mostrada ao longo da história e relacionar essa influência nos dias atuais, mais especificamente na Avenida Tiradentes e na Avenida Das Esmeraldas da cidade de Marília-SP. É de suma importância analisar como a segregação socioespacial pode interferir na vida das pessoas através dos projetos urbanísticos, pois, é a partir do desenho urbano que se molda toda uma estrutura onde rege o comportamento que as pessoas possam vir a ter. Ao projetar um espaço de lazer, residencial, comercial, esportiva e afins, ou até mesmo a falta desses lugares acabam favorecendo a classe média e alta e automaticamente excluindo outros indivíduos que não atingem esse padrão socioeconômico.

PALAVRAS CHAVES: Design. Segregação Espacial. Urbanismo

ABSTRACT

The present research aims to point out design issues and spatial segregation that occur in urban projects in the city of Marília-SP. However, even with its notorious population and regional expansion, the segregation in urban limits, where the same territorial subdivisions are replicated,

⁴ Acadêmico do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

⁵ Docente do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

separating the lower from the middle and upper classes. Class segregation occurred during history and occurs within the scenario that is being analyzed in this research: Avenida Tiradente and Avenida Das Esmeraldas. Not only, but these also, divisions within the avenues are perceptible, as they are located next to each other and obtain a great flow. Through the historical look it is possible to analyze and seek to understand why Avenida Tiradentes has urban elements opposite to Avenida das Esmeraldas and on the other hand, even if the pathologies of urban design are not completely resolved, one can have a more comprehensive view of their pathologies. . The inadequacy of the factors necessary for an inclusive design hinders the quality of life of a large portion of the population, depriving access to well-being, safety and comfort, preventing part of the population from walking and enjoying avenues that meet different needs. of the individual, which involve: diversity of consumption, leisure, health, among others. In addition, the spatial segregation in public environments makes it continue to reinforce in the collective unconscious the places determined for socioeconomic classes, as well as people with disabilities and reduced mobility. Therefore, it also classifies the place of the population with greater purchasing power, a place with greater opportunities and privileges. With this, the present research intends to contribute to the available bibliography shown throughout history and to relate this influence to the present day, more specifically on Avenida Tiradentes and Avenida Das Esmeraldas in the city of Marília-SP. It is extremely important to analyze how socio-spatial segregation can interfere in people's lives through urban projects, because it is from the urban design that an entire structure is shaped that governs the behavior that people may have. When designing a space for leisure, residential, commercial, sports and the like, or even the lack of these places, they end up favoring the middle and upper class and automatically excluding other individuals who do not reach this socioeconomic standard.

KEYWORDS: Project. Spatial Segregation. Urbanism

INTRODUÇÃO

Ao observar como as cidades foram se moldando ao longo dos anos é visível o quanto o espaço tem o papel de limitar o acesso, como também, poder acolher os indivíduos. O desenvolvimento da urbanização no Brasil iniciou-se no século XX, com o andamento da revolução industrial ativa a forma de se relacionar com o meio foi bruscamente modificada, pois, com a vinda dos trabalhadores rurais para as cidades na busca de qualidade de vida fez com que as demandas habitacionais aumentassem. Os centros urbanos recém populosos com os proletariados em estado de vulnerabilidade não possuíam suporte para suprir as necessidades básicas para subsistência dos mesmos. Inicialmente essa grande mudança deu um vislumbre e expectativa que superasse algumas características do período colonial e imperial, mas, com a falta de planejamento urbanístico e a urgência das famílias para ocupar espaços acarretaram em se acomodar em lugares inadequados e insalubres (MARICATO, 1995).

O Estado de São Paulo, por exemplo, é um reflexo de como as pessoas encontraram para solucionar o problema de falta de moradia a partir disso começaram a surgir casas nos morros, onde são conhecidas popularmente por comunidades. Essas partes periféricas se transformaram em uma grande família, pois, seus próprios moradores participaram do processo construtivo. Com isso, essas edificações em serie e empilhadas não permitiu uma boa infraestrutura e a falta de saneamento básico. Isso perdurou durante muitos anos deixando nítido a segregação socioespacial, que, cada vez mais dentro da história pouco se deu a atenção e respaldo para a educação, saúde, moradia para a periferia. Além disso, socialmente essa grande parcela que compõem a sociedade é vista através do preconceito e marginalização. FERREIRA e col. (2021).

Segundo o Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (CONSTITUIÇÃO, 1988).

DENSELVOVIMENTO

Este artigo tem por objetivo analisar a formação da urbanização no Brasil desde a revolução de 1930, dando foco na desigualdade social e segregação territorial. Fazendo um recorte na cidade de Marília-SP em duas das mais movimentadas avenidas, sendo elas, Avenida das Esmeraldas e Avenida Tiradentes. Referenciando autores que pensaram na estrutura da sociedade brasileira.

A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da desigualdade social e parte promotora da mesma. A dificuldade de acesso aos serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável (MARICATO, 2003, p.152)

O cenário que se encontra nessas duas grandes avenidas de Marília-SP, não divergem muito da forma como vem se estruturado as cidades ao longo da história. Como já citado, fica escancarado a parcela social que recebe investimentos que permitem um maior conforto ambiental e qualidade de vida. Sendo assim, ao analisar os nichos que Avenida das Esmeraldas tem a proporcionar ao indivíduo engloba desde segurança a diversificação das atividades, incluindo o lazer até a saúde. Com essa ambientação encorpada é possível notar longas calçadas arborizadas e largas, tendo sempre disposição ao longo desse trajeto pontos de venda de água de coco, vigilantes tanto a noite quanto durante o dia, ao lado desse passeio público grandes vitrines, bares, restaurantes. Já na forma de projetar todos os elementos citados anteriormente é uma maneira velada de selecionar o público alvo. Essa seleção tem como objetivo o afastamento e o silenciamento pessoas da classe trabalhadora, sem grandes poderes econômicos e sociais, e indivíduos em estado de vulnerabilidade social.

Separadas apenas por uma linha férrea, ao lado se encontra a Avenida Tiradentes. Divergente da localização anterior, esse caminho tem uma organização mais precária e menos favorecida nos quesitos de conforto, qualidade projetual. Um ponto marcante para se fazer um comparativo entre os dois espaços é a quantidade de paradas de transporte público coletivo que existem na Tiradentes. O fato de existirem mais pontos de ônibus determina onde o público vai acessar, lugar este que, não possui calçadas regulares e espaçadas, árvores, conforto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o levantamento histórico e análise das Avenidas investigadas a segregação socioespacial se mostrou um problema presente na cidade de Marília-SP, assim como, ocorreu desde o início da formação das cidades no Brasil e em outros países. Com o desenvolvimento das indústrias surge um novo sistema que rege as cidades, o capitalismo, a partir disso surgem as privatizações, grandes comércios, classes com um maior poder aquisitivo tendo monopólio de terras, economias, política.

A exclusão das classes popularmente conhecidas como minorias, público este que ocupa a maior parte da população brasileira, é decorrente do sistema capitalista, visto que, as políticas públicas são direcionadas de forma desiguais para as regiões e acaba assegurando apenas uma pequena parcela dos brasileiros.

Como citado, o Art. 6º garante os direitos fundamentais para que o indivíduo possa ter acesso ao mínimo de infraestrutura e qualidade de vida.

Com isso, ao assegurar os direitos sociais dos indivíduos juntamente com um planejamento urbano que seja acessível e inclusivo faz com que beneficie a todos. A sociedade se constrói em conjunto, sendo assim, todos devem ser lembrados nas tomadas de decisões.

REFERÊNCIAS

CONSTITUIÇÃO Art. 6 1988 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 13 de outubro 2022

Ermínia, Maricato. *Metrópole, legislação e desigualdade*. Estudos Avançados [online]. 2003, v. 17, n. 48 [Acessado 13 Outubro 2022] , pp. 151-166. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-40142003000200013>>. Epub 17 Fev 2004. ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142003000200013>.

FERREIRA, F. S.; SECUNDINI, L. S. Planejamento Urbano e segregação socioespacial nas cidades. *Zeiki, Barra do Bugres*, v. 2, n. 1, p. 113-123, (2021). Acesso em: 13 de outubro 2022

PRESCRIÇÃO EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

PRESCRIPTION IN MATTERS OF CIVIL ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

ADERSON FERNANDO DE OLIVEIRA BARBOZA*
EWERTON RICARDO MESSIAS**

RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o tema da prescritibilidade em matéria de responsabilidade civil ambiental, a fim de fornecer respostas que possam auxiliar os operadores do Direito na resolução de casos concretos. Para tanto, será realizada pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, a fim de analisar a natureza jurídica da responsabilidade civil ambiental e os contornos legais, doutrinários e jurisprudenciais de sua eventual prescritibilidade. A questão da prescritibilidade da responsabilidade civil ambiental é tema que ainda hoje causa inquietude entre os operadores do Direito, principalmente no que se refere às questões da segurança jurídica e da estabilidade econômica no âmbito do território brasileiro, fato que justifica a realização da presente pesquisa. Para a obtenção dos resultados almejados pela pesquisa, o método de abordagem a ser seguido será o lógico-dedutivo, enquanto o método de procedimento será o bibliográfico, utilizando-se de textos doutrinários, legais e jurisprudenciais, além de pesquisas científicas publicadas em periódicos qualificados, tendo, como pano de fundo, um referencial teórico pautado na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann.

Palavras-chave: Direito Ambiental. Teoria dos Sistemas. Prescritibilidade.

ABSTRACT

This research aims to analyze the issue of statute of limitations in terms of environmental civil liability, in order to provide answers that can help legal operators in the resolution of specific cases. Therefore, bibliographic, legislative and jurisprudential research will be carried out, in order to analyze the legal nature of environmental civil liability and the legal, doctrinal and jurisprudential contours of its eventual statute of limitations. The issue of the statute of limitations of environmental civil liability is a topic that still causes concern among legal practitioners, especially with regard to issues of legal security and economic stability within the Brazilian territory, a fact that justifies the realization of this research. To obtain the results desired by the research, the method of approach to be followed will be the logical-deductive, while the method of procedure will be the bibliographic, using doctrinal, legal and jurisprudential texts, in addition to scientific research published in qualified journals, having, as a background, a theoretical framework based on Niklas Luhmann's Systems Theory.

Keywords: Environmental Law. Systems Theory. Prescriptibility.

INTRODUÇÃO

* Acadêmico do curso de Graduação em Direito da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

** Docente do curso de Graduação em Direito da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

Durante o período liberal, o Direito e a Economia não estabeleciam, propriamente, um diálogo de conhecimentos, pois, a autonomia dessas áreas de conhecimento era confundida com a desnecessidade de um diálogo produtivo, voltado à solução de problemas que já se faziam presentes naquela época, tais como os problemas ambientais, dentre eles a poluição das águas, do ar e do solo.

No período pós-moderno, o Direito e a Economia passaram a dialogar, visando solucionar tais problemas, oportunidade em que surgiu o Direito Ambiental.

É fato que o Direito Ambiental evoluiu com o passar do tempo, de forma a se consolidar como um sistema a compor o sistema jurídico, com princípios e normas próprias e aptas a atender satisfatoriamente toda a complexidade de questões existentes no âmbito das relações humanas, inclusive as atinentes à responsabilidade ambiental.

Dentre essas questões complexas está a prescritibilidade da responsabilidade civil ambiental. A obtenção de respostas que possam auxiliar os operadores do Direito na resolução de casos concretos envolvendo a questão da responsabilidade civil ambiental, notadamente no que se refere a sua prescritibilidade, poderá servir como base teórica para o alance das tão almejadas segurança jurídica e estabilidade econômica em território brasileiro, o que justifica a realização da presente pesquisa.

A presente pesquisa objetiva, de forma geral, analisar o tema da prescritibilidade em matéria de responsabilidade civil ambiental, a fim de fornecer respostas que possam auxiliar os operadores do Direito na resolução de casos concretos, e de forma específica estudar como a legislação brasileira disciplina o tema objeto da presente pesquisa; verificar qual a doutrina majoritária; e pesquisar qual a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores.

Assim, inicialmente será realizada uma análise dos textos da Constituição Federal de 1988, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e do Código Civil Brasileiro, a fim de verificar como a legislação brasileira disciplina o tema objeto da presente pesquisa.

Na sequência será realizada pesquisa doutrinária em livros e revistas científicas qualificadas, visando analisar diferentes pontos de vistas, para, ao final, verificar qual o posicionamento doutrinário majoritário acerca da temática objeto da presente pesquisa

Depois será desenvolvida uma pesquisa acerca das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sobre a temática objeto da presente pesquisa, visando analisar tais decisões a fim de verificar qual a jurisprudência dominante.

Para a obtenção dos resultados almejados pela pesquisa, o método de abordagem a ser seguido será o lógico-dedutivo, enquanto o método de procedimento será o bibliográfico, utilizando-se de textos doutrinários, legais e jurisprudenciais, além de pesquisas científicas publicadas em periódicos qualificados, tendo, como pano de fundo, um referencial teórico pautado na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann.

1 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: Da dispensabilidade do reconhecimento de um dano ambiental particular ou individual

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência que reconhece o chamado o dano ambiental particular, ou seja, o dano de natureza ambiental suportado por pessoa determinada (BRASIL. STJ, 2018, p. 01).

Paulo de Bessa Antunes (2021, n.p.) também reconhece a existência de tal dano, no entanto, o nomina de dano ambiental impróprio.

É certo que a Constituição Federal de 1988 destinou um capítulo inteiro à tutela constitucional do meio ambiente.

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 consagra o meio ambiente como bem de uso comum da sociedade, sendo assim, quando se trata de responsabilidade civil ambiental, ou seja, quando se trata da responsabilização civil daquele que causou um dano ao meio ambiente,

respeitados os entendimentos contrários, esta a tratar-se da obrigação de reparação do dano causado ao bem de uso comum e não da reparação do dano eventualmente causado ao bem patrimonial individual, pois esta é tratada no âmbito do Sistema de Direito Civil e aquela no âmbito do Sistema de Direito Ambiental.

Tal afirmação é de vital importância, pois, como dito, a questão da responsabilidade civil ambiental e, conseqüentemente, da reparação do dano ambiental que afeta a coletividade é matéria a ser tratada no âmbito do Sistema de Direito Ambiental. A tal respeito Ewerton Ricardo Messias (2021, p. Xx) disserta que:

A Constituição Federal de 1988, no *caput* do Art. 225, atribui natureza especial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao considerá-lo como um bem de uso comum do povo, essencial à existência de vida digna para as presentes e futuras gerações, integrando a categoria dos direitos fundamentais.

Dada a sua especialidade e essencialidade, o bem ambiental submete-se a um regime próprio de Direito Ambiental, de forma a afastar a incidência da norma geral.

Assim, a responsabilidade civil ambiental submete-se ao regime próprio do Direito Ambiental, de forma a afastar a incidência da norma geral contida nos regimes de Direito Civil e de Direito Administrativo, pois esses se encontram contidos, respectivamente, no âmbito dos sistemas de Direito Civil e de Direito Administrativo [...].

Desta forma, quando o tema é a responsabilidade civil ambiental e, como na presente pesquisa, sua eventual prescritibilidade, torna-se dispensável a discussão acerca de um eventual dano ambiental particular (BRASIL, STJ, 2018, p. 01) ou impróprio (ANTUNES, 2021, n.p.), pois, este nada mais é que um dano material individual, o qual, como todos os outros danos materiais individuais, é regido pelo Sistema de Direito Civil (MESSIAS, 2021, p. Xx), encontrando no Código Civil brasileiro as regras que o regem.

Para a temática objeto da presente pesquisa interessa, portanto, o dano ambiental próprio (ANTUNES, 2021, n.p.), ou seja, aquele dano que atinja o bem de uso comum do povo.

2 O DIREITO FUNDAMENTAL A UMA VIDA COM QUALIDADE: Direito fundamental, indisponível e imprescritível

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo, bem como reconhece sua essencialidade para a existência de uma vida com qualidade.

Desta forma, a Constituição Federal erigiu a existência de uma vida com qualidade, viabilizada essencialmente pelo equilíbrio ambiental, à categoria de direito fundamental.

Sendo um direito fundamental ele se insere entre os direitos indisponíveis, desta forma, o dever de reparação, diante de eventual dano, é imprescritível (BRASIL. STJ, 2013, p. 01). Nesse sentido disserta Ewerton Ricardo Messias (2021, p. Xx):

Ao criar o bem ambiental, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, consagra a garantia ao direito à vida com qualidade um direito fundamental. Direitos fundamentais são imprescritíveis, o que leva à imprescritibilidade do passivo ambiental.

Desta forma, tanto o texto constitucional, quanto a melhor doutrina especializada e a jurisprudência do STJ, acenam no sentido da imprescritibilidade do dever de reparação do dano ambiental coletivo ou difuso.

Mas qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca de tal temática?

3 A QUESTÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL PARA O STF

Acerca de tal temática, recentemente o Ministro Alexandre de Moraes, do STF, proferiu decisão reconhecendo a imprescritibilidade da responsabilidade civil ambiental.

Tal decisão foi proferida nos autos do RE 654833, o qual foi julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese no TEMA 999: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (BRASIL. STF, 2020, p. 126).

Esta decisão tem fomentado diversas discussões entre variados operadores do Direito, dentre eles Paulo de Bessa Antunes (2020, n.p.), para quem "A tese adotada pelo STF [...] não corresponde à melhor aplicação do direito".

É nessas discussões que se revela o problema foco da presente pesquisa, portanto, o aprofundamento do estudo revela-se necessário para a obtenção de respostas que possam formar uma base doutrinária sólida a ser utilizada futuramente pelos operadores do Direito na solução de futuros casos concretos.

4 CONCLUSÃO

Respeitados entendimentos contrários, discussões acerca da existência de eventual dano ambiental particular revelam-se improdutivas e inócuas no que se refere à temática da prescrição da responsabilidade civil ambiental, pois, eventual dano suportado, de forma particular, terá o prazo de prescrição da responsabilidade civil regrado pelo Código Civil brasileiro, no âmbito do Sistema de Direito Civil e não no âmbito do Sistema de Direito Ambiental.

A Constituição Federal de 1988, a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do STF, apontam no sentido da imprescritibilidade da responsabilidade civil por dano ambiental coletivo ou difuso.

A doutrina especializada ainda se divide acerca de tal temática, o que exige aprofundamento da presente pesquisa, a fim de se obter respostas que possam ser utilizadas pelos operadores do Direito na resolução de casos concretos futuros, visando alcançar às tão almejadas segurança jurídica e estabilidade econômica, por meio de decisões calcadas no melhor Direito.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Prescrição de danos ambientais**. [Recurso eletrônico]. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/348751/prescricao-de-danos-ambientais>. Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. STJ. **Recurso Especial nº 1.394.025 – MS. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATA CILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8º DA LEI 12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Recorrido: Aparecida Ferreira Rocha. Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 08 out. 2013. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1271574&num_registro=201302271641&data=20131018&formato=PDF. Acesso em: 10 out. 2022.**

BRASIL. STJ. **Recurso Especial nº 1.641.167 – RS**. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. Recorrentes: AES Sul distribuidora gaúcha de energia S/A e AES florestal LTDA. Recorrido: Geneci De Souza Silva. Relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 13 mar. de 2018. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1571221&num_registro=201403294740&data=20180320&formato=PDF. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. STF. **Recurso Extraordinário nº 654.833– AC**. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. Recorrentes: Orleir Messias Cameli e outro. Recorrido: Ministério Público Federal. Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 20 abr. de 2020. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343546770&ext=.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MESSIAS, Ewerton Ricardo. Sistema de Direito Ambiental: solidariedade e prescritibilidade em matéria de responsabilidade ambiental. **Revista de Direito Ambiental**, São Paulo, ano 26, v. 104, p. 87-112, out./dez. 2021.

EFEITO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO REPARO ÓSSEO DE RATOS TRATADOS COM INIBIDORES SELETIVOS DE CICLOXIGENASE - 2: PROJETO DE PESQUISA

EFFECT OF LOW-POWER LASER ON BONE REPAIR IN RATS TREATED WITH SELECTIVE CYCLOXYGENASE - 2 INHIBITORS: RESEARCH PROJECT

VITOR FERNANDO BORDIN MIOLA⁶

BÁRBARA DE OLIVEIRA ZANUSO⁷

KARINA TORRES POMINI⁸

RESUMO

A regeneração óssea é um componente substancial da prática clínica destinada a preencher defeitos pós-trauma, congênitos e excisões tumorais. A fotobiomodulação a laser é uma terapia promissora que induz a osteogênese e estimula o reparo ósseo. Sua ação se baseia na absorção de luz pelos tecidos-alvos, gerando alterações no metabolismo celular e fatores de crescimento que contribuem para a formação óssea. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da fotobiomodulação a laser no processo de reparo ósseo em defeitos de calota craniana de coelhos, sob a inibição de droga anti-inflamatória não-esteroidal específica para COX-2, por meio das análises histológica, histomorfométrica. 57 coelhos adultos (*Oryctolagus cuniculus*), linhagem New Zealand White, machos, com massa corporal 3,5 kg e idade aproximadamente de 150 dias foram submetidos a craniotomia de 8 mm de diâmetro no osso parietal direito preenchido com coágulo sanguíneo. Inicialmente os animais foram divididos aleatoriamente em quatro grupos: Controle C ($n=12$), defeitos preenchidos com coágulo sanguíneo sem tratamento; SF ($n=15$) tratado com solução fisiológica 0,9% e fotobiomodulação a laser; AINE ($n=15$) tratado apenas com AINE e AINEF ($n=15$) tratado com AINE e fotobiomodulação a laser. Após o procedimento cirúrgico, cada grupo foi subdividido em três subgrupos de acordo com o período de eutanásia de 7, 14 e 30 dias. Os grupos AINE e AINEF receberam por via oral a droga etoricoxibe na dosagem de 6mg/Kg, iniciando 72 horas antes do procedimento cirúrgico, continuando a cada 24 horas até o período de eutanásia. O tratamento transoperatório de fotobiomodulação foi de 16 J/cm²/sessão, permanecendo a cada 48 horas durante o período máximo de 15 dias e/ou até o período de eutanásia. Os fragmentos ósseos foram coletados nos respectivos períodos de eutanásia para descalcificação e inclusão histológica. Os cortes foram corados com hematoxilina-eosina para análise histológica e histomorfométrica, a fim de identificar os mecanismos biológicos envolvidos no processo de reparo e quantificar o novo osso formado respectivamente.

Palavras-chave: Regeneração óssea. Terapia com Luz de Baixa Intensidade. Cicloxigenase 2.

ABSTRACT

Bone regeneration is a substantial component of clinical practice aimed at filling posttraumatic, congenital and tumor excisions defects. Laser photobiomodulation is a promising therapy that induces osteogenesis and stimulates bone repair. Its action is based on the absorption of light by the target tissues, generating changes in cellular metabolism and growth factors that contribute to bone formation. Thus, the present study aims to evaluate the effect of laser photobiomodulation on the bone repair process in rabbit skull defects, under the inhibition of a non-steroidal anti-inflammatory drug specific for COX-2, through the analysis histological, histomorphometric. 57 adult male rabbits

⁶ Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

⁷ Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

⁸ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

(*Oryctolagus cuniculus*), New Zealand White strain, with a body mass of 3.5 kg and approximately 150 days of age, underwent craniotomy of 8 mm in diameter in the right parietal bone filled with a blood clot. Initially, the animals were randomly divided into four groups: Control CG ($n=12$), defects filled with blood clot without treatment; SFG ($n=15$) treated with 0.9% saline solution and laser photobiomodulation; GNSAID ($n=15$) treated with NSAID only and GNSAIDF ($n=15$) treated with NSAID and laser photobiomodulation. After the surgical procedure, each group was subdivided into three subgroups according to the euthanasia period of 7, 14 and 30 days. The GNSAID and GNSAIDF groups received the drug etoricoxib orally at a dose of 6mg/kg, starting 72 hours before the surgical procedure, continuing every 24 hours until the period of euthanasia. The intraoperative photobiomodulation treatment was 16 J/cm²/session, remaining every 48 hours for a maximum period of 15 days and/or until the period of euthanasia. Bone fragments were collected in the respective periods of euthanasia for decalcification and histological inclusion. The sections were stained with hematoxylin-eosin for histological and histomorphometric analysis, to identify the biological mechanisms involved in the repair process and quantify the new bone formed, respectively.

Keywords: Bone regeneration. Low Intensity Light Therapy. Cyclooxygenase 2.

INTRODUÇÃO

A crescente prevalência de defeitos ósseos craniomaxilofaciais tem instigado a bioengenharia tecidual e a medicina reconstrutiva a buscar novas abordagens regenerativas para o tratamento clínico de condições patológicas. Provenientes de traumas, infecções ou ressecção de tumores, anormalidades congênitas, abscesso ou extração dentária, inflamação periodontal e atrofia óssea, os defeitos ósseos maxilares e mandibulares são capazes de ocasionar severos problemas funcionais de fala, deglutição e respiração (GAIHRE; USWATTA; JAYASURIYA, 2017).

Em resposta ao quadro algico dos defeitos ósseos, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) seletivos da cicloxigenase-2 (COX-2) são amplamente prescritos para o alívio da dor pós-traumática ou pós-operatória. No entanto, esses anti-inflamatórios têm demonstrado suprimir o crescimento, remodelação e reparo ósseo (WHITE; HENRY; DZIADOSZ, 2021). Sabe-se que o processo de reparo ósseo envolve resposta inflamatória e imune com a liberação de citocinas inflamatórias, tais como interleucina 1 (IL-1), e fatores de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), capazes de induzir a formação e ativação de osteoclastos que medeiam a reabsorção óssea e estimulam a expressão da COX, e consequentemente a síntese de prostaglandinas (PGs) interligada à aposição óssea (AMARASEKARA; KIM; RHO, 2021).

Indubitavelmente, as PGs estão inseridas em uma complexa via de sinalização no metabolismo ósseo, estimulando tanto a reabsorção quanto a formação óssea (QASIM; AL-OTAIBI; AL-JASSER; GUL *et al.*, 2020). Estudos clínicos e pré-clínicos apoiam que a administração de inibidores seletivos da COX-2 após fratura óssea pode retardar ou prejudicar os resultados da cicatrização (ROTHER; SCHULZE; NEUBER; HAUSER *et al.*, 2019). Essas considerações levantam a necessidade de busca por tratamentos adjuvantes não medicamentoso capazes de estimular o reparo ósseo, como a fototerapia monocromática do laser de baixa potência (POMINI; BUCHAIM; ANDREO; ROSSO *et al.*, 2019).

O mecanismo de ação para bioestimulação promovida pelo laser tem sido atribuído a efeitos fotoquímicos ao nível mitocondrial e melhor resposta a inflamação, aumento significativamente da expressão de osteocalcina (OC), colágeno, fosfatase ácida tartarato-resistente sérica (TRAP), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), proteínas morfogênicas ósseas e COX-2 (HOSSEINPOUR; FEKRAZAD; ARANY; YE, 2019). Diante disso, sugere-se que o aumento na expressão de COX-2 induzida pelo laser pode ser benéfica na fase inicial da formação óssea, pois está associada à

maturação de osteoblastos e modulação de genes de diferenciação osteoblástica e a osteoblastogênese (YILDIRIMTURK; SIRIN; SOLUK TEKKESIN; GURLER *et al.*, 2017).

Ainda que haja informações importantes disponíveis sobre a influência dos inibidores seletivos de COX-2 no reparo ósseo, são escassos os estudos que elucidam em qual medida, essa luz eletromagnética é capaz de melhorar o reparo ósseo craniomaxilofacial em modelos experimentais submetidos a anti-inflamatório seletivo da COX-2. Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da fotobiomodulação a laser no processo de reparo ósseo em defeitos de calota craniana de coelhos, sob a inibição de droga AINE específica para COX-2, por meio das análises histológica, e histomorfométrica.

DESENVOLVIMENTO

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais da Universidade de Marília – CEUA (Protocolo 08/2022). Todos os protocolos cirúrgicos foram desenvolvidos na Universidade do Sagrado Coração, seguindo os procedimentos descritos nos princípios norteadores para o uso de animais de laboratório. Esta etapa do método experimental foi aprovada pelo Comitê de Animais da Universidade do Sagrado Coração, USC, protocolo nº 03/09. Foram utilizados 57 coelhos, adultos, saudáveis, (*Oryctolagus cuniculus*), linhagem New Zealand White, machos, com massa corporal de 3,5-4,0 kg e idade aproximadamente de 150 dias. Os critérios de inclusão empregados foram: machos, saudáveis e adultos jovens para evitar interferências de fatores hormonais e assegurar condições metabólicas e fisiológicas adequadas (OURY, 2012; VENKEN; CALLEWAERT; BOONEN; VANDERSCHUEREN, 2008).

Os ratos foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos conforme o tipo de tratamento: Grupo Controle (C, $n=12$): defeitos preenchidos com coágulo sanguíneo sem tratamento; SF ($n=15$): tratado com soro fisiológico e fotobiomodulação a laser; GAINE ($n=15$): tratado apenas com AINE; Grupo AINEF ($n=15$): tratado com AINE e fotobiomodulação a laser. Após o procedimento cirúrgico, cada grupo foi subdividido em três subgrupos de acordo com o período de eutanásia de 7, 14 e 30 dias. O inibidor da COX-2 utilizado no presente estudo foi Arcoxia[®], marca fabricada pela Merck Sharp & Dohme, Campinas, Brasil, com Registro do Ministério da Saúde n. 100290035. A forma farmacêutica usada foi de 60 mg do princípio ativo etoricoxibe (Arcoxia[®], Supera Farma Laboratórios S/A), diluídos em 1 mL de solução salina, na dose de 6 mg/kg de peso corporal, administrada via oral com auxílio de seringa descartável, iniciando 3 dias antes do procedimento cirúrgico, permanecendo a cada 48 horas até o período de eutanásia.

O tratamento transoperatório de fotobiomodulação foi realizado com Photon Laser III (DMC[®] Equipamentos, SP, Brasil) com os seguintes parâmetros dosimétricos: Comprimento de onda (λ): 808nm; Espectro infravermelho, GaAlAs, modo contínuo; Potência útil do emissor (P): 100mW; Área do feixe/spot (A): 0,028cm²; Tempo/ponto de aplicação (T): 15s; Densidade de potência/irradiância/ponto ($E_e=P/A$): 3,57W/cm²; Energia/sessão ($E=P \times T$): 1,8J; Densidade de energia/sessão ($D=E/A$): 64 J/cm². A aplicação foi transcutânea sem compressão tecidual em 4 pontos ao redor da área cirúrgica, no sentido horário (norte, sul, leste e oeste), permanecendo a cada 48h durante o período máximo de 15 dias e/ou até o período de eutanásia (BIGUETTI; FILHO; DE ANDRADE HOLGADO; CAVIQUIOLI *et al.*, 2012).

Os fragmentos ósseos foram coletados e corados com hematoxilina-eosina para serem analisados quanto à presença de tecido de granulação, infiltrado inflamatório, qualidade e o grau de preenchimento do tecido neoformado, assim como o percentual de tecido ósseo recém-formado, de tecido conjuntivo. Os resultados quantitativos histomorfométrico serão submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e de homocedasticidade (Bartlett) e subsequentemente

submetidas ao pela análise de variância (ANOVA) ou *Kruskal Wallis*, sendo as médias contrastadas pelo teste de Tukey, usando software Statistica 10 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, EUA) para Windows, com um nível de significância de 5%.

CRONOGRAMA

Atividades	08. 22	09. 22	10. 22	11. 22	12. 22	01. 23	02. 23	03. 23	04. 23	05. 23	06. 23	07. 23	08. 23	09. 23	10. 23	11. 23	12. 23
Avaliação e possível aprovação - Comitê de ética	X																
Levantamento de literatura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Processamento Histotécnico			X	X	X												
Análise Histológica						X	X	X									
Levantamento de literatura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análise morfométrica						X	X	X									
Análise fibras colágenas							X	X									
Análise de osteócitos									X	X							
Análise imunoistoquímica						X	X	X	X	X							
Resultados								X	X	X							
Análise Estatística											X	X	X				
Dissertação													X	X	X	X	X
Artigo													X	X	X	X	X

REFERÊNCIAS

AMARASEKARA, D. S.; KIM, S.; RHO, J. Regulation of Osteoblast Differentiation by Cytokine Networks. **Int J Mol Sci**, 22, n. 6, Mar 11 2021.

BIGUETTI, C. C.; FILHO, E. J.; DE ANDRADE HOLGADO, L.; CAVIQUIOLI, G. *et al.* Effect of low-level laser therapy on intramembranous and endochondral autogenous bone grafts healing. **Microsc Res Tech**, 75, n. 9, p. 1237-1244, Sep 2012.

GAIHRE, B.; USWATTA, S.; JAYASURIYA, A. C. Reconstruction of Craniomaxillofacial Bone Defects Using Tissue-Engineering Strategies with Injectable and Non-Injectable Scaffolds. **J Funct Biomater**, 8, n. 4, Nov 20 2017.

HOSSEINPOUR, S.; FEKRAZAD, R.; ARANY, P. R.; YE, Q. Molecular impacts of photobiomodulation on bone regeneration: A systematic review. **Prog Biophys Mol Biol**, 149, p. 147-159, Dec 2019.

OURY, F. A crosstalk between bone and gonads. **Ann N Y Acad Sci**, 1260, p. 1-7, Jul 2012.

POMINI, K. T.; BUCHAIM, D. V.; ANDREO, J. C.; ROSSO, M. P. O. *et al.* Fibrin Sealant Derived from Human Plasma as a Scaffold for Bone Grafts Associated with Photobiomodulation Therapy. **Int J Mol Sci**, 20, n. 7, Apr 10 2019.

QASIM, S. S. B.; AL-OTAIBI, D.; AL-JASSER, R.; GUL, S. S. *et al.* An Evidence-Based Update on the Molecular Mechanisms Underlying Periodontal Diseases. **Int J Mol Sci**, 21, n. 11, May 28 2020.

ROTHER, R.; SCHULZE, S.; NEUBER, C.; HAUSER, S. *et al.* Adjuvant drug-assisted bone healing: Part I - Modulation of inflammation. **Clin Hemorheol Microcirc**, 73, n. 3, p. 381-408, 2019.

VENKEN, K.; CALLEWAERT, F.; BOONEN, S.; VANDERSCHUEREN, D. Sex hormones, their receptors and bone health. **Osteoporos Int**, 19, n. 11, p. 1517-1525, Nov 2008.

WHITE, A. E.; HENRY, J. K.; DZIADOSZ, D. The Effect of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Selective COX-2 Inhibitors on Bone Healing. **Hss j**, 17, n. 2, p. 231-234, Jul 2021.

YILDIRIMTURK, S.; SIRIN, Y.; SOLUK TEKKESIN, M.; GURLER, G. *et al.* The effects of low-level laser therapy on the healing of bone defects in streptozotocin-induced diabetic rats: A histological and morphometric evaluation. **J Cosmet Laser Ther**, 19, n. 7, p. 397-403, Nov 2017.

AVALIAÇÃO DE SARCOPENIA EM UMA COORTE DE PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE EM REMISSÃO

EVALUATION OF SARCOPENIA IN A COHORT OF RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS IN REMISSION

ROBERTA DE AMORIM SANTOS*

EDGAR BALDI JUNIOR**

MILENA MORAES SAMPAIO DE SOUZA***

URI ADRIAN PRYNC FLATO****

RESUMO:

Introdução: Sarcopenia é caracterizada pela redução quali e quantitativa da massa muscular, com consequente fraqueza muscular. O impacto dessa condição clínica associa-se com aumento de morbimortalidade e custos para a sociedade, pois a reabilitação destes pacientes e reinserção na sociedade muitas vezes se torna limitadora devido a perda funcional e cognitiva. O reconhecimento e diagnóstico desta condição é um fator importantíssimo no planejamento terapêutico, com o intuito de intervenções multifacetadas e minimização do dano decorrente da perda funcional e muscular induzida por um fator disparador e ou desencadeador como a Artrite Reumatoide. Na população de pacientes com doenças reumatológicas a sarcopenia secundária é prevalente e intervenções assim como tratamentos direcionados devem ser implementados. **Desenvolvimento:** Pacientes com sarcopenia secundária apresentam sinais de fraqueza, quedas, deambulação vagarosa, dificuldade de levantar-se de uma cadeira, perda de força muscular ou perda de massa muscular. Dessa forma, no presente estudo, a sarcopenia será diagnosticada usando-se o algoritmo do último Consenso Europeu de Diagnóstico e Definição de Sarcopenia; a força muscular será avaliada pelo teste de força de preensão; em seguida, o teste de bioimpedância será realizado para avaliar a quantidade/qualidade da massa muscular; e a ultrassonografia (US) da musculatura dos pacientes sarcopênicos será realizada pelos profissionais responsáveis. **Conclusão:** Conclui-se que a necessidade de identificação dos aspectos de composição corporal, físico-funcionais e clínicos envolvidos no quadro sarcopênico é imprescindível para entendimento dos mecanismos patológicos, e para possível melhoria da qualidade de vida de adultos e idosos com Artrite Reumatóide.

Palavras-chave: Sarcopenia. Artrite reumatoide. Fraqueza muscular.

ABSTRACT:

Introduction: Sarcopenia is characterized by qualitative and quantitative reduction of muscle mass, with consequent muscle weakness. The impact of this clinical condition is associated with increased morbidity and mortality and costs to society, since the rehabilitation of these patients and their reinsertion into society often becomes limiting due to functional and cognitive decline. The recognition and diagnosis of this condition is a very important factor in therapeutic planning, with the intention of multifaceted interventions and minimizing the damage resulting from functional and muscle loss induced by a trigger or triggering factor such as Rheumatoid Arthritis. In the population of patients with rheumatologic diseases the secondary sarcopenia is prevalent and interventions as well as targeted treatments must be implemented. **Development:** Patients with secondary sarcopenia

* Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica - PIIC/UNIMAR

** Mestrando do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília

*** Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica - PIIC/UNIMAR

**** Docente orientador do curso de Medicina e do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília

present signs of weakness, falls, slow walking, difficulty getting up from a chair, loss of muscle strength or loss of muscle mass. Thus, in the present study, sarcopenia will be diagnosed using the algorithm of the latest European Consensus of Diagnosis and Definition of Sarcopenia; muscle strength will be assessed by grip strength test; then bioimpedance test will be performed to assess the amount/quality of muscle mass; and ultrasonography (US) of the muscles of sarcopenic patients will be performed by the responsible professionals. **Conclusion:** We conclude that the need to identify the body composition, physical-functional and clinical aspects involved in the sarcopenic condition is essential to understand the pathological mechanisms, and to possibly improve the quality of life of adults and elderly people with Rheumatoid Arthritis.

Keywords: Sarcopenia. Rheumatoid arthritis. Muscle weakness.

INTRODUÇÃO:

A Sarcopenia é descrita como uma síndrome caracterizada pela perda involuntária e progressiva de massa muscular e de força com risco de desenvolvimento de alguma deficiência física, piora da qualidade de vida ou morte (Cruz-Jentoft et al., 2019). Estilo de vida sedentário, hospitalização, imobilização, inflamação crônica e desarranjos metabólicos podem contribuir para o desenvolvimento da sarcopenia (Muscaritoli e Molino, 2013). A nutrição desempenha um papel fundamental na saúde muscular influenciando na homeostase do miócito e no metabolismo energético. Ingestão inadequada de energia e/ou proteínas devido má absorção ou desordens gastrointestinais podem levar a sarcopenia (Kizilarslanoglu et al., 2016).

Previamente, a sarcopenia se restringia ao universo geriátrico (sarcopenia primária), porém atualmente observa-se uma prevalência em populações de pacientes críticos (Marzetti et al., 2009; Landi et al., 2016) em Unidades de Terapia Intensiva (sarcopenia secundária) independentemente da idade, mas sim da injúria inicial e ao tratamento instituído (Schefold, Bierbrauer e Weber-Carstens, 2010; Piva, Fagoni e Latronico, 2019).

Sabe-se que entre 30 e 70 anos de idade ocorre uma perda aproximada de 30% de massa muscular (TOPTAS et al., 2018). Dados brasileiros de 2016 verificaram uma prevalência de 17% de sarcopenia na população idosa. Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, observa-se um número crescente de pacientes com múltiplas comorbidades e com idade maior que 65 anos (DIZ et al., 2016). Este cenário contempla uma população denominada idoso frágil ou Fragilidade, o qual se correlaciona com uma condição multidimensional associada à resposta inadequada a um insulto externo e recuperação prolongada ou muitas vezes desfechos desfavoráveis (HOPE et al., 2019).

A Artrite Reumatóide é uma doença inflamatória sistêmica crônica, imunomediada, que se caracteriza principalmente, entre outras manifestações, por uma inflação da membrana sinovial (sinovite), que leva a limitação dos movimentos articulares, podendo evoluir com deformidades irreversíveis. Consequentemente, ocorre uma perda de massa muscular (sarcopenia), secundária ao tempo em que a doença permanece ativa e suas sequelas. (CORAS, MURILLO e GUMA, 2020; EDILOVA, AKRAM e ABDUL SATER, 2021).

DESENVOLVIMENTO:

Pacientes com sarcopenia secundária apresentam sinais de fraqueza, quedas, deambulação vagarosa, dificuldade de levantar-se de uma cadeira, perda de força muscular ou perda de massa muscular (DHALIWAL et al., 2021).

A definição Europeia de sarcopenia (DENT et al., 2018) preconiza a presença de pelo menos um dos critérios abaixo para provável sarcopenia e após confirmado o diagnóstico classifica a severidade da mesma baseado em dois dos três critérios descritos na Tabela 1.

Critérios de Sarcopenia
(1) Força muscular reduzida
(2) Massa muscular reduzida ou qualidade de massa muscular reduzida
(3) Baixa Performance física

Tabela 1 - Critérios sarcopenia (international Clinical Practice Guidelines for sarcopenia 2018 (ICFSR)).

Recentemente publicada, a Diretriz Europeia de Sarcopenia em Pacientes Idosos, iniciou a triagem da sarcopenia por meio do questionário SARC-F (BAHAT et al., 2019) e algoritmo para identificação, confirmação e tratamento.

Componente	Perguntas	Pontuação
Força	Qual é a sua dificuldade em levantar ou carregar 4 Kg?	Nenhuma=0; Alguma =1; Muito ou Incapaz =2
Assistência ao Caminhar	Qual é a sua dificuldade em caminhar através de um quarto?	Nenhuma=0; Alguma =1; Muito, com ajuda ou Incapaz =2
Levantar da cadeira	Qual é a sua dificuldade em sair da cama ou da cadeira?	Nenhuma=0; Alguma =1; Muito, com ajuda ou Incapaz =2
Subir escadas	Qual a sua dificuldade em subir 10 degraus?	Nenhuma=0; Alguma =1; Muito, com ajuda ou Incapaz =2
Quedas	Quantas vezes voce caiu no ultimo ano ?	Nenhuma=0; Alguma =1; Muito, com ajuda ou Incapaz =2
Questionário SARC-F: somatoria de pontos maior ou igual a 4 indica risco de sarcopenia		

Tabela 2 - questionário SARC-F para triagem de sarcopenia.

Consequentemente, após triagem com o questionário SARC-F deve-se prosseguir com a avaliação da força muscular (MONTEJO-GONZALEZ et al., 2019) por meio do teste de Força de aperto de mão (FAM) (BRAGANÇA et al., 2019) ou o teste de levantar-se da cadeira. Em situações que se observa redução da força de FAM (<20 kg para mulheres e <30 kg para homens) (CRUZ-JENTOFT et al., 2010) preconiza-se os métodos de quantificação e ou qualificação da massa muscular. A mensuração da massa muscular se faz por meio da bioimpedância, Absorciometria Radiográfica de Dupla Energia (DEXA), Ultrassom Muscular (MUELLER et al., 2016), Tomografia Computadorizada (HAMIDI et al., 2019) e ou Ressonância Nuclear Magnética.

Dessa forma, no presente estudo, a sarcopenia será diagnosticada usando-se o algoritmo do último Consenso Europeu de Diagnóstico e Definição de Sarcopenia (CRUZ-JENTOFT; BAHAT; BAUER; BOIRIE et al., 2019). Serão incluídos pacientes com diagnóstico de artrite reumatóide, em remissão, de acordo com critério DAS 28 (MEDEIROS et al., 2015). A triagem será realizada através do questionário Sarc-F, que avalia a força muscular, a necessidade da assistência para caminhar, a capacidade de levantar-se de uma cadeira, subir escadas e a frequência de quedas. Pacientes que apresentarem um resultado maior ou igual a 4 deste questionário serão classificados como risco de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT; BAHAT; BAUER; BOIRIE et al., 2019; MALMSTROM; MILLER; SIMONSICK; FERRUCCI et al., 2016; MALMSTROM; MORLEY, 2013)

A força muscular será avaliada pelo teste de força de preensão, sendo utilizado um dinamômetro hidráulico de mão. A avaliação da força das mãos é relacionada com a potência muscular do indivíduo, comprometendo linearmente a capacidade individual para a realização de atividades diárias quando diminuída. Uma força < 16 kg para mulheres e < 27 kg para homens são consideradas abaixo do previsto de acordo com o Consenso Europeu de Diagnóstico e Definição de Sarcopenia (BEAUDART; BIVER; REGINSTER; RIZZOLI et al., 2017; CRUZ-JENTOFT; BAHAT; BAUER; BOIRIE et al., 2019).

O Consenso Europeu de Diagnóstico e Definição de Sarcopenia aconselha o uso da força de preensão palmar aliado ao Teste da Cadeira para identificar baixa força muscular. O teste de levantar-se da cadeira pode ser usado para avaliação da força dos músculos da perna (grupo de músculos do quadríceps). O teste de sentar-se na cadeira é uma variação que conta quantas vezes um paciente pode se levantar e se sentar na cadeira em um intervalo de 30 segundos. Preferencialmente durante a realização deste projeto de pesquisa, o teste de levantar-se da cadeira será utilizado. A força dos músculos é considerada baixa caso o indivíduo testado demore mais de 15 segundos para levantar-se 5 vezes da cadeira (CRUZ-JENTOFT; BAHAT; BAUER; BOIRIE et al., 2019).

Em seguida, o teste de bioimpedância será realizado pelo uso do aparelho de bioimpedância elétrica Biodynamics (modelo 450), do tipo tetrapolar para avaliar a quantidade e a qualidade da massa muscular. O exame de bioimpedância elétrica será capaz de estimar o volume de massa corporal gorda e magra, sendo um teste de baixo custo. O aparelho é de fácil utilização e os seus resultados são facilmente reproduzíveis e positivamente comparados a metodologias mais invasivas, como Absorciometria de Raios X de Dupla Energia (DEXA), Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética (LEMONS; GALLAGHER, 2017; SERGI; DE RUI; STUBBS; VERONESE et al., 2017).

A Ultrassonografia (US) da musculatura dos pacientes sarcopênicos será realizada pelo uso de um aparelho de ultrassom portátil. Todos os exames serão realizados pelo mesmo operador com experiência em US musculo esquelético e nas mesmas condições ambientais. (LEIGHEB; DE SIRE; COLANGELO; ZAGARIA *et al.*, 2021; SEO; YOO; RYU, 2014). Essas imagens serão avaliadas pelos ultrassonografistas responsáveis e distinguidas em relação aos pacientes sarcopênicos incluídos na presente pesquisa. A partir desses dados, padrões diagnósticos serão discernidos.

CONCLUSÃO:

Conclui-se, desse modo, que a necessidade de avaliação da prevalência de sarcopenia bem como a identificação dos aspectos de composição corporal, físico-funcionais e clínicos envolvidos no quadro sarcopênico é imprescindível para entendimento da comunidade científica acerca os mecanismos patológicos, e para possível melhoria, em caso de confirmação causal, da qualidade de vida de adultos e idosos com Artrite Reumatóide.

Espera-se iniciar a coleta de dados por meio de questionário após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em meados de novembro de 2022.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BAHAT G, YILMAZ O, KILIC C, OREN MM, KARAN MA. Performance of SARC-F in Regard to Sarcopenia Definitions, Muscle Mass and Functional Measures. **J Nutr Health Aging**, v. 22, p. 898-903, 2018.

CORAS, R.; MURILLO-SAICH, J.D.; GUMA, M. Circulating Pro- and Anti-Inflammatory Metabolites and Its Potential Role in Rheumatoid Arthritis Pathogenesis. *Cells* 2020, 9, doi:10.3390/cells9040827.

CRUZ-JENTOFT, A. J.; BAHAT, G.; BAUER, J.; BOIRIE, Y. *et al.* Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. **Age Ageing**, v. 48, n. 1, p. 16-31, Jan 1 2019.

DHALIWAL, A.; WILLIAMS, F.R.; QUINLAN, J.I.; ALLEN, S.L. Evaluation of the Mechanisms of Sarcopenia in Chronic Inflammatory Disease: Protocol for a Prospective Cohort Study. **Skelet Muscle**, V. 11, n. 1, p. 27.

DENT E, MORLEY JE, CRUZ-JENTOFT AJ, et al. International Clinical Practice Guidelines for Sarcopenia (ICFSR): Screening, Diagnosis and Management. **J Nutr Health Aging** v. 22, p.1148-61, 2018.

DIZ JB, LEOPOLDINO AA, MOREIRA BS, et al. Prevalence of sarcopenia in older Brazilians: A systematic review and meta-analysis. **Geriatr Gerontol Int** v.17, p. 5-16, 2017.

Edilova, M.I.; Akram, A.; Abdul-Sater, A.A. Innate immunity drives pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Biomed J* 2021, 44, 172-182, doi:10.1016/j.bj.2020.06.010.

HAMIDI M, HO C, ZEESHAN M, et al. Can Sarcopenia Quantified by Computed Tomography Scan Predict Adverse Outcomes in Emergency General Surgery? **J Surg Res** v.235, p.141-7, 2019.

HOPE AA, MUNOZ M, HSIEH SJ, GONG MN. Surrogates' and Researchers' Assessments of Prehospital Frailty in Critically Ill Older Adults. **Am J Crit Care** v.28, p. 117-23, 2019.

KIZILARSLANOGLU, M. C; KUYUMCU, M. E; YESIL, Y; HALIL, M. Sarcopenia in critically ill patients. **J Anesth** v. 30, p. 884-90, 2016.

LANDI F, Calvani R, Tosato M, Martone AM, Ortolani E, Saveria G, D'Angelo E, Sisto A, Marzetti E. Protein intake and muscle health in old age: from biological plausibility to clinical evidence. **Nutrients** v. 8, n. 5, p.295, 2016. doi:10.3390/nu8050295.

MARZETTI E, LEES HA, WOHLGEMUTH SE, LEEUWENBURGH C (2009) Sarcopenia of aging: underlying cellular mechanisms and protection by calorie restriction. **Biofactors** v. 35, p. 28–35, 2009. doi:10.1002/biof.5.

LEIGHEB, M.; DE SIRE, A.; COLANGELO, M.; ZAGARIA, D. *et al.* Sarcopenia Diagnosis: Reliability of the Ultrasound Assessment of the Tibialis Anterior Muscle as an Alternative Evaluation Tool. **Diagnostics**, v.11, n. 11, p. 2158, 2021.

LEMONS, T.; GALLAGHER, D. Current body composition measurement techniques. **Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes**, v. 24, n. 5, p. 310-314, Oct 2017.

MALMSTROM, T. K.; MILLER, D. K.; SIMONSICK, E. M.; FERRUCCI, L. *et al.* SARC-F: a symptom score to predict persons with sarcopenia at risk for poor functional outcomes. **J Cachexia Sarcopenia Muscle**, v. 7, n. 1, p. 28-36, Mar 2016.

MALMSTROM, T. K.; MORLEY, J. E. SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. **J Am Med Dir Assoc**, v. 14, n. 8, p. 531-532, Aug 2013.

MONTEJO GONZALEZ JC, SANCHEZ-BAYTON GRIFFITH M, OREJON GARCIA L. [Muscle in critically ill patients]. **Nutr Hosp** v. 36, p.12-7, 2019.

MUELLER N, MURTHY S, TAINTER CR, *et al.* Can Sarcopenia Quantified by Ultrasound of the Rectus Femoris Muscle Predict Adverse Outcome of Surgical Intensive Care Unit Patients as well as Frailty? A Prospective, Observational Cohort Study. **Ann Surg** v. 264, p. 1116-24, 2016.

MUSCARITOLI, M; LUCIA, S; MOLFINO, A. Sarcopenia in critically ill patients: the new pandemic. **Minerva Anesthesiol** v.79, p. 771-7, 2013.

SEO, J. B.; YOO, J. S.; RYU, J. W. The accuracy of sonoelastography in fatty degeneration of the supraspinatus: a comparison of magnetic resonance imaging and conventional ultrasonography. **J Ultrasound**, v. 17, n. 4, p. 279-285, Dec 2014.

SERGI, G.; DE RUI, M.; STUBBS, B.; VERONESE, N. *et al.* Measurement of lean body mass using bioelectrical impedance analysis: a consideration of the pros and cons. **Aging Clin Exp Res**, 29, n. 4, p. 591-597, Aug 2017.

SCHEFOLD JC, BIERBRAUER J, WEBER-CARSTENS S. Intensive care unit-acquired weakness (ICUAW) and muscle wasting in critically ill patients with severe sepsis and septic shock. **J Cachexia Sarcopenia Muscle** v. 1, p. 147-57, 2010.

PIVA S, FAGONI N, LATRONICO N. Intensive care unit-acquired weakness: unanswered questions and targets for future research. **F1000Res**, v. 8, 2019.

TOPTAS M, YALCIN M, AKKOC I, *et al.* The Relation between Sarcopenia and Mortality in Patients at Intensive Care Unit. **Biomed Res Int** 2018:5263208, 2018.

ASSOCIAÇÃO ENTRE ALTERAÇÕES DAS ARTÉRIAS CARÓTIDAS E PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS E ATEROGÊNICOS EM PACIENTES DE UMA UNIDADE DE CARDIOLOGIA

ASSOCIATION BETWEEN CAROTID ARTERY CHANGES AND ANTHROPOMETRIC, CLINICAL, BIOCHEMICAL AND ATHEROGENIC PARAMETERS IN PATIENTS OF A CARDIOLOGY UNIT

MARIA CAROLINA CASSARO YASUDA*
LETÍCIA SIMAN LOPES**
PAULO VITOR CASSARO YASUDA***
THAIS DE OLIVEIRA E SILVA ULLMANN****
RICARDO JOSÉ TOFANO*****
ELEN LANDGRAF GUIGUER*****
EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS*****
SANDRA MARIA BARBALHO*****
URI ADRIAN PRYNC FLATO*****
ADRIANO CRESSONI ARAÚJO*****

RESUMO

Doenças cardiovasculares como Hipertensão arterial sistêmica, Síndrome Metabólica, Diabetes Mellitus e aterosclerose são muito prevalentes na população, sendo uma causa importante de morbimortalidade. As alterações que envolvem essas doenças predisõem a um estado pró-inflamatório e pró-trombótico que favorecem a aterogênese e, dessa forma as mesmas estão estreitamente relacionadas a eventos como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Diversos parâmetros bioquímicos (glicemia, perfil lipídico), antropométricos (circunferência da cintura, índice de massa corporal), pressão arterial e escore de risco cardiovascular (score de risco de Framingham) são característicos dessas doenças e tem sido utilizados como preditores de doenças cardiovasculares. Adicionalmente, a medida da espessura da camada médio-intimal da carótida avaliada através de ultrassonografia tem sido considerada como preditor de eventos cardiovasculares e, em conjunto com os parâmetros bioquímicos e índices aterogênicos tem sido proposta como marcador de aterosclerose em estágios iniciais. Assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a correlação dos parâmetros bioquímicos, antropométricos e índices aterogênicos com a espessura da camada íntima carotídea avaliada através da ultrassonografia em pacientes atendidos em uma unidade de cardiologia. Serão avaliados os prontuários de 500 pacientes (com o nome mantido em sigilo). A análise estatística será realizada utilizando-se o Software GraphPad Prism 5.0. As correlações serão avaliadas através do teste de correlação de Pearson e o nível de significância será de 5%.

Palavras chave: Doença das artérias carótidas. Dislipidemias. Doenças cardiovasculares.

* Acadêmica do curso de graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR. E-mail: mcarolcyasuda@gmail.com

** Acadêmica do curso de graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR.

*** Discente do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação - Universidade de Marília / UNIMAR.

**** Docente do Curso de Graduação em Medicina UNIMAR.

***** Docente dos Cursos de Graduação em Medicina e Farmácia e do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação, da UNIMAR.

***** Docente do Curso de Graduação em Medicina e do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação, da UNIMAR.

***** Docente dos Cursos de Graduação em Medicina, Farmácia e Biomedicina e do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica da UNIMAR – E-mail: adrianocressoniaraujo@yahoo.com.br

ABSTRACT

Cardiovascular diseases such as systemic arterial hypertension, metabolic syndrome, diabetes mellitus and atherosclerosis are very prevalent in the population, being an important cause of morbidity and mortality. The changes that the involvement of these diseases predispose to a pro-inflammatory and prothrombotic state that favor atherogenesis and, events in this way as the same as acute myocardial infarctions and stroke. Biochemical parameters (glycemia, lipid profile), anthropometric waist profiles, body index, blood pressure and risk fraction risk score are characteristic of their diseases and have been used as predictors of cardiovascular diseases. Additionally, the thickness of the carotid middle layer has been taken as a predictor of events cardiovascular with ultrasound indexes in conjunction with biochemical parameters and have been proposed marker of early atherosclerosis. Thus, indices the work has objectives evaluated through anthropometric patients and basic objectives and objectives with the philosophy of ultrasonography attended in a cardiology unit. The patient records will be 50 (with the name kept confidential). Statistical analysis will be performed using the GraphPad Prism 5.0 Software. Correlations will be evaluated using Pearson's evaluation test and the significance value of 5%.

Key words: Carotid artery diseases. Dyslipidemias. Cardiovascular diseases.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de mortalidade no mundo. Em 2016, a American Heart Association divulgou um relatório sobre doenças cardiovasculares que relata o acometimento de 15,5 milhões de pessoas acima de 20 anos nos Estados Unidos (MOZAFFARIAN et al., 2016; MALAKAR et al., 2019). De acordo com os dados obtidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2020, no período dos anos de 2000-2019 o número de mortes por desordens cardíacas aumentou de 2 milhões para quase 9 milhões em 2019 em todo o mundo. Cerca de 16% do total de mortes mundial são atribuídas a essa enfermidade. Dentre as DCV destacam-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doenças coronarianas, acidente vascular encefálico e dislipidemias. Ademais, apresentam-se como fatores de risco, Diabetes Mellitus (DM) e Síndrome Metabólica (SM), que estão relacionadas direta ou indiretamente com aterosclerose (SANTOS-NETO et al., 2021).

As lesões ateroscleróticas não provocam sintomas no estágio inicial, mas são potencialmente graves nos estágios avançados. Portanto, a prevenção, a detecção primária da aterosclerose e as modificações dos fatores de risco são fundamentais para diminuir a mortalidade por doenças coronarianas agudas e crônicas, acidente vascular encefálico e doença carotídea. (WANG et al., 2017).

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é a forma mais prevalente de Diabetes e responde por aproximadamente 90-95% do total de casos no mundo sendo caracterizado por deficiência progressiva de insulina e comprometimento da função das células β , associadas a resistência insulínica. É uma doença multissistêmica associada com complicações microvasculares e macrovasculares. A resistência insulínica, hiperglicemia e liberação de excesso de lípidos afetam a parede vascular por uma série de eventos, incluindo disfunção endotelial, hiperreatividade plaquetária, estresse oxidativo e recrutamento de células inflamatórias (YEH et al., 2019). A ativação desses eventos aumenta ainda mais a vasoconstrição e promove a formação de trombos, resultando no desenvolvimento de aterosclerose. Sendo assim, é um evento inicial de aterogênese, que envolve o desequilíbrio na vasodilatação, pois aumenta a proliferação de células musculares e adesão plaquetária. As plaquetas ativadas recrutam leucócitos, que por sua vez, oxidam lípidos no endotélio vascular e promovem complicações ateroscleróticas agudas e crônicas (KAUR et al., 2018).

A SM é caracterizada por ao menos três dos seguintes fatores: HAS (pressão arterial sistólica > 130 mmHg e pressão arterial diastólica > 85 mmHg), hiperglicemia (glicemia de jejum > 100 mg/dl), hipertrigliceridemia (> 150 mg/dl) e baixos níveis de HDL-colesterol (< 40 mg/dl em homens e < 50 mg/dl para mulheres) e aumento da circunferência abdominal (acima de 102 cm em homens e 88 cm

em mulheres) (ALBERT et al., 2009). A gordura visceral está intimamente associada com SM, mas acredita-se que a obesidade forneça excesso de gordura para vários órgãos ou tecidos, especialmente músculos e fígado. A gordura ectópica nos músculos se relaciona a resistência insulínica e no fígado, o excesso de ácidos graxos é transformado em triglicerídeos que são secretados na circulação e agravam a aterosclerose (AMPUERO et al., 2018). A obesidade apresenta-se como importante fator de risco para aterosclerose, pois, o tecido adiposo concentra peptídeos bioativos (adipocinas) como interleucina 6, TNF alfa, angiotensinogênio e inibidor do ativador de plasminogênio 1 (PAI 1). Esses por sua vez estão relacionados com resistência à insulina, HAS e eventos trombóticos, contribuindo dessa forma para um estado aterogênico. Dessa forma, as placas compostas por mais macrófagos e menos tecido conjuntivo tornam-se suscetíveis ao rompimento e favoráveis a ocorrência de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico (LEE, et al., 2017; BABIC et al., 2019).

Assim como os fatores descritos acima, o perfil lipídico tem papel fundamental na fisiopatologia das DCV e representa um fator de risco modificável. Vários estudos sugerem que níveis elevados de LDL-colesterol, das razões entre Triglicérides/ HDL-colesterol, Índice de Castelli I (Colesterol Total/ HDL-colesterol) e Índice de Castelli II (LDL-colesterol/HDL-colesterol) estejam associados a doenças cardiovasculares, com maior prevalência de placas carotídeas e aumento da espessura médio-intimal. Nesse sentido, a identificação de marcadores séricos relacionados à presença de alterações carotídeas determina uma grande vantagem na prevenção de aterosclerose e DCV (LIU et al., 2019). Em comparação aos parâmetros lipídicos isolados, os índices aterogênicos de Castelli I, Castelli II e razão triglicérides/HDL-c têm sido considerados melhores preditores de doenças cardiovasculares (CAI et al., 2017). Valores elevados destes índices estão associados a peroxidação lipídica, efeitos trombóticos e disfunção endotelial que formam o processo de aterosclerose (WU et al., 2018). Inúmeros estudos surgiram da necessidade de validar marcadores lipídicos plasmáticos confiáveis que pudessem evidenciar o risco cardiovascular residual existente mesmo após um controle adequado de LDL- colesterol (GUO et al., 2020). Os índices aterogênicos de Castelli I, Castelli II e TG/HDL evidenciaram precocemente o risco de doença cardiovascular residual (MATSUURA et al., 2019), além de serem associados a SM e doença gordurosa hepática não alcoólica, dois importantes fatores de risco (AMPUERO et al. 2018). Adicionalmente, a relação Triglicérides/HDL-colesterol tem ganhado notoriedade como marcador precoce de resistência à insulina (BABIC et al., 2019; SULTANI et al., 2020).

Além dos parâmetros bioquímicos e índices aterogênicos, o aumento da espessura médio-intimal carotídea é considerado um importante preditor subclínico de eventos cardiovasculares que promove em conjunto com os índices aterogênicos uma triagem efetiva da aterosclerose em estágios iniciais (MAHAT et al., 2018). Dessa forma, a medida da espessura das camadas médio-intimal carotídea tem sido apresentada como importante marcador para aterosclerose nesta e em outras artérias como coronárias e aorta (NEZU, et al., 2016; KAYASTHA et al., 2021). Nesse sentido, a avaliação do espessamento endotelial carotídeo através da ultrassonografia é uma opção mais acessível financeiramente, não invasiva e sem radiação, com associação mais precoce com o processo de aterogênese (LIU et al., 2019; YANG et al., 2020; IANNUZZI et al., 2021) em comparação a cineangiocoronariografia (HABERKA et al., 2019; JANG et al., 2020).

O presente estudo tem como objetivo avaliar a associação entre os parâmetros bioquímicos, antropométricos, clínicos e índices aterogênicos com a espessura da camada média-intimal carotídea, avaliada por meio da ultrassonografia, em pacientes atendidos em uma unidade de cardiologia. Adicionalmente será avaliada a capacidade dos parâmetros acima citados de prever o aumento da espessura da camada média-intimal carotídea.

DESENVOLVIMENTO:

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Marília, está sendo realizado um estudo primário, observacional e transversal com avaliação de dados obtidos até o momento de 500 prontuários de pacientes anonimizados atendidos na unidade de cardiologia do Hospital Beneficente Unimar (HBU), na cidade de Marília- SP, de nível terciário, de janeiro de 2017 a

dezembro de 2020. Serão incluídos prontuários que apresentem laudo de ultrassonografia das carótidas com doppler. Serão excluídos prontuários de pacientes que foram submetidos a cateterismo. A correlação entre os dados será avaliada através do teste de Pearson, utilizando-se o software GraphPad Prism 5.0. A capacidade de detecção de alterações na camada média-intimal será avaliada a partir da curva ROC (Receiver Operator Characteristic), utilizando-se o software MedCalc 19.4.0. O nível de significância adotado será de 5%.

Até o momento foram avaliados 500 prontuários, dos quais 76 atendiam os critérios de inclusão. Dos 76 pacientes, 36 (47,37%) eram do sexo masculino e 40 (52,63%) do sexo feminino, 57 apresentavam hipertensão arterial sistêmica, 7 tinham doença cardiovascular, 11 apnéia, 51 dislipidemia e 23 apresentavam DM2. A tabela 1 demonstra o perfil dos parâmetros avaliados.

CONCLUSÃO:

Baseado nos resultados apresentados, ainda não é possível inferir conclusões sobre a relação entre os parâmetros bioquímicos, antropométricos e índices avaliados com a espessura da camada média intimal carotídea. Além disso, não é possível concluir se essas variáveis são úteis para prever alterações na camada média intimal carotídea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AMPUERO, J.; ALLER, R.; GALLEGU-DURÁN, R. et al. The effects of metabolic status on non-alcoholic fatty liver disease-related outcomes, beyond the presence of obesity. *Aliment Pharmacol Ther.* v.48, n.11-12, p. 1260-1270, 2018. doi:[10.1111/apt.15015](https://doi.org/10.1111/apt.15015), N.; VALJEVAC, A.; ZACIRAGIC, A. et al. The Triglyceride/HDL Ratio and Triglyceride Glucose Index as Predictors of Glycemic Control in Patients with Diabetes Mellitus Type 2. *Med Arch.* v.73, n.3, p.163-168, 2019. doi:[10.5455/medarh.2019.73.163-168](https://doi.org/10.5455/medarh.2019.73.163-168)

CAI, G.; SHI, G.; XUE, S. et al. The atherogenic index of plasma is a strong and independent predictor for coronary artery disease in the Chinese Han population. *Medicine (Baltimore).* v.96, n.37, p.8058, 2017. doi:[10.1097/MD.00000000000008058](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000008058)

GUO, Q.; ZHOU, S.; FENG, X. et al. The sensibility of the new blood lipid indicator--atherogenic index of plasma (AIP) in menopausal women with coronary artery disease. *Lipids Health Dis.* v.19,n.1, p.27,2020. doi:[10.1186/s12944-020-01208-8](https://doi.org/10.1186/s12944-020-01208-8)

HABERKA, M.; BALYS, M.; MATLA, M. et al. Carotid artery stenosis and ultrasound vascular indexes predict the coronary revascularization in patients with high cardiovascular risk scheduled for coronary angiography. *Kardiol Pol.* v.77, n.11, p.1028-1033, 2019. doi:[10.33963/KP.14956](https://doi.org/10.33963/KP.14956)

IANNUZZI, A. et al. Association between No-HDL~C/HDL-C Ratio and Carotid Intima-Media Thickness in Post-Menopausal Women. *Journal of Clinical Medicine.* v. 11, n. 78, p.2-9, 2021.

JANG, A.Y.; RYU, J.; OH, P.C. et al. Feasibility and Applicability of Wireless Handheld Ultrasound Measurement of Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Cardiac Symptoms. *Yonsei Med J.* v. 61, n.2, p. 129-136, 2020. doi:[10.3349/ymj.2020.61.2.129](https://doi.org/10.3349/ymj.2020.61.2.129)

KAUR, R.; KAUR, M.; SINGH, J. Endothelial dysfunction and platelet hyperactivity in type 2 Diabetes mellitus: molecular insights and therapeutic strategies. *Cardiovasc Diabetol.* v.17, n.1, p.121, 2018. doi:[10.1186/s12933-018-0763-3](https://doi.org/10.1186/s12933-018-0763-3)

KAYASTHA, P; et al. Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Attending Tertiary Care Center: A Descriptive Cross-sectional Study. *J Nepal Med Assoc.* v.59, n. 244, p.1243-1246, 2021. doi: [10.31729/jnma.7136](https://doi.org/10.31729/jnma.7136)

LEE, J.S.; CHANG, P.Y.; ZHANG, Y. et al. Triglyceride and HDL-C Dyslipidemia and Risks of Coronary Heart Disease and Ischemic Stroke by Glycemic Dysregulation Status: The Strong Heart Study. *Diabetes Care.* v.40, n.4, p. 529-537, 2017. doi:[10.2337/dc16-1958](https://doi.org/10.2337/dc16-1958)

- LIU, Y.; ZHU, Y.; JIA, W. et al. Association between lipid profiles and presence of carotid plaque. *Sci Rep.* v.9, n.1, p.18011, 2019. doi:[10.1038/s41598-019-54285-w](https://doi.org/10.1038/s41598-019-54285-w)
- MAHAT, R.K.; SINGH, N.; RATHORE, V. et al. Relationship between Atherogenic Indices and Carotid Intima-Media Thickness in PreDiabetes: A Cross-Sectional Study from Central India. *Med Sci (Basel).* v.6, n.3, p.55, 2018. doi:[10.3390/medsci6030055](https://doi.org/10.3390/medsci6030055)
- MALAKAR, A.K.; CHOUDHURY, D.; HALDER, B. et al. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. *J Cell Physiol.* v.234, n.10, p.16812-16823, 2019. doi:[10.1002/jcp.28350](https://doi.org/10.1002/jcp.28350)
- MATSUURA, Y.; KANTER, J.E.; BORNFELDT, K.E. Highlighting Residual Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* v.39, n.1, p.1-9, 2019. doi:[10.1161/ATVBAHA.118.311999](https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.311999)
- MOZAFFARIAN, D.; BENJAMIN, E.J. et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation.* v.133, n.5, p.599, 2016. doi:[10.1161/CIR.0000000000000350](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000350)
- NEZU, T.; HOSOMI, N.; AOKI, S. et al. Carotid Intima-Media Thickness for Atherosclerosis. *J Atheroscler Thromb.* v. 23, n.1, p.18-31, 2016. doi:[10.5551/jat.31989](https://doi.org/10.5551/jat.31989)
- SANTOS-NETO, P.J. et al. Association of Carotid Plaques and Common Carotid Intima-média Thickness with Modifiable Cardiovascular Risk Factors. *J. Stroke Cerebrovasc Dis.* v. 30, n. 5, p. 1-12, 2021
- SULTANI, R.; TONG, D.C.; PEVERELLE, M. et al. Elevated Triglycerides to High-Density Lipoprotein Cholesterol (TG/HDL-C) Ratio Predicts Long-Term Mortality in High-Risk Patients. *Heart Lung Circ.* v.29, n.3, p. 414-421, 2020. doi:[10.1016/j.hlc.2019.03.019](https://doi.org/10.1016/j.hlc.2019.03.019)
- WANG, C.; LV, G.; ZANG, D. et al. Risk factors of carotid plaque and carotid common artery intima-media thickening in a high-stroke-risk population. *Brain Behav.* v.7, n.11, p. 847, 2017. doi:[10.1002/brb3.847](https://doi.org/10.1002/brb3.847)
- WU, T.T.; GAO, Y.; ZHENG, Y.Y. et al. Atherogenic index of plasma (AIP): a novel predictive indicator for the coronary artery disease in postmenopausal women. *Lipids Health Dis.* v.17, n.1, p.197, 2018 doi:[10.1186/s12944-018-0828-z](https://doi.org/10.1186/s12944-018-0828-z)
- YEH, W.C.; TSAO, Y.C.; LI, W.C. et al. Elevated triglyceride-to-HDL cholesterol ratio is an indicator for insulin resistance in middle-aged and elderly Taiwanese population: a cross-sectional study. *Lipids Health Dis.* v.18, n.1, p.176. 2019. doi:[10.1186/s12944-019-1123-3](https://doi.org/10.1186/s12944-019-1123-3)
- YANG, C.W.; GUO, Y.C.; LI, C.I. et al. Subclinical Atherosclerosis Markers of Carotid Intima-Media Thickness, Carotid Plaques, Carotid Stenosis, and Mortality in Community-Dwelling Adults. *Int J Environ Res Public Health.* v. 17, n.13, p.4745, 2020. doi:[10.3390/ijerph17134745](https://doi.org/10.3390/ijerph17134745)

RELAÇÃO ENTRE SAÚDE BUCAL, PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL E ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ORAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA.

RELATION BETWEEN ORAL HEALTH, CEREBRAL PALSY PATIENT AND CHANGES IN THE ORAL CAVITY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.

LARA MARIANY ARAÚJO CARVALHO*

NATHALIA FERNANDA DE OLIVEIRA**

POLLYANA CLARA PHILIPPE FRUNGILO**

MATHEUS BENTO MEDEIROS MOSCATEL***

RESUMO

A Paralisia Cerebral (PC) é definida como uma doença crônica, não progressiva, que afeta diretamente o sistema nervoso central, podem ocorrer durante os períodos pré-natais (má formações genéticas), perinatais (anóxia neonatal, prematuridade e baixo peso ao nascer) e pós-natais (infecção meníngea, encefalites, vasculites cerebrais e infecções virais). Por esse motivo, indivíduos com PC caracterizam-se comumente por apresentar distúrbios no tônus muscular e postura. Devido aos movimentos anormais da musculatura facial, juntamente com o comprometimento da função de autolimpeza, o paciente pode apresentar quadros de doenças bucais como a cárie, a doença periodontal e a perda dental em casos mais extremos. O tratamento desses pacientes requer uma equipe multidisciplinar na qual o cirurgião-dentista desempenha um papel muito importante. A saúde bucal de pacientes com necessidades especiais continua precária e requer atenção redobrada, mesmo no cenário nacional. Vários estudos indicam que os pacientes com PC têm uma maior experiência de cárie e doença periodontal devido a sua impossibilidade ou dificuldades de autocuidado. Inúmeros motivos explicam esse fenômeno: poucos centros são especializados no atendimento de pacientes com necessidades especiais; muito poucos dentistas estão dispostos a cuidar desses pacientes no serviço particular; os cuidados dentários são bastante caros; e, principalmente, a falta de educação, motivação e interesse dos familiares ou responsáveis em cuidar da saúde bucal desses pacientes. O objetivo desse trabalho é demonstrar por meio de uma revisão bibliográfica, que as condições de saúde bucais podem refletir no aparecimento de outras patologias tais como pneumonia que se observa com frequência, por conta dos hábitos involuntários que o indivíduo apresenta e aspiração incorreta muitas vezes realizadas por profissionais não habilitados. Além de outros possíveis acometimentos associados a uma incorreta manutenção da saúde bucal do indivíduo, como cáries ou a doença periodontal. Mudanças devem ser realizadas a fim de que seja possível uma melhor qualidade de vida para o paciente, bem como o domínio das técnicas de manejo mais adequadas ao atendimento desses pacientes por parte dos profissionais da área odontológica, a fim de proporcionar um tratamento seguro e diminuir a exposição as patologias bucais.

Palavras-chave: Manifestações orais. Odontologia. Paralisia cerebral.

ABSTRACT

Cerebral Palsy (CP) is defined as a chronic, non-progressive disease that directly affects the central nervous system. Can occur during prenatal (genetic malformations), perinatal (neonatal anoxia, prematurity and low birth weight) and postnatal periods (meningeal infection, encephalitis, cerebral vasculitis and viral infections). For this reason, individuals with CP are commonly characterized by

*Acadêmica do curso de Graduação em Odontologia da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

** Acadêmica do curso de Graduação em Odontologia da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

*** Docente do curso de Graduação em Odontologia da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

having disturbances in muscle tone and posture. Due to the abnormal movements of the facial muscles, together with the impairment of the self-cleaning function, the patient may present oral diseases such as caries, periodontal disease and tooth loss in more extreme cases. The treatment of these patients requires a multidisciplinary team in which the dentist plays a very important role. The oral health of patients with special needs remains precarious and requires increased attention, even in the national scenario. Several studies indicate that patients with CP have a greater experience of caries and periodontal disease due to their impossibility or difficulties in self-care. Several reasons explain this phenomenon: few centers are specialized in the care of patients with special needs; very few dentists are willing to take care of these patients in the private service; dental care is quite expensive; and, mainly, the lack of education, motivation and interest of family members or guardians in caring for the oral health of these patients. The objective of this work is to demonstrate, through a bibliographic review, that oral health conditions can reflect the appearance of other pathologies such as pneumonia that is frequently observed, due to the involuntary habits that the individual presents and incorrect aspiration often performed by unqualified professionals. In addition to other possible disorders associated with an incorrect maintenance of the individual's oral health, such as caries or periodontal disease. Changes must be carried out so that a better quality of life for the patient is possible, as well as the mastery of the most appropriate management techniques for the care of these patients by dental professionals, in order to provide a safe treatment and reduce exposure to oral pathologies.

Keywords: Oral manifestations. Dentistry. Cerebral palsy.

INTRODUÇÃO

Diversos são os possíveis acometimentos que o ser humano está exposto, seja durante o processo de desenvolvimento e formação do ser ou pela associação de fatores negativos ou deletérios durante o envelhecimento. A paralisia cerebral (PC) é considerada como um grupo de desordens que afetam a habilidade do indivíduo em se movimentar ou ainda a manutenção do balanço e postura (VITRIKAS, DALTON e BREISH 2020; CDC, 2022). Ao abordar os níveis de comprometimento associados a PC vale ressaltar que é possível observar diferenças de indivíduo para indivíduo. Desde um paciente que mesmo que determinadas dificuldades, consegue se movimentar sem a utilização de equipamentos especiais, muito observado em casos mais leves de comprometimento. Até casos em que o paciente não consegue realizar a sua movimentação ou manutenção postural e necessita de auxílio de um cuidador ou responsável para manutenção de questões simples associadas ao dia a dia (CDC, 2022).

Temos quatro tipos de paralisia, sendo elas: espástica, atetoide, atáxica, mista. A mais comum é a paralisia espástica que atinge cerca de 70% das crianças, que acometem os músculos, deixando-os rígidos e fracos, podendo ser afetada várias partes do corpo, tendo seu maior acometimento nas pernas, nos braços ou em ambos. Além disso podem apresentar convulsões, dificuldades para engolir e dificuldades respiratórias. Já a paralisia atetoide é quando os braços, pernas e corpo movem-se espontaneamente, ou seja, tendo movimentos de forma involuntária. A paralisia atáxica vai ser quando a pessoa tem dificuldade em controlar e coordenar os movimentos corporais, causando problemas de equilíbrio e coordenação, tendo como principal membro acometido as pernas, dificultando o paciente ao caminhar. E a paralisia mista, são quando dois dos tipos acima se combinam, sendo mais comum a paralisia espástico com a atetóide (MARANHÃO, 2005; MONACO, 2022).

Devido aos movimentos anormais da musculatura facial, juntamente com o comprometimento motor de autolimpeza, o paciente pode apresentar quadros de doenças bucais, sendo elas, cárie, doenças periodontais, bruxismo, lesões nas estruturas mucosas da cavidade oral causadas por mordidas devido as crises hiperreflexivas e perda de estruturas dentárias em casos mais extremos. O tratamento desses

pacientes requer uma equipe multidisciplinar na qual o cirurgião-dentista desempenha um papel de extrema importância (CDC, 2022).

DESENVOLVIMENTO

Quanto mais grave for o acometimento neurológico em crianças com paralisia cerebral, maior será o risco deste paciente desenvolver doenças dentárias. Resultando assim em múltiplos fatores, incluindo dificuldades motoras e de coordenação, além de cuidados e higiene bucal limitados. (WIMALASUNDERA e STEVENSON, 2016). Contudo, aproximadamente 30% dos pacientes com PC são desnutridos, alterando diretamente sua saúde bucal. A principal causa de má nutrição parece ser a paralisia pseudobulbar, afetando a coordenação da sucção, mastigação e deglutição, entretanto, resulta em uma salivação excessiva. Às vezes, a saliva está relacionada a uma lesão irritante, como cárie dentária ou infecção na garganta, o que pode resultar em um aumento da produção da saliva. A salivação intensa pode piorar com alguns medicamentos antiepiléticos, como por exemplo clonazepam, tendo como efeitos colaterais à síndrome de aspiração, irritação da pele e dificuldades de articulação (JAN e JAN, 2016; CDC 2022).

Como opção para o tratamento da salivação excessiva é possível a utilização de técnicas cirúrgicas dos ductos salivares, no entanto, pode levar ao aumento da aspiração, outra opção de tratamento seria a injeção de toxina botulínica nas glândulas parótidas e submandibulares, que além de melhorar a salivação, auxiliaria a controlar a lesão oral irritante (JAN e JAN, 2016). Esses pacientes também apresentam risco aumentado de desenvolver cárie dentária, o que pode afetar negativamente sua qualidade de vida. Crianças com acometimento neurológico grave tendem a ter uma pré-disposição maior ao risco, ou seja, quanto maior o grau de déficit cognitivo e motor, maior será a probabilidade de desenvolver doenças bucais, por conta do comprometimento grave da coordenação motora, que afeta a capacidade de realizar a higiene bucal adequada. (MONACO, 2022).

Estudos também evidenciam que a hiperplasia gengival e o sangramento estão associados e ocorrem com maior frequência em crianças com PC, especialmente a do tipo tetraplégica espástica. Essa alta frequência ocorre pelos mesmos fatores que predispõem à cárie dentária e levam ao acúmulo de biofilme. Dificultando a higiene oral diária, causando sensibilidade intraoral e disfunção motora orofacial, sendo eles os principais fatores contribuintes. A PC coreotetóide também pode estar associada à doença periodontal como resultado dos movimentos descontrolados contínuos da cabeça, que acabam por dificultar a higiene oral. (MARANHÃO, 2005; JAN e JAN, 2016).

No atendimento odontológico alguns desafios práticos são comumente encontrados ao lidar com crianças com PC. Estes pacientes apresentam apreensão, medo de estranhos e dificuldades de comunicação, tendo também como contribuição para a dificuldade de cooperação o déficits cognitivos. Ajustes especiais de assento e posicionamento são necessários para crianças com postura anormal (WIMALASUNDERA e STEVENSON, 2016). O dentista pode não estabelecer muito esta questão durante a primeira consulta, pelo fato de querer obter a confiança, durante o primeiro contato e realizar uma avaliação previa do mesmo. A assistência dos pais e do auxiliar do cirurgião dentista é necessária, especialmente para imobilização e durante os procedimentos de raios-X. Pacientes com espasticidade mais grave envolvendo cabeça e pescoço podem ser mais bem avaliados no colo dos pais. Instrumentos afiados devem ser usados com extremo cuidado para evitar ferimentos, por conta dos espasmos e movimentos involuntários em que o paciente pode ter; entretanto na parte anestésica não há preferência quanto ao uso de anestésico local, pois isto irá depender do comprometimento medico, sendo ele classificado como ASA. (JAN e JAN, 2016).

Pacientes com PC muitas vezes apresentam dificuldade na higiene bucal, como enxaguar adequadamente, tendo obrigatoriamente o auxílio de spray de água e dispositivo de sucção. Apesar disso as peças ortodônticas ou protéticas são aconselháveis apenas se a deficiência for leve para

minimizar o risco de quebra e aspiração, por conta do travamento bucal. O atendimento odontológico domiciliar é indispensável e a higiene deve ser promovida desde o nascimento dos elementos dentários. Os pais devem aprender a realizar uma limpeza suave com uma gaze estéril ou uma escova de dental macia infantil. Para crianças mais velhas que não estão dispostas ou fisicamente incapazes de cooperar, o dentista deve ensinar aos pais técnicas de escovação adequadas e maneiras de conter a criança com segurança quando necessário. (MARANHÃO 2005; JAN e JAN, 2016).

CONCLUSÃO

Por ser tratar de um trabalho ainda em estágio de desenvolvimento, temos como conclusão um cenário parcial, que aponta, embasado nos achados teóricos por meio de revisões de literatura e casos clínicos, que pacientes acometidos pela PC ou paralisia cerebral apresentam maior exposição e possibilidade de acometimento das lesões ou patologias orais, a partir do momento em que esses indivíduos, em alguns casos mais severos, levando-se em consideração que não somente alterações relacionadas a postura ou movimentação podem ser evidenciadas nesse indivíduo, os mesmos dependem exclusivamente de terceiros (responsáveis ou cuidadores) para realização do ato da higienização diária. O que para uma pessoa despreparada acaba por gerar um ambiente favorável ao acometimento e desenvolvimento de patologias diversas como a cárie ou doença periodontal.

REFERÊNCIAS

Cerebral palsy. *Centers for Disease Control and Prevention*, 2022. Disponível em: <https://www.cdc.gov/ncbddd/cp/facts.html>. Acesso em: 06 de out. 2022.

JAN B.M., JAN M.M. Dental health of children with cerebral palsy. *Neurosciences (Riyadh)*. 2016;21(4):314-318.

MARANHÃO, M.V.M. Anestesia e paralisia cerebral. *Revista Brasileira de Anestesiologia*. 2005;55(6). 680-702.

MONACO, B. Tipos de paralisia cerebral. *Dr Monaco*, 2022. Disponível em: <https://www.drmonaco.com.br/website/index.php/pt/blog/tipos-de-paralisia-cerebral>. Acesso em: 13 de out. de 2022.

VITRIKAS K, DALTON H, BREISH D. Cerebral Palsy: An Overview. *Am Fam Physician*. 2020;101(4):213-220.

WIMALASUNDERA N, STEVENSON V.L. Cerebral palsy. *Practical Neurology*. 2016;16(3), 184–194.

PERCEPÇÃO DE TUTORES DE CÃES E GATOS EM RELAÇÃO AO CÂNCER NOS ANIMAIS – UMA PROPOSTA DE ESTUDO

PERCEPTION OF TUTORS OF DOGS AND CATS RELATED TO CANCER IN ANIMALS - A STUDY PROPOSAL

Bárbara Martins Lima^{*}

Camila Simarro Vidili^{**}

Elisa Cristina Gonçalves Silva^{**}

Paula dos Santos Monteiro Machado^{**}

Juliana de Barros Mendes^{**}

Cláudia Sampaio Fonseca Repetti^{***}

RESUMO

Cães e gatos atuam como membros familiares e pode-se constatar notável aumento em sua longevidade, assim como na incidência de câncer nesses animais. Apesar da oncologia veterinária vir se destacando na rotina da clínica médica de pequenos animais e existirem métodos diagnósticos eficazes, muitas vezes o diagnóstico é realizado em estado avançado da doença, o que torna a cura inviável. Visto que as neoplasias consistem em uma causa significativa de óbito de pequenos animais e um dos principais motivos de eutanásia em cães, é esperado que os proprietários temam a ocorrência de tal enfermidade, demonstrem receio, correlacionem com situações semelhantes vivenciadas por pessoas próximas e apresentem dúvidas. Os momentos da confirmação do diagnóstico e indicação de tratamento envolvem sofrimento, angústia, medo e ansiedade. Esses sentimentos são evidenciados principalmente se a quimioterapia compor o protocolo terapêutico, tornando os tutores tão apreensivos a ponto de optarem pela eutanásia. Nesse cenário, a desinformação e preconceito dos proprietários ao se tratar dessa enfermidade dificultam o reconhecimento dos sinais clínicos, comprometem o diagnóstico precoce, interferem na aceitação de medidas de tratamento e prejudicam a prevenção. Logo, cabe ao médico veterinário exibir uma conduta que conscientize o proprietário a partir do fornecimento das informações necessárias de forma cautelosa. A abordagem correta é de extrema importância para favorecer o paciente, considerando sua interferência na decisão do tutor e condução do tratamento. Por meio de entrevistas realizadas a partir de questionário, objetivou-se avaliar o grau de informação dos proprietários de pequenos animais atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Marília em relação ao câncer em animais e correlacionar com o sentimento vivenciado diante do diagnóstico. Para tal, a análise estatística das respostas se baseia em frequências absolutas e relativas, teste de Qui-quadrado a 5% de probabilidade, análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Palavras chave: Oncologia veterinária, neoplasias, tratamento, conscientização

ABSTRACT

Dogs and cats act as family members and a remarkable increase in their longevity can be seen, as well as in the incidence of cancer in these animals. Although veterinary oncology has been prominent in the routine of small animal medicine and there are effective diagnostic methods, the diagnosis is often performed at an advanced stage of the disease, which makes the cure unfeasible. Since neoplasms are

^{*} Acadêmica do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Marília: PIC/UNIMAR.

^{**} Acadêmica do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Marília: PIC/UNIMAR.

^{***} Docente do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Marília: PIC/UNIMAR.

a significant cause of death in small animals and one of the main reasons for euthanasia in dogs, it is expected that owners fear the occurrence of such a disease, show fear, correlate with similar situations experienced by close people and have doubts. The moments of confirmation of the diagnosis and treatment indication involve suffering, anguish, fear and anxiety. These feelings are evidenced mainly if chemotherapy composes the therapeutic protocol, making tutors so apprehensive to the point of opting for euthanasia. In this scenario, the owners' misinformation and prejudice when dealing with this disease make it difficult to recognize clinical signs, compromise early diagnosis, interfere with the acceptance of treatment measures and impair prevention. Therefore, it is up to the veterinarian to display a behavior that makes the owner aware from the provision of the necessary information in a cautious way. The correct approach is extremely important to favor the patient, considering its interference in the tutor's decision and treatment. Through interviews carried out from a questionnaire, the objective was to evaluate the degree of information of the owners of small animals treated at the Veterinary Hospital of the University of Marília in relation to cancer in animals and to correlate with the feeling experienced before the diagnosis. To this end, the statistical analysis of the responses is based on absolute and relative frequencies, Chi-square test at 5% probability, analysis of variance and Tukey test at 5% probability.

Keywords: Veterinary oncology, neoplasms, treatment, awareness.

INTRODUÇÃO

A oncologia veterinária é uma das especialidades da clínica médica de pequenos animais e vem se destacando na rotina de atendimento. O número de casos de pacientes com diagnóstico de câncer aumenta a cada ano, em parte devido à maior expectativa de vida dos animais relacionada a melhorias na nutrição, esquemas de vacinação, eficácia nos métodos de diagnóstico e novas modalidades terapêuticas (LYNCH et al., 2010; WITHROW, VAIL, PAGE, 2013). Em pesquisa publicada por Bronden et al. (2003), os autores relataram que, no mínimo, 30% dos cães desenvolverão câncer em algum momento de sua vida.

Além da longevidade, acredita-se também que o aumento populacional de cães e gatos implica na alta prevalência destas doenças, além de fatores como contaminantes, ambientação, status reprodutivo, infecções pelo vírus da leucemia felina ou imunodeficiência felina, entre outras situações associadas ao desenvolvimento dos processos neoplásicos (FERREIRA, 2017).

As indicações terapêuticas mais utilizadas na oncologia veterinária são a cirurgia, a criocirurgia e a quimioterapia adjuvante, neoadjuvante e paliativa. No entanto, apesar dos bons resultados das terapias disponíveis, os proprietários de animais que possuem algum tipo de neoplasia apresentam muitas dúvidas em relação às alterações do quadro, conhecimento prévio dos efeitos colaterais da quimioterapia, motivo e momento de optar pelas indicações cirúrgicas e criocirúrgicas (AZEVEDO, 2008).

Considerando que muitas vezes essas dúvidas e receios do proprietário correlacionam-se a casos semelhantes com pessoas próximas a ele, torna-se ainda mais importante compreender a importância que esses animais têm para o seu tutor. Isso possibilita prever toda a ansiedade, angústia e sofrimento frente à enfermidade diagnosticada e, quanto às opções terapêuticas, seus efeitos colaterais e prognóstico para que seja instituído o tipo de tratamento mais adequado para o caso (WITHROW; VAIL, 2007).

Em pesquisa realizada por Andrade et al. (2012), os autores observaram que 62% dos diagnósticos de biópsias realizadas em animais referiam-se a neoplasias, demonstrando, assim, a alta frequência de tumores em cães e gatos na região estudada. Muitas vezes o diagnóstico é realizado quando o animal já apresenta um quadro avançado da doença, sendo o prognóstico desfavorável pela impossibilidade de cura do paciente (AZEVEDO, 2008).

As neoplasias representam uma das principais causas de óbito nos animais domésticos (HENRY, 2013). Bentubo et al. (2007) avaliaram, na cidade de São Paulo, tanto a expectativa de vida quanto as causas de mortes em cães e concluíram que o câncer ocupou a segunda causa de óbito destes animais, perdendo apenas para as doenças infecciosas. Andrade et al. (2012) e Gomes et al. (2019) observaram que as neoplasias constituem uma importante causa de óbito em pequenos animais e correspondem a 11% das mortes, sendo essa mesma porcentagem observada por Bronden et al. (2003) como uma das principais causas

Diante disso, faz-se necessário que o médico veterinário tenha conhecimento para realizar uma abordagem cautelosa, porém, ao mesmo tempo, fornecendo todas as informações necessárias para deixar o tutor consciente em relação ao tratamento. Falhas na comunicação podem prejudicar a abordagem do paciente, tendo em vista que a decisão do tutor é determinante na condução da terapia. Logo, uma percepção negativa pode acarretar na não adesão ou descontinuidade do tratamento, prejudicando o paciente (LAGONI, 2007; SHAW, 2013; FERREIRA, 2017).

Em pesquisa realizada por Bronden et al. (2003), na qual entrevistou-se 69 tutores de cães que realizaram tratamento quimioterápico, a impressão geral de 65 deles foi positiva e eles afirmaram que, caso necessário, tomariam a mesma decisão novamente. Assim, considerando a experiência positiva de mais de 90% dos tutores entrevistados quanto à quimioterapia, não se mostra necessariamente verídica a antiga crença de que animais sob este tratamento sofrem severamente. Em contrapartida, Ferreira (2017) indicou em seu trabalho que tutores de gatos sentem-se mais apreensivos no tratamento quimioterápico, acreditando que o animal terá pouca qualidade de vida e que sofrerá mais com o tratamento, optando pela sua eutanásia.

Contudo, a desinformação sobre o câncer em pequenos animais pode comprometer o diagnóstico precoce, prevenção e tratamento desta enfermidade (REYES et al., 2020). Em entrevista com tutores de uma pesquisa realizada por Reys et al. (2020), os autores observaram que o nível de conhecimento sobre câncer em animais das pessoas entrevistadas é baixo. Apesar de 95,7% dos tutores afirmarem saber o que é câncer, apenas 11,8% possuíam conhecimento mais aprofundado sobre o tema. De acordo com os pesquisadores, a falta de informação dos tutores sobre câncer e o preconceito acerca da enfermidade resultam em maiores dificuldades no reconhecimento dos sinais clínicos relacionados à doença, comprometendo, desse modo, o diagnóstico precoce e posterior aceitação de medidas de tratamento.

DESENVOLVIMENTO

A proposta de estudo consistiu na abordagem de tutores de cães e/ou gatos nas imediações do Hospital Veterinário Vicente Borelli da Universidade de Marília e aplicação individual de questionário. Vale ressaltar que o projeto teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição (Parecer número 5.263.310). Foram incluídos indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos ou aqueles acompanhados por seu representante legal. Caso o tutor aceitasse participar da pesquisa, era oferecida a opção para o participante ler o questionário sozinho ou com o auxílio do entrevistador. Inicialmente era realizado o preenchimento de dados pessoais (nome, RG, idade, escolaridade, religião) seguido de um texto informativo e esclarecedor a respeito do objetivo da pesquisa, sendo coletada a assinatura após a confirmação de desejar prosseguir para a fase das perguntas. As perguntas visavam determinar

o nível de conhecimento dos tutores de cães e gatos em relação ao câncer nos animais de acordo com as respostas, totalizando 18 perguntas de múltipla escolha e posterior análise estatística.

Resultados parciais apontam que a maioria dos interrogados possui ensino superior completo, tem conhecimento sobre o que é neoplasia, nunca foi diagnosticada com câncer, mas conhece alguém que já teve câncer, acredita que existe cura para o câncer e seus animais atuais ou passados não foram diagnosticados com neoplasia. A maior parte dos tutores cujos animais já obtiveram diagnóstico de neoplasia descobriu a doença identificando a presença de nódulos e realizou tratamento. A cirurgia foi o tratamento realizado em maior escala (66,7%) e o resultado mais esperado foi a obtenção da cura. Uma parcela considerável (34,5%) de tutores não submeteu seu animal ao tratamento, tendo como maior justificativa a fase avançada da doença e acometimento de outros órgãos. O diagnóstico médico veterinário envolveu muita técnica e frieza ou não foi totalmente esclarecedor para cerca de 34,4% dos proprietários. A descoberta do câncer no seu cão ou gato resultou, principalmente, em medo, insegurança, angústia, sofrimento, aperto no peito e medo de perder o amigo. Majoritariamente, os tutores inferem que o câncer do seu animal poderia ser evitado com acesso facilitado à consultas preventivas e acreditam que os médicos veterinários deveriam discorrer sobre medidas preventivas em campanhas abertas à população. A definição de eutanásia é conhecida pela maioria dos entrevistados e, enquanto aproximados 92,3% consideram uma opção, 7,8% são absolutamente contra.

CONCLUSÃO

De acordo com os dados apresentados até o momento, observa-se que a maior parte dos entrevistados sabem o que é neoplasia, permitindo que ele desconfie da doença devido a presença de nódulos no animal observados pelo próprio tutor ou através de uma avaliação em consulta clínica com o médico veterinário. Além disso, devido ao estágio da doença ou muitas vezes por questões financeiras, muitos tutores acabam optando por tratamentos paliativos ao invés do tratamento cirúrgico.

Com esse trabalho, também é possível perceber como é importante a abordagem clínica do médico veterinário diante do diagnóstico e como isso é passado ao tutor, para que recebam o acolhimento necessário e possam entender de fato o que seu animal tem e possam tomar uma decisão mais precisa diante do diagnóstico que receberam.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R.L.F.S.; OLIVEIRA, D.M.; DANTAS, A.F.M.; SOUZA, A.P.; NETO P.I.N.N; RIET CORREA F. Tumores de cães e gatos diagnosticados no semi-árido da Paraíba. **Pesquisa veterinária brasileira**, v.32, p.1037-1040, 2012.

AZEVEDO, S. C. S. Percepção do câncer pelos proprietários e sua influência na terapia de cães (Canis familiaris) com neoplasias malignas. 2008. 57f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ, 2008.

BENTUBO, H.D.L.; TOMAZ, M.A.; BONDAN, E.F.; LALLO, M.A. Expectativa de vida e causas de morte em cães na área metropolitana de São Paulo (Brasil). **Ciência Rural**, v.37, n.4, p.1021-1026. 2007

DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B.; FERREIRA, M.G.P.A. Abordagem ao cão e gato com câncer: qual a visão do tutor? Universidade Estadual Paulista - UNESP; Jaboticabal, 2017.

HENRY, C.J. Chemical, Physical, and Hormonal Factors. In: WITHROW, S.J.; VAIL, D.M. **Small Animal Clinical Oncology**. 5. ed. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier, 2013. cap. 1, p. 15-20.

LAGONI, L. Section D: Bond-Centered Cancer Care: An Applied Approach to Euthanasia and Grief Support for Your Clients, Your Staff, and Yourself. In: WITHROW, S.J., VAIL, D.M. (Eds.), **Small Animal Clinical Oncology**. Saunders Elsevier, St. Louis, 2007, p. 291–346.

LYNCH, S.; SAVARY-BATAILLE, K.; LEEUW, B.; ARGYLE, D.J. Development of a questionnaire assessing health-related quality-of-life in dogs and cats with cancer. **Veterinary and comparative oncology**, v.9, n.3, p.172–182, 2010.

REYS, M.P.; FLECHER, M.C.; SOUZA, T.D.; HORTA, R.S. Conhecimento dos tutores sobre o câncer em animais e fatores epidemiológicos relacionados às neoplasias em cães e gatos atendidos no hospital veterinário da Universidade de Vila Velha. **Ars veterinária**, v.36, n.4, p.344-353, 2020.

SHAW, J.R. Section C: Relationship-Centered approach to cancer communication. In: WITHROW, S.J., MacEWEN, E.G. (Eds.), **Small Animal Clinical Oncology**. Elsevier, St. Louis, 2013, p. 272–279.

WITHROW, S.J. Why worry about cancer in pets? In: WITHROW, S.J.; VAIL, D.M. **Withrow and MacEwen's small animal clinical oncology**. 4.ed. Saint Louis: Saunders, 2007, p.XV-XVII

WITHROW, S. J.; VAIL, D. M. **Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology**. 4^aed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007. 846 p.

WITHROW, S.J.; VAIL, D.M.; PAGE, R.L. Why Worry About Cancer in Companion Animals? In: MacEWEN, E.G.; WITHROW, S.J. (Eds.), **Small Animal Clinical Oncology**. Elsevier, St. Louis, 2013, pp. xv– xvi. doi:10.1016/B978-1-4377-2362-5.00040-2.

RELAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA GORDURA CORPORAL E MASSA MAGRA E OS NÍVEIS DE APOLIPOPROTEÍNAS EM CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS DO TIPO 1

RELATIONSHIP OF BODY FAT AND LEAN MASS DISTRIBUTION AND APOLIPOPROTEIN LEVELS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

BÁRBARA DE OLIVEIRA ZANUSO¹
ANA RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS²
VITOR FERNANDO BORDIN MIOLA²
PROFA. DRA. ELEN LANDGRAF GUIGUER³
PROF. DR. ADRIANO CRESSONI ARAUJO⁴
PROF. EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS⁵
PROFA. DRA. SANDRA MARIA BARBALHO⁶

RESUMO

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma das doenças crônicas comuns na infância e adolescência, caracterizado pela destruição autoimune das células β pancreáticas, causando deficiência na produção de insulina, podendo levar a sérias complicações se não tratado corretamente. As crianças e jovens com obesidade e DM1 têm maior risco cardiovascular quando comparadas às magras. As apolipoproteínas, porções proteicas das lipoproteínas, cumprem uma ação importante no processo patológico do DM1 desempenhando função fundamental no metabolismo da glicose. Sendo assim, as alterações nestas moléculas também se relacionam com o controle glicêmico no DM1. Este estudo objetiva investigar a relação da distribuição da gordura corporal e massa magra nos valores de apolipoproteínas em crianças com DM1. Este estudo observacional transversal foi constituído por 81 crianças e adolescentes de ambos os sexos com diagnóstico de DM1. Os dados foram obtidos por meio de acesso aos prontuários arquivados no banco de dados do Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) durante consulta de rotina em Ambulatório Médico de Especialidade da Associação Beneficente Hospital Universitário da Universidade de Marília entre 2019 e 2020. Os parâmetros avaliados foram ApoA, ApoB, coeficiente ApoB/ApoA-I, glicemia, HbA1C, colesterol total, HDL-c, triglicerídeos, LDL-c, massa corporal, estatura, dobras cutâneas e circunferências, como também os dados de gordura corporal e massa magra. As variáveis foram descritas pela média, desvio-padrão, distribuição de frequência absoluta e relativa. Foram também utilizados os testes de Shapiro-Wilk com correção de Lilliefors, Mann-Whitney, Levene, Anova-one-way e Spearman. Foi utilizado o software SPSS versão 19.0 for windows, sendo adotado nível de significância de 5%. A análise da correlação da ApoA-I, ApoB e coeficiente ApoB/ApoA-I com as variáveis de composição corporal permitiu observar que o aumento da área muscular do braço associou-se à redução de ApoB e do coeficiente ApoB/ApoA-I. O aumento da gordura visceral, analisado pelo índice de conicidade, por sua vez, esteve relacionado com aumento da ApoB. Outras análises mais apuradas de correlação entre

¹ Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

² Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

³ Docente dos cursos de Graduação em Medicina e Farmácia da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação.

⁴ Docente dos cursos de Graduação em Medicina, Farmácia e Biomedicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação.

⁵ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação.

⁶ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC SAÚDE/UNIMAR.

essas variáveis são necessárias para estabelecer com maior precisão essa relação em crianças com Diabetes Mellitus tipo 1.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 1. Gordura corporal. Massa magra.

ABSTRACT

Type 1 Diabetes Mellitus (DM1) is one of the common chronic diseases in childhood and adolescence, characterized by the autoimmune destruction of pancreatic β cells, causing deficiency in insulin production, which can lead to serious complications if not treated correctly. Children and young people with obesity and DM1 have a higher cardiovascular risk when compared to thin children. Apolipoproteins, protein portions of lipoproteins, play an important role in the pathological process of DM1, playing a fundamental role in glucose metabolism. Thus, changes in these molecules are also related to glycemic control in DM1. This study aims to investigate the relationship between the distribution of body fat and lean mass on apolipoprotein values in children with DM1. This cross-sectional observational study consisted of 81 children and adolescents of both sexes diagnosed with DM1. Data were obtained through access to medical records stored in the database of the Interdisciplinary Center for Diabetes (CENID) during a routine consultation at the Specialty Medical Outpatient Clinic of the Associação Beneficente Hospital Universitário da Universidade de Marília between 2019 and 2020. The parameters evaluated were ApoA, ApoB, ApoB/ApoA-I coefficient, blood glucose, HbA1C, total cholesterol, HDL-c, triglycerides, LDL-c, body mass, height, skinfolds and circumferences, as well as body fat and lean mass data. Variables were described by mean, standard deviation, absolute and relative frequency distribution. The Shapiro-Wilk tests with Lilliefors, Mann-Whitney, Levene, Anova-one-way and Spearman corrections were also used. SPSS software version 19.0 for windows was used, with a significance level of 5%. The analysis of the correlation of ApoA-I, ApoB and ApoB/ApoA-I coefficient with the variables of body composition allowed to observe that the increase in the muscular area of the arm was associated with the reduction of ApoB and of the ApoB/ApoA-I coefficient. The increase in visceral fat, analyzed by the conicity index, in turn, was related to the increase in ApoB. Further more accurate analyzes of the correlation between these variables are necessary to more accurately establish this relationship in children with type 1 Diabetes Mellitus.

Keywords: Body fat. Lean mass. Type 1 Diabetes Mellitus.

INTRODUÇÃO

O diabetes tipo 1 (DM1) é uma das doenças crônicas comuns na infância e adolescência. Caracteriza-se pela destruição autoimune das células β pancreáticas, causando deficiência parcial ou total da produção de insulina podendo levar a sérias complicações a curto e longo prazo se não tratado corretamente (Eizirik et al., 2020; Ferraz et al., 2022).

Há diferentes grupos de risco de DM1, porém a obesidade está entre um dos fatores mais proeminentemente associados à progressão acelerada para a doença tanto em crianças quanto em adultos. As crianças e jovens com obesidade e DM1 têm um maior risco de um agravamento da doença cardiovascular quando comparadas com as magras. Estão associados ao envelhecimento vascular em crianças e jovens com sobrepeso com DM1 o índice de massa corporal (IMC), a hipertensão, a dislipidemia e a síndrome metabólica (SM) (Ashour et al., 2022; Cano-Cano et al., 2022).

As apolipoproteínas, porções proteicas das lipoproteínas, cumprem uma ação importante no processo patológico do DM1 desempenhando função fundamental no metabolismo da glicose. Sendo assim, as alterações nestas moléculas também se relacionam com o controle glicêmico no DM1 (Albers et al., 2008; Dong et al., 2022). Com base no exposto acima, este estudo tem como objetivo investigar a relação da distribuição da gordura corporal e massa magra nos valores de apolipoproteínas em crianças com DM1.

DESENVOLVIMENTO

Trata-se de um estudo observacional e transversal, cuja amostra foi calculada e constituída por 81 crianças e adolescentes de ambos os sexos com diagnóstico de DM1. Os dados foram obtidos por meio de acesso aos prontuários arquivados no banco de dados do Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) durante consultas de rotina em Ambulatório Médico de Especialidade (AME) da Associação Beneficente Hospital Universitário (ABHU) da Universidade de Marília (UNIMAR) nas atividades do programa de extensão do CENID entre os anos de 2019 a 2020. Não foram incluídos no estudo prontuários de pacientes que apresentam diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, deficiência física com mau funcionamento ou paralisia de membros superiores e/ou inferiores. O projeto geral foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIMAR (parecer: 3.606.397/2019) e os pesquisadores envolvidos neste estudo assinaram o Termo de Confidencialidade se comprometendo a manter sigilo sobre os dados disponibilizados pelos participantes do estudo.

Os dados coletados por meio dos prontuários foram referentes ao histórico clínico do paciente, padrão de atividade física habitual, parâmetros antropométricos como massa corporal, estatura, dobras cutâneas, circunferências, gordura gorporeal e massa magra pelo exame de bioimpedância, e parâmetros bioquímicos como perfil lipídico, glicemia de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c) e apolipoproteínas A e B. Esses dados foram analisados por meio de variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas foram descritas pela média, desvio-padrão (DP) e amplitude. As variáveis qualitativas foram descritas pela distribuição de frequência absoluta e relativa. As diferenças na distribuição de proporção das variáveis qualitativas foram analisadas pelo teste Exato de Fisher. A distribuição de normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro-wilk com correção de Lilliefors. Para analisar a relação entre as variáveis quantitativas e qualitativas ordinais foi realizado teste de correlação não paramétrico de Spearman. Para todas as análises foi utilizado o software SPSS versão 19.0 para windows, sendo adotado nível de significância de 5%.

Para a população de crianças e adolescentes foram considerados indesejáveis os valores de apo A-I inferiores a 120 (mg/dL) e para ApoB valores superiores a 90 (mg/dL) (Walldius & Jungner, 2004). Foram considerados os seguintes pontos de corte para estratificação do risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) baseada nos valores do índice apo B/apoA para homens e mulheres respectivamente: baixo risco 0,40-0,69/ 0,30-0,59; risco moderado 0,70-0,79/ 0,60-0,79; alto risco 0,90-1,10/ 0,80-1,00 (Lima et al., 2007).

Tabela: Análise da correlação da ApoA-I, ApoB e coeficiente ApoB/ApoA-I com variáveis de composição corporal.

	ApoA		ApoB		Coeficiente ApoB / ApoA-I	
	r	p-valor	r	p-valor	r	p-valor
Índice de conicidade	0,039	0,730	0,227	0,042*	0,119	0,289
z- score IMC	0,083	0,461	0,018	0,874	-0,085	0,449
Área muscular do braço (cm2)	-0,172	0,126	-0,298	0,007*	-0,269	0,015*
Área do braço (cm2)	-0,087	0,440	-0,148	0,186	-0,177	0,113
Área de gordura do Braço (cm2)	-0,066	0,561	-0,113	0,316	-0,152	0,175
% gordura do braço	0,059	0,602	0,140	0,213	0,071	0,531
Área muscular da coxa (cm2)	-0,069	0,540	-0,195	0,081	-0,210	0,060

Área da coxa (cm ²)	-0,032	0,774	-0,118	0,296	-0,155	0,167
Área de gordura da coxa (cm ²)	0,010	0,928	0,071	0,527	0,010	0,926
%Área de gordura da coxa (cm ²)	0,033	0,770	0,199	0,075	0,182	0,104
% gordura Bio	0,141	0,210	0,181	0,106	0,076	0,499
Gordura(kg) Bio	0,088	0,435	0,091	0,417	-0,003	0,979
Massa magra (kg) Bio	-0,105	0,351	-0,201	0,073	-0,190	0,090
Massa magra (%) Bio	-0,167	0,135	-0,211	0,059	-0,104	0,357

Nota: Apolipoproteína A (ApoA); Apolipoproteína B (ApoB); coeficiente de regressão (r); Índice de massa corpórea (IMC); * indica correlação significativa pelo teste de Spearman para p-valor $\leq 0,050$.

A análise da correlação da ApoA-I, ApoB e coeficiente ApoB/ApoA-I com as variáveis de composição corporal permitiu observar que o aumento da área muscular do braço associou-se à redução de ApoB ($r=-0,298$ e $p\text{-valor}=0,007$) e do coeficiente ApoB/ApoA-I ($r=-0,269$ e $p\text{-valor}=0,015$), porém também mostrou relação com níveis indesejáveis de ApoA, embora sem apresentar diferença estatística significativa nesta última correlação. O aumento da gordura visceral, analisado pelo índice de conicidade, por sua vez, esteve relacionado com aumento da ApoB ($r=0,227$ e $p\text{-valor}=0,042$).

CONCLUSÃO

Foi possível observar que os níveis de massa magra e gordura corporal, bem como outros parâmetros antropométricos, já mostraram relações importantes com os níveis de apolipoproteínas A e B. Contudo, outras análises mais apuradas de correlação são necessárias para estabelecer com maior precisão a relação entre a composição corporal e a sua influência nos níveis de variáveis bioquímicas como ApoA e ApoB em pacientes crianças e adolescentes com diabetes mellitus do tipo 1.

REFERÊNCIAS

- Albers, J. J., Marcovina, S. M., Imperatore, G., Snively, B. M., Stafford, J., Fujimoto, W. Y., Mayer-Davis, E. J., Petitti, D. B., Pihoker, C., Dolan, L., & Dabelea, D. M. (2008). Prevalence and determinants of elevated apolipoprotein B and dense low-density lipoprotein in youths with type 1 and type 2 diabetes. *J Clin Endocrinol Metab*, 93(3), 735-742. <https://doi.org/10.1210/jc.2007-2176>
- Ashour, D., AlSubaihin, A., Lim, Y. Y., & Legault, L. (2022). Overweight and obese youth with type 1 or type 2 diabetes share similar elevation in triglycerides during middle and late adolescence. *Obes Res Clin Pract*, 16(2), 138-143. <https://doi.org/10.1016/j.orcp.2022.03.003>
- Cano-Cano, F., Gómez-Jaramillo, L., Ramos-García, P., Arroba, A. I., & Aguilar-Diosdado, M. (2022). IL-1 β Implications in Type 1 Diabetes Mellitus Progression: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/jcm11051303>
- Dong, H., Ni, W., Bai, Y., Yuan, X., Zhang, Y., Zhang, H., Sun, Y., & Xu, J. (2022). Cross-sectional and longitudinal associations of apolipoprotein A1 and B with glycosylated hemoglobin in Chinese adults. *Sci Rep*, 12(1), 2751. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-06829-w>
- Eizirik, D. L., Pasquali, L., & Cnop, M. (2020). Pancreatic β -cells in type 1 and type 2 diabetes mellitus: different pathways to failure. *Nat Rev Endocrinol*, 16(7), 349-362. <https://doi.org/10.1038/s41574-020-0355-7>

- Ferraz, R. S., Silva, C. S., Cavalcante, G. C., de Queiroz, N. N. M., Felício, K. M., Felício, J. S., & Ribeiro-Dos-Santos, Â. (2022). Variants in the VDR Gene May Influence 25(OH)D Levels in Type 1 Diabetes Mellitus in a Brazilian Population. *Nutrients*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/nu14051010>
- Lima, L. M., Carvalho, M. d. G., & Sousa, M. O. J. A. B. d. C. (2007). Índice apo B/apo AI e predição de risco cardiovascular. 88, e187-e190.
- Walldius, G., & Jungner, I. J. J. o. i. m. (2004). Apolipoprotein B and apolipoprotein A-I: risk indicators of coronary heart disease and targets for lipid-modifying therapy. 255(2), 188-205.

USO DE SILÍCIO COMO ATENUADOR DE ESTRESSE POR SECA EM PLANTAS DE TOMATEIRO cv. MICRO-TOM (*Lycopersicon esculentum*)

USE OF SILICON AS STRESS ATTENUATOR BY DROUGHT IN TOMATO PLANTS cv. MICRO-TOM (*Lycopersicon esculentum*)

ANA CLARA FAGIONATO DIAS*

LUCAS APARECIDO GAION**

RESUMO

A seca é um dos principais estresses ambientais a afetar o desenvolvimento e a produtividade das plantas. Com efeito, anualmente, a seca é responsável por causar significativa perda de produção agrícola ao redor de todo o planeta. Por exemplo, no último ano, a região sul do Brasil apresentou redução da produtividade de soja e milho em função de prolongados períodos de estiagem. Por outro lado, o silício é um elemento benéfico capaz de atenuar a ataque de pragas e doenças em diversas culturas, além de minimiza os efeitos da salinidade do solo. Por isso, o presente projeto tem como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de silício sobre plantas de tomateiro expostas à seca. Para tanto, sementes de tomateiro cv. Micro-Tom serão semeadas em bandejas de poliestireno com 128 células preenchidas com substrato comercial a base de fibra de casca de coco. Após 15 dias, as mudas serão transplantadas para vasos de 500 mL preenchidas com o mesmo substrato, sendo irrigadas diariamente. Semanalmente, após o transplantio as plantas receberão aplicação foliar de silicato de potássio (12% de Silício e 15% de K₂O) na dose de 2,5 mL/L, enquanto que as plantas controle receberão a aplicação de uma solução contendo cloreto de potássio, a fim de compensar o potássio presente no silicato de potássio e, assim, isolar o efeito do silício. Após 15 dias do transplantio, as plantas serão submetidas à seca pela suspensão da irrigação, plantas controle continuarão sendo irrigadas diariamente até a capacidade de vaso. Assim, será empregado o delineamento inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições, sendo cada repetição constituída por um vaso contendo uma planta. Serão realizadas as seguintes avaliações: altura das plantas, número de folhas, massa fresca e seca da parte aérea e sistema radicular, área foliar, conteúdo relativo de água e extravasamento de eletrólitos. Para monitor a disponibilidade de água no substrato, serão empregados tensiômetros de vaso. Ao final do experimento, os dados serão submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Palavras-chave: Fisiologia vegetal. Elemento benéfico. Estresse abiótico.

ABSTRACT

Drought is one of the main environmental stresses affecting plant development and productivity. Indeed, annually, drought is responsible for causing significant loss of agricultural production around the entire planet. For example, in the last year, the southern region of Brazil showed a reduction in soybean and corn productivity due to prolonged periods of drought. On the other hand, silicon is a beneficial element capable of mitigating the attack of pests and diseases in various crops, in addition to minimizing the effects of soil salinity. Therefore, the present project aims to evaluate the effects of silicon application on tomato plants exposed to drought. To this end, tomato seeds cv. Micro-Tom will be sown in polystyrene trays with 128 cells filled with commercial substrate based on coconut husk fiber. After 15 days, the seedlings will be transplanted to 500 mL pots filled with the same substrate, being irrigated daily. Weekly, after transplanting, the plants will receive foliar application of potassium silicate (12% Silicon and 15% K₂O) at a dose of 2.5 mL/L, while the control plants will receive the application of a solution containing potassium chloride. , in order to compensate for the

* Acadêmico(a) do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIBIC/UNIMAR. E-mail: anaclarafagionato2003@gmail.com

** Docente do curso de Graduação em Engenharia Agrônoma da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: lucas.gaion@yahoo.com.br

potassium present in the potassium silicate and thus isolate the silicon effect. After 15 days of transplanting, the plants will be subjected to drought by suspending irrigation, control plants will continue to be irrigated daily until pot capacity. Thus, a completely randomized design with 4 treatments and 5 repetitions will be used, with each repetition consisting of a pot containing one plant. The following evaluations will be carried out: plant height, number of leaves, fresh and dry mass of shoot and root system, leaf area, relative water content and electrolyte extravasation. To monitor the availability of water in the substrate, pot tensiometers will be used. At the end of the experiment, the data will be subjected to analysis of variance and the means compared by Tukey's test at 5% probability.

Keywords: Plant physiology. Beneficial element. Abiotic stress.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm causado maiores variações do clima ao redor do planeta. Dessa forma, áreas antes consideradas ideais para o cultivo agrícola tem apresentado redução de produtividade em função de períodos longos de estiagem. Além disso, estamos vivenciando períodos de escassez da água disponível para a irrigação. Por isso, torna-se cada vez mais importante a investigação de ferramentas que possam auxiliar no manejo de plantas submetidas à condição de estresse.

Por sua vez, o Si é amplamente conhecido como um elemento benéfico, aumentando a tolerância vegetal a vários estresses bióticos e abióticos (Zargar et al., 2019; Mostofa et al., 2021; Ranjan et al., 2021b). Com relação a atenuação do estresse por seca, o Si é capaz de reduzir a transpiração das plantas, através da melhor regulação da abertura e fechamento dos estômatos (Rahman & Upadhyaya, 2021). Além disso, o Si atua ativando enzimas antioxidantes, especialmente a superóxido dismutase (SOD), o que leva a redução do estresse oxidativo das plantas expostas à seca (Vega et al., 2019; Rahman & Upadhyaya, 2021). Por exemplo, em cana-de-açúcar, a adição de silicato de potássio (2 mmol L^{-1}) à solução nutritiva reduziu a absorção de Al pelas plantas e seu transporte para a parte aérea e, assim, recuperou o crescimento normal das plantas (Sousa Junior et al., 2022). Mais, o uso de Si tende a aumentar a biossíntese de lignina e compostos fenólicos, o que confere maior tolerância às plantas (Vega et al., 2019; Sousa Junior et al., 2022).

De fato, há inúmeras evidências que demonstram os efeitos benéficos do uso de silício em condições estressoras, inclusive sob seca. Contudo, essas evidências muitas vezes se concentram em plantas gramíneas que apresentam maior capacidade de absorção de silício, devido a presença de maior quantidade de transportadores de silício, especialmente em seu sistema radicular. Por outro lado, pouco tem sido investigado sobre a aplicação foliar de silício como atenuador de seca em plantas não-gramínea, como é o caso do tomateiro.

Por isso, o objetivo do presente trabalho é investigar o papel do silício aplicado via folha em plantas de tomateiro cv. Micro-Tom submetidas ao estresse por seca.

DESENVOLVIMENTO

O experimento será realizado em casa de vegetação da Universidade de Marília. Para tanto, sementes de tomateiro cv. Micro-Tom serão semeadas em bandejas de poliestireno com 128 células preenchidas com substrato comercial a base de fibra de casca de coco. Após 15 dias, quando as plantas apresentarem de 3 a 5 folhas, as mudas serão transplantadas para vasos de 500 mL preenchidas com o mesmo substrato mencionado anteriormente, sendo irrigadas diariamente. Semanalmente, após o transplântio as plantas receberão aplicação foliar de silicato de potássio (12% de Silício e 15% de K_2O) na dose de 2,5 mL/L, a aplicação será feita até a máxima capacidade de retenção foliar. As plantas controle receberão a aplicação de uma solução contendo cloreto de potássio, a fim de compensar o potássio presente no silicato de potássio e, assim, isolar o efeito do silício.

Após 15 dias do transplântio, as plantas serão submetidas à seca pela suspensão da irrigação, enquanto plantas controle continuarão sendo irrigadas diariamente até a capacidade de vaso. Assim, será empregado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2×2 , sendo o primeiro fator a aplicação ou não de silício e o segundo fator o estresse por seca ou a irrigação contínua,

constituindo 4 tratamentos. Serão utilizadas 5 repetições, sendo cada repetição constituída por um vaso contendo uma planta. Quando um dos tratamentos apresentarem os primeiros sinais de murcha, as plantas serão colhidas para a realização das avaliações de crescimento vegetativo e relações hídricas. Além disso, para monitorar a disponibilidade de água no substrato, serão empregados tensiômetros de vaso.

A altura das plantas será medida utilizando régua graduada, A massa fresca da parte aérea e das raízes será aferida utilizando balança analítica. Após a medição da massa fresca, a parte aérea e o sistema radicular serão colocados em sacos de papel e secos em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C por 72 horas. Então, serão realizadas as medições de massa seca da parte aérea e do sistema radicular das plantas. No momento da coleta das plantas, serão retirados discos do limbo foliar da terceira folha completamente expandida para a avaliação do conteúdo relativo de água e do extravasamento de eletrólitos.

Para a medição do conteúdo relativo de água, os discos serão inicialmente pesados para a determinação da massa fresca dos discos e, então, colocados em água destilada para a obtenção da massa túrgida dos discos. Finalmente, os discos de cada planta serão secos em estufa de circulação forçada de ar a 65° C por 24 horas e, posteriormente, pesados para determinar a massa seca dos discos. Com estes dados será calculado o conteúdo relativo de água utilizando a fórmula: $(MF-MS)/(MT-MS) \times 100$. Com um outro conjunto de discos será determinado o extravasamento de eletrólitos, para tanto, os discos serão colocados em placas de petri contendo 20 mL de água deionizada, por 90 min, a 25 °C sendo, em seguida, medida a condutividade elétrica inicial (X_i) das amostras. Posteriormente, as mesmas serão submetidas a 80 °C, por 90 min, em estufa de secagem e, após resfriamento, medida a condutividade final (X_f). A porcentagem de extravasamento de eletrólitos será expressa pela fórmula: $[(X_i/X_f) \times 100]$. Ao final do experimento, os dados serão submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos com esse trabalho apresentar resultados sólidos quanto a capacidade do silício atuar como atenuador do estresse por seca em plantas de tomateiro. Estes resultados serão apresentados em eventos científicos, como seminários, simpósios e/ou congressos. Além disso, o manuscrito preparado ao final do período será submetido a periódico de seletiva política editorial da área de fisiologia vegetal.

REFERÊNCIAS

- MOSTOFA, M.G.; RAHMAN, M.M.; ANSARY, M.M.U.; KEYA, S.S.; ABDELRAHMAN, M.; MIAH, M.G.; TRAN, L-S.P. Silicon in mitigation of abiotic stress-induced oxidative damage in plants. *Critical Reviews in Biotechnology*, 2021. DOI: 10.1080/07388551.2021.1892582.
- RAHMAN, R.; UPADHYAYA, H. Aluminium toxicity and its tolerance in plant: a review. *Journal of Plant Biology*, 64:101-121, 2021.
- RANJAN, A.; SINHA, R.; LAL, S.K.; BISHI, S.K.; SINGH, A.K. Phytohormone signalling and cross-talk to alleviate aluminium toxicity in plants. *Plant Cell Reports*, 40:1331-1343, 2021.
- SOUSA JUNIOR, G.S.; HURTADO, A.C.; SOUZA JUNIOR, J.C.; PRADO, R.M.; DOS SANTOS, D.M.M. Nutritional and structural role of silicon in attenuating aluminum toxicity in sugarcane plants. *Silicon*, 14:5041-5055, 2022.
- VEGA, I.; NIKOLIC, M.; PONTIGO, S.; GODOY, K.; MORA, M.L.L.; CARTES, P. Silicon improves the production of high antioxidant or structural phenolic compounds in barley cultivars under aluminum stress. *Agronomy*, 9:388, 2019.
- ZARGAR, S.M.; MAHAJAN, R.; BHAT, J.A.; NAZIR, M.; DESHMUKH, R. Role of silicon in plant stress tolerance: opportunities to achieve a sustainable cropping system. *3 Biotech*, 9:73, 2019.

DENTES SUPRANUMERÁRIOS: RELATO DE CASO CLÍNICO EM ADULTO JOVEM

SUPERNUMERARY TEETH: CLINICAL CASE REPORT IN A YOUNG ADULT

Pedro Reginaldo dos Santos Carvalho^{*}

Ana Julia Anastácio Peloso^{**}

Bruna Trazzi Pagani^{***}

Willian Saranholi da Silva^{****}

Beatriz Flávia Moraes Trazzi^{*****}

RESUMO

Dentes supranumerários (DS) ou Hiperdontia é definido como uma anomalia dentária humana síndrômica ou não-síndrômica onde há presença de pelo menos um dente extra na cavidade bucal. A etiologia, atualmente, não é definida, podendo ser por motivos hereditários, síndrômicos como síndromes de Apert, Crouzon, Down, Gardner, Ehlers-Danlos e Sturge-Weber ou por desenvolvimento excessivo (germes dentários adicionais) da lâmina dentária, que é a estrutura responsável pela formação dos germes dentários (odontogênese). A hiperdontia é etiologicamente heterogênea e altamente variável, diferindo em números, localização, morfologia, relação com outros dentes, podendo gerar inúmeros problemas, como a erupção tardia, apinhamento dentário, impatção, diastema, lesão cística, rotação, reabsorção radicular do dente adjacente e espaçamento da formação radicular anormal, sendo assim necessário o diagnóstico precoce a partir de exames de imagem como raio X panorâmico e radiografia periapical como avaliação preliminar e Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), que permite uma análise ideal de fatores patológicos, possíveis anomalias de desenvolvimento dentário, posicionamento mais preciso em relação a estruturas anatômicas e a anatomia dos dentes supranumerários. Este resumo tem como objetivo relatar um caso clínico em paciente adulto jovem de 17 anos, que procurou atendimento na Clínica Odontológica da Universidade de Marília, São Paulo, Brasil, encaminhado por serviço odontológico privado externo. Paciente não síndrômico, sem alterações sistêmicas, não apresenta histórico de anomalia dentária relacionado ao número de dentes entre os familiares, portador de oito (8) dentes supranumerários, com comprometimento estético, localizados em mandíbula e maxila, submetido anteriormente ao tratamento ortodôntico, sem exame radiográfico prévio. Conclui-se que o tratamento indicado é a remoção cirúrgica (exodontia) de todos os elementos supranumerários em âmbito hospitalar após a avaliação cardiológica pré-operatória (análise de fatores de risco cardiológicos) e avaliação pré-anestésica. Posteriormente a exodontia, o tratamento ortodôntico se torna necessário para correção. Será realizada uma busca literária usando as bases de dados (SciELO, Pubmed) e os artigos selecionados serão analisados de acordo com o seu grau de relevância para a proposta deste tema.

Palavras-Chave: Dentes Supranumerários. Síndrome. Tratamento.

ABSTRACT

Supernumerary Teeth or Hyperdontia is defined as a syndromic or non-syndromic human anomaly where there is an appearance of at least one buccal supranamimic tooth. The etiology, currently, is not

^{*} Graduando do curso de graduação em Odontologia, Universidade de Marília/ UNIMAR. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/ UNIMAR.

^{**} Graduando do curso de graduação em Odontologia, Universidade de Marília/ UNIMAR.

^{***} Docente orientador do curso de graduação em Odontologia, Universidade de Marília/ UNIMAR

^{****} Docente orientador do curso de graduação em Odontologia, Universidade de Marília/ UNIMAR.

^{*****} Docente orientador do curso de graduação em Odontologia, Universidade de Marília/ UNIMAR. Orientador pelo Programa de Iniciação Científica PIIC/ UNIMAR.

defined, and may be to hereditary reasons, syndromes such as Aperiomic, Crouzon, Garner, Ehlers-Danlos and Sturge-Weber syndromes or additional development (additional tooth germs) from the blade own, which is the defined structure responsible for the formation of tooth germs (odontogenesis). The hyperdontia is etiologically heterogeneous and highly variable, identification in numbers, location, morphology, ratio with other teeth, and can generate countless problems such as late eruption, dental crowding, impaction, diastema, cystic lesion, rotation, adjacent tooth root resorption, abnormal root formation spacing, thus requiring early diagnosis from imaging tests such as panoramic X-ray and periapical radiography as a preliminary assessment and Cone Beam Computed Tomography (CBCT), which allows an optimal analysis of pathological factors, possible developmental dental anomalies, more precise positioning in relation to anatomical structures and anatomy of supernumerary teeth. This abstract aims to report a clinical case in a 17-year-old young adult, searched care at the Dental Clinic of the University of Marília, São Paulo, Brazil, routed by an external private dentist. The non-syndromic patient, without systemic alterations, no history of dental anomaly related to number of teeth among family members, carries of eight (8) supernumerary teeth, with aesthetic compromise, location in jaw and maxilla, previously submitted to orthodontic treatment, without previous radiological examination. Concludes that the indicated treatment is a surgical removal (extraction) of all the supernumerary elements of hospital evaluation after a preoperative cardiological evaluation (analysis of cardiological risk factors) and pre-anesthetic evaluation. After that extraction, orthodontic treatment becomes necessary for correction. It will be realized a literary search using databases (SciELO, Pubmed) and the selected articles will be analyzed according to their degree of relevance for proposal of this theme.

Keywords: Supernumerary Teeth. Syndrome. Treatment.

Introdução

Dentes supranumerários (DS) ou Hiperdontia é definido com uma anomalia dentária humana onde há presença de pelo menos um dente extra na cavidade bucal (CAMMARATA-SCALISI et al., 2018), sendo comum na porção anterior da maxila (98%) (SULJKANOVIC et al., 2021), e raramente encontrado na mandíbula. A prevalência de dentes supranumerários relatada na população em geral varia entre 0,15% e 1,9%, sendo mais comum em homens do que em mulheres (AHAMMED et al, 2018; CAMMARATA-SCALISI et al., 2018; FINKELSTEIN et al, 2019).

A possível explicação para o aumento do número de dentes é o desenvolvimento excessivo da lâmina dental, que por sua vez leva à formação de germes dentários adicionais. Além disso, há síndromes associadas à hiperdontia que incluem a displasia cleidocraniana e as síndromes de Apert, Crouzon, Down, Gardner, Ehlers-Danlos e Sturge-Weber (MILORO et al., 2016, p.132). Entretanto, a hiperdontia é etiologicamente heterogênea e altamente variável, diferindo em números, localização, morfologia, relação com outros dentes (ALLISON et al., 2020; CAMMARATA-SCALISI et al., 2018).

Em relação à classificação topográfica, dentes supranumerários são classificados de acordo com sua morfologia (cônicas, tuberculares, suplementares e odontomas), sua localização (mesiodens, paramolar, distomolar e parapremolar), sua posição (vestibular, palatina e transversal), e sua orientação nos maxilares (vertical, invertido, transversal ou horizontal) (ALLISON et al., 2020; CAMMARATA-SCALISI et al., 2018). Os DS podem gerar vários problemas, como erupção tardia, apinhamento, impação, diastema, lesão cística, rotação, reabsorção radicular do dente adjacente e espaçamento da formação radicular anormal (AHAMMED et al, 2018; CAMMARATA-SCALISI et al., 2018).

Entretanto, é indicada a remoção precoce, principalmente de mesiodens, quando metade a dois terços das raízes dos incisivos centrais são formados, o que torna mais fácil identificar as raízes dos incisivos normais e identificar o dente anormal (AHAMMED et al, 2018; MILORO et al., 2016, p.132).

O diagnóstico precoce é de grande importância, e geralmente é detectado durante a rotina clínica devido a dentes supranumerários únicos e múltiplos serem frequentemente assintomáticos (KHALAF et al., 2018; MILORO et al., 2016, p.132). Radiografias intraorais podem ser utilizadas para casos

de avaliação preliminar, que antecede a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), que revela o posicionamento mais preciso em relação a estruturas anatômicas e a anatomia do DS. (AHAMMED et al, 2018; CAMMARATA-SCALISI et al., 2018; MILORO et al., 2016, p.132).

Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso clínico em paciente adulto jovem portador de supranumerários submetido anteriormente ao tratamento ortodôntico. Este artigo tem como ênfase em tratamento a partir de exodontia dos elementos supranumerários para futuro tratamento ortodôntico.

Desenvolvimento

Não há protocolo padrão para o tratamento de dentes supranumerários. Desta forma, o procedimento deve ser planejado a partir de bases diagnósticas, como exames clínicos, radiográficos (radiografia apical e radiografia panorâmica) e tomografia computadorizada de feixe cônico (DIAS et al., 2019). É importante que o profissional leve em consideração vários fatores como se o dente está erupcionado ou incluso, qual sua localização e posicionamento em relação ao arco, se está comprometendo a erupção de outros dentes, gerando processos patológicos ou alterações nas estruturas anatômicas adjacentes, se há necessidade estética, funcional e de controle comportamental do paciente (JUNIOR et al., 2015). Apesar do paciente apresentar um bom comportamento em ambiente odontológico, o procedimento será realizado sobre âmbito hospitalar, tendo em vista os seguintes fatores:

Complexidade Operatória (ARANEGA, et al., 2012);

Tempo Operatório (ARANEGA, et al., 2012);

Tratamento específico (ARANEGA, et al., 2012);

Relacionamento integral da equipe (ARANEGA, et al., 2012);

Solicitação de exames mais completos e detalhados (ARANEGA, et al., 2012);

Biossegurança;

Tratamento menos traumático, pois é feita a extração de vários elementos em um único procedimento cirúrgico;

Menor número de procedimentos em relação à extração;

Melhor recuperação.

Para a extração dos elementos, o procedimento será em única etapa:

Será realizada a extração dos elementos supranumerários e ambos terceiros molares inferiores em único procedimento cirúrgico em âmbito hospitalar: Extração dos supranumerários DS1 a DS8 e dentes 38 e 48.

Além disso, foi solicitado exames cardiológicos pré-operatórios e a avaliação pré-anestésica:

Para início do procedimento, foi solicitado exames cardiológicos pré-operatórios para analisar fatores de risco de doença cardiovascular que também fornecem dados sobre a probabilidade de complicações cardíacas do paciente (MILORO et al., 2016, p.13).

Anamnese pré-procedimento abrangente e um exame físico cuidadoso para identificar os vários problemas que poderiam modificar o plano anestésico. Os componentes desse relatório incluem idade, avaliação das vias respiratórias, data da última menstruação/gravidez, peso corporal/altura/índice de massa corporal (IMC), uso de substâncias psicoativas, dieta zero ou estômago cheio, história patológica pregressa (HPP), uso de medicamentos, história de anestesia prévia (própria ou de familiar) e eventos adversos (MILORO et al., 2016, p.50). Além disso, na avaliação pré-anestésica (APA) há outras vantagens como a diminuição da morbidade e o aumento da qualidade do ato anestésico-cirúrgico. Quando realizada em data prévia à cirurgia, a APA promove ainda redução da ansiedade do paciente do cancelamento de cirurgias e dos custos decorrentes de exames complementares e consultas especializadas solicitados no pré-operatório (ISSA et al., 2011).

Conclusão

Conclui-se, que em casos de pacientes com presença de hiperdontia que pode causar danos estéticos e danos irreversíveis em dentes adjacentes, após o diagnóstico (clínico e por imagem) e planejamento adequado, deve ser realizado a remoção cirúrgica dos elementos supranumerário, a partir da exodontia, em ambiente hospitalar (centro cirúrgico) de preferência, dependendo do nível de complexidade do caso. Subsequentemente, se torna necessário o tratamento ortodôntico, visando a reabilitação do paciente, normalizando a função fisiológica e a estética.

Referência

- 1- AHAMMED, H; SEEMA, T; DEEPAK, C; ASHISH, J. Surgical Management of Impacted Supernumerary Tooth: A Case Series. *Int J Clin Pediatr Dent.* vol 14, no 5, 726-729, Set- Out, 2021. doi: 10.5005/jp-journals-10005-2008.3;
- 2- ALLISON, Scully et al. Management of two cases of supernumerary teeth. *American academy of pediatric dentistry.* 2020, Vol.42, No 1, Jan/ Fev 2020, pp. 58-61.
- 3- ARANEGA, Alessandra Marcondes et al. Qual a importância da odontologia hospitalar? *Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent.* Jan/ Jun,2012, vol.69, no 1, 90- 93. ISSN 1984-3747.
- 4- CAMMARATA-SCALISI F, AVENDAÑO A, CALLEA M. Main genetic entities associated with supernumerary teeth. *Arch Argent Pediatr*, vol.116, no 6, 437- 444, Dez, 2018. doi: 10.5546/aap.2018.eng.437;
- 5- DIAS, Gisele Fernandes et al. Diagnóstico e tratamento de dentes supranumerários na clínica infantil- relato de caso. *Revista CEFAC.* 2019, vol. 21, no 6, p. 1-8. doi: 10.1590/1982-0216/201921616319.
- 6- DUARTE, Fernando; RAMOS, Carina; FONSECA, Liliana. Dentes Supranumerários. *Temática*, no.1, 53- 66, 2006. ISSN: 1646-0944;
- 7- FINKELSTEIN, Tamar et al. Prevalence and Characteristics of Supernumerary Teeth in Israeli Orthodontic Patients. *Journal of clinical pediatric dentistry.* 2019, vol 43, no 4, p. 244- 251. doi: 10.17796/1053-4625-43.4.4.
- 8- ISSA, Márcia Rodrigues Neder; ISONI, Núbia Faria Campos; SOARES, Alessandra Marinho; FERNANDES, Magda Lourenço. Avaliação pré-anestésica e redução dos custos do preparo pré-operatório. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, vol. 61, no.1, 60- 71, Fev, 2011.
- 9- JUNIOR, Emyr Stringhini; STANG, Bento e OLIVEIRA, Luciana Butini. Dentes supranumerários impactados: relato de caso clínico. *Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent.* [online]. 2015, vol.69, no.1, 89-94. ISSN 0004-5276;
- 10- KHALAF, Khaled; SHEHADAT, Saaid Al; MURRAY, Colin. A review of supernumerary teeth in the premolar region. *International journal of dentistry.* Dez, 2018, p.1- 6. doi: 10.1155/2018/6289047.
- 11- MILORO, Michael; GHALI, G.E; LARSEN, Peter E.; WAITE, Peter D. *Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson*, 3ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788527729710. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729710/>. Acesso em: 12 out. 2022;
- 12- SULJKANOVIC, Nermin; BALIC, Dzenan; BEGIC, Nadina. Supernumerary and supplementary teeth in a non-syndromic patients. *Journal of the academy of medical sciences in Bosnia and Herzegovina.* Fev, 2021, Vol. 75, no. 1, p. 78- 81. doi:10.5455/medarh.2021.75.78-81

CRIANÇAS SALVAM CORAÇÕES

KIDS SAVES HEARTS

Pedro Gazotto Rodrigues da Silva^{*}
Isabella Bispo Diaz Toledo Martins^{**}
Miguel Florentino Antonio^{**}
Rafael Carreira Batista^{**}
Yuuki Daniel Tahara Vilas Boas^{**}
Uri Adrian Prync Flato^{***}

RESUMO

No Brasil, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte. O indicador da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de janeiro a outubro de 2021 soma mais de 307.000 mortes. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das afecções mais comuns e que colabora com o aumento desse somatório. Metade dos casos de PCR são assistidos por um adolescente ou por uma criança sem adulto por perto. Fundamentado nisso, o Australian Resuscitation Council acredita que a melhor forma de garantir que mais pessoas estejam dispostas e sejam capazes de agir em uma emergência é garantindo que as habilidades de Suporte Básico de Vida (SBV) sejam ensinadas a crianças em idade escolar anualmente. O treinamento baseia-se na capacitação das crianças para que suas habilidades de salvamento sejam levadas para toda a vida. Crianças com idade escolar e profissionais de saúde são considerados “multiplicadores” de treinamento, atingindo, exponencial e positivamente familiares e amigos, o que apresentará resultado em momentos que custem a vida. O treinamento em SBV foi estabelecido como parte do currículo escolar em alguns países europeus e em partes dos Estados Unidos. Como consequência, têm algumas das mais altas taxas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em todo o mundo. Assim, entende-se que as escolas são laboratórios ideais para inserir à população no conhecimento das técnicas básicas que compõem o SBV. Crianças, normalmente, são capazes de realizar compressão torácica com a mesma eficácia que os adultos e estão habitualmente presentes no cenário de uma emergência médica. No Brasil, cerca de 8,4 milhões de estudantes estão matriculados no ensino médio, destes, 86% estudando em escolas das redes públicas. No entanto, não existe uma legislação que assegure o treinamento compulsório em SBV nas escolas, nem estudos comparando o desempenho em RCP entre alunos das redes públicas e privadas. Em contrapartida, para produzir indicadores de ensino e auxiliar os gestores em educação a avaliar a qualidade, equidade e eficiência do ensino e da aprendizagem, é necessário medir e comparar o desempenho e as habilidades desenvolvidas pelos alunos e reduzir o impacto de doenças cardiovasculares como por exemplo parada cardíaca.

Palavras-chave: Crianças. Educação. Ressuscitação cardiopulmonar

ABSTRACT

In Brazil, cardiovascular diseases represent the main cause of death. The indicator of the Brazilian Society of Cardiology, from January to October 2021, totals more than 307,000 deaths. Cardiorespiratory arrest (PCR) is one of the most common conditions and contributes to the increase of this sum. Half of the cases of PCR are assisted by a teenager or a child without an adult nearby. Based on this, the Australian Resuscitation Council believes that the best way to ensure that more people are willing and able to act in an emergency is to ensure that Basic Life Support (SBV) skills are taught to school-age children annually. The training is based on the training of children so that their rescue skills are taken for life. Children of school age and health professionals are considered 'multiplier' of training, reaching exponential and positively family and friends, which will result in

^{*} Acadêmico do curso de Medicina da Universidade de Marília. Voluntário líder do Programa de Iniciação Científica.

^{**} Acadêmico do curso de Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica.

^{***} Docente do curso de Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica.

life-making moments. SBV training was established as part of the school curriculum in some European countries and parts of the United States. As a consequence, they have some of the highest cardiopulmonary resuscitation (CPR) rates in the world. Thus, it is understood that schools are ideal laboratories to insert the population into the knowledge of the basic techniques that make up the SBV. Children are usually able to perform chest compression with the same effectiveness as adults and are usually present in the scenario of a medical emergency. In Brazil, about 8.4 million students are enrolled in high school, of these, 86% studying in public schools. However, there is no legislation that ensures compulsory training in SBV in schools, nor studies comparing CPR performance between students from public and private networks. On the other hand, to produce teaching indicators and help education managers to evaluate the quality, equity and efficiency of teaching and learning, it is necessary to measure and compare the performance and skills developed by students and reduce the impact of cardiovascular diseases such as cardiac arrest.

Keywords: Children. Education. Cardiopulmonary resuscitation.

INTRODUÇÃO

Como parte de uma iniciativa global, vários países já oferecem ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para crianças em ambientes escolares. Essa formação não faz parte do currículo escolar brasileiro, mas é necessário, pois os eventos de parada cardiorrespiratória são frequentemente fatais.

DESENVOLVIMENTO

O total de 102 escolares (54 mulheres e 48 homens) (tabela 1) foram treinados e avaliados para variáveis demográficas e qualidade da compressão torácica de acordo com as diretrizes internacionais 2020 (taxa, profundidade, recuo). Houve diferença nas características físicas dos participantes ($p < 0,05$) e diferença estatística em relação à profundidade na RCP (mediana 66 mm; $p: 0,01$) no grupo II.

CONCLUSÃO

Concluíram que os escolares que realizaram ressuscitação cardiopulmonar somente com as mãos foram adequados, e aqueles esforços futuros são necessários para implementar e ampliar o treinamento em regiões de baixa renda do Brasil.

REFERÊNCIAS

ABELAIRAS-GÓMEZ, C *et al.* Benefits of Visual Feedback on Cardiopulmonary Resuscitation Training: a non-randomised manikin study with bystanders. **Hong Kong Journal Of Emergency Medicine**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 115-122, maio 2017.

BOHN, Andreas *et al.* 'Kids save lives' lives': why schoolchildren should train in cardiopulmonary resuscitation. **Current Opinion In Critical Care**, [S.L.], v. 21, n. 3, p. 220-225, jun. 2015.

BÖTTIGER, B.W. *et al.* Kids Save Lives – ERC position statement on school children education in CPR.: “Hands that help – Training children is training for life”. **Resuscitation**, [S.L.], v. 105, p. A1-3, ago. 2016.

BÖTTIGER, Bernd W.; SEMERARO, Federico; WINGEN, Sabine. “Kids Save Lives”: educating schoolchildren in cardiopulmonary resuscitation is a civic duty that needs support for implementation. **Journal Of The American Heart Association**, [S.L.], v. 6, n. 3, mar. 2017.

BÖTTIGER, Bernd W.; VAN AKEN, Hugo. Kids save lives – Training school children in cardiopulmonary resuscitation worldwide is now endorsed by the World Health Organization (WHO). **Resuscitation**, [S.L.], v. 94, p. A5-7, set. 2015.

BÖTTIGER, Bernd W; VAN AKEN, Hugo. Training children in cardiopulmonary resuscitation worldwide. **The Lancet**, [S.L.], v. 385, n. 9985, p. 2353, jun. 2015.

CAVE, Diana M. *et al.* Importance and Implementation of Training in Cardiopulmonary Resuscitation and Automated External Defibrillation in Schools. **Circulation**, [S.L.], v. 123, n. 6, p. 691-706, 15 fev. 2011.

CHENG, Adam *et al.* Part 6: resuscitation education science. **Circulation**, [S.L.], v. 142, n. 162, 20 out. 2020.

CHENG, Adam *et al.* Resuscitation Education Science: educational strategies to improve outcomes from cardiac arrest: a scientific statement from the American Heart Association. **Circulation**, [S.L.], v. 138, n. 6, 7 ago. 2018.

ISBYE, Dan L. *et al.* Disseminating Cardiopulmonary Resuscitation Training by Distributing 35 000 Personal Manikins Among School Children. **Circulation**, [S.L.], v. 116, n. 12, p. 1380-1385, 18 set. 2007.

ISERBYT, Peter *et al.* The effect of a specialized content knowledge workshop on teaching and learning Basic Life Support in elementary school: a cluster randomized controlled trial. **Resuscitation**, [S.L.], v. 112, p. 17-21, mar. 2017.

KANSTAD, B.K.; NILSEN, S.Aa.; FREDRIKSEN, K.. CPR knowledge and attitude to performing bystander CPR among secondary school students in Norway. **Resuscitation**, [S.L.], v. 82, n. 8, p. 1053-1059, ago. 2011.

GREIF, Robert *et al.* European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: section 10. Education and implementation of resuscitation. **Resuscitation**, [S.L.], v. 95, p. 288-301, out. 2015.

Gov.uk. **Damian Hinds: Learning life-saving skills in school is crucial**. 2019. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/news/damian-hinds-learning-life-saving-skills-in-school-is-crucial>. Acesso em: 19 out. 2022.

LÓPEZ, María Pichel *et al.* Un primer paso en la enseñanza del soporte vital básico en las escuelas: la formación de los profesores. **Anales de Pediatría**, [S.L.], v. 89, n. 5, p. 265-271, nov. 2018.

PLANT, Nina; TAYLOR, Katherine. How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. **Resuscitation**, [S.L.], v. 84, n. 4, p. 415-421, abr. 2013.

SOBRAC.ORG. **DADOS SOBRE MORTE SÚBITA**. Disponível em: <https://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-mortes-subita/>. Acesso em: 19 out. 2022.

Sociedade Brasileira de Cardiologia. <http://www.cardiometro.com.br/>. Acesso em: 19 out. 2022.

WISSENBERG, Mads *et al.* Association of National Initiatives to Improve Cardiac Arrest Management With Rates of Bystander Intervention and Patient Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. **Jama**, [S.L.], v. 310, n. 13, p. 1377, 2 out. 2013.

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE DENTIFRÍCIO FLUORETADO EM PRÉ-ESCOLARES

THE IMPORTANCE OF USING FLUORIDE DENTIFRICE IN PRESCHOOL CHILDREN

GISELE FERREIRA KATUMATA*
EDGARD BERGAMASCHI JUNIOR**

RESUMO

O surgimento dos dentes de leite normalmente inicia entre o sexto e oitavo mês de vida, mas alguns bebês podem adiantar ou atrasar a erupção de forma fisiológica. Alguns bebês podem já nascer com dente, ou mesmo surgir dentes nos primeiros vinte e oito dias de vida. São os chamados dentes natais e neonatais, respectivamente. Nestes casos, o exame e a radiografia odontológica são fundamentais para a avaliação da manutenção ou remoção do dente. Os vinte dentes de leite devem estar presentes na boca até por volta dos 2 anos de idade. Tem havido recomendação de uso de dentifrício não fluoretado para crianças pequenas tendo em vista a expectativa de que houve aumento de fluorose dentária nos últimos anos e que o dentifrício fluoretado é um dos fatores de risco. Entretanto, a criança que não usa dentifrício fluoretado nessa idade não estará recebendo os benefícios em termos de prevenção. Como a ingestão de pasta dental com flúor carrega um risco aumentado de fluorose dentária, este risco deve ser pesado em relação ao benefício da prevenção da cárie. Esse trabalho terá por objetivo fazer uma revisão de literatura acerca desse pragmático assunto.

Palavras chave: Cárie dentária. Dentifrícios fluoretados. Fluorose dentária.

ABSTRACT

The emergence of baby teeth usually begins between the sixth and eighth month of life, but some babies can physiologically advance or delay eruption. Some babies may already be born with teeth, or even have teeth emerge in the first twenty-eight days of life. These are called natal and neonatal teeth, respectively. In these cases, dental examination and radiography are fundamental for the evaluation of tooth maintenance or removal. The twenty milk teeth should be present in the mouth until around 2 years of age. There has been a recommendation to use non-fluoridated toothpaste for young children in view of the expectation that there has been an increase in dental fluorosis in recent years and that fluoridated toothpaste is one of the risk factors. However, the child who does not use a fluoride dentifrice at that age will not be receiving the benefits in terms of prevention. Therefore, the use of non-fluoridated dentifrice does not eliminate the risk of a child developing fluorosis. The purpose of this paper is to review the literature on this pragmatic subject.

Keywords: Dental caries. Fluoride dentifrice. Dental fluorosis.

INTRODUÇÃO

A partir do surgimento do primeiro dente na cavidade bucal de uma criança, é imprescindível que os seus responsáveis intensifiquem os cuidados com a saúde bucal de seus filhos. Nesse entremeio, cabe ao cirurgião dentista instruí-los no processo de prevenção, contra as doenças bucais que podem acometer a criança nesta fase da vida. Dentre elas, podemos destacar com grande recorrência, a cárie dentária, uma doença multifatorial causada por uma disbiose de bactérias e microrganismos residentes da cavidade bucal, associada a outros fatores, como a qualidade do fluxo salivar e da higiene bucal, as condições socioeconômicas, educativas, físicas e psicológicas do indivíduo.

* Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade de Marília. Voluntária no Programa de Iniciação Científica – PIIC/Unimar

** Docente do curso de Odontologia da Universidade de Marília. Orientador no Programa de Iniciação Científica – PIIC/Unimar

O dentifrício fluoretado, desde a sua propagação, já expressava significativos benefícios em sua utilização na prevenção e no controle da cárie dentária. No entanto, a partir do surgimento da fluorose, condição que ocorre por ingestão imprópria do flúor por crianças abaixo de 6 anos de idade, como também o risco de toxicidade, houve o levantamento da dúvida em relação ao uso desta substância na primeira infância. (LAZZARIN *et al.*, 2018, p. 33).

Este trabalho tem por desígnio, apresentar uma revisão bibliográfica, dos últimos 5 anos, de 2018 a 2023, expondo os efeitos presentes no uso do dentifrícios com concentração padrão de fluoreto (1000 a 1500 ppm F), como procedimento preventivo básico na saúde bucal de crianças pré-escolares, bem como, evidenciar o riscos e cuidados necessários para que se possa evitar a cárie e a fluorose dentária.

DESENVOLVIMENTO

Hodiernamente, a cárie de primeira infância (CPI) é classificada como biofilme-dependente, afetando os dentes decíduos apresentando uma ou mais faces cariadas (estando ou não cavitadas), e elementos perdidos ou restaurados por consequência de cárie. Em evidência da espessura de esmalte diminuída somada ao frequente consumo de açúcares, essa doença se torna de progressão ainda mais rápida, manifestando lesões iniciais que se apresentam mais especificamente em regiões próximas ao contorno gengival dos elementos dentários, e com aspecto de mancha branca e opaca. Esta lesão inicial de cárie é consequência da perda de minerais do esmalte dentário, que advém da ação de ácidos liberados por bactérias cariogênicas presentes na cavidade bucal. (MEDEIROS, 2018; BERALDI *et al.*, 2020).

A partir da Segunda Guerra Mundial, o Flúor passou a ser produzido industrialmente devido à aplicação em combustíveis nucleares, desde então, passou a ser utilizado de maneira comum no cotidiano, e hoje temos como exemplo múltiplas formas de ingestão de flúor, sendo alguns dos exemplos mais comuns de ingestão sistêmica, a água de abastecimento público, o leite e o sal domiciliar. Este elemento químico apresenta como uma de suas principais vantagens para a odontologia a sua eficiência na luta contra a cárie, à medida que contribui para o processo de remineralização do esmalte dentário e da dentina, e reduz a capacidade bacteriana de produzir ácidos. No entanto, a toxicidade pode ser um risco na utilização do Flúor, podendo ocorrer de forma crônica (por ingestão de pequenas quantidades em um longo período) ou aguda (por ingestão de grandes quantidades em um curto período), e seus efeitos adversos dependem de fatores como a idade, quantidade e tempo de ingestão, alterações genéticas e problemas renais ou cardiovasculares, ressaltando como consequências principais a fluorose dentária e esquelética, citotoxicidade, hipotireoidismo e déficits cognitivos. Depois da associação da água de abastecimento público fluoretada ao aumento da prevalência de fluorose dentária em crianças, o uso de dentifrício fluoretado em pré-escolares tem sido questionado (MAGALHÃES, 2018; MIRANDA; LISSEK, 2019).

CONCLUSÃO

Apresentamos como conclusão parcial deste trabalho que os pais ou os responsáveis devem ser instruídos pelo Cirurgião-dentista quanto a necessidade do uso do creme dentário dependendo do risco de cárie e definir a frequência de escovação e quantidade de creme dentário que não deve exceder o tamanho de um grão de arroz cru. Crianças que vivem em região de água otimamente fluoretada podem apresentar fluorose, nos graus muito leve e leve, mesmo que não usem dentifrício fluoretado. Portanto o uso de dentifrício não fluoretado não elimina o risco de a criança ter fluorose. Usando-se uma pequena quantidade (aproximadamente 0,3 g - um grão de arroz cru) de dentifrício de concentração de F convencional (1000-1100 ppm F), a quantidade de flúor ingerida é segura em termos de fluorose dentária, e o benefício anticárie é mantido.

REFERÊNCIAS

BERALDI, M. I. R *et al.* Cárie na primeira infância: uma revisão de literatura. RGS, v. 22, n.2, p. 29 - 42, 2020.

LAZZARIN, H. C. *et. al* Avaliação do perfil de prescrição de dentifrícios fluoretados por cirurgões dentistas em crianças menores de 6 anos. Com Scientia e Saúde, v. 17, n. 1, p. 32-40 Janeiro/Março. 2018.

MAGALHÃES, H. I. C. Efeitos do Flúor na Saúde Humana. 2018. 55f. [Mestrado em Ciências Farmacêuticas]. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 2018.

MEDEIROS, A. C. Cárie dentária na primeira infância associada a um defeito de desenvolvimento do esmalte: relato de caso. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília como requisito parcial para a Conclusão do curso de Graduação em Odontologia, 2018.

MIRANDA, S. C. R; LISSEK, I. Q. Flúor na odontopediatria. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel pelo curso de Odontologia - Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, 2019.

NEUROARQUITETURA APLICADA A AMBIENTES CORPORATIVOS PÓS PANDEMIA DA COVID-19

NEUROARCHITECTURE APPLIED TO CORPORATE ENVIRONMENTS AFTER COVID PANDEMIC

LEONARDO CAMILO DA SILVA¹
WILTON FLÁVIO CAMOLEZE AUGUSTO²

RESUMO

A arquitetura possui várias áreas que impactam a sociedade, dentre elas elencamos a neuroarquitetura, que consiste em uma área recente de estudo, que vem sendo explorada em vários países, inclusive no Brasil. A neuroarquitetura pode contribuir para a criação de ambientes de trabalho, estimulando a vida dos trabalhadores, trazendo efeitos positivos no desempenho dentro do seu cotidiano profissional. A arquitetura pode ser considerada uma matéria híbrida que atualmente há a necessidade de estudos interdisciplinar com outras áreas, nesse caso, os estudos de psicologia e neurociência são atrelados a arquitetura de maneira a compreender os bastidores de tais ações, sentimentos e emoções causados nos seres humanos inseridos em determinados ambientes. Por ser um tema recente, ainda há a necessidade de elencar as pesquisas e estudos que já demonstram resultados e o impacto em vários espaços, inclusive em ambientes corporativos. Assim, a pesquisa em questão é de natureza qualitativa e descritiva e visa compreender como a neuroarquitetura pode contribuir nos ambientes corporativos tendo em vista as transformações ocorridas nesses espaços geradas pela pandemia da Covid-19. Também tem como objetivo aprofundar o conhecimento teórico sobre neuroarquitetura, identificar como ela pode contribuir para o bem-estar dos indivíduos em ambientes corporativos e verificar sua contribuição no pós pandemia, devido as transformações no mundo do trabalho. Para isso está sendo realizado uma revisão bibliográfica em banco de dados científicos, literaturas atuais, artigos, dissertações, teses e informações disponíveis por meio eletrônico, em livros impressos e e-books. Até o momento, é possível comprovar a relação entre a arquitetura e a neurociência e sua interferência nos diversos espaços, inclusive em ambientes corporativos. Também se verifica que as mudanças e adaptações ocorridas durante a pandemia no mercado de trabalho estão possibilitando reflexões de como melhor aproveitar esses espaços, de acordo com uma autora referência desse campo de estudo. Porém, ainda é fundamental o avanço na procura e leitura de possíveis pesquisas que estão surgindo sobre esse assunto, pois a pandemia e suas consequências em várias áreas ainda é uma realidade a ser estudada, no mundo do trabalho pela ciência da neuroarquitetura.

Palavras-chave: ambientes corporativos. neuroarquitetura. pós pandemia.

ABSTRACT

Architecture has several areas that impact society, among them we list neuroarchitecture, which is a recent area of study, which has been explored in several countries, including Brazil. Neuroarchitecture can contribute to the creation of work environments, stimulating the lives of workers, bringing positive effects on performance within their professional routine. Architecture can be considered a hybrid subject that currently there is a need for interdisciplinary studies with other areas, in which case, psychology and neuroscience studies are linked to architecture in order to understand the backstage of such actions, feelings and emotions caused in human beings. inserted in certain environments. As it is a recent topic, there is still a need to list the research and studies that have

¹ Acadêmico do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: leocamiloarq@gmail.com

² Docente do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: wfcau@hotmail.com

already shown results and the impact in various spaces, including corporate environments. Thus, the research in question is qualitative and descriptive and aims to understand how neuroarchitecture can contribute to corporate environments in view of the transformations that have taken place in these spaces generated by the Covid-19 pandemic. It also aims to deepen theoretical knowledge about neuroarchitecture, identify how it can contribute to the well-being of individuals in corporate environments and verify its contribution in the post-pandemic period, due to changes in the world of work. For this, a bibliographic review is being carried out in scientific databases, current literature, articles, dissertations, theses and information available electronically, in printed books and e-books. So far, it is possible to prove the relationship between architecture and neuroscience and their interference in different spaces, including corporate environments. It is also verified that the changes and adaptations that occurred during the pandemic in the labor market are allowing reflections on how best to take advantage of these spaces, according to a reference author in this field of study. However, it is still essential to advance in the search and reading of possible research that is emerging on this subject, as the pandemic and its consequences in several areas is still a reality to be studied, in the world of work by the science of neuroarchitecture. Therefore, the results to date support the assertion that Covid-19 has had an impact on the fields of work.

Keywords: corporate environments. neuroarchitecture. post pandemic.

INTRODUÇÃO

Os espaços corporativos sem planejamento, oferecem ambientes desagradáveis aos seus colaboradores, que no mundo atual, encontram-se cada vez mais em situações de doenças como depressão, pressão alta e ansiedade. Uma das ciências que se preocupa com essas questões é a Neuroarquitetura, termo recente que vem tomando grandiosidade na área de Neurociência e Arquitetura tendo como principal importância a saúde e bem-estar social dos indivíduos, em qualquer categoria de ambiente, seja um hospital, uma escola, um dormitório, um escritório, entre outros. Sendo assim, o projeto de Arquitetura com base em fatos comprovados por essa ciência se torna positivo afetando diretamente e indiretamente no organismo do ser humano.

O mundo ainda está se reerguendo perante os terríveis períodos da pandemia da Covid-19 que no âmbito corporativo houve a necessidade de reorganização dos meios empresariais, principalmente a adaptação ao home office e depois, o retorno dos funcionários a seus respectivos lugares de trabalho. De maneira geral, os ambientes de trabalho já eram considerados mal planejados, agravando-se com as consequências da pandemia, pois, muitas pessoas sofreram perdas de companheiros de trabalho, causando impactos psicológicos aos usuários.

Dessa forma, pensar os espaços de trabalho e como melhorá-los é urgente, com o desenvolvimento de estudos e pesquisas a neuroarquitetura pode contribuir para a criação de ambientes capazes de estimular a vida das pessoas, trazendo efeitos positivos no desempenho dentro do seu cotidiano profissional. Tendo em vista esses benefícios trazidos pela neuroarquitetura, torna-se cada vez mais necessário pesquisas como esta, que tem como objetivo compreender como a neuroarquitetura pode contribuir para ambientes corporativos pós pandemia. Para isso, está sendo realizado uma revisão bibliográfica em banco de dados científicos, literaturas atuais, artigos, dissertações, teses e informações disponíveis por meio eletrônico e em livros com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a área.

DESENVOLVIMENTO

A neuroarquitetura, termo decorrente dos estudos da Neurociência e da Arquitetura, é teoricamente uma novidade dentre os profissionais da área, com recentes estudos. A sua principal ideia consiste na comprovação científica de como a construção e elaboração dos projetos interferem diretamente ou indiretamente no bem-estar social dos indivíduos, seja para desenvolver uma boa recuperação dentro de um hospital, no desenvolvimento psicológico da classe infantil nas escolas ou no desempenho incorporado aos locais de trabalho. Conforme afirma Bencke (2018, p.01):

Muitas vezes não percebemos as influências do meio externo, pois muitas delas entram em nosso cérebro de forma inconsciente. Por isso, se este espaço for mal projetado, pode ainda prejudicar a saúde física e mental dos colaboradores. Temos receptores em nosso corpo que interpretam as informações do meio externo e enviam para o cérebro. Consequentemente, isso vai gerar uma emoção, estimulando um determinado comportamento.

Sendo assim, a arquitetura tem um papel fundamental para que os ambientes corporativos possibilitem a saúde física e mental dos seus trabalhadores. Porém a relação entre a arquitetura e a neurociência é um campo de estudo recente, datado nos últimos dez anos, em que outros países têm se dedicado a conhecer e pesquisar sobre esses temas. Em uma dissertação realizada em 2020, foi realizado uma busca em base de dados de publicações científicas (EBSCOhost) sendo identificado por Duarte (2020) apenas vinte e dois artigos que tratavam a neurociência em ambientes corporativos, o que demonstra a novidade do tema. Neste sentido, torna-se imprescindível a dedicação em pesquisas e estudos nessa área que poderá trazer contribuições para o campo da Arquitetura corporativa.

A arquitetura, na sua forma mais ampla de sentimentos, exerce sua função materializando estudos de adaptações e sentidos dos espaços identificando em nossas memórias como base de cada lembrança em diversos locais que percorremos (PALLASMAA, 2011). Tais recursos arquitetônicos interferem em nosso cérebro, que podem ser estimulados pelos sentidos (tato, olfato, visão, audição, paladar, e em algumas pessoas a presença da sinestesia) gerando emoções como alegria que desempenha uma ação criativa.

De acordo com Hommerding (2019), com base na fala de cientistas, os atributos do espaço físico interferem direta e indiretamente no cérebro humano, contribuindo até com o processo de formação de memórias e cognição. Ainda de acordo com a autora, um dos estudos que demonstra com maior precisão a relação entre a neurociência e a arquitetura é chamado de biofilia, que explica a reação do homem frente a natureza e como isso provoca o aumento do bem-estar.

O maior triunfo da neuroarquitetura, é baseado na disseminação de fatos científicos transformando a forma empírica dos projetos de arquitetura e interiores deixando de ser intuitivos para estudos e aplicações conscientes dos elementos presentes nos ambientes levando em consideração o conforto térmico e acústico, mobiliários, cores, texturas, design, paisagismo, refletindo no indivíduo que vai se beneficiar e usufruir do ambiente para aguçar sua criatividade, motivação, alegria, e o bem-estar (HOMMERDING, 2019).

A partir do aumento significativo de trabalhadores, que passam em média 40 horas semanais, praticamente 1/3 do seu dia à mercê do seu serviço, faz-se necessário o estudo dos impactos causados no cérebro por meio dos estímulos sensoriais dentro dos diversos ambientes. Ademais, nos dias de hoje, o aumento de doenças como, depressão, ansiedade, pressão alta, entre outras já é uma realidade na qual milhares de colaboradores se encontram e, para culminar sendo enaltecido o contexto físico e psicológico da pandemia, que iniciou em 2020. Segundo Fuente (2013, p. 77) “A experiência humana está intimamente ligada à experiência espacial, e, portanto, os espaços devem ser projetados para proporcionar emoções positivas”.

A pandemia da COVID 19 trouxe mudanças que, na maioria, dentro dos escritórios, trouxeram crescimento na forma de repensar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Nas circunstâncias da pandemia, o trabalho remoto foi uma alternativa para priorizar a saúde dos funcionários e de toda população. O trabalho home office proporcionou experiências positivas como o contato com a família por parte do funcionário e no âmbito da empresa a redução de custos. Em resumo, o relacionamento trabalhador e entidade, nesse aspecto, foi favorável para ambos, com tamanha intensidade que a presença do home office ou o formato híbrido que, ainda está em vigor.

Em um artigo escrito por uma precursora brasileira no estudo sobre a neuroarquitetura, Andrea de Paiva (2020), confirma que as mudanças e adaptações ocorridas durante a pandemia no mercado de trabalho estão possibilitando reflexões de como melhor aproveitar esses espaços. Além disso, afirma que, o tempo de ocupação nos escritórios poderá ser diminuído, porém, mais bem aproveitado, sendo possível que o escritório se torne um espaço de manutenção da saúde e bem-estar dos trabalhadores. Para isso, é importante que os elementos da neuroarquitetura sejam estudados e conhecidos pelas empresas, a fim de contribuir com esse “novo normal”.

A realidade do retorno aos locais de trabalho, que começou a acontecer gradativamente, está exigindo que as empresas repensem seus espaços físicos, priorizando os protocolos de saúde dos indivíduos gerando o seguinte questionamento: Como a arquitetura pode melhorar as experiências dos colaboradores em seus respectivos espaços organizacionais? Neste sentido, o projeto de pesquisa em questão busca identificar estudos e acúmulo teórico a fim de subsidiar futuros projetos arquitetônicos que atendam a necessidade emergente do mercado atual, adequando-se à realidade dinâmica.

CONCLUSÃO

A partir do levantamento bibliográfico em andamento, verifica-se a relação entre a arquitetura e a neurociência, que está sendo estudada nos diferentes espaços, inclusive em ambientes de trabalho. Algumas pesquisas encontradas demonstram essa relação, que traz projetos passíveis de aplicação com elementos presentes nos ambientes, que proporcionam o bem-estar das pessoas e dos trabalhadores. Porém, ainda são poucos estudos científicos que demonstram essa relação, havendo a necessidade de maior aprofundamento na área.

Sendo assim, até o momento, há uma escassez de pesquisas sobre a neuroarquitetura e sua influência no pós pandemia, devido também a novidade dessa questão de saúde pública, que demanda tempo para o estudo das suas consequências em diversos âmbitos. Portanto, é necessário a continuidade da revisão bibliográfica para aprofundar o conhecimento e assim contribuir com o tema.

REFERÊNCIAS

- BENCKE, Priscilla. Como os ambientes impactam no cérebro? Qualidade corporativa, [s. l.], 2018.
- FUENTE, J. A. A. de la. O edifício doente: relação entre construção, saúde e bem-estar. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Programa de Pós-Graduação de Arquitetura da Universidade do Minho, Minho, Portugal, 2013.
- HOMMERDING, Mariana. Análise do impacto de novas estratégias de projeto no bem-estar dos usuários em uma edificação corporativa: O caso da Certificação Well e da Neurociência aplicada à Arquitetura. 2019.
- PALLASMAA, J. Os olhos da pele. Porto Alegre: Bookman, 2011

BIOENGENHARIA TECIDUAL COM O USO DO BIOCOMPLEXO HIDROXIAPATITA – FOSFATO TRICÁLCICO E BIOPOLÍMERO DE FIBRINA ASSOCIADO AOS EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO E DA CURCUMA LONGA NO PROCESSO DE REGENERAÇÃO ÓSSEA

TISSUE BIOENGINEERING WITH THE USE OF BIOCOMPLEX HYDROXYAPATITE - TRICALCIUM PHOSPHATE AND FIBRIN BIOPOLYMER ASSOCIATED WITH THE EFFECTS OF PHOTOBIOMODULATION AND CURCUMA LONGA IN THE BONE REGENERATION PROCESS

Guilherme Eugênio Gil*
Thais Rissato Vinholo**
Thiago Pereira Soares**
Daniela Vieira Buchaim***

RESUMO

A bioengenharia pesquisa novos métodos de tratamento para reparação óssea, associados a terapias alternativas. Porém, perante defeitos ósseos críticos, essas técnicas tornam-se limitadas, visto os efeitos colaterais negativos presentes nesse processo. Assim, o uso de biomateriais vem avançando como alternativa para preencher os defeitos ósseos críticos a fim de suprir baixos valores ósseos produzidos dentro da engenharia tecidual. Biomaterial QualyBone BCP (Hidroxiapatita Fosfato Tricalcico, Qualylive, Amadora, Portugal) é uma cerâmica sintética, esse material possui macroporosidades facilitando a proliferação de células ósseas e vascularização nos espaços vazios, induzindo a regeneração e crescimento ósseo. A terapia por fotobiomodulação se destaca devido ao seu potencial osteogênico no reparo ósseo. A Curcuma Longa L, apresenta eficácia terapêutica devido seu potencial anti-inflamatório e antioxidante. O objetivo é avaliar efeitos da terapia por fotobiomodulação e da Curcuma longa no processo de reparo ósseo de defeitos críticos preenchidos pelo biocomplexo QualyBone BCP associado ao biopolímero de fibrina (CEVAP) como scaffold. Foram utilizados 40 ratos, divididos aleatoriamente em 8 grupos (n=5): Grupo Biopolímero (GB): solução salina; Grupo Biopolímero Laser (GBL): biopolímero + solução salina + laser; Grupo Biopolímero Biomaterial (GBB): biopolímero + biomaterial + solução salina; Grupo Biopolímero Biomaterial Laser (GBBL): biopolímero + biomaterial + solução salina + laser; Grupo Biopolímero Curcuma (GBC): Curcuma longa; Grupo Biopolímero Curcuma Laser (GBCL): biopolímero + Curcuma longa + laser; Grupo Biopolímero Biomaterial Curcuma (GBBC): biopolímero + biomaterial + Curcuma longa ; e Grupo Biopolímero Biomaterial Curcuma Laser (GBBCL) biopolímero + biomaterial Curcuma longa + laser. Os ratos foram submetidos a uma osteotomia circular nos ossos parietais. Todos os animais dos Grupos GBB, GBBL, GBBC e GBBCL os defeitos foram preenchidos pelo biocomplexo Hidroxiapatita Fosfato Tricalcico associado ao biopolímero de fibrina (CEVAP). Grupos GBC, GBCL, GBBC e GBBCL receberam diariamente Curcuma longa via gavagem. A administração teve início antes da cirurgia e foi mantida até o período da eutanásia. Após os procedimentos cirúrgicos, os animais dos grupos GBL, GBBL, GBCL e GBBCL foram tratados com Therapy XT DMC®. Os animais foram eutanasiados 42 dias de pós-operatório e as peças ósseas coletadas foram preparadas para estudo histomorfológico e análise das imagens microtomográfica bidimensionais.

Palavras-chaves: Adesivo tecidual de Fibrina. Curcuma longa. Terapia com Luz de Baixa Intensidade.

* Acadêmico de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista PIIC/UNIMAR.

** Acadêmico de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do PIIC/UNIMAR.

*** Coordenadora do Programa de Mestrado em Interações Estruturais e funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília. Orientadora do PIIC/UNIMAR.

ABSTRACT

Bioengineering researches new treatment methods for bone repair, associated with alternative therapies. However, in the face of critical bone defects, these techniques become limited, given the negative side effects present in this process. Thus, the use of biomaterials has been advancing as an alternative to fill critical bone defects in order to supply low bone values produced within tissue engineering. Biomaterial QualyBone BCP (Hydroxyapatite Phosphate Tricalcium, Qualylive, Amadora, Portugal) is a synthetic ceramic, this material has macroporosities facilitating the proliferation of bone cells and vascularization in empty spaces, inducing bone regeneration and growth. Photobiomodulation therapy stands out due to its osteogenic potential in bone repair. Curcuma Longa L has therapeutic efficacy due to its anti-inflammatory and antioxidant potential. The objective is to evaluate the effects of photobiomodulation therapy and Curcuma longa on the bone repair process of critical defects filled by the QualyBone BCP biocomplex associated with fibrin biopolymer (CEVAP) as a scaffold. Forty rats were used, randomly divided into 8 groups (n=5): Biopolymer Group (GB): saline solution; Biopolymer Laser Group (GBL): biopolymer + saline solution + laser; Biomaterial Biopolymer Group (GBB): biopolymer + biomaterial + saline; Biopolymer Biomaterial Laser Group (GBBL): biopolymer + biomaterial + saline solution + laser; Curcuma Biopolymer Group (GBC): Curcuma longa; Curcuma Laser Biopolymer Group (GBCL): biopolymer + Curcuma longa + laser; Biopolymer Biomaterial Curcuma Group (GBBC): biopolymer + biomaterial + Curcuma longa; and Biopolymer Group Biomaterial Curcuma Laser (GBBCL) biopolymer + biomaterial Curcuma longa + laser. The rats underwent a circular osteotomy in the parietal bones. All the animals in the GBB, GBBL, GBBC and GBBCL Groups, the defects were filled by the biocomplex Hydroxyapatite Tricalcium Phosphate associated with the fibrin biopolymer (CEVAP). GBC, GBCL, GBBC and GBBCL groups received Curcuma longa daily via gavage. Administration started before surgery and was continued until the period of euthanasia. After the surgical procedures, the animals in the GBL, GBBL, GBCL and GBBCL groups were treated with Therapy XT DMC®. The animals were euthanized 42 days after surgery and the collected bone pieces were prepared for histomorphological study and analysis of two-dimensional microtomographic images.

Keywords: Curcuma long. Fibrin Tissue Adhesive. Low Intensity Light Therapy.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a bioengenharia desenvolve pesquisas buscando novos métodos de tratamento para reparação óssea, associados a terapias alternativas (DE MORAES et al., 2019, p. 5261–5271). Porém, diante de defeitos ósseos críticos, essas técnicas tornam-se limitadas, visto os efeitos colaterais negativos presentes nesse processo (DELLA COLETTA, B.B et al 2021, p. 847).

Nesse cenário, o tratamento padrão ouro é o enxerto ósseo autógeno, porém essa terapia possui pontos negativos como complicações pós-operatórias por se tratar de duas áreas operadas e aumento do tempo cirúrgico. Dessa forma, o uso de biomateriais vem avançando como alternativa para preencher os defeitos ósseos críticos a fim de suprir baixos valores ósseos produzidos dentro da engenharia tecidual (IATECOLA, A. et al 2013, p. 456–461; DE AZEVEDO E SOUSA MUNHOZ, M. et al, 2020, p. 1–21).

O biomaterial QualyBone BCP (Hidroxiapatita Fosfato Tricalcico, Qualylive, Amadora, Portugal) é uma cerâmica sintética composta por 75% de hidroxiapatita e 25% fosfato tricálcico (B-TCP). Esse material possui macroporosidades que facilitam a proliferação de células ósseas e vascularização nos espaços vazios, induzindo a regeneração e crescimento ósseo. Além disso, não apresenta risco imunológico e de infecções, e por ser um material radiopaco e de fácil manipulação permite a redução do tempo de cirurgia. Associado a isso, os selantes de fibrina são utilizados como terapias coadjuvantes, com o objetivo de manter os mecanismos funcionais para a regeneração dos tecidos, sendo usados em diferentes situações cirúrgicas como agentes hemostáticos e indutores de processo de cicatrização (YAMADA et al., 2003, p. 27–33). Esse composto derivado do veneno de serpente foi desenvolvido no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP/UNESP,

Botucatu, SP, Brasil). Apresenta fácil acesso e custo de produção baixo, além de não produzir reações adversas por não conter sangue humano (RAHAL et al., 2004, p. 161–172; BARROS et al., 2009, p. 553–571; IATECOLA et al., 2013, p. 456–461, BUCHAIM et al., 2019, p. 1–15).

Ainda nesse contexto, a terapia por fotobiomodulação tem se destacado devido ao seu potencial osteogênico, através dos efeitos satisfatórios no metabolismo e reparo ósseo (BAYAT et al., 2018, p. 3- 22). Além da fotobiomodulação, a Curcuma Longa L, também conhecida como açafrão, tem mostrado eficácia terapêutica em diversas doenças devido seu potencial anti-inflamatório e antioxidante. Sendo assim, podendo ser usado como terapia complementar no tratamento de regeneração óssea (MAZIEIRO R. et al 2018, p. 1077-1085).

Diante das informações descritas, o objetivo deste trabalho será avaliar os efeitos da terapia por fotobiomodulação e da Curcuma longa no processo de reparo ósseo de defeitos críticos preenchidos pelo biocomplexo QqualyBone BCP (Hidroxiapatita Fosfato Tricalcico, Qqualylive, Amadora, Portugal) associado ao biopolímero de fibrina (CEVAP). O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela necessidade de estabelecer um protocolo experimental adequado no processo de regeneração óssea, associado a terapias complementares, e que seja incorporado como avanço científico-clínico dentro da medicina translacional.

DESENVOLVIMENTO

Foram utilizados 40 ratos machos (*Rattus norvegicus*) da linhagem Wistar, adultos (90 dias de idade), pesando aproximadamente 250 gramas, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade de Marília. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Animais da Universidade de Marília – CEUA, e aprovado (Parecer 033/2020). Os animais foram aleatoriamente divididos em 8 grupos (n=5): Grupo Biopolímero (GB): solução salina; Grupo Biopolímero Laser (GBL): biopolímero + solução salina + laser; Grupo Biopolímero Biomaterial (GBB): biopolímero + biomaterial + solução salina; Grupo Biopolímero Biomaterial Laser (GBBL): biopolímero + biomaterial + solução salina + laser; Grupo Biopolímero Curcuma (GBC): Curcuma longa; Grupo Biopolímero Curcuma Laser (GBCL): biopolímero + Curcuma longa + laser; Grupo Biopolímero Biomaterial Curcuma (GBBC): biopolímero + biomaterial + Curcuma longa ; e Grupo Biopolímero Biomaterial Curcuma Laser (GBBCL) biopolímero + biomaterial Curcuma longa + laser, totalizando 40 animais. No procedimento experimental foi realizado uma osteotomia circular de 5,0 mm de diâmetro no centro dos ossos parietais com o auxílio da broca trefina (Neodent®, PR, Brasil) adaptada ao contra-ângulo 500 Kavo® elétrico acoplado em um micromotor elétrico (Kavo® Dental Excellence, SC, Brasil), em baixa velocidade (1500 rpm), sob constante e abundante irrigação salina estéril (solução fisiológica 0,9%) para assim, evitar necrose óssea por ação térmica obtendo portanto, um fragmento ósseo arredondado, sem espículas, preservando a integridade da dura-máter e o cérebro. Em todos os animais dos Grupos GB, GBL, GBC e GBCL os defeitos foram preenchidos com o biomaterial Qqualy Bone TCP (B-TCP) e nos grupos GBB, GBBL, GBBC e GBBCL os defeitos foram preenchidos com o biocomplexo Hidroxiapatita Fosfato Tricálcico (Qqualylive, Amadora, Portugal) associado ao biopolímero de fibrina (CEVAP). O biomaterial foi pesado em balança analítica (MicroNal® Equipamentos de Precisão, SP, Brasil) para se obter um peso de aproximadamente 0,03 mg e inserido no local do defeito sem exercer pressão sobre o cérebro. Os Grupos GBL, GBBL, GBCL e GBBCL foram submetidos ao tratamento com Therapy XT DMC ® de forma contínua, espectro infravermelho com meio ativo GaAlAs (Arseneto de Gálio Alumínio) de pulso contínuo, comprimento de onda de 808 nm, 100mW de potência de saída, irradiância no alvo de 0,6 mw/cm², densidade de energia de 210 J/cm², por 60 segundos/local aplicado, aplicado em 4 pontos em forma de cruz sobre o sítio cirúrgico, área do feixe de 0,028 cm² e densidade de potência 258,6 mW/cm², no pós-operatório imediato e 3 vezes na semana até o período correspondente de eutanásia. Para o tratamento os animais foram imobilizados manualmente (contenção manual suave) para garantir a exposição da calvária, sendo desnecessário o uso de anestésico durante a aplicação. Decorrido o período de 42 dias pós-cirúrgico, os animais de cada grupo GBL, GBBL, GBCL, GBBCL, GB, GBL, GBC e GBCL foram pesados e submetidos a eutanásia utilizando o Barbitúrico (Tiopental), dosagem

ratos (150mg/kg) da seguinte forma: Tiopental Sódico 2,5%, por via intraperitoneal-IP associado com anestésico local, cloridato de lidocaína na dosagem de 10 mg/Kg. Em seguida foi coletado sangue da veia cava inferior para realização das análises bioquímicas de glicemia, perfil lipídico, enzimas hepáticas, marcadores de função renal e marcadores inflamatórios. Posteriormente a região de defeito do animal foi retirada cuidadosamente com auxílio de uma broca carbide cirúrgica cônica odontológica montada em peça de baixa rotação (Dabi Atlante®, SP, Brasil) preservando os tecidos moles supraparietais e fixadas em solução de formalina 10% em tampão fosfato pH 7,2 por uma semana e, posteriormente, destinado ao processamento histológico. Após a fixação dos fragmentos ósseos, as peças foram submetidas a uma varredura de feixe de raios-X no microtomógrafo computadorizado SkyScan 1174v2 (Bruker-microCT, Kontich, Bélgica). As fontes de feixe raiosX (Cone-Beam) foi operada a 50 kV, 800 uA, utilizando um filtro de Cu + Al. As peças foram acondicionadas em tubos, posicionadas e fixadas no porta-amostra apropriado para o equipamento, com certa utilidade, possibilitando a estabilização, a fim de prevenir qualquer tipo de movimentação durante o escaneamento. Em seguida, foram rotacionadas a 360°, com um “rotation step” de 0,5°, e resolução isotrópica de 19,6 µm, gerando um tempo de aquisição de 41 minutos e 32 segundos por amostra. As imagens de cada espécime serão analisadas e reconstituídas com o software específico 64Bits270013 (Bruker, Bélgica) e o Programa NRecon® (versão.1.6.8.0, SkyScan, 2011, Bruker-microCT) em cerca de 1000 a 1100 fatias de acordo com os parâmetros anatômicos adotados. Os softwares Data Viewer® versão 1.4.4 64bit (medidas lineares dos eixos coronal, transaxial e sagital) e CTvox® versão 2.4.0 r868, Bruker Micro CT, serão utilizados para a visualização bidimensional e tridimensional respectivamente e em seguida, as análises qualitativa e quantitativa do tecido ósseo neoformado.

Após a realização da coleta, as peças foram lavadas em água corrente por 24 horas e submetidas a desmineralização em solução de EDTA, solução contendo 4,13% de tritiplex® III (Merck KGaA, Hessen, Alemanha) e 0,44% de hidróxido de sódio (Labsynth, SP, Brasil) com trocas semanais da solução por um período aproximado de 40 dias. Durante esses intervalos de troca do EDTA foram realizadas análises radiográficas com filme periapical Insight adulto IP-21 FSpeed - Carestream® (Carestream Health, Nova York, Estados Unidos) para confirmar o processo de desmineralização. Após a completa desmineralização, as peças foram desidratadas em série crescente de álcool etílico, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina processada Histosec® (Merck, Hessen, Alemanha). Realizou-se cortes coronais, semisseriados considerando a região central do defeito com auxílio do micrótomo semi-automático Leica® RM2245 (Leica Biosystems, Wetzlar, Alemanha). Foram feitos cortes de 5 µm de espessura (6 lâminas com 4 cortes cada) para coloração hematoxilina-eosina e tricrômico de Mason. Para avaliar o padrão de reparo ósseo em todos os grupos foi considerada, em cada um dos espécimes, toda extensão do defeito, para descrição histomorfológica das áreas do defeito ósseo. Assim, será possível analisar em cada defeito a presença de tecido de granulação, infiltrado inflamatório, a presença e a qualidade do osso imaturo ou maduro/lamelar e o grau de preenchimento do tecido neoformado. Serão avaliados 4 cortes semisseriados do leito cirúrgico de cada defeito em um microscópio de luz Olympus® (Olympus Corporation, Tokyo, Japan) e as fotografias serão capturadas em objetivas 4x e 40x com a câmera digital acoplada utilizando o software de captura de imagem com as especificações de tamanho de imagem 4080x3072 pixels e spot 30%.

A análise quantitativa das imagens será realizada no computador (Processador Pentium Core 2 Duo; Intel Corporation, Santa Clara, CA, USA) utilizando o Programa Image J ® 1.50d (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA, Java 1.7_67; 64-bit). Dos cortes semisseriados obtidos, dois cortes mais centrais do defeito com distância entre eles de 300 µm serão capturados. A área total do bloco ósseo removido ou área total do defeito (AT) e a área de formação de novo osso (ANO) de cada defeito será determinado. O percentual de tecido ósseo neoformado (PON) será calculado pela seguinte relação: $PON = ANO \times 100/AT$.

Todos os resultados quantitativos histomorfométricos serão submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e de homocedasticidade (Bartlett) e subsequentemente submetidas ao pela

análise de variância (ANOVA) ou Kruskal Wallis, sendo as médias contrastadas pelo teste de Tukey, usando software Statistica 10 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, EUA) para Windows, com um nível de significância de 5%.

CONCLUSÃO

Conclui-se que após realizada a cirurgia e os animais submetidos ao tratamento proposto a cada grupo, a pesquisa encontra-se no período de análise histológica e posterior estatístico. Espera-se que a terapia por fotobiomodulação e o uso da Curcuma Longa no processo de reparo ósseo de defeitos críticos preenchidos pelo biomaterial acelere o processo de regeneração ósseo.

REFERÊNCIA

- BARROS, L. C. et al. A new fibrin sealant from crotalus durissus terrificus venom: Applications in medicine. *Journal of Toxicology and Environmental Health - Part B: Critical Reviews*, v. 12, n. 8, p. 553–571, 2009.
- BAYAT, M. et al. Comparison of effects of LLLT and LIPUS on fracture healing in animal models and patients : A systematic review. v. 132, p. 3- 22, 2018.
- BUCHAIM, D. et al. Unique hetetologous fibrin biopolymer with hemostatic, adhesive, sealant, scaffold and drug delivery properties – a systematic review. *J. Venom. Anim. Toxins incl Trop. Dis.*, v. 26, n. June 2019, p. 1–15, 2019.
- DE AZEVEDO E SOUSA MUNHOZ, M. et al. Elastin-derived scaffolding associated or not with bone morphogenetic protein (BMP) or hydroxyapatite (HA) in the repair process of metaphyseal bone defects. *PLoS ONE*, v. 15, n. 4, p. 1–21, 2020.
- DELLA COLETTA, B. B. et al. Photobiomodulation Therapy on the Guided Bone Regeneration Process in Defects Filled by Biphasic Calcium Phosphate Associated with Fibrin Biopolymer. *Molecules*, [S.L.], v. 26, n. 4, p. 847, 5 fev. 2021.
- DE MORAES, R. et al. Suitability of the use of an elastin matrix combined with bone morphogenetic protein for the repair of cranial defects. *American journal of translational research*, v. 11, n. 8, p. 5261–5271, 2019.
- IATECOLA, A. et al. Use of a new fibrin sealant and laser irradiation in the repair of skull defects in rats. *Brazilian Dental Journal*, v. 24, n. 5, p. 456–461, 2013.
- MAZIEIRO, R; et al. Is Curcumin a Possibility to Treat Inflammatory Bowel Diseases? *Journal Of Medicinal Food*, [S.L.], v. 21, n. 11, p. 1077-1085, nov. 2018. Mary Ann Liebert Inc.
- RAHAL, S. C. et al. Effect of fibrin glue derived from snake venom on the viability of autogenous split-thickness skin graft. *Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases*, v. 10, n. 2, p. 161–172, 2004.
- YAMADA, Y. et al. Bone regeneration following injection of mesenchymal stem cells and fibrin glue with a biodegradable scaffold. *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery*, v. 31, n. 1, p. 27–33, 2003.

REUSO DO PLÁSTICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E INFLUÊNCIA NA CIDADE CONTEMPORÂNEA

THE INFLUENCE OF PLASTIC IN CIVIL CONSTRUCTION AND IN THE CONTEMPORARY CITY

MORI, Gabriele Almeida*
MORAES, Sônia Cristina Bocardi de**

RESUMO

É indubitável que o lixo gerado por parte de resíduos plásticos cresce a cada ano, na mesma proporção de sua produção. A reciclagem ainda é uma prática pouco usada, o descaso as toneladas de plástico que não são reutilizados, geram impactos não somente ambientais, como também econômicos e sociais. Ademais, com o aumento constante do déficit habitacional, devido aos elevados custos de material e mão de obra, se deve buscar soluções com baixas despesas, não comprometendo a qualidade de vida do morador. Com isso, a pesquisa busca métodos construtivos sustentáveis, e processos simples, em que não será necessária mão de obra especializada e materiais exorbitantes. Para que isso seja possível, o desenvolvimento conduz a análise do reprocessamento dos materiais, polipropileno e polietileno, muito comum no mercado, principalmente em garrafas e copos de plástico. Existem meios diferentes de se conseguir grânulos plásticos, a maneira tradicional conhecida é através do petróleo, no entanto esse método traz consequências ao meio ambiente, por isso a pesquisa vai usar o incentivo para as empresas investirem no plástico verde, onde se retira o etano da cana de açúcar.

Palavra-chave: Plástico. Tecnologia Limpa. Qualidade de vida.

ABSTRACT

It is undoubted that the garbage generated by plastic waste grows every year, in the same proportion of its production. Recycling is still a little used practice, neglecting the tons of plastic that are not reused generates not only environmental impacts, but also economic and social ones. In addition, with the constant increase in the housing deficit, due to the high costs of material and labor, solutions must be sought with low expenses, without compromising the resident's quality of life. With this, the research seeks sustainable construction methods, and simple processes, in which specialized labor and exorbitant materials will not be needed. For this to be possible, the development leads to the analysis of the reprocessing of materials, polypropylene and polyethylene, very common in the market, mainly in plastic bottles and cups. There are different ways to get plastic granules, the traditional way is through oil, however this method has consequences for the environment, so the research will use the incentive for companies to invest in green plastic, where ethane is removed from the sugar cane.

Keyword: Plastic. Clean Technology. Quality of life.

INTRODUÇÃO

É fundamental nos projetos arquitetônicos, a implantação de processos construtivos visando a sustentabilidade e economia. O déficit habitacional é um problema recorrente em nosso país, com necessidade de investimentos em moradias de interesse social. Este trabalho reúne estas necessidades

* Acadêmica do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Marília. Bolsista: Programa de Iniciação Científica-PIIC/UNIMAR. E-mail: gabi-mori@hotmail.com

** Arquiteta e Urbanista pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1985); Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2004), Doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2020). Docente do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica- PIIC/UNIMAR. E-mail: soniamoraesarquitetura89@gmail.com

na pesquisa de elementos que possam contemplar dois problemas tratados pela arquitetura e urbanismo.

O uso de plástico reciclado no sistema estrutural de uma edificação, diminui a poluição ambiental e como consequência pode melhorar o déficit habitacional, pela diminuição do custo material necessário para a construção. A viabilidade deste material abundante enquanto descarte feito muitas vezes poluindo o ambiente natural pode ser reutilizado de maneira eficiente para promover residências com pouco tempo de construção, além do baixo custo de produção.

Por exemplo, a cidade de Mariana, localizada em Minas Gerais, sofreu consequências com o rompimento da barragem, em novembro de 2015, após 5 anos desde o acontecimento, as pessoas que perderam suas casas, ainda não conseguiram de volta suas moradias. (AGÊNCIA BRASIL, 2020)

Com base nessa informação, a pesquisa levava soluções para situações emergenciais, em casos que necessitam de uma construção rápida, e com pouco investimento. Outrossim, as construções vão ser feitas de modo sustentável, pensando em reutilização de material, e na qualidade de vida do morador. Em suma, ocorre o incentivo das empresas e cidadãos a adotar as práticas recicláveis, separando o lixo de forma correta. Essa prática vai movimentar mais a economia das cooperativas de reciclagem, aumentando a quantidade de plástico a ser comercializada para reúso.

1.0 USO DO PÁSTICO

A descoberta do material plástico no mundo, resultou em grandes mudanças na vida das pessoas. Os primeiros estudos para chegar a esse resultado foram em 1839, quando um americano chamado Charles Goodyear criou o processo de vulcanização da borracha. Contudo apenas em 1909 o químico belga Leo Baekeland, desenvolveu o plástico sintético que é o que se conhece até hoje. (PLÁSTICO TRANSFORMA, 2016)

A princípio, a matéria prima do plástico convencional é derivada do petróleo, nele se retira a nafta, onde vai sofrer um processo térmico que se dá origem ao etano, a partir do etano é que se faz a polimerização para adquirir os grânulos plásticos. Todavia, esse método já está ultrapassado, com estudos e pesquisas, foi desenvolvido o plástico verde, onde se retira o etano da cana de açúcar, dessa forma não causa impacto negativo no meio ambiente, bem como contribui para a captura e fixação do CO² na atmosfera. (SIMPERJ, 2019)

1.1 O descarte do material

Com o uso desenfreado desse material nas diversas áreas, é perceptível a problemática do lixo plástico produzido no Brasil. Segundo dados do Fundo Mundial para Natureza (WWF), gerou-se 11,3 milhões de toneladas de plástico em 2019, e apenas 1,3% desse valor foi reciclado, e isto é considerado um valor muito abaixo da média global de reciclagem do plástico, que é de 9%. (WWF-Brasil, 2021)

O plástico é um material que foi produzido para degradação lenta, sua principal característica é exatamente a durabilidade, esse fator pode ser positivo, porém quando descartado de maneira indevida acaba se tornando um problema para o meio ambiente.

2. DEFICIT DE MORADIAS

Além dos resíduos plásticos gerados, o país também possui problemas com a qualidade de moradia das pessoas. Em 2019 a Fundação João Pinheiro (FJP) divulgou que o déficit habitacional do país chegou a 5,877 milhões, aumentando 8% desde 2016. (CBIC, 2021)

Entretanto atualmente na realidade pós pandemia mundial, a realidade que existia em 2019 tende a piorar, diversas pessoas perderam o emprego e foram atingidos de alguma forma economicamente, devido ao isolamento. As estimativas são que o déficit habitacional deve saltar para 11,9 milhões de residências até o ano de 2030 conforme um estudo realizado pela Ecconit Consultoria Econômica, à solicitação da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)

3. USO DO PLASTICO RECICLADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

3.1 Brickarp

Considerando-se ambos os problemas, os quais são impactantes para a qualidade de vida das pessoas, é que foi realizado um estudo de caso, a partir do trabalho do colombiano, chamado Fernando Llanos. Ele ao tentar construir sua casa, com as próprias mãos na cidade de Cundinamarca, localizada na Colômbia, questionou -se sobre a existência de um método mais prático para deslocar os materiais, pois ele tinha que transportá-los da cidade de Bogotá. Subitamente decidiu que faria uma casa de plástico, e com pouco conhecimento sobre como iria realizar a obra, uniu-se com o arquiteto Óscar Méndez. O arquiteto construiu um sistema composto por tijolos e pilares de plástico reciclado, em que iam se encaixando como peças de lego, e este sistema construtivo trouxe habitações completas em apenas cinco dias. (ARCHDAILY, 2019)

Em suma, criou-se o brickarp, um bloco feito de plástico reciclado, tendo um custo de produção baixo, e não sendo necessária mão de obra especializada, visto que os blocos possuem cavidades, que vão se encaixando um ao outro.

Para a fabricação do brickarp utiliza-se Polipropileno (PP) e Polietileno (PE) reciclado. Por exemplo, a garrafa de água que jogamos no lixo vai ser fragmentada através do moinho, logo após o material é lavado e separado para ir ao processo de secagem, depois de seco, o material passa a ser extrudado. Os flakes (fragmentos), são fundidos pela alta temperatura durante o processo de extrusão, tomando a forma desejada do modelo do brickarp, em seguida é encaminhado, dentro de uma banheira com água para o resfriamento. (PLÁSTICO TRANSFORMA, 2016)

O PP e o PE possuem excelente resistência química, elevada rigidez, e alto ponto de fusão, e durante os processos são colocados aditivos que retardam a combustão, essas características fazem com que se tornem eficientes na construção de uma casa. O primeiro passo para começar a construção é a cimentação da área a ser construída. No segundo passo se levanta os muros utilizando os brickarp, e o terceiro passo é o posicionamento das vigas e instalações. Finalmente, instala-se a cobertura e as telhas, também feitas de material reciclado. Esse sistema é considerado uma tecnologia limpa, por sua estrutura ser feita de blocos que se encaixam um ao outro, e a construção se torna eficiente na sua resistência, ademais, as propriedades do material o tornam a prova de fogo, sem usar métodos que atuam negativamente ao meio ambiente. (FICIDET, 2017)

Consequentemente essa ação movimenta a comunidade na separação correta do lixo, segundo o arquiteto Óscar Méndez. Boa parte do material obtido para a realização do primeiro projeto, veio de recicladores populares e colaboração de fábricas. Bem como, a empresa Conceptos Plásticos, fundada pelo próprio arquiteto, realizou um conjunto de Albergues temporários para 42 famílias, deslocadas por conta do conflito armado. O projeto foi realizado em 28 dias, com a colaboração de 15 pessoas, e foram recicladas mais de 200 toneladas de plásticos. (ARCHDAILY, 2019)

3.2 Resistencia Mecânica

Em um estudo da Universidade de Bogotá em que, o bloco passou por laboratório de testes, foi produzido sua ficha técnica, que se chegou aos seguintes dados:

Possui uma resistência a tração de 1892,3 kgf/cm² e resistência a compressão de 2039,5 kgf/cm², ademais um possui excelente resistência a agentes químicos. Sua temperatura máxima de trabalho é de 50-70°C e a mínima -20°C. (ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LADRILLOS FABRICADOS A PARTIR DE PLÁSTICO RECICLADO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, 2018)

4.0 CUSTO DO PROJETO

Para analisar o orçamento é necessário conhecer o valor do CUB (Custo Unitário Básico) para a região onde a edificação será edificada, pois varia de região para região. Cada estado tem um CUB, mas algumas cidades-estados podem ter seus próprios CUBs, bem como construtores e empreiteiros. Os custos básicos unitários (CUB / m²) são estabelecidos pela lei federal 4.591, de 16 de dezembro de 1964. De acordo com o ponto 3.9 da norma brasileira ABNT NBR 12.721: 2006, o conceito de

custo básico unitário é o seguinte: "custo por metro quadrado de construção do projeto considerado, calculado de acordo com a metodologia estabelecida no ponto 8.3 pelo sector sindical da construção de acordo com o disposto no artigo 54.º da lei n.º 4.591/64 e que serve de base para apuração de parte do custo de construção das construções. (CUB, 2014)

Usando o CUB do Estado de São Paulo a partir de março de 2022, o custo unitário básico em m², incluindo mão de obra, material e custos administrativos, é de \$ 1.654,35 por m². Com base nessas informações, o custo da obra pode ser comparado com a área total da edificação. O CUB provê uma estimativa aproximada do valor do custo total da transação subjacente. Para saber o valor da obra, é preciso ter o valor em m² da superfície do projeto a ser edificado multiplicado pelo CUB do mês. Ou seja, 36 m² x R\$ 1.654,35 / m², o que dá R\$ 59.556,6 / m, esses valores já incluem mão de obra, materiais de construção e pintura.

4.1 CUSTO DE PROJETOS FINALIZADOS

O arquiteto Óscar Mendez em entrevista para revista Exame que o custo em média de uma habitação de 40m² varia entre 5 a 6 mil dólares, Fernando Gónima, construiu uma casa de 36m² utilizando blocos de brickarp com dois dormitórios, cozinha, sala de estar e um banheiro por R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Na realização de sua obra foi utilizado uma média de 6 a 7 toneladas de plástico e a casa foi construída em 5 dias, ganhando o prêmio Internacional de Dubai, no ano de 2012 (UN-HABITAT, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analizando os pontos positivos que estes métodos têm a oferecer, além de ser uma alternativa sustentável, possui conforto ambiental, devido ao isolamento térmico e acústico, que o plástico vai proporcionar. Ademais seu custo é baixo, por fazer o uso de plástico reciclado, e possuir um sistema construtivo simples, sem necessidade de mão de obra especializada. Outrossim, o tempo com que se constroem essas moradias de brickarp é uma grande vantagem, sendo considerado mais rápido que os demais métodos convencionais. Em virtude de todos esses fatores, gera como resultado uma economia movimentada, gerando renda as comunidades recicladoras.

Diante do exposto, pode-se concluir que o método Brickap utilizando blocos de plástico reciclado não só reduz os custos de construção em relação aos blocos convencionais, como também diminui o período de construção. Além disso, o fácil transporte de material e a construção simples significam que, ao contrário dos blocos de concreto ou cerâmica, eles podem ser montados e unidos de maneira fácil e rápida, reduzindo a necessidade de mão de obra especializada.

A partir dos dados coletados, podemos concluir que as casas construídas com tijolos plásticos são 50% mais baratas que os tijolos de alvenaria tradicionais. Isso provou ser uma grande vantagem de custo.

Com base em todos esses fatos, e se provando que o plástico possui resistências mecânicas para uma construção, é essencial o estudo de sistemas construtivos como o brickarp no Brasil, visto que é um país que possui lixo plástico diariamente e pouca parcela desse lixo é reciclado, juntamente com as moradias inadequadas que existem.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Tragédia de Mariana faz 5 anos e população ainda aguarda reparações.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-10/tragedia-de-mariana-faz-5-anos-e-populacao-ainda-aguarda-reparacoes>. Acesso em: 6 out. 2021.

ARCHDAILY. **Esta casa foi construída com tijolos de plástico reciclado em apenas 5 dias.** Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/792662/esta-casa-foi-construida-com-tijolos-de-plastico-reciclado-em-apenas-5-dias>. Acesso em: 6 out. 2021.

CATRACA LIVRE. **Arquiteta cria abrigo dobrável de papelão para moradores de rua.** Disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/arquiteta-cria-abrigo-dobavel-de-papelao-para-moradores-de-rua/>. Acesso em: 10 abr. 2022

CASTILLO, DIANA CAROLINA. **análisis de la implementación de ladrillos fabricados a partir de plástico reciclado como material de construcción.** Bogotá, 2018. P.41 Disponível em: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14462/2018dianacastillo.pdf?sequence=1>>.

Acesso em 04 de out. 2022.

CBIC. **Déficit Habitacional** . Disponível em: <https://cbic.org.br/deficit-habitacional-e-de-5877-milhoes-de-moradias-no-pais/>. Acesso em: 5 out. 2021.

CBIC. **Custo Unitário Básico. Indicador dos custos do setor da Construção Civil.** Disponível em: <http://www.cub.org.br/saiba-mais>. Acesso em 01 de out. 2022.

FICIDET. **Brickarp.** Disponível em: <https://www.ficidet.com/proyectos>. Acesso em: 6 out. 2021.

FICIDET, **La fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico** Disponível em: <https://ficidet.org/proyectos> . Acesso em 17 de out. de 2022.

PLÁSTICO TRANSFORMA. **Origem do Plástico.** Disponível em: <http://www.plasticotransforma.com.br/de-onde-vem-o-plastico>. Acesso em: 5 out. 2021.

SIMPERJ. **Você conhece o plástico verde?** Disponível em: <https://www.simperj.org.br/blog/2019/10/29/voce-conhece-o-plastico-verde-saiba-tudo-sobre-esse-material-100-renovavel/>. Acesso em: 5 out. 2021.

WWF BRASIL. **Brasil 4º país do mundo que mais gera lixo plástico.** Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico>. Acesso em: 5 out. 2021.

**A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
AMBIENTE ESCOLAR E AS DISCUSSÕES SOBRE LGBTQIA+ O DIREITO DE
EXISTIR**

**THE CONSTRUCTION OF THE IDENTITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN
THE SCHOOL ENVIRONMENT AND THE DISCUSSIONS ABOUT LGBTQIA+ AND
THE RIGHT TO EXIST**

PAMELA DE OLIVEIRA BARROS*
KARLA CRISTINA ROCHA RIBEIRO**

RESUMO

O projeto busca produzir uma análise acerca dos impactos institucionais da escola na construção da identidade de crianças e adolescentes que se identificam com a comunidade LGBTQIA+, tendo em vista as constantes violências que retratam a intolerância, ainda que em cenário contemporâneo, visamos a importância das praxes da psicologia para contribuir com o rompimento destas ações que invalidam o outro. É sabido que no âmbito legislativo, existem leis que garantem a estas crianças e adolescentes o direito de pertencimento, de inclusão e de medidas igualitárias, entretanto, ao que se vê, essas medidas ainda são ineficientes. Neste sentido, a psicologia se insere, por meio de seus profissionais, de modo a contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência conforme prevê o Código de Ética, que busca pautar a atuação do profissional nos direitos humanos, uma vez que o psicólogo está inserido ao que se refere contextos sociais. Dessa maneira, buscamos investigar nestes espaços de educação básica com base no dia a dia escolar, como a sociedade tem refletido à medida que as políticas públicas avançam, levando também em consideração como as discussões sobre gênero e sexualidade no contexto escolar podem permitir a construção de um espaço de respeito as diferenças e não de doutrinação de sexualidade como infelizmente, muitos discursos equivocados querem produzir. Nessa perspectiva, o projeto é desenvolvido visando levantamentos bibliográficos de cunho teórico e qualitativo.

Palavras-chave: Escola; Identidade de gênero; Orientação sexual.

ABSTRACT

The project aims to produce an analysis of the institutional impacts of the school in the construction of the identity of children and adolescents who identify with the LGBTQIA+ community, in view of the constant violence that portrays intolerance, even in a contemporary scenario, we aim at the importance of practices of psychology to contribute to the rupture of these actions that invalidate the other. It is known that in the legislative scope, there are laws that guarantee these children and adolescents the right to belong, to be included and to have equal measures, however, as can be seen, these measures are still ineffective. In this sense, psychology is inserted, through its professionals, in order to contribute to the elimination of any forms of negligence as provided for in the Code of Ethics, which seeks to guide the professional's performance in human rights, since the psychologist is inserted with regard to social contexts. In this way, we seek to investigate in these spaces of basic education based on daily school life, how society has reflected as public policies advance, also taking into account how discussions about gender and sexuality in the school context can allow the construction of a space of respect for differences and not of indoctrination of sexuality as unfortunately many mistaken discourses want to produce. From this perspective, the project is developed with a view to theoretical and qualitative bibliographic surveys.

* Acadêmica do curso de Graduação em Psicologia da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica. Ex.: PIIC/UNIMAR.

** Docente do curso de Graduação em Psicologia da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica. Ex.: PIIC/UNIMAR.

Keywords: School; Gender Identity; Sexual Orientation.

INTRODUÇÃO

A escola enquanto espaço de educação é também distinguida por ser um lugar de acesso à informação e construção de cidadania, pois é evidente que por estar presente durante grande parte da vida do indivíduo e em questão na formação da criança e do adolescente, possui parte da responsabilidade nas muitas maneiras em que este mesmo indivíduo se manifestará em sociedade.

Sabe-se que os direitos das crianças e adolescentes devem ser garantidos pela família, pelo estado e pela sociedade civil, apesar disso, ao que se sabe, no que reflete às discussões sobre sexualidade que integram essa via de concessões, inclusive de orientação sexual e identidade de gênero, dentro das escolas projetos de ordem político-pedagógico tratam-se de um tema nunca ou pouco acessado dentro das salas de aula, negligenciando um acesso que possibilitaria caminhos que favorecem o respeito à diversidade.

Quando dizemos isso, falamos da importância de ser proporcionado um espaço de inclusão e acolhimento dentro das escolas, uma vez que o indivíduo em seu universo primário, se tornará jovem, e, por conseguinte um adulto, e se aceito tendo seus direitos resguardados contribuirá com a sociedade de forma que os movimentos de resistência poderão viver em liberdade, conforme lhes é assegurado nos meios legislativos.

Assim sendo, buscamos trazer no seguinte projeto, através de levantamentos de cunho científico, uma análise sob a realidade política-educacional nas escolas e seus impactos que norteiam a vida de um jovem *queer* que pertence a um coletivo, e se encontra num processo de descobertas e de autoconhecimento.

DESENVOLVIMENTO

O projeto vem sendo conduzido partindo de uma ideia transversal, sob embasamento de informações colhidas através de dados bibliográficos.

Pensando nisto, iniciamos a pesquisa abrangendo conteúdos que fomentam o passo que se deu para a construção da sigla representativa, hoje caracterizada pelas letras LGBTQIAPN+, no qual se aborda todas as pessoas que não se identificam com o padrão heteronormativo, e em sequência como o pensamento sobre a criança e o adolescente ganhou espaço com o passar do tempo.

A partir deste embasamento, buscamos levantar uma análise acerca da relação dessa estrutura que foi conduzida mediante o pensamento de inclusão de direitos e de igualdade ao passo que se dá a formação infantil, e em seguida a formação adolescente. Levamos em conta como a prática da educação básica vem sendo conduzida e qual o resultado disso quando pensamos em teoria, sobre o dever da escola e sua posição de influência na vida destas singularidades refletidas no indivíduo enquanto integrantes deste convívio.

Através da observação e análise deste cenário acadêmico, buscamos trazer uma reflexão mediante as contribuições da psicologia frente a importância da validação das diferenças presentes na escola, de maneira que neste cenário também se proporcione saúde e qualidade de vida, integração, rompimento de barreiras geradas pelo preconceito, respeito, um espaço de igualdade e de direitos humanos preservados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conduzimo-nos com base aos conteúdos estudados, contribuir com a família, o Estado e a sociedade em busca de se proporcionar a criança e ao adolescente *queer* um cenário sustentado por ambientes saudáveis, acolhedores e igualitários, extinguindo verbalizações preconceituosas enraizadas por um discurso padronizado e heteronormativo, em busca da

normalização das diferenças, das diversidades e das muitas formas de se expressar, incluindo aqui, as muitas maneiras de identificação de gênero e de orientação sexual.

REFERÊNCIAS

BORGES, Zulmira et al. **Percepção de professoras de ensino médio e fundamental sobre a homofobia na escola em Santa Maria**. Educar em Revista, Rio Grande do Sul, p. 21-38, 2011.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, **Código de Ética Profissional do Psicólogo**. XIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Brasília, ago, 2015. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf> Acesso em: 19/10/2022.

GUIMARAES, Jardel; SANTOS, Daiane, LIMA, Fernanda. **O Reduccionismo do Papel da Educação Escolar Como Meio de Ascensão Social na Visão dos Estudantes Patoenses Sobre a Escola: Apontamentos Sociológicos**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São João dos Patos, 2017. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2017/TRABALHO_EV073_MD4_SA4_ID7048_14102017154505.pdf. Acesso em: 25/09/2021.

JUSBRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644116/paragrafo-6-artigo-227-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em 22/07/2021.

MACEDO, Alessandra; et al. **Liberdade de Expressão e os Direitos de Crianças e Adolescentes**. Ministério da Justiça, vol. 4, Brasília, 2014. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/volume_4.pdf. Acesso em: 24/04/2021.

SENADO FEDERAL. **Estatuto da Juventude: Atos Internacionais e Normas Correlatas**. Secretaria de Editoração e Publicações Coordenação de Edições Técnicas; Mesa Biênio, Brasília, 2013.

A PERCEPÇÃO DA MÃE/CUIDADOR NO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E SÍNDROMES APÓS O USO DO CANABIDIOL

THE PERCEPTION OF THE MOTHER/CAREGIVER IN THE BEHAVIOR OF THE CHILD WITH CEREBRAL PALSY AND SYNDROMES AFTER THE USE OF CANABIDIOL.

Nayara Vieira Serrano
Vanessa Balieiro de Andrade Barbosa
Eleny Rosa Guimarães Gonçalves

Resumo

A Cannabis Sativa, apesar dos seus restritos números de pesquisas, pode e é utilizada como medidas terapêuticas, sendo denominada como Cannabis Medicinal. As substâncias extraídas da planta como o canabidiol (CBD) possui agentes que auxiliam no quadro clínico de pacientes com agravos da Paralisia Cerebral (PC) e Síndromes Genéticas (SG), entre outras patologias. O tratamento com a substância só pode ser prescrito por profissionais especializados da neurologia, neurocirurgia e psiquiatria, tendo esses constatado que os métodos terapêuticos tradicionais não têm trazido efeitos positivos ao paciente. Apesar das recomendações, é observada uma carência de estudos voltados ao tratamento com CBD e as respostas do paciente frente ao mesmo. Sendo assim faz-se de suma importância, o desenvolvimento do estudo direcionado a relatos e apresentações de resultados com a terapia do Canabidiol, pois mesmo que sua prescrição tenha sido legalizada no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP no dia 10/10/2014, há levantamentos de dúvidas tanto em âmbito hospitalar, quanto para os responsáveis cuidadores do paciente. O objetivo desse estudo é compreender a percepção da mãe/cuidador das crianças portadoras de Paralisias Cerebrais e Síndromes Genéticas frente a resposta ao tratamento a partir do uso do canabidiol. Para tal, o caminho metodológico percorrido será: realizar uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória, onde será executada através de entrevistas às mães/responsável legal, com posterior análise das falas e discussões de resultados. Espera-se, identificar e compreender as alterações no comportamento da criança e o impacto na rotina familiar proporcionando uma maior destreza profissional ao se tratar de orientações passadas aos cuidadores/familiares da criança a qual estará realizando o tratamento com o Canabidiol.

Palavras chaves: Canabidio.Paralisia Cerebral.Cuidados para prolongar a vida.

Abstract

Cannabis Sativa, despite its restricted number of researches, can and is used as therapeutic measures, being called Medicinal Cannabis. The substances extracted from the plant such as cannabidiol (CBD) have agents that help in the clinical picture of patients with Cerebral Palsy (CP) and Genetic Syndromes (GS), among other pathologies. The treatment with the substance can only be prescribed by specialized professionals in neurology, neurosurgery, and psychiatry, who have found that traditional therapeutic methods have not brought positive effects to the patient. Despite the recommendations, there is a lack of studies on the treatment with CBD and the patient's responses to it. Thus, it is of utmost importance to develop a study directed to reports and presentations of results with Cannabidiol therapy, because even though its prescription has been legalized by the Regional Council of Medicine of the State of São Paulo - CREMESP on 10/10/2014, there are doubts both in the hospital environment and for the responsible caregivers of the patient. The objective of this study is to understand the perception of the mother/caregiver of children with Cerebral Palsy and Genetic Syndromes regarding the response to treatment from the use of cannabidiol. To this end, the methodological path followed will be: a qualitative and exploratory research, which will be carried out through interviews with mothers/caregivers, with later analysis of the speeches and discussion of results. It is expected to identify and understand the changes in the child's behavior and the impact on

the family routine providing a greater professional skill when it comes to orientations given to caregivers/family members of the child who will be undergoing treatment with Cannabidiol.

Key words: Cannabidio.Cerebral Palsy.Care to prolong life.

Introdução

A *Cannabis sativa* possui inúmeras substâncias químicas ativas, nomeadas como canabinoides, que podem e são utilizadas como tratamento terapêutico para diversas patologias. Citando como um bom exemplo o canabidiol, conhecido popularmente como CBD (No Brasil a Anvisa, pela lei RDC3/2015, coloca o CBD na lista C1 de medicamentos – controle especial) sendo uma das substâncias extraída da planta, e correspondente a mais de 40% de seus extratos. O elemento químico em questão contém potencial terapêutico para tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas. O uso da planta Cannabis inserido no meio terapêutico deu origem ao termo “Cannabis medicinal”, esse por sua vez, é um termo amplo empregado em qualquer medicamento à base de cannabis.

Nos dias de hoje, na pediatria o tratamento com canabidiol é prescrito de forma restrita às especialidades da neurologia, neurocirurgia e psiquiatria (Departamento Científico de Neurologia, 2019-2021). Iniciado quando os métodos terapêuticos tradicionais não apresentam uma melhoria, no que diz respeito ao quadro clínico da criança, perdurando desta forma os sintomas da patologia em específico e o sofrimento do indivíduo na fase da infância, se estendendo também, aos seus familiares. Já nos anos atuais, o Poder Judiciário e a Anvisa, se aproximaram da liberação do cultivo da planta para fins medicinais e científicos ((HALLA; MORAES, 2019, p.02).

A cannabis é usada como medicamento para diversas afecções e diferentes problemas de saúde, porém ainda é vista de modo alternativo no meio hospitalar. Vale ressaltar que, além de seus benefícios terapêuticos, o medicamento é extraído de uma fonte natural, sem composições artificiais. Promovendo assim, além de avanço no quadro clínico, uma melhor qualidade de vida ao indivíduo. Historicamente falando, a liberação da Cannabis como produto medicinal em território nacional passou por uma longa sequência de processos, como a integração da Cannabis sativa na Lista Completa das Denominações Comuns Brasileiras (DCB) perante a categoria de “planta medicinal em maio de 2017 (HALLA; MORAES, 2019, p.02).

No contexto da Paralisia Cerebral esta, se trata de um distúrbio permanente e imutável do movimento e da postura, sendo resultante de lesões não progressivas no cérebro, iniciando-se nos primeiros anos de vida da criança. A segunda patologia citada acima (Síndromes Genéticas), se trata de uma mutação no material genético acarretando o não funcionamento fisiológicos de algumas células, resultando assim um conjunto de sinais e sintomas sendo por esse motivo nomeadas como síndromes: termo com origem grega que se refere a algo que “corre em conjunto”.

Desenvolvimento

A realização dessa pesquisa far-se-á necessária para compreensão do uso terapêutico do CBD. Não só do ponto de vista profissional, mas sim, em uma visão mais aprimorada e focada no paciente e em seu responsável, que possui total visualização dos efeitos causados e as modificações familiares desencadeadas.

Tendo em mente que se trata de um método terapêutico não tradicional, é totalmente compreensível a insegurança das mães e cuidadores das crianças ao se propor essa forma terapêutica. Por esse motivo, o aumento do número de pesquisas e exposições de relatos se faz necessária, podendo de uma certa forma transparecer a realidade - que muitas vezes é conduzida apenas pelo senso comum - e resultados obtidos através do tratamento.

Se faz necessário enfatizar que mesmo com as suas vantagens medicinais o CBD ainda é responsável por inúmeras hesitações relacionadas a sua real eficácia. Podendo ser visto como reflexo os escassos números de pesquisas voltadas ao tratamento e aos resultados alcançados, sendo essa observação dita por Hallal e Moraes (2019).

Mesmo em meio a tantas dúvidas, a eficiência do CBD vem sendo posta em evidência em espaços que circundam a área da saúde, podemos citar como prova disso, a autorização dos médicos filiados a receitarem esse tipo de medicamento. A mesma foi realizada no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP no dia 10/10/2014.

Assim a produção científica se fundamenta para fornecer transparência e segurança aos responsáveis da criança. Uma vez que, o uso da substância, ainda que seja com fins medicinais, acarretam incertezas e dúvidas, ao cogitar os resultados apresentados posteriormente e durante o tratamento.

A pesquisa em questão possui como objetivo, compreender a percepção da mãe/cuidador das crianças portadoras de PC e SG após a resposta do tratamento a partir do uso do CBD. Identificando assim a resposta na melhora da qualidade de vida da criança, as alterações no comportamento da mesma e o impacto causado na rotina da família.

Os dados expostos serão obtidos através de uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória. Por se tratar de uma busca que envolve seres humanos, a mesma seguirá as recomendações éticas previstas na Resolução nº 466/2012 e a de nº 510/2016. Sendo o local de estudo o ambulatório Amor de Criança, estabelecido a Universidade de Marília – UNIMAR no município de Marília interior do estado de São Paulo.

O projeto segue sendo elaborado com o intuito de transmitir de forma clara as percepções das mães/cuidadores frente as modificações causadas devido o tratamento com o Canabidiol. Sendo esperado na conclusão desta pesquisa tornar-se público a experiência vivenciada pelas mães/cuidadores após a inclusão do CBD no tratamento terapêutico, podendo assim ser usado como fonte conhecimento e esclarecedor de dúvidas frente as inseguranças causadas.

Referência Bibliográfica

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.

BONTEMPO, M. Estudos atuais sobre os efeitos da Cannabis Sativa. 5.ed. [S.l.]. Editora, Ground LTDA; 1980.

DIEHL, A.; PILLON, S.C. Maconha: prevenção, tratamento e políticas públicas. ARTEMED: Grupo A, 2021.

GOMES, R. A análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: Minayo MCS, organizadora. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis (RJ): Vozes; 2016. p. 72-95.

HALLAL, C. ; MORAES, C.V.B. Indicações para uso da Cannabis em pacientes pediátricos: uma revisão baseada em evidências. 3. ed. [S.l.]. Editora, Sociedade Brasileira de Pediatria; 2019.

MINAYO, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13a ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2013.

MURAKAMI, R. ; CAMPOS, C. J. G. Importância da relação interpessoal do Importância da relação interpessoal do enfermeiro com a família de crianças hospitalizadas. [Brasília - DF]. REBEn; 2011.

SADDI, L. Maconha: os diversos aspectos, da história ao uso: [S.l.]. Editora Blucher, 2021.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REDE PÚBLICA NO ESTADO RIO DE JANEIRO

PHYSICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL: REFLECTIONS ON PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE PUBLIC NETWORK IN RIO DE JANEIRO STATE

RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINEZ*

FABIANA APARECIDA ARF**

RESUMO

Visto que a Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica e sendo ela facultativa ao aluno somente em casos previstos por lei, torna-se indispensável a sua integração à proposta pedagógica da escola. A Educação Física, como área do conhecimento, é disciplina importante para a formação integral do aluno. Partindo desse princípio, através de relatos e observação do comportamento de profissionais da área, no Estado do Rio de Janeiro, levantou-se a importância de dialogar a respeito de questões quanto à prática pedagógica, abordagens e interdisciplinaridade presentes nessas aulas. O objetivo desse trabalho é possibilitar uma reflexão a respeito da importância de tornar a Educação Física uma aula diversificada e marcante, trabalhando os objetivos presentes na Base Nacional Comum Curricular.

Palavras-chave: Educação. Educação Física. Ensino Médio.

ABSTRACT

Since Physical Education is a mandatory curricular component of basic education and since it is optional for the student in cases provided for by law, in the absence of such impediments, its integration into the school's pedagogical proposal is essential. Therefore, Physical Education, as an area of knowledge, is an important discipline for the integral formation of the student. Based on this principle, through reports and observation of the behavior of professionals in the area, in the State of Rio de Janeiro, the importance of dialoguing about issues regarding pedagogical practice, approaches and interdisciplinarity present in these classes was raised. The objective of this work is to enable a reflection on the importance of making physical education a diversified and remarkable class and to work on the objectives present in the National Curricular Common Base.

Keywords: Education. PE. High school.

1 INTRODUÇÃO

Refletir sobre as práticas pedagógicas na rede pública de ensino no estado do Rio de Janeiro vem sendo algo particularmente necessário, mediante ao contexto social encarado pelos alunos e pelos educadores que enfrentam diversas carências nos mecanismos escolares, que ainda perduram com alguns resquícios que exemplificam a presença de uma educação ainda tradicional.

Sendo inegável que as propostas pedagógicas atuais regulamentadas trazem uma orientação de uma educação plural e interdisciplinar, acolhendo ao mesmo tempo o contexto de equidade e também respeitando a individualidade de cada educando.

Assim sendo, o recorte escolhido nesse campo tão rico para pesquisas, foi o Ensino Médio, que é um momento decisivo se encaramos que os alunos começam a idealizar suas escolhas profissionais e a organizar suas características pessoais.

Vygotsky, em sua teoria da aprendizagem, nos mostra que existe um papel importante nas relações sociais para o desenvolvimento intelectual humano. Logo, para ele, o ser humano é um ser que a sua formação só se dá mediante ao contato com a sociedade. E assim, o indivíduo transforma o ambiente e o ambiente o transforma.

* Acadêmico do curso de Educação Física à Distância da Universidade de Marília EAD

** Coordenadora e orientadora do curso de Educação Física à Distância da Universidade de Marília EAD

Partindo da teoria de Vygotsky acerca das etapas do desenvolvimento, e desse entendimento socioconstrutivista, estabelece um papel de importância na função social do professor, que partindo desse viés, torna-se possível driblar esses desafios presentes na diversidade escolar.

Portanto, o objetivo central desse trabalho não está em culpabilizar o profissional de educação física como o principal agente do insucesso escolar, mas chamar a atenção para o pensar e articular novas práticas como resposta ao quanto a disciplina da Educação Física pode se tornar interessante e útil na formação humana dos alunos.

2 A EDUCAÇÃO E O DEBATE QUANTIDADE VERSUS QUALIDADE

O Ensino Médio, em escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, é marcado por diversos momentos de escassez em âmbito de material humano de trabalho (professores, merendeiros, pessoal da manutenção, etc.), bem como de bens materiais, recursos hídricos e de energia elétrica. Observando ao longo dos anos essas instituições, percebe-se muitas vezes a desmotivação de alunos e professores que tentam driblar inúmeras dificuldades no cotidiano.

Segundo Libâneo (2012, p. 148), “a ênfase sobre as questões da qualidade do ensino revela, contraditoriamente, certo desprezo pelas questões políticas e sociais que condicionam o sucesso do aluno e a obtenção da cidadania, bem como responsabiliza o professor pelo fracasso escolar.” Ainda de acordo com o autor,

As constantes críticas ao desempenho do poder público remetem ao setor privado, apontado como o mais competente para essa tarefa. Apresenta-se uma questão crucial para o entendimento do papel social da escola: é sua função formar especificamente para o trabalho ou ela constitui espaço de formação do cidadão partícipe da vida social? (LIBÂNEO, 2012, p.149).

Assim sendo, o autor traz uma reflexão acerca do papel da escola para com a formação do cidadão, onde essa educação deva promover autonomia e participação na sociedade.

Libâneo (2012) aborda dois movimentos que explicam muito sobre o paradoxo existente até hoje no âmbito escolar: o Entusiasmo pela Educação e o Otimismo Pedagógico. A fim de explicar melhor a respeito desses movimentos, o autor descreve:

O movimento Entusiasmo pela Educação revelava preocupação de caráter quantitativo, ao propor a expansão da rede escolar e a alfabetização da população que vivia um processo de urbanização decorrente o crescimento econômico. A adoção do trabalho assalariado, aliada a outras questões de modernização do país, fez com que a escolarização aparecesse como fator promotor da ascensão social. Já o Otimismo Pedagógico caracterizou-se pela ênfase nos aspectos qualitativos da educação nacional, pregando a melhoria das condições didáticas e pedagógicas das escolas. Este movimento surgiu nos anos de 1920 e alcançou o apogeu nos anos 30 do século XX. (LIBÂNEO, 2012, p. 163).

Através desses movimentos, podemos começar a compreender o sistema escolar atual, que vem continuamente acompanhado de um debate qualidade *versus* quantidade. A expansão da oferta do ensino deve buscar, em paralelo, a qualidade dessa educação. Dependendo da política vigente no país, poderá haver diferentes projetos educacionais, ora voltados para uma educação para exercer funções de trabalho, outrora uma educação com didáticas inclusivas e que gerem autonomia.

3 EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Como previsto pela Lei 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no parágrafo 3º do artigo 26:

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;

II – maior de trinta anos de idade;

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física;

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;

V – (VETADO)

VI – que tenha prole.

Assim sendo, a Educação Física é prevista como componente curricular obrigatório da educação básica, não tendo frequência optativa a menos em casos extremos previstos por lei.

Tamanha importância presente na prática de esportes, a Comissão de Educação aprovou a PL 3467/2019, a favor do respeito e a valorização da Educação Física e a promoção do desporto escolar como forma de desenvolvimento integral do cidadão.

A PL 3467/2019 defende que é fundamental criar no país uma cultura esportiva, de bem-estar e saúde, alterando a LDB para incentivar e desenvolver o desporto nos sistemas de ensino.

Portanto, fica evidente em bases legais a importância de que a Educação Física seja ofertada nas redes de ensino, não necessitando somente de amparo legal e de oferta, mas também de qualidade e estímulo quanto à didática de ensino.

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EX-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Como metodologia escolhida, o presente trabalho coletou relatos de ex-alunos que vivenciaram o sistema público de ensino do Estado do Rio de Janeiro, em cidades e anos diferentes para assim, fazer um apanhado geral das experiências a partir das aulas de Educação Física.

4.1 RESULTADOS

Relato I:

Mulher, 28 anos, estudou na Cidade de São Gonçalo em toda a sua carreira escolar. Perpassou 11 unidades de ensino, sendo elas públicas e privadas. Tendo repetência no segundo ano do ensino médio, por problemas pessoais e familiares. Relata apenas ter vivido aulas interessantes e até ter jogado no time da escola de handebol, nos anos de 2004/2005.

Nos anos consecutivos, descreve ter tido aulas desinteressantes e com professores que não motivava práticas desportivas múltiplas. Tinha pouco incentivo à pesquisa, oferta de apenas de futebol ou vôlei. Atualmente tem formação pedagógica, sendo licenciada a anos iniciais, observa que bons professores fazem a disciplina ser mais atrativa e que ofertar esportes diversos pode transformar aulas chatas e desinteressantes em solo propício de autocuidado, promoção da saúde e até mesmo descobrir novos atletas.

Relato II:

Homem, 38 anos, estudou na cidade do Rio de Janeiro em toda a sua vida escolar. Perpassou 3 instituições de ensino públicas, sendo o Ensino Médio no turno noturno. Repetiu o 3º ano por conta de problemas pessoais, onde acabou perdendo as provas finais. Relata não ter tido boas experiências com a disciplina de Educação Física, sendo aulas sempre de futebol onde não se aprendia fundamentos, apenas bola em quadra e até esgotar o tempo de aula.

Atualmente, exerce profissionalmente a carreira de professor de Educação Física em três espaços completamente opostos, com público, objetivos e avaliação diferentes. Vale destacar que nenhum dos três espaços é de educação formal, onde o mais próximo disso é uma instituição não governamental. Nessa instituição, ensina no contraturno, através da Educação Física, abordando conceitos, fundamentos e regras, como também incentivando, através da prática de esporte, a recolocação social para crianças e adolescentes vulneráveis. O entrevistado em questão é o profissional de maior proximidade dos alunos.

Relato III:

Homem, 23 anos, estudou todos os anos na rede pública de ensino. As aulas no ensino fundamental tinham brincadeiras lúdicas, porém, no intuito de recreação. Já no ensino médio, turno matutino, as aulas de Educação Física passaram a ensinar fundamentos. Avaliações práticas, fundamentos e regras. Tinha uma cultura desportiva boa, mesclando esportes.

Professores marcaram no ensino fundamental, Professora Marcia em particular, onde demonstrava preocupação com a saúde dos alunos. Usava da aula de Educação Física como ferramenta de conscientização do cuidado com o corpo.

Já no ensino médio, o educador Ednei marcou presença na rotina dos alunos com aulas interessantes, por conta de ensinar Educação Física se importando com fundamentos, assim despertou o interesse dos alunos posteriormente quanto a profissão. O aluno relata praticar esportes até hoje, como forma de manter a sua qualidade de vida.

Atualmente exerce função como atendente no ramo alimentício, em busca de uma possibilidade futura de retomar os estudos, já no ensino superior.

4.2 DISCUSSÃO

Mediante a coleta dos relatos presentes no tópico anterior, sucedeu-se algumas considerações necessárias quanto as questões pedagógicas práticas e abordagens.

No primeiro relato, pudemos encontrar a fala de uma aluna que descreve sua experiência como pouco proveitosa e desinteressante em seus anos finais de Ensino médio. Também dialogando com o segundo relato, de um aluno homem, onde também expressou carência quanto a oferta de pesquisas e diversidade esportiva. Tendo ambos sido marcados por aulas que aparentemente não os fizeram ter recordações positivas e marcantes.

Vale ressaltar, que assim como Paulo Freire disse, “*Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar.*”, logo, se não houve encanto e construção de ideias, pode-se questionar qual a qualidade dessa educação? Pode-se afirmar que através dos relatos colhidos, houve possivelmente um distanciamento dos alunos com a real proposta da disciplina, logo, não atingiu as expectativas propostas pela base nacional comum e ao que se espera quanto a conscientização para com o autocuidado e a saúde através do esporte.

Isso muito se justifica, na fala do ultimo educando, onde o profissional que aplicou aulas diversificadas, com incentivo a pesquisas, tornando o conteúdo próximo aos alunos, gerou não só nele como em outros o interesse para as atividades propostas, mas na continuidade posterior a fase colegial. Seja ela enquanto profissão, ou até mesmo para com os cuidados com o corpo, tendo uma educação além dos muros escolares, gerando em seus alunos qualidade de vida.

Mente e corpo se desenvolvem paralelamente, podendo assim contribuir para com que atenda as expectativas quando se fala em uma educação integral. Assim, a escola devolve para a sociedade adultos capazes de atuarem, viverem e perpetuarem práticas de vida saudáveis.

Estudos recentes realizados pelo Ministério da Saúde, comprovam que quase seis brasileiros em cada dez (57,5%) estavam com sobrepeso no ano de 2021. O índice de obesidade em 2021 marcou 22,35% no Brasil pós pandemia.

A profissional entrevistada pela Agencia Brasil, revista online, relatou que a má alimentação foi um dos motivos que agravaram essa condição, no entanto outro motivo citado pela nutricionista foi a redução na pratica de esportes:

A profissional acrescenta que outro fator foi a pandemia, quando as pessoas diminuíram as atividades físicas e passaram a se alimentar de forma pior. “Não é a toa que buscas de receitas de pães, bolos e sobremesas tiveram aumento importante na Internet. As pessoas se alimentaram de forma mais displicente”, comenta. (Valente, 2022)

Assim sendo, a ausência da prática de exercícios na pandemia, causou outro problema social na saúde além da Covid19, sobrepeso e obesidade. Justificando, por tanto, o que esse artigo se propõe a destacar acerca da importância de aulas informativas, que gerem práticas cotidianas continuadas, e

não só uma aula onde pratica-se exercícios sem consciência dos benefícios dessa prática a longo prazo.

Portanto, mediante a esse estudo, ficou ainda mais evidente que é questão de urgência repensar a qualidade da educação física e os impactos sociais a partir de aulas ministradas com objetivo. Transformando não só a vida dos alunos, mas a sociedade em que vivem.

5 CONCLUSÃO

Existem diversas barreiras a serem ultrapassadas, quando a Educação Física passa a ser não só conteúdos programáticos estipulados pelo MEC. O currículo comum norteia e unifica o que se espera ser aprendido pelos educandos. A LDB, por sua vez, garante esse ensino e assim estipula direitos e deveres a serem cumpridos.

No entanto, existem diversos gargalos sociais, institucionais e profissionais que acabam fazendo com que a Educação Física mais pareça uma recreação do que uma disciplina que incentiva e promove o desporto nas escolas. Praticar Educação Física é atender à perspectiva educacional libertadora, onde corpo e mente dialogam, não sendo só uma intuição bancária de ensino.

É possível se pensar a disciplina de Educação Física por um viés de proporcionar aptidões básicas como a motricidade, coordenação motora fina e grossa, lateralidade, força e resistência física. Uma aula de Educação Física bem aplicada é capaz de construir autonomia no sujeito.

Assim sendo, considerou-se e constatou-se que não se pode atribuir culpa ao professor em sua totalidade, quando a aula perde sua importância prática e toma caminhos de lazer e recreação. Mas é necessário continuar a investigar, elucidar e expor em trabalhos acadêmicos, sempre que possível, a magnitude e a legitimidade do profissional de Educação Física na construção do sujeito integral. Sem a presença de tal profissional, é impossível oferecer uma mente alinhada ao corpo.

REFERÊNCIAS

BRACHT, Valter. Saber e fazer pedagógicos: acerca da legitimidade da Educação Física como componente curricular. In: CAPARRÓZ, F. E. (Org.) **Educação Física Escolar**: política, investigação e intervenção. Vitória: Proteoria, 2001. v. 1.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 07 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 07 out. 2022.

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do Ensino da Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992. (Coleção Magistério 2º grau – série formação do professor). Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/73/o/Texto_49_-_Coletivo_de_Autores_-_Metodologia_de_Ensino_da_Ed._Fsica.pdf. Acesso em: 07 out. 2022.

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. **Educação Física Progressista**: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a Educação Física Brasileira. 10. ed. São Paulo: Loyola, 1991.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação escolar:** políticas, estrutura e organização. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012. (Coleção docência em formação: saberes pedagógicos).

VALENTE, Jonas. **Mais da metade dos brasileiros estavam com sobrepeso em 2021.** Brasília: Agência Brasil, 2022. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-04/mais-da-metade-dos-brasileiros-estava-com-sobrepeso-em-2021>

Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento, um Processo Sócio-Histórico, Marta Kohl de Oliveira, 112 págs., Ed. Scipione.

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA MUCOSA ORAL DE PACIENTES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DE LITERATURA.

PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE ORAL MUCOSA OF INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS: LITERATURE REVIEW.

IZADORA GHEDIN*

MATHEUS BENTO MEDEIROS MOSCATEL**

RESUMO

Manifestações patológicas orais são representadas por lesões que acometem as diversas estruturas componentes da região da cavidade bucal de determinado indivíduo. A saúde do paciente não é apenas a ausência de doença, mas sim uma rede entre bem-estar, psicológico, físico e social, quando há um desequilíbrio, o paciente acaba sendo exposto a doenças. Pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI), na maioria das vezes, são acometidos por doenças agudas ou complicações de doenças crônicas, apresentando alto risco de morte iminente. Durante a permanência do paciente na UTI, alterações orais associadas a doenças sistêmicas ou ao uso de certos medicamentos e equipamentos de ventilação mecânica (PAVM), são relatadas, o que pode acarretar queda no estado de saúde dos pacientes e aumento do tempo de permanência no tratamento hospitalar. É comum o paciente apresentar condições orais pré-existentes, como cárie, doença periodontal e até a ausência de dentes. Infecções orais, podem se desenvolver em complicações sistêmicas, como por exemplo a pneumonia nosocomial ou hospitalar. A pneumonia nosocomial é de grande presença nas UTIs, e o acúmulo de biofilme tem grande participação em infecções respiratórias hospitalares. Na grande maioria dos hospitais do Brasil, a necessidade do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional das UTIs está cada vez mais evidente, uma vez que por conta do âmbito pandêmico atual, é necessário e importante a presença do cirurgião-dentista em pacientes pronados, no âmbito da saúde bucal, é oportuno para o desenvolvimento de medidas preventivas e restauradoras que propiciem a minimização de ocorrência das patologias citadas, evitando também que a cavidade bucal seja um foco para outras patologias adjacentes. Pacientes pronados apresentam, geralmente, uma má higienização oral, que por conta do seu estado debilitado e junto com a necessidade de intubação, acabam por desenvolver condições favoráveis para bactérias, podendo acarretar uma periodontite, halitose, mucosite, úlceras traumáticas, saburra lingual ou ainda candidíase. A avaliação das condições na mucosa e cavidade oral de pacientes de unidade de terapia intensiva é indispensável. A presença do cirurgião-dentista é fundamental como parte da equipe multidisciplinar, encontrando-se amparada pela Odontologia Hospitalar, que apresenta como referência procedimentos de baixa, média e alta complexidade. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar, por meio de uma revisão de literatura, que os pacientes presentes nas UTIs estão expostos a formação ou acometimento de diversas patologias bucais, além de evidenciar a importância de uma equipe multidisciplinar presente e preparada com relação ao tratamento e manutenção da saúde bucal dos pacientes.

Palavras-chave: Manifestações orais. Odontologia. Unidade de tratamento intensivo.

ABSTRACT

Oral pathological manifestations are represented by lesions that affect the various structures that comprise the region of the oral cavity of a given individual. Patient health is not just the absence of disease, but a network between psychological, physical and social well-being, when there is an

* Acadêmica do curso de Graduação em Odontologia da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

** Docente do curso de Graduação em Odontologia da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

imbalance, the patient ends up being exposed to diseases. Intensive care unit (ICU) patients, most of the time, are affected by acute diseases or complications of chronic diseases, presenting a high risk of imminent death. During the patient's stay in the ICU, oral changes associated with systemic diseases or the use of certain medications and mechanical ventilation equipment (VAP) are reported, which can lead to a decrease in the patients' health status and an increase in the length of stay in hospital treatment. It is common for the patient to present pre-existing oral conditions, such as caries, periodontal disease and even the absence of teeth. Oral infections can develop into systemic complications, such as nosocomial or hospital pneumonia. Nosocomial pneumonia is very common in ICUs, and the accumulation of biofilm plays a major role in hospital respiratory infections. In the vast majority of hospitals in Brazil, the presence of the dentist in the multiprofessional team of the ICUs is increasingly evident, since due to the current pandemic environment, the presence of the dentist in prone patients is necessary and important, in the oral health, it is opportune for the development of preventive and restorative measures that provide the minimization of the occurrence of the mentioned pathologies, also avoiding that this region is a focus for other adjacent pathologies. Pronated patients have poor oral hygiene, which, due to their weakened state and the need for intubation, end up developing favorable conditions for bacteria, which can generate periodontitis, halitosis, mucositis, traumatic ulcers, tongue coating or even candidiasis. The evaluation of conditions in the mucosa and oral cavity of intensive care unit patients is indispensable. The presence of the dentist is exceptional as part of the multidisciplinary team, supported by Hospital Dentistry, which presents low, medium and high complexity procedures as a reference. The present work aims to demonstrate, through a literature review, that patients present in ICUs are exposed to the formation or involvement of various oral pathologies, in addition to highlighting the importance of a multidisciplinary team present and prepared in relation to the treatment and maintenance of the oral health of patients.

Keywords: Oral manifestations. Odontology. Intensive treatment unit.

INTRODUÇÃO

Segundo Santos e colaboradores (2008), pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva possuem um alto risco de infecção e nível alto de mortalidade, pois no âmbito hospitalar a contaminação é biológica ou chamada de contaminação cruzada (transferência de contaminantes biológicos como os microrganismos patogênicos, entre alimentos ou superfícies por exemplo). As infecções podem ser exógenas (origem externa ao organismo, ou seja, podem estar presentes no ar ou local), ou infecções endógenas (causadas por fatores internos ao organismo, ou seja, que estão presentes no corpo do indivíduo ou devido a alguma alteração ao qual o mesmo possa ser acometido). Pacientes que são submetidos a UTI, possuem um alto potencial de patógenos que são adquiridos por infecções exógenas, que são capazes de modificar a flora do organismo. Associado a isso, esses pacientes muitas vezes, por conta de limitações ou comprometimento associados as diversas alterações que podem acometer o paciente, eles não possuem uma higienização bucal eficiente, tornando possível o desencadeamento de vários problemas como gengivite, periodontite, otites, halitose, retração gengival, entre outros, fazendo com que seja potencializado ainda mais os efeitos da pneumonia nosocomial. Muitas vezes esses pacientes não têm acesso as técnicas necessárias para uma boa limpeza bucal ou os cirurgiões dentistas no âmbito hospitalar estão ausentes ou porque os pacientes possuem dificuldade motora, podendo estar associado também a intubação.

Vale ressaltar a importância do cirurgião dentista e o papel fundamental que possui para oferecer benefício ao paciente, como contribuir e orientar na higienização bucal, onde muitas vezes este ato é realizado pela equipe de enfermagem. Esses procedimentos visam diminuir o risco de ocorrer alterações sistêmicas e infecções hospitalares associadas as condições bucais do paciente, e reduzindo o tempo de internação, onde muitas vezes esse tempo acaba por ser prolongado pelo fato de o indivíduo ter infecções causadas pela deficiência higienização bucal. A higiene bucal nesses pacientes

é essencial para reduzir a incidência de pneumonia por aspiração mecânica, com a aspiração de secreções na cavidade oral, reduzindo o risco de aspiração de microrganismos (BATISTA et al, 2015).

O artigo 18 do Código de Ética Odontológico, capítulo IX, que trata da odontologia hospitalar, determina que compete ao cirurgião-dentista internar e assistir pacientes em hospitais públicos e privados, com e sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições. O Projeto de Lei (PL) 2.776/2008 foi aprovado por unanimidade no dia 02/10/13, na comissão de assuntos sociais do senado federal. Essa lei, se sancionada, obrigará a inclusão dos profissionais de Odontologia em UTI, bem como estabelecimentos de saúde com regime de internação, integrando desse modo a equipe de saúde e beneficiando o paciente (BRASIL, 2012; SILVEIRA, MORAES e BARBIN et al, 2014).

DESENVOLVIMENTO

Diversos são os pontos de atenção elevados com relação aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva, possibilidade de exposição a fatores que podem agravar sua doença ou quadro de maneira geral, resposta do sistema imunológico comprometida e ainda outras problemáticas como comprometimento das vias aéreas que pode gerar dificuldade para dormir, incapacidade de ingerir e tornar o processo de hidratação precário, pode vir a tornar esses indivíduos mais vulneráveis ao desenvolvimento das infecções orais e nosocomiais (muitas vezes evitáveis). Essas infecções atuam como um biofilme de reservatório onde os microrganismos se instalam, sendo bactérias, fungos e vírus, e quando não faz a higienização correntemente a quantidade de placa bacteriana aumenta na cavidade bucal e pela associação ocorre a diminuição do fluxo salivar (BITENCOURT et al, 2007).

As bactérias que estão fortemente ligadas as infecções respiratórias são: *Streptococcus pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *Klebsella pneumoniae* e *Acinetobacter calcoaceticus*. Nesses pacientes, 70% destas bactérias são encontradas presentes no biofilme oral, 63,33% destas bactérias são encontradas na língua e 43,33% são encontradas em todas as outras áreas simultaneamente. O resultado disso é um desequilíbrio no biofilme causando um reservatório de microrganismos associados a pneumonia nosocomial (RIBEIRO e GOMES, 2019).

Segundo Germano e colaboradores (2018), fica evidente que os microrganismos que compõem a microbiota oral mantêm interações entre si, sendo: bactérias, fungos, arqueas e protozoários. As bactérias possuem mais de 750 espécies presentes na cavidade oral, mas a composição da microbiota é única em cada indivíduo, de modo geral as bactérias mais predominantes são as Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria e Fusobacteria. Já os fungos então presentes na cavidade oral, mas em quantidade reduzida, desempenhando um equilíbrio da microbiota através da interação com outros microrganismos. Na cavidade oral os fungos mais predominantes são os *Cândida*, *Cladosporium*, *Aureobasidium*, *Saccharomyces*, *Aspergillus*, *Fusarium*, e *Cryptococcus*. Os arqueas são encontrados na cavidade oral também em quantidade reduzida, e são encontrados em pacientes com infecções endodônticas e periodontites. Já os protozoários frequentemente encontrados são a *Entamoeba gingivalis* e a *Trichomonas tenax*. Ocasionalmente, protozoários do gênero *Leishmania*, causadores da leishmaniose, podem atingir a mucosa oral e provocar lesões.

A higiene bucal é importante para prevenir infecções associadas a infecção nosocomial, por isso é de suma importância a presença de um Cirurgião-Dentista no âmbito hospitalar, para fazer avaliação e detectar possíveis bactérias presentes no paciente, a fim de evitar alto grau de infecção e consequentemente morte. Devem ser realizadas algumas medidas simples como a escovação duas vezes ao dia, com frequência realizar profilaxia para remoção da placa bacteriana, tártaro, manchas

superficiais, prevenir doenças periodontais e manter a saúde bucal, também auxiliando na redução da mortalidade de pacientes com pneumonia nosocomial, contraída durante a intubação (RIBEIRO e GOMES, 2019).

A pneumonia nosocomial ou hospitalar é a causa relevante de morbidade e mortalidade, sendo uma doença com alto custo hospitalar. A cavidade bucal é a porta de entrada para microrganismos patogênicos que participam diretamente no biofilme dental. Os dentes e as gengivas são reservatórios para os patógenos respiratórios, que durante a internação a microbiota normal é substituída pelas bactérias patogênicas, que são colonizadas no trato respiratório, ou seja, os pacientes internados na UTI possuem mais risco de desenvolver a pneumonia nosocomial. (BATISTA et al, 2015).

Os pacientes internados na UTI, em alguns casos, se encontram sob ventilação mecânica com intubação orotraqueal, o que geralmente acarreta em um acúmulo de biofilme dental exacerbado, principalmente nos posteriores, onde o acesso para fazer a higienização é dificultoso. No paciente entubado, a boca permanece o tempo todo aberta, onde há um ressecamento da mucosa bucal, reduzindo a proteção necessária dos tecidos orais podendo ainda ser associada a diminuição do fluxo salivar. O tubo nesse procedimento, tem acesso as vias aéreas respiratórias onde proporciona a entrada de bactérias da boca para os pulmões, agravando quadros de pneumonia. A higienização reduz essa carga microbiana nos tecidos orais. Por isso é de suma importância a higiene oral antes de iniciar as manobras de intubação e durante o período que o paciente estiver sob ventilação mecânica (RIBEIRO e GOMES, 2019).

É importante prevenir as infecções associadas a infecção nosocomial, onde o cirurgião dentista avalia e detecta a presença de possíveis bactérias, evitando infecção e problemas piores. O uso da clorexidina é um agente eficaz que controla o biofilme dental, pois tem um alto teor bacteriostático efetivo até 12 horas depois da aplicação (RIBEIRO e GOMES, 2019). A desinfecção oral é realizada utilizando o swab e clorexidina a 0,12% feito de 12 horas em 12 horas. O profissional deve fazer a desinfecção das mãos, utilizar luva estéril e aspirar a cavidade bucal do paciente e realizar a higiene bucal com o swab embebido com a clorexidina 012% nas superfícies dentais, na mucosa bucal, no palato, língua e passar também na sonda de intubação. Durante a higienização deve-se aspirar corretamente a cavidade bucal. É recomendado usar lubrificante nos lábios dos pacientes a cada 6 horas para minimizar o ressecamento labial. O uso do swab na realização dessa higienização é recomendado devido ao fato de ser descartável, e não atuar como um meio de contaminação, é de simples manuseio e cumpre o objetivo que é eliminar a placa dentais presente no local (FRANCO et al, 2014).

CONCLUSÃO

O controle das alterações bucais em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva pode prevenir complicações locais e sistêmicas, que tem como objetivo promover a integralidade no atendimento de pacientes sistemicamente comprometidos. Cada instituição deve elaborar e instituir um protocolo de higiene bucal de acordo com o perfil dos pacientes em consonância com o cirurgião dentista e a equipe multiprofissional. Esse protocolo de higiene é considerado seguro, eficiente, de baixo custo, proporcionando promoção de saúde bucal. A presença do cirurgião-dentista na UTI é de extrema importância em paciente entubado sob ventilação mecânica principalmente em relação à técnica que será realizada em cada paciente, os materiais necessários e corretos visando remover os principais focos infecciosos bucais e diminuir os agravos do paciente naquele momento, evitando assim a mortalidade e mobilidade.

REFERÊNCIAS

BATISTA, S. A., SIQUEIRA, J. D. S. S., SILVA JR, A., FERREIRA, M. F., AGOSTINI, M. e TORRES, S. R. Alterações orais em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. **Revista Brasileira de Odontologia**, (2015). 71(2), 156.

BITENCOURT, A.G.V., NEVES, F.B.C.S., DANTAS, M.P., ALBUQUERQUE, L.C., MELO, R.M.V. de, ALMEIDA, A. de M., MESSEDER, O.H. (2007). Análise de estressores para o paciente em Unidade de Terapia Intensiva. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, 19(1).

BRASIL. Manual de odontologia hospitalar. Grupo Técnico de Odontologia Hospitalar, 1ª ed., **Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo**, 2012. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/profissional-da-saude/grupo-tecnico-de-aco-es-estrategicas-gtae/manual-de-odontologia-hospitalar/manual_odonto.pdf. Acesso em: 10 de out. de 2022.

FRANCO J.B., JALES S.M.C.P., ZAMBON C.E., FUJARRA F.J.C., ORTEGOSA M.V., GUARDIEIRO P.F.R. Higiene bucal para pacientes entubados sob ventilação mecânica assistida na unidade de terapia intensiva: proposta de protocolo. **Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo**, 2014 59(3):126-131.

GERMANO, V.E., XAVIER, C.M.R., JALES, M.D.M.S., ALBUQUERQUE, T.V.D.G., LIMA, E.L.F.D. e RIBEIRO, L.H. microrganismos habitantes da cavidade oral e sua relação com patologias orais e sistêmicas: revisão de literatura. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, (2018). 16(2).

RIBEIRO, G.M., GOMES, F.N.S.P. Infecções Nosocomiais Causadas por Biofilmes Orais. 2019. 3f. **Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos**, 2019.

Santos, P.S.S., MELLO, W.R., WAKIM, R.C.S., PASCHOAL, M.A.G. Uso de solução bucal com sistema enzimático em pacientes totalmente dependentes de cuidados em unidade de terapia intensiva. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**. 2008, v. 20, n. 2. pp. 154-159.

SILVEIRA, F.T., MORAES, N.E., BARBIN, E.L. Reflexões sobre o Código de Ética Odontológica Aprovado pela Resolução CFO Nº 118/2012. **Plataforma de Ensino Continuo de Odontologia e Saúde (PECOS)**, Pelotas, 2014. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/pecos/files/2015/03/reflex_ceo-_118_121.pdf. Acesso em: 10 de out. de 2022.

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FETAL POR MEIO ULTRASSOM CENTRADO NO PACIENTE OBSTÉTRICO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E MÉDICOS

Isabella Bispo Diaz Toledo Martins*

Giuliana Simões Nakano**

Manuela Simões Nakano**

Daiane Cadamuro***

Uri Adrian Prync Fato****

RESUMO

A obstetrícia contempla o binômio materno-fetal e seu monitoramento é fundamental para reduzir complicações perinatais e a segurança da gestação. Com a finalidade de aprimorar a triagem e monitoramento da gestação, a utilização do ultrassom vem determinando mudanças no manejo do paciente e elevando a taxa de sobrevivência. Sendo assim, o objetivo deste estudo é avaliar o grau de retenção de conhecimento teórico e prático de princípios do ultrassom na obstetrícia, entre estudantes de medicina e médicos residentes em obstetrícia e ginecologia por meio de curso teórico com ênfase no protocolo UCPO, simulação em atores padronizados e gestantes do segundo e terceiro trimestre. Serão selecionados 45 participantes, divididos em dois grupos comparativos, formados por estudantes de medicina e profissionais médicos em fase de especialização modelo residência. Todos os participantes serão submetidos a uma avaliação pré-teste, e ao final do curso, uma avaliação pós-teste com demonstração prática de conhecimento. Com isso, faremos um estudo analítico e qualitativo da utilização de metodologias ativas na transmissão do conhecimento em ultrassonografia na obstetrícia e avaliação da possibilidade de incorporar essa modalidade ao currículo médico.

Palavras-chave: Ultrassom, Educação médica, gestação

ABSTRACT

Obstetrics involves the maternal-fetal binomial, which must be monitored to reduce perinatal problems and ensure pregnancy safety. Ultrasound has influenced modifications in patient management and boosted the survival rate as screening and monitoring of pregnancy have improved. As a result, the goal of this study is to assess the retention of theoretical and practical knowledge of ultrasound principles in obstetrics among medical students and resident physicians in obstetrics and gynecology after a course with an emphasis on the UCPO protocol, simulation in standardized actors, and second- and third-trimester pregnant women. It is planned to choose 45 participants, who will be divided into two comparison groups made up of medical students and professionals in the residency model specialization stage. All participants will be subjected to a pre-test and a post-test evaluation, as well as a demonstration of knowledge at the end of the course. As a result, we will conduct an analytical and qualitative investigation of active techniques in the transmission of knowledge in obstetric ultrasonography and assess the feasibility of introducing this modality into the medical curriculum.

Keywords: Ultrasound, Medical education, pregnancy

INTRODUÇÃO

O ensino médico tem passado por diversas modificações e modernizações, e vem evoluindo ao

* Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica – PIIC/UNIMAR

** Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Marília. Voluntária do Programa de Iniciação Científica – PIIC/UNIMAR

*** Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília

**** Docente orientador do curso de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da Universidade de Marília

decorrer dos anos, aliado à novas tecnologias que vêm se mostrando cada vez mais eficazes como ferramentas de ensino e de desenvolvimento de habilidades na área médica, o ultrassom centrado no paciente Obstétrico (UCPO) é uma metodologia por meio da ultrassonografia utilizada como extensão do exame clínico em tempo real (1).

Com o desenvolvimento de equipamentos portáteis e miniaturizados podendo ser acoplados a dispositivos celulares “smartphones” ou tablets, utilizados beira do leito em tempo real (2,3), faz com que esta metodologia se torne diferente dos exames completos realizado por radiologistas com equipamentos de alta performance, pois utilizam-se problemas centrado no paciente com respostas binárias. Através de imagens adquiridas em tempo real, pode ser feita a correlação de sintomas clínicos do paciente, auxiliando no diagnóstico e tomada de decisões (1). Assim, pode ser usado em diversas especialidades e situações e fazendo diversas correlações clínicas, como por exemplo, presença ou ausência de batimentos fetais, no caso da obstetrícia. Esses dados correlacionados com a situação clínica, auxiliam o médico em seu raciocínio clínico e tomada de decisão, promovendo segurança e eficiência ao médico e ao paciente (4), sendo preferencialmente realizado por médicos emergencistas ou obstetras com treinamento em UCPO. Uma outra denominação para esta metodologia é POCUS (Point Of Care Ultrasound), que é amplamente utilizado em situações de urgência e emergência em diversas especialidades. As diretrizes estabelecidas na área de ginecologia e obstetrícia pela Federação Mundial de Ultrassom em Medicina e Biologia (World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology-WFUMB) (5), contemplam pontos chaves como definições, potenciais aplicações, considerações de segurança, desafios e as limitações do método.

O ensino médico se faz necessário com metodologias ativas, na qual a concretude do aprendizado é potencializada e duradoura. Uma das metodologias desenvolvidas nos últimos anos foi o Ensino Médico baseado no Ultrassom (EMBUS) pela Sociedade de Ultrassom em Educação Médica (6), corroborando com as habilidades cognitivas e motoras dos estudantes (3, 7) e vindo de encontro com a necessidade cada vez maior de um diagnóstico rápido, preciso e muitas vezes, de fácil acesso remotamente (telemedicina), que se tornou cada vez mais necessária nos últimos anos. O desenvolvimento do currículo médico baseado na ultrassonografia está implementado (2, 8-10) e validado por algumas escolas médicas americanas, contribuindo para o engajamento do estudante no aprendizado. Sua inserção pode ser realizada do aluno do primeiro ano até o internato (9), com aplicações de áreas básicas como anatomia, fisiologia, semiologia, emergência até aplicações práticas em procedimentos e tomada de decisões.

Na área de obstetrícia se faz necessária a divisão pelas características de cada trimestre de gestação e necessidade de monitoramento do feto, por exemplo. Em virtude da possibilidade de avaliar a viabilidade e qualidade de ensino do EMBUS para estudantes de medicina e compará-los com médicos residentes e/ou já exercendo a ginecologia e obstetrícia, como forma de metodologia ativa no Brasil.

Hipótese: estudantes do 4º ano de medicina após treinamento de curta duração em UCPO avaliam a viabilidade fetal em gestantes do 3º trimestre com a mesma acurácia de residentes de ginecologia e obstetrícia.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo prospectivo de coorte composto por dois estágios, denominados Estágio Educação (EE) em UCPO, composto por um workshop de oito horas de ultrassom “point of care” em obstetrícia com os dois grupos (estudantes e médicos) de forma independente e avaliado por meio de questionários estruturado de questões (pré-curso e pós curso) contemplando princípios físicos de Ultrassom, anatomia assoalho pélvico, ultrassom obstétrico básico com foco em avaliação em viabilidade fetal. A avaliação teórica do estágio EE será comparada entre os grupos por meio de diferença entre os escores intra-grupo e entre grupos. Após esta fase, será realizado estágio denominado Estágio de Campo (EC), na qual serão incluídos participantes de pesquisa que se encontrem no 3º trimestre de gestação em acompanhamento no ambulatório de Obstetrícia da Universidade de Marília.

O EE contempla 3 estações de 30 minutos de duração (simulação realística, fantoma de batimentos fetais, ultrassom virtual) e participantes gestante onde o aluno ou profissional poderá aplicar os conhecimentos adquiridos no treinamento individualmente. Os alunos serão divididos em 3 grupos em forma de rodízio entre as estações. As gestantes serão escaneadas de forma sequencial pelos estudantes de medicina tutorados pelo investigador principal e armazenados os dados de imagem em formato DICOM. Posteriormente serão escaneados pelos médicos tutorados e pelo investigador principal. A avaliação de viabilidade será mensurada por meio do US portátil Vscan ExtendVR (GE Healthcare, Trondheim, Norway) observando-se a presença ou ausência de contratilidade cardíaca fetal (CCF) e movimentação do feto intrauterina. O protocolo utilizado será o “Six Steps Approach to the Performance of the Focused Basic Obstetric Ultrasound Examination”

Foram incluídos total de 35 participantes (amostra sequencial e casual conforme inscrição do curso), sendo 20 estudantes de medicina do 4º ano e 15 médicos residentes, com o escaneamento de 120 imagens.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das habilidades será mensurada por meio de ferramenta OSAUS (Objective Structured Assessment Ultrasound) em obstetrícia e comparado entre os grupos.

O conhecimento teórico será avaliado por meio de questionário estruturado (Anexo II) e o grau de satisfação dos participantes do curso por meio de escala Likert.

RESULTADOS

Em avaliação de dados coletados

REFERÊNCIAS

1. Jain V, O'Quinn C, Van den Hof M. Guideline No. 421: Point of Care Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology. J Obstet Gynaecol Can. 2021.
2. Wong CK, Hai J, Chan KYE, Un KC, Zhou M, Huang D, et al. Point-of-care ultrasound augments physical examination learning by undergraduate medical students. Postgrad Med J. 2021;97(1143):10-5.
3. Nelson BP, Hojsak J, Dei Rossi E, Karani R, Narula J. Seeing Is Believing: Evaluating a Point-of-Care Ultrasound Curriculum for 1st-Year Medical Students. Teach Learn Med. 2017;29(1):85-92.
4. Dubinsky TJ. Ultrasound Safety: What the Practitioner of Point-of-Care Ultrasound Needs to Know. J Ultrasound Med. 2020;39(10):1893-6.
5. Dietrich CF, Goudie A, Chiorean L, Cui XW, Gilja OH, Dong Y, et al. Point of Care Ultrasound: A WFUMB Position Paper. Ultrasound Med Biol. 2017;43(1):49-58.
6. Heiberg J, Hansen LS, Wemmelund K, Sorensen AH, Ilkjaer C, Cloete E, et al. Point- of-Care Clinical Ultrasound for Medical Students. Ultrasound Int Open. 2015;1(2):E58-66.
7. Smalley CM, Browne V, Kaplan B, Russ B, Wilson J, Lewiss RE. Early Innovative Immersion: A Course for Pre-Medical Professions Students Using Point-of-Care Ultrasound. J Ultrasound Med. 2016;35(12):2681-6.
8. Zavitz J, Sarwal A, Schoeneck J, Glass C, Hays B, Shen E, et al. Virtual Multi-Specialty Point-of-Care Ultrasound Rotation for 4(th) Year Medical Students during COVID-19: Innovative Teaching Techniques Improve Ultrasound Knowledge and Image Interpretation. AEM Educ Train. 2021:e10632.
9. Abuhamad AZ, Zhao Y, Abuhamad S, Sinkovskaya E, Rao R, Kanaan C, Platt L. Standardized six-step approach to the performance of the focused basic obstetric ultrasound examination. Am J Perinatol. 2016;33(1):90-8.

MELATONINA NO TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE

MELATONIN ON THE ENDOMETRIOSIS TREATMENT

GABRIEL MILANEZ SILVA*

LENITA MAYUMI SUZUKI**

LEILA MARIA GUISSONI CAMPOS***

RESUMO

A endometriose é uma doença inflamatória crônica que causa diversos sintomas relacionados ao processo inflamatório, como dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, infertilidade, e distúrbio de sono. A melatonina é um hormônio que participa da modulação de vários fenômenos fisiológicos e comportamentais necessários para a adaptação e sobrevivência do indivíduo. Além do papel cronobiótico, diversos estudos destacam os efeitos benéficos da melatonina exógena como molécula antioxidante, neuroprotetora e anti-inflamatória. OBJETIVOS: Uma vez que os efeitos benéficos da melatonina exógena em quadros de inflamação e indução de sono estão bem documentados na literatura, exploraremos neste projeto como objetivo principal, a eficácia da melatonina como opção de tratamento do quadro inflamatório da endometriose e do quadro de insônia. MATERIAIS E MÉTODOS: Serão selecionadas 20 mulheres com idade entre 20 e 64 anos, com diagnóstico de endometriose por meio de anamnese, cirurgia ou exames de imagem (ultrassonografia ou ressonância magnética). Será aplicado o questionário de sono para avaliar a qualidade do sono, e serão realizadas dosagens de melatonina antes e depois do tratamento com melatonina. Hipóteses: As reações inflamatórias afetam o pico noturno de melatonina, e a interrupção do sono ativa mecanismos inflamatórios que desencadeiam alterações nos sistemas efetores que regulam o sistema imunológico, aumentando a resposta inflamatória e aumento da dor. A utilização da melatonina exógena pode representar uma melhora na condição geral do quadro de endometriose e propiciar a restauração do sono nessas pacientes.

Palavras-chave: Endometriose. Melatonina. Inflamação Crônica.

ABSTRACT

Endometriosis is a chronic inflammatory disease that causes several symptoms related to the inflammatory process, such as dysmenorrhea, dyspareunia, chronic pelvic pain, infertility, and sleep disturbance. Melatonin is a hormone that participates in the modulation of several physiological and behavioral phenomena necessary for the adaptation and survival of the individual. In addition to its chronobiotic role, several studies highlight the beneficial effects of exogenous melatonin as an antioxidant, neuroprotective and anti-inflammatory molecule. OBJECTIVES: Since the beneficial effects of exogenous melatonin in inflammation and sleep induction are well documented in the literature, we will explore in this project as the main objective, the effectiveness of melatonin as a treatment option for the inflammatory condition of endometriosis and insomnia. MATERIALS AND METHODS: Twenty women aged between 20 and 64 years, diagnosed with endometriosis through anamnesis, surgery or imaging tests (ultrasound or magnetic resonance imaging) will be selected. The sleep questionnaire will be applied to assess sleep quality, and melatonin will be measured before and

* Acadêmico do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Bolsista ou Voluntário do Programa de Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR.

** Acadêmico do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR.

*** Docente do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR

after treatment with melatonin. Hypotheses: Inflammatory reactions affect the nocturnal melatonin spike, and sleep disruption activates inflammatory mechanisms that trigger changes in the effector systems that regulate the immune system, increasing the inflammatory response and increasing pain. The use of exogenous melatonin may represent an improvement in the general condition of endometriosis and provide sleep restoration in these patients.

Keywords: Endometriosis. Melatonin. Chronic inflammation.

INTRODUÇÃO

A endometriose é uma doença inflamatória crônica na qual ocorre a proliferação de tecido endometrial fora da cavidade uterina, causando uma variedade de sintomas, entre eles: dismenorrea, dispareunia, dor pélvica crônica e infertilidade (Florentino et al., 2019; Pannain et al., 2022). Acomete geralmente mulheres em idade reprodutiva e ainda não possui uma etiologia definida. A patogênese é multifatorial, desencadeando diversas vias de inflamação, angiogênese, levando ao crescimento da lesão e aos sintomas de dor (Ribeiro et al., 2021).

O diagnóstico definitivo ocorre por cirurgia videolaparoscópica com confirmação pelo exame anatomopatológico. A suspeita e o diagnóstico clínico com exames de imagem como ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética de pelve podem reduzir o atraso do diagnóstico definitivo que pode demorar de 9 a 11 anos para ser realizado (Florentino et al., 2019; Pannain et al., 2022). Estes métodos de imagem permitem a localização anatômica dos focos de endometriose, porém dependem do operador e requerem um treinamento especializado. As lesões são geralmente pequenas e geralmente não liberam mediadores inflamatórios ou fatores de crescimento em quantidades que superem fontes alternativas das mesmas moléculas (Youseflu et al., 2020).

A principal apresentação clínica da endometriose (dor pélvica crônica) pode estar relacionada à atividade inflamatória intensa e à alteração da anatomia pélvica, causada por aderências e fibrose. Os sintomas de dor desta doença afetam diretamente a qualidade de vida da paciente, causando danos físicos, psicológicos e sociais, que estão associados à redução da qualidade do sono nestas mulheres (Florentino et al., 2019; Youseflu et al., 2020).

A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal e atua como um importante indutor do sono e regulador do ritmo circadiano, antioxidante, anticarcinogênico, imunorregulador e anti-inflamatório (Youseflu et al., 2020; Mosher et al., 2019). Suas funções fisiológicas estão relacionadas à regulação do relógio circadiano no núcleo supraquiasmático, a reprodução sazonal e a inibição de dopamina pela retina (Vanecek, 1998; Morgan et al., 1994). Dessa forma sua ação é vista como um transdutor neuroendócrino de informações sobre o fotoperíodo sazonal e ritmo circadiano (Vanecek, 1998).

A melatonina produzida pela pineal é distribuída tanto para a corrente sanguínea quanto para o líquido cefalorraquidiano, marcando o escuro nestes dois importantes compartimentos de distribuição (Skinner, Malpoux, 1999) e pode atuar em receptores próprios acoplados à proteína G localizados na membrana celular (Dubocovich et al., 2010) ou por mecanismos independentes de receptores.

Ademais, a glândula pineal expressa receptores com capacidade de responder a agentes infecciosos e citocinas pró-inflamatórias circulantes. A via de sinalização do fator de transcrição NF- κ B é expressa e a ativação desta via inibe a produção de melatonina na glândula pineal (Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 2006). Desta forma, a produção de melatonina pela glândula pineal é inibida na fase aguda de uma resposta inflamatória (Pontes et al., 2006).

Distúrbios do sono e prejuízo na qualidade do sono podem ser desencadeados pela dor relacionada

à endometriose. Por sua vez, a interrupção do sono ativa mecanismos inflamatórios que desencadeiam alterações nos sistemas efetores que regulam o sistema imunológico, aumentando a resposta inflamatória e levam ao aumento da dor (Youseflu et al., 2020; Ishikura et al., 2020).

Uma vez que os efeitos benéficos da melatonina exógena estão bem documentados na literatura (Reiter, 1998), exploraremos neste projeto a utilização de melatonina no tratamento da endometriose. Nossa hipótese é de que se levando em consideração que respostas inflamatórias afetam o pico noturno de melatonina, a supressão deste ritmo circadiano terá importantes consequências fisiológicas e pode implicar em mudanças específicas no quadro geral das pacientes.

DESENVOLVIMENTO

Esse projeto trata-se de uma investigação clínica com caráter randomizado, duplo cego, controlado por placebo, com a participação de 20 mulheres com idade entre 20 e 64 anos diagnosticadas pelo quadro de endometriose. Os critérios de inclusão adotados serão pacientes que apresentem os sinais clínicos característicos de endometriose com alteração nos exames de imagem (ultrassonografia ou ressonância magnética) e na Escala Visual Analógica. Os critérios de exclusão adotados serão indivíduos sem diagnóstico concluído, ou que fazem uso de melatonina, betabloqueadores e outros medicamentos que interfiram na produção da melatonina. As participantes serão divididas em dois grupos de análises sendo considerado um grupo amostral submetidas ao tratamento com melatonina exógena 3mg, e um grupo comparativo submetidas a utilização de placebo, por 30 dias.

A participação das mulheres será condicionada ao aceite e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, seguindo recomendações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS 466/2012) sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Após o consentimento escrito será realizada a randomização e as indivíduos receberam o tratamento.

Para avaliação da qualidade do sono, aplicar-se-á o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP), composto de 19 questões autoaplicáveis e mais 5 questões aplicadas ao companheiro(a), as quais serão qualificadas de 0 a 3 escores, sendo que 0 indica ausência de dificuldade e 3 indica dificuldade grave. Os critérios para definir se ocorre alteração de sono são: se a paciente acorda mais que três vezes durante a noite; se a participante permanece acordada por mais de uma hora durante a noite; o tempo total de sono é menor que nove horas.

Para coleta e armazenamento da saliva, serão distribuídos kits individuais (Salivette, SARSTEDT, Alemanha) para cada participante. As amostras de saliva serão coletadas e armazenadas a -20°C até o processamento. As amostras de saliva serão dosadas utilizando kits comerciais ELISA.

A comparação de médias será feita por teste "t" de Student, no caso de duas médias e de análise de variância, seguida de pós-teste de Newman-Keuls ou Tukey, quando mais do que duas médias independentes forem comparadas. O programa de estatística GraphPad Prism será usado todavez que possível.

CONCLUSÃO

Acreditamos que a utilização de melatonina como tratamento da endometriose possa caracterizar mais uma ferramenta terapêutica, para o controle adequado da sintomatologia dessa doença, contribuindo assim para uma melhoria da qualidade de vida e da qualidade de sono destas pacientes.

A associação de melatonina com os tratamentos já previamente demonstrados efetivos para esse quadro clínico, pode representar uma melhora do padrão inflamatório, como demonstrado em outras

condições inflamatórias, de acordo com a literatura.

REFERÊNCIAS

Dubocovich ML, Delagrange P, Krause DN, Sugden D, Cardinali DP, Olcese. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXV. Nomenclature, classification, and pharmacology of G protein-coupled melatonin receptors. **J. Pharmacol. Rev.**, 62: 343-380, 2010.

Fernandes PA, Cecon E, Markus RP, Ferreira ZS. Effect of TNF-alpha on the melatonin synthetic pathway in the rat pineal gland: basis for a 'feedback' of the immune response on circadian timing. **J. Pineal Res.**, 41: 344-350, 2006.

Ferreira ZS, Fernandes PA, Duma D, Assreuy J, Avellar MC, Markus RP. Corticosterone modulates noradrenaline-induced melatonin synthesis through inhibition of nuclear factor kappa **B. J. Pineal Res.**, 38: 182-188, 2005.

Florentino AVA. et al. Quality of Life Assessment by the Endometriosis Health Profile (EHP-30) Questionnaire Prior to Treatment for Ovarian Endometriosis in Brazilian Women. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**. 41(09):548-554, 2019. Doi: 10.1055/s-0039-1693057.

Ishikura IA, Hachul H, Pires GN, Tufik S, Andersen ML. The relationship between insomnia and endometriosis. **J Clin Sleep Med**. 16(8):1387-1388, 2020.

Morgan PJ, Barrett P, Howell HE, Helliwell R. Melatonin receptors: localization, molecular pharmacology and physiological significance. **Neurochem. Int.**, 24: 101-146, 1994.

Mosher AA. et al. Melatonin activity and receptor expression in endometrial tissue and endometriosis. **Human Reproduction**. 34(7):1215-1224, 2019. Doi: 10.1093/humrep/dez082

Pannain GD, Ramos BS, Souza LC, Salomão LR, Coutinho LM. Perfil epidemiológico e assistência clínica a mulheres com endometriose em um hospital universitário público brasileiro. **Femina**. 50(3):178-83, 2022.

Pontes GN, Cardoso EC, Carneiro-Sampaio MMS, Markus RP. Injury switches melatonin production source from endocrine (pineal) to paracrine (phagocytes) - melatonin in human colostrum and colostrum phagocytes. **J. Pineal Res.**, 41: 136-141, 2006.

Reiter RJ. Oxidative damage in the central nervous system: protection by melatonin. *Prog. Neurobiol.*, 56: 359-384, 1998.

Reis FM, Monteiro CS, Carneiro MM. Biomarkers of Pelvic Endometriosis. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**. 39(3):91-93, 2017. Doi: 10.1055/s-0037-1601398.

Ribeiro HSAA. et al. Psychological Problems Experienced by Patients with Bowel Endometriosis Awaiting Surgery. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**. 43(09):676-681, 2021. Doi: 10.1055/s-0041-1735938.

Skinner DC, Malpoux B. High melatonin concentrations in third ventricular cerebrospinal fluid are not due to Galen vein blood recirculating through the choroid plexus. **Endocrinology**, 140: 4399-4405, 1999.

EFEITO DO TREINAMENTO SOBRE AS VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E MOTORAS EM ATLETAS COM DEFICIÊNCIA.

FABIANO DAVIS DA SILVA FILHO*
JOSÉ INÁCIO OLIVEIRA ARAUJO*
JULIA ZOCCOLARO DURIGAN**

RESUMO

A participação em atividade física regular é considerada essencial na reabilitação de pessoas com deficiência, e essa procura se dá por diferentes objetivos como a prática social e/ou competitiva que afeta diretamente nas condições psicológicas do indivíduo contribuindo para o enorme crescimento da participação destes no esporte, incluindo o âmbito competitivo. O processo de treinamento deve ser entendido como um plano de expectativa e experiências, que corresponde a uma interação entre os planos de treinamento que serão colocados em prática durante um longo período da vida em diferentes temporadas. Essa interação existente entre as fases do treinamento, incluindo a fase de competição, demonstra uma necessidade de controle sobre as alterações ocorridas em todas as esferas do treinamento, principalmente as físicas e motoras. Esse controle tem como finalidade a otimização da preparação e da atividade competitiva através da avaliação objetiva dos aspectos da duração e dos componentes que influenciam no rendimento. O acompanhamento e determinação de variáveis de desempenho importantes para o esporte acontece de diferentes maneiras, entre elas, a aplicação das baterias de testes motores. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo estudar, discutir, testar e produzir conhecimento sobre questões relacionadas ao treinamento esportivo, particularmente, avaliação, controle e monitoramento da carga de treino no atletismo paralímpico. A amostra foi composta por oito atletas com deficiência da modalidade de atletismo da Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (AMEI), os quais treinaram todos os dias da semana, intercalando entre o treinamento físico e o técnico. Foram aplicados testes antropométricos e motores (membros superiores) pré e pós 20 semanas de treinamento planejado. Para a análise estatística, foi utilizado o teste de normalidade dos dados (Shapiro-Wilk), medidas de tendências centrais (média e desvio padrão) para caracterização da amostra e teste t de *student* para determinar diferenças entre o pré e o pós teste. Como resultado, foi possível observar melhoras estatisticamente significativas para o teste de medicine ball de 4kg ($p = 0,0401$) e teste de 1RM de supino ($p = 0,0335$), resultados esses que podem ser explicadas pelo efeito positivo que o treinamento regular e planejado causam no organismo dos atletas.

Palavras-chave: atletismo; pessoas com deficiência; treinamento esportivo; testes motores.

INTRODUÇÃO

A participação em atividade física regular é considerada essencial na reabilitação de pessoas com deficiência. Essa procura se dá por diferentes objetivos como a prática social e/ou competitiva que afeta diretamente as condições psicológicas do indivíduo. Além disso, o aumento da conscientização sobre a deficiência tem contribuído para o enorme crescimento da participação destes indivíduos no esporte, incluindo o âmbito competitivo (WESSELS, BROGLIO, SOSNOFF, 2012).

* Acadêmico do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília. Bolsista ou Voluntário do Programa de Iniciação Científica. E-mail: davisfabiano@icloud.com

** Docente do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR. E-mail: juliadurigan@unimar.br

Treinamento desportivo é entendido como um conjunto de atividades físicas praticadas regularmente por um período de tempo, cujo objetivo é desenvolver as capacidades morfológicas e funcionais ligadas ao aparelho motor de um indivíduo (ROSCHEL, TRICOLI e UGRINOWITSCH, 2011). Tais exercícios precisam ser planejados de forma sistemática e individualizada, de preferência seguindo os princípios da adaptação esportiva, para assim, obter melhor desempenho e evolução do indivíduo, princípios esses denominados: O princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, o princípio da continuidade, o princípio da sobrecarga, o princípio da interdependência volume-intensidade e o princípio da especificidade, (TUBINO, 1984; DANTAS, 1995).

Segundo Roschel, Tricoli e Ugrinowitsch (2011), a grande interação dos fatores fisiológicos, psicológicos e biomecânicos, têm sido a mescla de atributos do alto desempenho físico-esportivo. Desta forma, a elaboração correta do plano de treinamento, baseado nos princípios científicos, são de extrema importância para que haja melhora do rendimento esportivo.

Ultrapassando a linha do treinamento desportivo convencional, chegamos ao treinamento paradesportivo. Ou seja, o treinamento realizado de forma adaptada, para indivíduos com alguma deficiência. Sabemos que a prática de exercícios físicos para pessoas com deficiência é assegurada por lei. Porém, infelizmente, a maioria dos indivíduos com deficiência ainda têm pouca acessibilidade aos programas de exercícios físicos.

Quando falamos de deficiência física, visual e intelectual, a preocupação se torna mais relevante, pois muitos desses indivíduos se sentem desamparados socialmente, ou mesmo incapazes quanto a realização da prática, além de não conhecerem os benefícios que o treinamento esportivo orientado pode trazer, levando assim a não introduzirem algum tipo de treinamento físico no seu cotidiano (SERON et al., 2019).

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos que vinte semanas de treinamento regular tem sob as variáveis motoras em atletas do atletismo paralímpico.

DESENVOLVIMENTO

Materiais e Métodos

A amostra foi composta por competidores com deficiência da modalidade atletismo, das provas arremesso de peso e lançamento de dardo, da Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (AMEI). Na semana que antecedeu o início dos treinos foram aplicados testes motores e antropométricos para controle da carga e caracterização da amostra, respectivamente, e após 20 semanas de treinamento regular os participantes do projeto foram submetidos ao reteste das variáveis motoras.

Os atletas foram informados dos procedimentos experimentais e seus possíveis riscos, tendo assim o termo de consentimento livre e esclarecido assinado por um responsável pela equipe. Além disso, o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa para seres humanos da Universidade de Marília.

Foi definido como critério de exclusão da população do projeto os deficientes que apresentavam tetraplegia, já que esse tipo de deficiência impede o movimento dos membros superiores.

Para análise das variáveis antropométricas foram feitos testes antropométricos para medição da massa corporal (balança digital de vidro temperado – Mondial), estatura (Estadiômetro Portátil Personal Caprice – Sanny ES 2060) e composição corporal (adipômetro científico - Cescorf). Já para análise das variáveis motoras foram utilizados: teste de força de membros superiores (arremesso de medicine ball de 4kg e 1RM no supino).

RESULTADOS

Tabela 1. Resultado dos testes de membros superiores pré e pós 20 semanas de treinamento.

	Medball (4kg) pré (cm)	Medball (4kg) pós (cm)	Supino (1RM) pré (Kg)	Supino (1RM) pós (Kg)
Média ± DP	3,31 ± 0,31	3,50 ± 3,31	56,00 ± 7,69	61,83 ± 6,70
p		0,0401*		0,0335*

*p<0,05

Tabela 2. Resultado dos testes de membros inferiores pré e pós 20 semanas de treinamento.

	M.flexores (1RM) pré (Kg)	M.flexores (1RM) pós (Kg)	M.extensores (1RM) pré (Kg)	M.extensores (1RM) pós (Kg)
Média ± DP	56,83 ± 17,21	81,00 ± 16,72	64,66 ± 22,19	97,33 ± 19,40
p		0,0034*		0,0048*

*p<0,05

DISCUSSÃO

O treinamento de força segundo autor tem melhora em seu aspecto em 8 semanas. Sendo assim, o presente estudo apresentou uma melhora nos resultados de 0,04%, afirmações essa que corroboram com o estudo de (ALECRIM, 2019). Analisando as diferenças entre AV1 e AV2, foi utilizado o teste pareado e adotado o $p > 0,05$. O grupo pliométrico na AV1 o resultado inicial foi de $3,25 \pm 0,89$ m, tal qual é considerado um valor razoável de acordo com os índices da PROESP, após o período de treinamento houve um aumento de 11,82%, finalizando com $3,63 \pm 0,54$ m, o valor de $p = 0,07$ apresenta que não houve diferença estatisticamente significativa no processo. Já no estudo de (ALMEIDA, 2015) Acrescenta também que atletas que treinam sistematicamente, a força mantém valores altos de força e de potência muscular até a sexta década de vida. No estudo acima o teste de 1RM no Supino teve um aumento na média final de 3,1kg ou seja 34,83% a mais ao final das oito semanas de treinamento.

CONCLUSÃO

Concluiu-se no presente estudo que os resultados obtidos tiveram uma melhora significativa, após os testes realizados durante um determinado período proposto, resultados obtidos com êxito.

REFERÊNCIAS

DANTAS, E. H. M. **A prática da preparação física**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Shape, 1995.

ROSCHER, H.; TRICOLI, V.; UGRINOWITSCH, C. Physical training: scientific and practical considerations. **Rev. Bras. Educ. Fis. Esporte**, 25(1), p. 53-65. 2011

SERON, B.B.; CARVALHO, E.M.O.; MODESTO, E.L.; ALMEIDA, E.W.; MORAES, S.M.F.; GREGUOL, M. Does the type of disability influence salivary cortisol concentrations of athletes in official wheelchair basketball games? **Int J Sports Sci Coa**, 4(14), p. 507-513. 2019.

TUBINO, M. J. G. **Metodologia científica do treinamento desportivo**. 3ª edição. São Paulo: Ibrasa, 1984.

WESSELS, K.; K, BROGLIO, S. P.; SOSNOFF, J. J. Concussions in wheelchair basketball. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, 93(2), p. 275-278. 2012.

INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DESEMPENHO DE FORÇA DE PREENSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE

INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL ON GRIP STRENGTH PERFORMANCE IN OVERWEIGHT AND OBESITY CHILDREN AND ADOLESCENTS

GEOVANA ROCHA AIMI*

ISIS DORETTO CINTRA**

GABRIEL LEDIS DE DEUS***

LUCAS LEAL DE CASTRO****

JULIANA PIETRAROIA CAPELOZZA RODERO*****

EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS*****

RESUMO

Um baixo estado de condicionamento físico durante a infância e a adolescência está associado a impactos negativos sobre a saúde. Deste modo, o objetivo do estudo foi analisar em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade a relação entre o nível de atividade física (NAF) e a força de preensão manual. A amostra foi do tipo não probabilístico de conveniência constituída de pacientes de ambos os sexos com idade entre 3 a 15 anos atendidos por equipe do Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) no ambulatório médico de especialidades do Hospital Beneficente Unimar (ABHU/Unimar) da Universidade de Marília (UNIMAR). O NAF foi estimado por meio de recordatório de atividade física de sete dias. A força de preensão manual foi medida e avaliada por meio de dinamômetro. Os dados foram completados com informações sobre idade, sexo, medidas antropométricas e de composição corporal. Foi observada correlação significativa do aumento da força de preensão manual com o aumento do NAF, tanto da mão dominante (figura 1A), quanto da mão não dominante (figura 1B). O aumento do NAF explica 10,8% (R^2 linear) da variação da força de preensão manual da mão dominante e 13,9% (R^2 linear) da variação da força da mão não dominante. O aumento do NAF é um importante fator para a manutenção e desenvolvimento da força de membros superiores em crianças e adolescente com obesidade

Palavras-chave: Obesidade; Sobrepeso; Força de preensão manual; Criança; Adolescente.

ABSTRACT

Low fitness status during childhood and adolescence is associated with negative health impacts. Thus, the aim of the study was to analyze the relationship between the level of physical activity (PAL) and handgrip strength in overweight and obese children and adolescents. The non-probabilistic convenience sample consisted of patients of both sexes aged between 3 and 15 years treated by a team from the Interdisciplinary Center for Diabetes (CENID) at the specialty medical outpatient clinic of

* Acadêmico do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília. Projeto de extensão do Centro interdisciplinar em Diabetes (CENID). Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: geovanaaimi21@gmail.com.

** Acadêmico do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília. Projeto de extensão do Centro interdisciplinar em Diabetes (CENID). Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: sisidoretto@gmail.com

*** Acadêmico do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília. Projeto de extensão do Centro interdisciplinar em Diabetes (CENID). Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: ledisgabriel@gmail.com

**** Grupo de pesquisa do Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID). E-mail: lukasleal2019@gmail.com

***** Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Centro interdisciplinar em Diabetes (CENID). E-mail: drajucapeozza@gmail.com

***** Docente do curso de Graduação em Educação Física da Universidade de Marília. Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação. Centro interdisciplinar em Diabetes (CENID). Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR. E-mail: efbchagas@unimar.br

Hospital Beneficente Unimar (ABHU/Unimar) of the Universidade of Marília (UNIMAR). PAL was estimated using a seven-day physical activity record. Handgrip strength was measured and evaluated using a dynamometer. Data were completed with information on age, sex, anthropometric measurements and body composition. A significant correlation was observed between the increase in handgrip strength and the increase in PAL, both in the dominant hand (Figure 1A) and in the non-dominant hand (Figure 1B). The increase in PAL explains 10.8% (linear R²) of the variation in handgrip strength of the dominant hand and 13.9% (linear R²) of the variation in strength of the non-dominant hand. The increase in PAL is an important factor for the maintenance and development of upper limb strength in obese children and adolescents. **Keywords:** Obesity; Overweight; Handgrip strength; Child; Adolescent.

INTRODUÇÃO

A prevenção e o tratamento do sobrepeso e obesidade infantil incluem uma abordagem de múltiplos componentes envolvendo modificação dietética e promoção de um estilo de vida saudável que inclua atividade física regular, minimizando o tempo de tela e intervenções comportamentais. (DABAS; SETH, 2018). Desde 2001 tem sido observado um aumento de 35% na prevalência de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em jovens, que tem sido associada ao aumento da prevalência de obesidade (TODD; SRINIVASAN; POLLIN, 2018).

A prática regular de exercício físico está associada à melhora no IMC, percentual de gordura corporal, VO₂ pico, TG, LDL e CT em crianças em idade escolar com obesidade ou sobrepeso (CHEN et al., 2021). Porém, crianças com obesidade tendem a ter menor nível de atividade física, causando dificuldades para realizar tarefas motoras e praticar atividades esportivas (VANDONI et al., 2021). Um baixo estado de condicionamento físico durante a infância e a adolescência está associado a resultados importantes relacionados à saúde (DE MIGUEL-ETAYO et al., 2014).

Em crianças e adolescentes, níveis mais elevados de força muscular foram inversamente associados à resistência à insulina, risco cardiometabólico e proteínas inflamatórias e, em certa medida, reduziram o perfil cardiovascular adverso de indivíduos com sobrepeso e obesos (ARTERO et al., 2012). A força de preensão manual foi negativamente associada com obesidade central e hipertrigliceridemia e positivamente associada com aumento da pressão arterial sistólica em meninos (KIM; LEE; HWANG, 2020).

Deste modo, o objetivo geral do estudo foi analisar em crianças e adolescente com sobrepeso e obesidade a relação entre o nível de atividade física e o desempenho de força de preensão manual.

DESENVOLVIMENTO

Método

Trata-se de um estudo observacional transversal. Os dados foram obtidos em dois dias não consecutivos. A amostra foi do tipo não probabilístico de conveniência constituída de crianças e adolescentes com idade de 3 a 15 anos com diagnóstico de sobrepeso e obesidade atendidos pela equipe do Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) no ambulatório médico de especialidades do Hospital Beneficente Unimar (ABHU/Unimar) da Universidade de Marília (UNIMAR), que recebe pacientes do SUS encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde via CROSS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIMAR (parecer: 5.135.430/ 2021).

Não foram incluídos no estudo pacientes que: não aceitaram participar do estudo por meio da assinatura do termo de assentimento e termo de consentimento livre e esclarecido; apresentaram diagnóstico do Transtorno de Espectro Autista; apresentaram deficiência física com mau funcionamento ou paralisia de membros superiores e ou inferiores.

No primeiro dia foi realizada a anamnese clínica para obtenção de dados sobre sexo, idade, composição corporal e avaliação do nível de atividade física (NAF). A avaliação do NAF foi realizada por meio de recordatório de atividade física proposto por Bouchard (BOUCHARD et al., 1983). O dispêndio energético diário (GED) foi estimado pelo questionário de Bouchard. A taxa metabólica de

repouso (TMR) expressa em kcal sfoi estimada por equação específica para idade e sexo (HENRY, 2005). O nível de atividade física (NAF) foi determinada pela equação $NAF = \text{dispêndio energético diário (kcal/dia)} / \text{taxa metabólica de repouso (kcal/dia)}$. Os valores de NAF serão classificados em: leve (mulheres <1,56; homens <1,55); moderado (mulheres 1,56 a 1,82; homens 1,55 a 2,10); e, vigoroso (mulheres >1,82; homens >2,10) (FAO/WHO/UNU, 2005).

A força muscular dos membros superiores será avaliada por meio de dinamômetro de preensão manual e valores categorizados de acordo com valores de referência (BOHANNON et al., 2017). Os dados foram complementados com informações sobre idade, sexo e composição corporal. Para a análise da composição corporal foram utilizadas as medidas antropométricas de massa corporal (MC) e estatura (EST). Os valores de estatura e peso foram utilizados para o cálculo do escore-z do IMC e categorizados pelo z-escore de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (ONIS et al., 2007).

As variáveis qualitativas estão descritas pela distribuição de frequência absoluta (*f*) e relativa (%) e as variáveis quantitativas pela média e desvio-padrão. A correlação entre as variáveis quantitativas foi analisada pelo teste de Pearson e R^2 linear. Para todas as análises foi utilizado o software SPSS versão 19.0 for Windows, sendo adotado nível de significância de 5%.

Resultados e discussão

A amostra foi constituída de 90 crianças e adolescentes com 56,7% de meninos e 42,3% de meninas. A faixa etária de 3 a 5 anos representou a menor proporção e a amostra apresentou idade média $\pm$ desvio-padrão foi $8,9 \pm 3,1$ anos. A maior proporção da amostra apresentou estado nutricional de obesidade, porém 41,1% foram diagnosticados com obesidade grave. Quanto ao NAF 70,0% foram classificados como leve, 23,3% como moderado e apenas 6,7% como vigoroso. A média $\pm$ desvio-padrão da força de preensão manual da mão dominante foi de $16,5 \pm 7,8$ (kg) e da mão não dominante foi de $15,5 \pm 7,6$ (kg). Quanto ao desempenho da força de preensão manual, 22,2% apresentaram baixo desempenho para mão dominante e 23,3% para mão não dominante (tabela 1).

Foi observada correlação significativa do aumento da força de preensão manual com o aumento do NAF, tanto da mão dominante (figura 1A), quanto da mão não dominante (figura 1B). O aumento do NAF explica 10,8% (R^2 linear) da variação da força de preensão manual da mão dominante e 13,9% (R^2 linear) da variação da força da mão não dominante. A força de preensão manual é considerada um teste reprodutível e confiável para avaliação da força na população pediátrica e tem sido relacionado com o estado de saúde desta população (GAŞIOR et al., 2020).

Em estudo de revisão foi observado que, padrões de inatividade compostos por baixa atividade física (independentemente do tempo gasto antes de uma tela) foram associados a maior chance de sobrepeso e obesidade central, enquanto não foi encontrada associação com força muscular. No entanto, a alta atividade física, considerada isoladamente, em comparação com a baixa atividade física, foi negativamente associada ao sobrepeso geral e à obesidade central e positivamente associada à força muscular (GÓRNICKA et al., 2020).

O aumento do peso corporal demonstrou impacto negativo no tempo gasto com exercício físico em crianças e adolescentes de 6 a 13 anos. Foi observado maior força de preensão manual absoluta nos sujeitos com maior peso corporal, porém quando a força de preensão manual foi analisada de forma relativa (divida pelo peso corporal) o aumento do peso esteve relacionado com a redução da força (LÓPEZ-GIL et al., 2020).

Tabela 1: Distribuição de frequência absoluta (*f*) e relativa (%) do sexo, faixa etária, estado nutricional para o z-escore do índice de massa corporal (IMC) e classificação do desempenho da força de preensão manual da mão dominante e não dominante.

	<i>f</i>	%
--	----------	---

Sexo	Masculino	51	56,7
	Feminino	39	43,3
Faixa etária	3 a 5 anos	17	18,9
	6 a 10 anos	44	48,9
	11 a 15 anos	29	32,2
Estado Nutricional (z-escore IMC)	Sobrepeso	1	1,1
	Obesidade	52	57,8
	Obesidade grave	37	41,1
NAF	Leve	63	70,0
	Moderado	21	23,3
	Vigoroso	6	6,7
Força da mão dominante	Baixo	20	22,2
	Adequado	44	48,9
	Elevado	26	28,9
Força da mão não dominante	Baixo	21	23,3
	Adequado	42	46,7
	Elevado	27	30,0

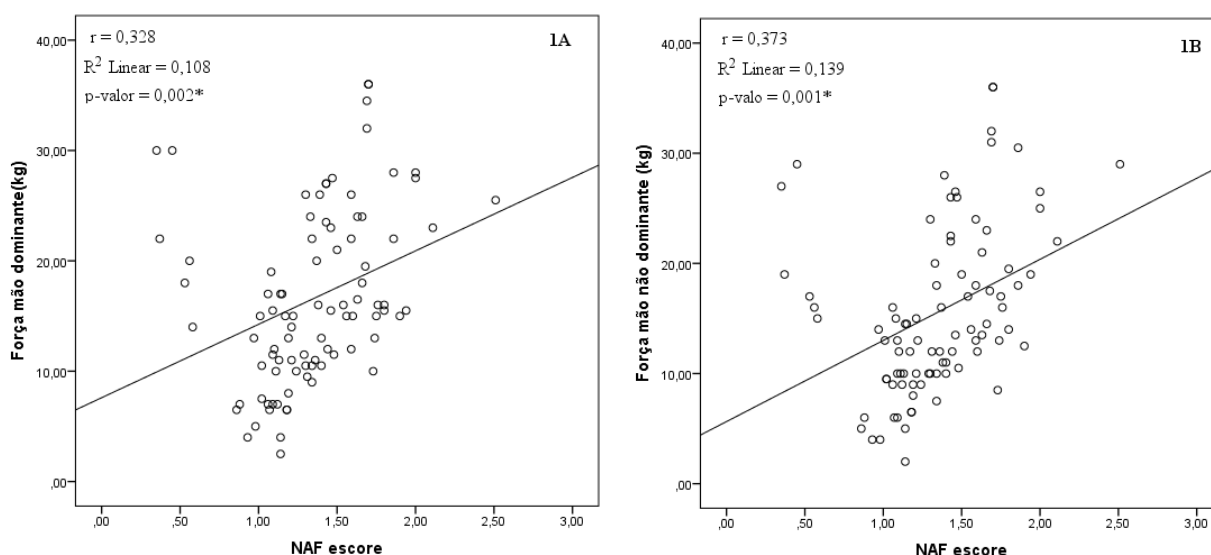


Figura 1: Análise da correlação do escore do nível de atividade física (NAF) com a força de preensão manual (kg) da mão dominante (1A) e não dominante (1B).

Nota: coeficiente de correlação de Pearson (r); * indica correlação significativa pelo teste de correlação de Pearson para $p\text{-valor} \leq 0,050$.

CONCLUSÃO

Embora tenha apresentado correlações moderadas, o aumento do NAF foi identificado como um importante fator para a manutenção e desenvolvimento da força de membros superiores em crianças e adolescente com obesidade.

REFERÊNCIAS

ARTERO, E. G. et al. Effects of Muscular Strength on Cardiovascular Risk Factors and Prognosis. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*, v. 32, n. 6, p. 351–358, nov. 2012.

- BOHANNON, R. W. et al. Handgrip Strength: A Population-Based Study of Norms and Age Trajectories for 3- to 17-Year-Olds. **Pediatric Physical Therapy**, v. 29, n. 2, p. 118–123, abr. 2017.
- BOUCHARD, C. et al. A method to assess energy expenditure in children and adults. **American Journal of Clinical Nutrition**, v. 37, n. 3, p. 461–467, 1983.
- CHEN, T. et al. Effects of aerobic exercise and resistance exercise on physical indexes and cardiovascular risk factors in obese and overweight school-age children: A systematic review and meta-analysis. **PLOS ONE**, v. 16, n. 9, p. e0257150, 20 set. 2021.
- DABAS, A.; SETH, A. Prevention and Management of Childhood Obesity. **The Indian Journal of Pediatrics**, v. 85, n. 7, p. 546–553, 19 jul. 2018.
- DE MIGUEL-ETAYO, P. et al. Physical fitness reference standards in European children: the IDEFICS study. **International Journal of Obesity**, v. 38, n. S2, p. S57–S66, 15 set. 2014.
- FAO/WHO/UNU, J. Human energy requirements. Scientific background papers from the Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. October 17-24, 2001. Rome, Italy. **Public health nutrition**, v. 8, n. 7A, p. 929–1228, 2005.
- GAŚIOR, J. et al. Test–Retest Reliability of Handgrip Strength Measurement in Children and Preadolescents. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 21, p. 8026, 31 out. 2020.
- GÓRNICKA, M. et al. Activity–inactivity patterns, screen time, and physical activity: The association with overweight, central obesity and muscle strength in Polish teenagers. report from the ABC of healthy eating study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 21, p. 1–21, 2020.
- HENRY, C. Basal metabolic rate studies in humans: measurement and development of new equations. **Public Health Nutrition**, v. 8, n. 7a, p. 1133–1152, 2005.
- KIM, K. K.; LEE, K. R.; HWANG, I. C. Association between handgrip strength and cardiovascular risk factors among Korean adolescents. **Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism**, v. 33, n. 9, p. 1213–1217, 25 set. 2020.
- LÓPEZ-GIL, J. F. et al. Weight Status Is Related to Health-Related Physical Fitness and Physical Activity but Not to Sedentary Behaviour in Children. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 12, p. 4518, 23 jun. 2020.
- ONIS, M. DE et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 85, n. 09, p. 660–667, 1 set. 2007.
- TODD, J. N.; SRINIVASAN, S.; POLLIN, T. I. Advances in the Genetics of Youth-Onset Type 2 Diabetes. **Current Diabetes Reports**, v. 18, n. 8, p. 57, 22 ago. 2018.
- VANDONI, M. et al. “Fitness and Fatness” in Children and Adolescents: An Italian Cross-Sectional Study. **Children**, v. 8, n. 9, p. 762, 31 ago. 2021.

O CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 E PRINCIPAIS SEQUELAS PÓS COVID 19

THE SARS-CoV-2 CORONARIVUS AND MAIN POST COVID-19 SEQUEALAE

Giovana Cristina da Silva^{*}
Márcia Rocha Gabaldi Silva^{**}

RESUMO

A infecção pelo coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) deu origem à pandemia da doença do Covid-19, na cidade de Wuhan-China, em março de 2019 e desencadeou graves problemas nos sistemas de saúde globais. O SARS-Cov-2, assim como a síndrome respiratória do oriente médio -MERS-CoV e o SARS-CoV, são famosos por causarem pneumonia grave, contudo, embora o principal alvo da infecção seja o pulmão, a ampla distribuição de receptores transmembrana ACE2 expressa em diversas células pode ocasionar danos cardiovasculares, gastrointestinais, renais, hepáticos e do sistema nervoso central. Após 2 anos de pandemia, no Brasil são 34.654.190 casos confirmados e 685.927 mortes. Embora não se tenha ao certo um tratamento eficaz contra a doença, os medicamentos que estão sendo utilizados como, corticosteroides, anti-inflamatórios e anticoagulantes, juntamente com a vacinação tem melhorado as expectativas com a possibilidade de melhora dos pacientes após o contágio. Apesar da taxa de mortalidade manter-se baixa, as pessoas que sobrevivem ao Covid-19 enfrentam dificuldades para retomar sua qualidade de vida devido as sequelas que o SARS-CoV-2 tem deixado. Após a recuperação da doença do covid-19, ainda há um longo caminho a percorrer para vencer as sequelas, não só aquelas em pacientes hospitalares, como no início da pandemia, mas também de pacientes ambulatoriais, que muitas vezes nem chegaram a expressar a severidade da doença. As principais sequelas que se tem registros são cardiovasculares como arritmias; tromboembolismo e lesão miocárdica; respiratórias, tais como tosse crônica, dispneia e doenças respiratórias agudas; neurológicas, como nevoeiro cerebral; mialgia; comprometimento do paladar e olfato; ansiedade e depressão. Portanto, embora ainda não se saiba ao certo o que desenvolve as sequelas, fica evidente que elas estão prejudicando a condição de vida de diversos pacientes. Assim, torna-se necessário o estudo e análise dessas sequelas geradas pelo vírus SARS-CoV 2, com o intuito de auxiliar na criação novos tratamento, analisar ou até prevenir tais consequências. O objetivo desta revisão é o levantamento e análise de dados disponíveis sobre as principais sequelas causadas pela doença da covid-19, com o intuito de otimizar informações importantes para auxiliar os profissionais da saúde nessa em suas atividades.

Palavras chaves: Covid-19; SARS-CoV- 2; sequelas.

ABSTRAT

Infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gave rise to the Covid-19 disease pandemic, in the city of Wuhan in China in March 2019. A pandemic which triggered serious problems in global health systems. SARS-Cov-2, as well as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and SARS-CoV, are famous for causing severe pneumonia, however, although the main target of infection is the lung, the wide distribution of receptors ACE2 in organs can cause cardiovascular, gastrointestinal, kidney, liver and central nervous system damage. Currently in Brazil, after 2 years resulting from the pandemic, there were 34,654,190 confirmed cases, and 685,927 deaths. Although the mortality rate is low, people who survive Covid-19 are facing difficulties to regain their quality of life due to the sequelae that SARS-CoV-2 has left. Although there is no certainty of an effective treatment against the disease, the drugs that are being used, such as corticosteroids, anti-inflammatory drugs and anticoagulants, along with vaccination, have

^{*} Acadêmico do Curso de Graduação em Biomedicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR. E-mail: giovanacristinasilva331@gmail.com

^{**} Docente do Curso de Graduação em Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Medicina da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR. E-mail: marciagabaldi@gmail.com

improved expectations with the possibility of improving patients after infection. However, after recovering from the covid-19 disease, there is still a long process to overcome the sequelae left that often ends up incomplete, not only for hospital patients, as previously thought, but also for outpatients, who often do not even arrive. to express the disease with severity. The main sequelae that have been recorded are cardiovascular such as arrhythmias, thromboembolism and myocardial injury, respiratory such as chronic cough, dyspnea and acute respiratory diseases, neurological such as brain fog, myalgia, taste and smell impairment, anxiety and depression. Therefore, although the reason for these sequelae is still unclear, it is evident that they are harming the living conditions of several patients. That said, it is necessary to study and analyze these sequelae generated by the SARS-CoV 2 virus, in order to help create new treatments, analyze or even prevent such consequences. The objective of this review is to survey and analyze the available data on the main sequelae caused by the disease of covid-19, in order to optimize important information.

KeyWords: Covid-19; SARS-Cov-2; sequelae.

INTRODUÇÃO

A infecção pelo coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) deu origem à pandemia da doença do Covid-19, na cidade de Wuhan na china em março de 2019, e desde então tem atingindo proporções mundiais. O SARS-CoV-2, bem como o SARS-CoV e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) causam pneumonia grave com uma taxa de mortalidade de 2,9%, 9,6% e ~36%, respectivamente. A forma de infecção desse novo beta-coronavírus é por via respiratória, através de gotículas, aerossóis, ou por contato com superfícies infectada. A descoberta desse novo beta coronavírus trouxe consequências desastrosas, pois além de possuir uma alta virulência e ter sido disseminado rapidamente pelo mundo o SARS-CoV-2, tem um pico de glicoproteína com alta afinidade para os receptores da enzima conversora de angiotensina-2 (ACE2). Os receptores ACE2 estão localizados em diversas células como alveolares pulmonares tipo II, intestino delgado, cólon, vesícula biliar, testículos, tronco cerebral, esôfago, coração e vasos sanguíneos na camada basal da epiderme (ELROBAA, 2021).

Apesar da recuperação pela infecção do SARS-CoV-2, por possuir alta afinidade a um receptor que está exposto por todo o corpo, a Covid-19 tem afetado diversos tipos de órgãos causando uma vasta gama de sequelas, não só em pacientes que foram hospitalizados, como também naqueles assintomáticos. Dentre as sequelas mais recorrentes estão fadiga extrema, falta de ar, dores nas articulações, nevos cerebrais, ansiedade, depressão, arritmias e diminuição do paladar e olfato. Acredita-se que a resposta imune ao coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave seja, em grande parte, o responsável pelo aparecimento desses sintomas duradouros, possivelmente facilitando um processo inflamatório em andamento. (RAMAKRISHNAN, et.al. 2021)

Desta forma, é importante tratar das sequelas subjacentes relacionadas à covid 19, uma vez que, por serem derivadas de uma doença multissistêmica, elas retardem o retorno na qualidade de vida dos pacientes. Com os avanços da vacinação e cuidados coletivos, os números de infectados diminuíram, sendo acompanhado de uma redução da gravidade dos sintomas gerados por novas infecções. Contudo, muitas pessoas foram prejudicadas com sequelas dessa doença, as quais perduram até os dias de hoje, além de novos casos graves que, mesmo em menor frequência, ainda estão presentes. Dito isto, torna-se necessário o estudo e análise dessas sequelas geradas pelo vírus SARS-CoV 2, com o intuito de tratar, analisar ou até prevenir tais consequências. O objetivo desta revisão é o levantamento e análise de dados disponíveis sobre as principais sequelas causadas pela doença da covid-19, com o intuito de otimizar informações importantes que possam auxiliar os profissionais da saúde nessa batalha.

OBJETIVO

O objetivo desta revisão é analisar os dados disponíveis na literatura nacional e internacional sobre as principais sequelas causadas pela doença da Covid-19, seus mecanismos e tratamento para o auxílio da conduta dos profissionais da saúde.

METODOLOGIA

Utilizou-se como estratégia a pesquisa nos indexadores PubMed, LILACS SciELO. Os descritores e palavras-chave selecionados, após consulta nos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Headings (MeSH) foram “Covid-19”, “SARS-CoV-2”, “sequelas”. As combinações dos termos foram realizadas utilizando-se o operador booleano 'and'. Foram identificados 16 artigos, sendo possível selecionar 8 artigos para compor a amostra final desta revisão da literatura, destes estudos são 7 em língua inglesa, e 1 em português.

DESENVOLVIMENTO

Apesar da recuperação dos pacientes da infecção por covid-19, existem aqueles que relatam terem dificuldades para retornar a sua qualidade de vida, pois sofrem com algumas doenças atípicas persistentes. Diversos nomes foram sugeridos para se referir a esse subconjunto de sobreviventes de COVID-19, incluindo COVID de longa duração, COVID crônica, síndrome de COVID pós-aguda, COVID-19 pós-aguda, efeitos de longo prazo de COVID, COVID de longa distância, sequelas tardias, bem como a terminologia de pesquisa pós-sequela aguda de infecção por COVID-19 ou SARS-COV-2. (RAMAKRISHNAN, et.al. 2021) Visto isto, as sequelas geradas por essa doença, abrangem diversas áreas do corpo humano.

SEQUELAS GERAIS

As sequelas gerais são aquelas que acometem a maior parte das pessoas, sendo as sequelas mais comuns. A infecção pelo novo coronavírus tem-se mostrado um grande obstáculo para a vida dos pacientes, sendo que as fisiopatologias de diversas sequelas variam significativamente, muitas vezes com complicações respiratórias como característica principal. O SARS-CoV-2 é notável porque há relatos iniciais de pacientes se sentindo cansados por meses após a infecção inicial, o COVID-19 de longa duração passou a representar amplas complicações e sequelas como dispneia, fadiga, perda da função olfativa e gustativa, aperto do peito, calafrios ou suores, dores musculares ou no corpo, tosse seca, dor de garganta, febre e dor de cabeça ou névoa cerebral. (PIERCE, et.al. 2022) Estudos anteriores mostraram uma série de possíveis complicações tardias possíveis para a infecção por COVID-19; estes incluem fibrose pulmonar, tromboembolismo venoso (TEV), trombozes arteriais, trombose e inflamação cardíaca, acidente vascular cerebral, “nevoeiro cerebral”, complicações dermatológicas e disfunções gerais do humor. (DESAI, et.al. 2021)

SEQUELAS QUE AFETAM O SISTEMA NERVOSO

Dentre as principais sequelas, o sistema nervoso tem sido bastante afetado, e, de acordo com o que se tem conhecimento, o SARS-CoV-2 atravessa a barreira hematoencefálica, chega ao cérebro e provoca disfunção ou morte neuronal através de uma série de processos que afetam células da glia e os astrócitos, que interferem nos metabólitos das células. Tal evento promove uma alteração metabólica, com o consumo de proteínas importantes, e excreção de neurotoxinas, acarretando o aumento da morte neuronal e diminuição da camada cortical. O sequestro de astrócitos é o principal meio de alcançar as vias metabólicas, por serem reservatórios de energia, estão envolvidos na absorção e distribuição dos metabolitos no cérebro (TABAKMAN, 2022). As principais sequelas neuronais persistentes em pacientes curados da pos-covid-19 são: anosmia, ageusia, leptomeningite, acidente vascular cerebral, dano microvascular, cefaleia grave, encefalopatia. Algumas, como fadiga crônica, declínio cognitivo, perda da memória, transtornos de humor, depressão e a chamada “névoa cerebral”. (ASADI-POOYA, 2021)

SEQUELAS QUE AFETAM O SISTEMA RESPIRATÓRIO

A pneumonia atípica e a síndrome do desconforto respiratório agudo SDRA associadas ao COVID-19 podem causar danos duradouros aos alvéolos pulmonares por meio de cicatrizes irreversíveis ou fibrose. Isso pode levar a problemas respiratórios a longo prazo, bem como ao desenvolvimento de fibrose pulmonar, comprometendo o sistema respiratório, causando sinais clínicos como, tosse crônica, dispneia, dor no peito, capacidade reduzida de atividade física, ou doenças mais graves, como doença respiratória aguda, doença pulmonar fibrótica, bronquiectasia e doença vascular pulmonar. (RAMAKRISHNAN, et.al. 2021)

SEQUELAS QUE AFETAM O SISTEMA CARDIOVASCULAR

Embora não se saiba ao certo o mecanismo o SARS-CoV-2, por ter alta afinidade aos receptores de ACE2, pode causar morte tecidual no sistema cardiovascular, levando a aparências de sinais clínicos como dores no peito, palpitações, disfunções ventriculares, lesão no miocárdio, miocardite, cardiomiopatia, arritmia cardíaca, tromboembolismo. (RAMAN, et.al. 2022.)

SEQUELAS HEMATOLÓGICAS

A COVID-19 aguda tem sido associada a um risco aumentado de eventos trombóticos, especialmente em pacientes críticos. A etiologia dessa coagulopatia é multifatorial, incluindo disfunção microvascular e aumento da expressão de fatores teciduais em resposta a citocinas inflamatórias, bem como os efeitos da hipóxia na regulação positiva de fatores de transcrição induzíveis por hipóxia. (DESAI, et.al. 2021)

RESULTADOS PARCIAIS

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento, será analisado literaturas a respeito não só para as sequelas e tratamentos adotados já existentes, como também para aquelas que ainda serão descobertas, sendo acrescentadas novas informações com o decorrer do trabalho.

REFERENCIAS

Asadi-Pooya AA, Akbari A, Emami A, Lotfi M, Rostamihosseinkhani M, Nemati H, Barzegar Z, Kabiri M, Zeraatpisheh Z, Farjoud-Kouhanjani M, Jafari A, Sasannia S, Ashrafi S, Nazeri M, Nasiri S, Shahisavandi M. Long COVID syndrome-associated brain fog. J Med Virol. 2022 Mar;94(3):979-984. doi: 10.1002/jmv.27404. Epub 2021 Oct 24. PMID: 34672377; PMCID: PMC8662118.

Desai AD, Lavelle M, Boursiquot BC, Wan EY. Long-term complications of COVID-19. Am J Physiol Cell Physiol. 2022 Jan 1;322(1):C1-C11. doi: 10.1152/ajpcell.00375.2021. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34817268; PMCID: PMC8721906.

Elrobaa IH, New KJ. COVID-19: Pulmonary and Extra Pulmonary Manifestations. Front Public Health. 2021 Sep 28;9:711616. doi: 10.3389/fpubh.2021.711616. PMID: 34650947; PMCID: PMC8505777.

Marco Ciotti, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, Cheng-Bin Wang & Sergio Bernardini (2020) The COVID-19 pandemic, Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 57:6, 365-388, DOI: [10.1080/10408363.2020.1783198](https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198)

Pierce, Janet D.; Shen, Qiuhua; Cintron, Samantha A.; Hiebert, John B. . Síndrome pós-COVID-19. Pesquisa em Enfermagem: 04/03 2022 - Volume 71 - Edição 2 - p 164-174 doi: 10.1097/NNR.0000000000000565

Ramakrishnan RK, Kashour T, Hamid Q, Halwani R, Tleyjeh IM. Unraveling the Mystery Surrounding Post-Acute Sequelae of COVID-19. *Front Immunol.* 2021 Jun 30;12:686029. doi: 10.3389/fimmu.2021.686029. PMID: 34276671; PMCID: PMC8278217.

Raman B, Bluemke DA, Lüscher TF, Neubauer S. Long COVID: post-acute sequelae of COVID-19 with a cardiovascular focus. *Eur Heart J.* 2022 Mar 14;43(11):1157-1172. doi: 10.1093/eurheartj/ehac031. PMID: 35176758; PMCID: PMC8903393.

Tabakman, Roxana. Como a covid-19 danifica o cérebro. Medscape. 18 de agosto de 2022. disponível em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6508407?reg=1&icd=ssl_login_success_221008#vp_2

INOVAÇÃO NA ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS: A CRIAÇÃO DO COVIDÁRIO MUNICIPAL NO ANO DE 2021

INNOVATION IN THE STRUCTURE OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY OF ITÁPOLIS: THE CREATION OF THE MUNICIPAL COVIDÁRIO IN 2021

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DE ORELLANA*
HENRIQUE LACERDA NIEDERMEYER**

RESUMO: A referida pesquisa buscará responder de forma eficiente as novas demandas da gestão pública surgidas no período de pandemia covid-19 com recorte temporal em 2021. A mesma apresentará os modos de como a gestão pública local responderam a este novo cenário caótico. O projeto visa também compartilhar com gestores públicos de saúde de outras localidades do país, a experiência desenvolvida em Itápolis, comprovando a proteção social efetiva, equitativa, eficiente e de qualidade. Durante a pesquisa, buscar-se-a analisar também os impactos positivos na inovação da gestão pública de saúde no município de Itápolis, tendo sido iniciado com a criação do covidário local.

Palavras-chave: Inovação gestão pública, covid-19, gestão pública na saúde

ABSTRACT: This research will seek to efficiently respond to the new demands of public management that emerged in the period of the covid-19 pandemic with a time cut in 2021. It will present the ways in which local public management responded to this new chaotic scenario.

The project also aims to share with public health managers from other locations in the country, the experience developed in Itápolis, proving effective, equitable, efficient and quality social protection. During the research, we will also seek to analyze the positive impacts on the innovation of public health management in the municipality of Itápolis, having started with the creation of the local covidário.

Keywords: Innovation public management, covid-19, public management in health.

INTRODUÇÃO

Muitos acadêmicos que analisaram os efeitos da pandemia, notaram que o covid-19 acelerou muitas tendências preexistentes, que somadas a globalização e revolução tecnológica, transformou o mundo. A pandemia afetou em muito os governos e suas organizações, fazendo com que os mesmos se tornassem protagonistas principais no combate da doença. A gestão pública teve que desenvolver uma intensa atividade regulatória para adaptar as normas aos novos cenários e moldar os comportamentos coletivos, coordenar rápidas respostas, dispor de dotação orçamentária visando auxiliar os grupos mais vulneráveis e financiar a pesquisa sobre vacinas e tratamentos.

Esta centralização fez com que o poder público se tornasse cada vez mais presente e visível, causando um efeito duplo.

Por um lado, há um aumento da transparência, onde a sociedade exigiu um acesso maior e mais claro das informações, contrastando dados e critérios de decisão, bem como a origem de que os estabelece.

* Aluna de Gestão Pública da Universidade de Marília – E-mail: maria.s.orellana4615@gmail.com

** Docente da graduação em Gestão Pública da Universidade de Marília, E-mail: henriquenieddermeyer.ead@unimar.br

Por outro lado, a pandemia ressaltou a capacidade e entrega de muitos servidores públicos, em especial da saúde e outros setores essenciais, mas também mostrou a carência não tão evidente. Déficits de digitalização, rigidez e lentidão burocrática de muitos procedimentos, a inexistência de responsabilidades claras, foram efeitos evidenciados durante a pandemia na área da gestão pública da saúde.

Os desafios da gestão pública na área da saúde no momento da pandemia se tornaram globais. Apesar das diferenças existentes entre os países, a OCDE destacou diversas similaridades nas respostas dos governos no combate ao covid. A existência de uma ameaça comum, a incerteza e a disponibilidade de dados comparáveis em tempo real, expandiu a confluência de políticas.

A globalização da informação se estendeu à toda comunidade, onde nunca antes os cidadãos haviam consumido tão ativamente, informações comparadas sobre a atuação dos governos em todo o mundo, utilizando-as para formar critérios sobre as medidas adotadas em seus próprios países. Nota-se deste modo, que os sistemas públicos nacionais deverão seguir fazendo uso de análises comparadas, desenvolvendo-as como requisito de qualidade e legitimidade de suas decisões.

Esta tendência perdurará mesmo depois da pandemia, onde haverá sempre uma dupla necessidade, a de afinar os mecanismos de produção de respostas públicas e a de responder a uma opinião pública treinada no olhar ao exterior e na comparação.

As tensões existentes nos distintos níveis de administração, acompanharam a gestão da pandemia em todo o mundo. No Brasil nota-se que estados e municípios se inspiraram em políticas centrais e na medida do possível também desenvolveram ações locais de gestão da pandemia.

1. A INOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NA PANDEMIA

Durante a pandemia inovar e digitalizar foram exigências que modificaram o status quo. A não existência de respostas protocolizadas fez com que os diferentes entes federados do Brasil, criassem estruturas que pudessem responder de modo rápido e efetivo as demandas da sociedade, fazendo com que gestores explorassem a experimentação em suas ações de decisão.

Os setores públicos passaram a ser inovadores, com a criação de plataformas de dados abertos, rastreamento de contágios, telemedicina e inclusive em novas estruturas físicas.

Na cidade de Itápolis, interior do Estado de São Paulo, uma das primeiras respostas de inovação, para além das já citadas anteriormente, foi a criação de um espaço físico, específico, destinado ao combate e cuidados relacionados ao COVID 19, denominado “covidário municipal”.

Segundo descrição do site da Prefeitura Municipal de Itápolis, o objetivo do covidário municipal é: O foco é prestar um atendimento priorizado e exclusivo para as síndromes gripais, desafogando a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município e da Santa Casa durante a pandemia.

O paciente será atendido por uma equipe de enfermagem e médicos. No local será realizada a triagem, consulta e aplicação de medicação indicada pelo médico - quando houver necessidade - e se o paciente tiver prescrição de medicamentos para continuar um tratamento já sairá do Centro de Atenção à Covid com os remédios recomendados, sem precisar se deslocar até a farmácia municipal. Caso o paciente precise de internação, ele já será transferido diretamente para o hospital, para ter o prosseguimento do atendimento.

O Centro de Atenção à Covid é mais uma iniciativa da Prefeitura de Itápolis no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que se soma as demais ações:

- ✓ampliação da usina de oxigênio da Santa Casa, aumentando em 140% a produção
- ✓cadastramento de 5 leitos UTI Covid junto ao SUS
- ✓intensificação da fiscalização no município
- ✓antecipação de grupos na vacinação contra Covid
- ✓entrega de medicamentos em casa para pacientes Covid
- ✓criação do comitê Covid com membros do Executivo, Legislativo e Sociedade Civil para discutir e definir as medidas de enfrentamento à Covid
- ✓implantação de protocolo de medicação para síndrome gripal

Nota-se deste modo, que a gestão pública local respondeu rapidamente novas demandas da sociedade no que fez respeito a área da saúde, inovando seus procedimentos, quadro de funcionários e estrutura física.

CONCLUSÃO

Pode-se dizer também que a pandemia teve seu lado positivo, ao incentivar e motivar com que diversos setores da sociedade pudessem refletir sobre as práticas tradicionais adotadas em seu cotidiano. A gestão pública da saúde não se diferenciou neste sentido, tendo sido uma grande referência em inovação, para toda sociedade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R. B. ; VECINA NETO, G. Estruturas Jurídico-Institucionais e Modelos de Gestão. In: Gonzalo Vecina Neto; Ana Maria Malik (Org.). Gestão em Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. p. 155-167.

CHIAVENATO, I. Iniciação à administração geral. São Paulo: Editora Manole; 2009. 3. ed. rev. e atual. Cap. 1 - p. 1 a 30.

CONASEMS; COSEMS-RJ; LAPPIS/IMS/UERJ. Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS: “Diálogos no Cotidiano”. 2.ed. revisada, ampliada. Rio de Janeiro: CEPESQ, 2019. Cap. 1. p. 42-65.

FRANCO, C.M.; SANTOS, S. A.; SALGADO, M. F. Planejamento e avaliação em saúde. In: PESSÔA, L. R.; SANTOS, E. H. A.; TORRES, K. R. B. O. T. (org.). Manual do Gerente: desafios da média gerência na saúde. Rio de Janeiro, ENSP, 2011.

FIGUEIREDO, L. F.; VECINA NETO, G. Estrutura dos serviços privados de saúde no Brasil. In: Gonzalo Vecina Neto; Ana Maria Malik (Org.). Gestão em Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. p. 84-100.

SCHEFFER, M. C. ; AITH, Fernando Mussa Abujamra . O Sistema de Saúde Brasileiro. In: Milton de Arruda Martins; Falir José Carrilo; Venâncio Avancini Ferreira Alves; Euclides Ayres de Castilho; Giovanni Guido Cerri. (Org.). Clínica Médica. 2ed.Barueri/SP: Manole, 2015, v. 1, p. 355-365.

SCHOUT, Denise; NOVAES, Hillegonda Maria Dutilh. Do registro ao indicador: gestão da produção da informação assistencial nos hospitais. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 12, n. 4, p. 935-944, Ago. 2007 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000400015&lng=en&nrm=iso>.

VECINA NETO, G. Noções de Administração Hospitalar. In: Antonio Tadeu Fernandes (ed.). Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde. São Paulo: Editora Atheneu; 2000. p. 1691-1699.

PSA: DRAGAGEM, ATIVIDADE DE MELHORIA QUANTITATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIONAIS

PES: DREDGING, ACTIVITY OF THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE IMPROVEMENT OF REGIONAL WATER RESOURCES

CIRO JOSÉ TEODORO GOUVEIA
EWERTON RICARDO MESSIAS

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo verificar à luz da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais se a atividade de dragagem em fontes hídricas assoreadas possibilita a restauração dessas áreas em degradação e se contribui à recuperação das formas de vida subaquáticas e, se esta é capaz de melhorar a quantidade e qualidade da água destinada ao consumo humano bem como gerar desenvolvimento econômico e social através do extrativismo do material mineral depositado nos leitos de rios, lagos e nascentes podendo ser considerada como uma Prestação de Serviço Ambiental a ser remunerada como uma externalidade positiva. Por meio de pesquisa bibliográfica e análise na legislação vigente, conclui-se, preliminarmente, que, a atividade de dragagem tem o condão de aumentar as calhas dos sistemas hídricos aumentando a capacidade de recepção de águas oriundas de afluentes e das chuvas. O aumento do volume de água e da profundidade propícia a reestruturação das formas de vida subaquática aumentando a capacidade fotossintética que contribui para o aumento de oxigênio na água melhorando proporcionalmente sua qualidade. Por isso merece a dragagem ser reconhecida com uma autêntica prestação de serviço ambiental a ser remunerada com vistas a estudos para estabelecer para parâmetros de pagamento de acordo com a qualidade do serviço prestado.

Palavras-chave: Dragagem. Pagamento por Serviços Ambientais. Princípio do protetor recebedor.

ABSTRACT

The present study aimed to verify, in the light of the Payment for Environmental Services Law, whether the dredging activity in silted water sources allows the restoration of these degraded areas and if it contributes to the recovery of underwater life forms and, if it is capable of improving the quantity and quality of water intended for human consumption, as well as generating economic and social development through the extraction of mineral material deposited in the beds of rivers, lakes and springs and can be considered as an Environmental Service Provision to be remunerated as a positive externality. Through bibliographic research and analysis of the current legislation, it is concluded, preliminarily, that the dredging activity has the power to increase the gutters of the water systems, increasing the capacity to receive water from tributaries and rains. The increase in water volume and depth favors the restructuring of underwater life forms, increasing the photosynthetic capacity that contributes to the increase of oxygen in the water, proportionally improving its quality. That is why dredging deserves to be recognized as an authentic provision of environmental service to be remunerated with a view to studies to establish payment parameters in accordance with the quality of the service provided.

Keywords: Dredging. Payment for Environmental Services. Receiver protector principle

INTRODUÇÃO

Diante do desenvolvimento científico e social concomitantemente ao crescimento populacional acelerado e desordenado a partir da segunda metade do século XX, a sociedade passou a ter consciência do surgimento de problemas de cunho ambiental, ou seja o desequilíbrio nos sistemas de recursos naturais.

Mas isso não se deu de forma singela e sutil, quer significar dizer que quando as pessoas se conscientizaram os problemas já estavam fora de controle e além do que se podia se ter como aceitável naquele momento histórico do ponto de vista de garantia de sobrevivência das futuras gerações.

Acendeu-se a partir de então à luz da necessidade de buscar meios adequados que pudessem trazer soluções rápidas bem como de caráter duradouro aos problemas agora chamados de ambientais.

Emergiram desse quadro correntes denominadas ambientalistas em defesa do meio ambiente, vez que os recursos naturais deveriam receber um tratamento jurídico preservacionista e utilizados da forma mais racional possível. Os recursos naturais são bens escassos e dotados de valor econômico (BRASIL, 1988).

Face ao temor de uma destruição irreversível do “meio ambiente” nasce então como instrumento garantidor e de controle social o Direito Ambiental. Tendo seu marco inicial a Conferência de Estocolmo, na Suécia em 1973.

Segundo (PIRES, 2021) desse novo ramo do direito duas correntes éticas apareceram, o antropocentrismo e ecocentrismo ou biocentrismo. Em linhas gerais a primeira sustentando que o meio ambiente serve para o ser humano os meios e recursos para necessários para sua subsistência e desenvolvimento; já a segunda defendendo que o ser humano é em resumo parte do meio constituído em si a mesma importância que as demais formas bióticas (seres vivos) ou abióticas (seres não vivos) existentes na natureza.

De uma análise jurídica, entendimento particular, podemos dizer que a primeira corrente propugna por um meio ambiente objeto de direito enquanto a segunda defende a titularidade de direitos do meio ambiente, a título de exemplo essa última corrente influenciou o surgimento das chamadas Constituições Andinas, Bolívia e Peru por exemplo.

Todavia, importa consignar que este trabalho seguirá sem se filiar a uma ou a outra corrente, visto que o Direito Ambiental é um ramo interdisciplinar correlato às ciências naturais, humanas aplicadas e sociais pontualmente à Economia.

Por meio de uma observação jurídica plural com ênfase na propositura de mecanismos de solução para o problema histórico e estrutural do assoreamento de rios, lagos e nascentes que, no mais das vezes é causado pelos processos de erosão com raízes no desmatamento e na poluição urbana que leva dejetos às fontes hídricas.

Com base na Lei nº14.119/2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais: estimular a pesquisa científica relativa à valoração dos serviços ecossistêmicos e ao desenvolvimento de metodologias de execução, de monitoramento, de verificação e de certificação de projetos de pagamento por serviços ambientais; (BRASIL, 2021).

A observação deste trabalho recairá sobre a atividade de dragagem se esta pode ser considerada uma prestação de serviço ambiental e se sim em qual modalidade melhor se encaixa para oportunamente analisar quais serão os parâmetros qualitativos à sua remuneração.

DESENVOLVIMENTO

A partir de um estudo sistemático na legislação, podemos de plano afirmar que toda e qualquer atividade que promova a melhoria dos recursos hídricos e o restabelecimento das formas de vida subaquáticas impactadas com o fenômeno do assoreamento, salvo o menor impacto ambiental possível, nela encontra-se respaldo e pode ser considerada uma prestação de serviço ambiental.

As inovações trazidas com a PSA, concernente aos recursos hídricos aparecem em gênero como serviço ecossistêmico em espécies de “serviços de provisão” que, particularmente, entende-se sinalizar a um fim econômico eis que preconiza o consumo humano, e; os “serviços de regulação” buscando a estabilização dos recursos naturais sinalizando para um caráter mais preservacionista.

Observe-se então: **II - serviços ecossistêmicos:** benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais, nas seguintes modalidades: a) **serviços de provisão:** os que fornecem bens ou produtos ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, tais como água, alimentos, madeira, fibras e extratos, entre outros; c) **serviços de regulação:** os que concorrem para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas; (BRASIL, 2021)

Num segundo momento aparecem entre os objetivos e diretrizes da PNPSA, como formas de estimular e incentivar recuperação e manutenção dos recursos ecossistêmicos. II - estimular a conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, do solo, da biodiversidade, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado; V - incentivar medidas para garantir a segurança hídrica em regiões submetidas a escassez de água para consumo humano e a processos de desertificação; (BRASIL, 2021).

A atividade de dragagem tem duas funções essenciais:

Partindo do prisma do preservacionismo, consoante a vontade da Constituição, entende (STEIN, 2017) é promover o desassoreamento de fontes fluviais porquanto contribui para o aumento das “calhas” entre margens e encostas de rios, córregos, lagos, etc, aumentando proporcionalmente quantidade de água armazenada, com o aumento da profundidade começam-se a reestabelecer as funções biológicas, fauna e flora subaquática que essencialmente contribuem para melhoria da qualidade da água;

Já a segunda tem finalidade econômica, típica atividade extrativista que retira o material erodido e depositado no leito das referidas fontes para servir de matéria-prima principalmente no setor da construção civil.

Observem-se que esta atividade do ponto de vista do princípio do desenvolvimento sustentável preenche os três pilares, quais sejam o respeito ao meio ambiente (baixo impacto ambiental), promoção do desenvolvimento econômico bem como a função social eis que tem o condão de gerar empregos e de distribuir renda reduzindo assim as desigualdades sociais.

Nos termos da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) e entendimento de (JR e SOBRAL, 2019) a água é um elemento essencial à vida no planeta dessa e das futuras gerações em respeito ao princípio da equidade intergeracional.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito difuso e coletivo e seu acesso integra a dignidade da pessoa humana visto que não se é possível ter uma vida digna sem acesso a um meio ambiente saudável.

O assoreamento é em verdade um problema geral e de toda coletividade mas a busca por soluções deve ser de caráter regional.

O Constituinte ao tratar da competência legislativa dos Entes Federativos inerente às leis ambientais, em que pese a prevalência das normas gerais, como no modelo alemão, consagrou a competência concorrente aos estados e suplementar aos municípios, portanto todos os entes da federação são competentes legislar sobre a proteção do meio ambiente.

Já competência administrativa, esta é comum, ou seja todos os entes federativos podem e devem atuar para dar máxima eficácia e aplicabilidade as normas prestigiadas no direito ambiental às mais protetivas.

Tratando-se de um problema de cunho regional, propõe-se como primeiro passo e aparentemente mais célere à elaboração de atos normativos dos órgãos competentes do executivo municipal, estadual e ou federal mas, preferencialmente do município, estabelecendo a dragagem como PSA e qual seria a modalidade de pagamento melhor se encaixaria ao serviço prestado.

Segundo passo e mais apropriado do ponto de vista da segurança jurídica seria a elaboração de lei que contemple a atividade como PSA, instituindo a modalidade e o parâmetros de remuneração em acordo com a importância deste serviço.

O ideal de solução vai de encontro à realidade da bacia hidrográfica que permeia o município de Marília. Conforme estudos realizados (ETCHEBEHERE, SAAD, CASADO, 2009) trata-se em verdade de um problema histórico-estrutural com vistas ao desmatamento de florestas e de matas ciliares, ao solo “arenoso” e aos terrenos de geograficamente acidentados na região dos itambés quando desprotegidos tornam-se extremamente vulneráveis às chuvas e aos ventos.

Diante de tal situação, é medida de rigor a criação de políticas públicas que incentivem os titulares de propriedade que margeiem leitos de fontes hídricas de qualquer espécie acometidas pelo assoreamento a implementação da atividade em apreço com vistas a subsídios econômicos, fiscais e de capacitação técnico-profissional.

CONCLUSÃO

Consigna-se que os estudos ainda estão em desenvolvimento, com a obtenção de resultados preliminares. Diante do quadro regional gravíssimo de assoreamento temos como necessário a criação de medidas com aplicabilidade e solução imediata.

À luz do princípio do protetor recebedor, verifica-se, ainda que preliminarmente, a viabilidade da dragagem como uma PSA que, no particular entende-se como uma atividade “meio na busca de um certo fim”, dês que respeitadas as demais normas ambientais, como uma autêntica prestação de serviços ambientais eis que pode contribuir sobremaneira à recuperação de fontes hídricas degradadas além da produção de matéria-prima para construção civil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANÁLISE GEOAMBIENTAL DA REGIÃO DE MARÍLIA, SP: SUSCETIBILIDADE A PROCESSOS EROSIVOS FRENTE AO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA (<https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/3677/3015>)

AULA 1 – Fundamentos do Direito Ambiental – Ética Ambiental https://www.youtube.com/watch?v=TVzzVo_i3VE&list=PLojVWp9qkQOYq_Q_uDiAx6UDqDCkvfcul (Acesso. 20 de out. 2022)

AULA 2 – Fundamentos do Direito Ambiental – O Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988 https://www.youtube.com/watch?v=QyYhwyjWl_w&list=PLojVWp9qkQOYq_Q_uDiAx6UDqDCkvfcul&index=2 (Acesso. 20 out. 2022)

AULA 3 – Fundamentos do Direito Ambiental – Perfil Esperso da Legislação Ambiental Brasileira https://www.youtube.com/watch?v=fWYch0oR65U&list=PLojVWp9qkQOYq_Q_uDiAx6UDqDCkvfcul&index=3 (Acesso 20 de out. 2022)

Constituição da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso: 20 de out. 2022.

EROSÃO. <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/erosao.htm>

JR, Arlindo P.; SOBRAL, Maria do C. Gestão de bacias hidrográficas e sustentabilidade. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2019. E-book. ISBN 9788520458037. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520458037/>. Acesso em: 23 out. 2022.

STEIN, Ronei T. Manejo de Bacias Hidrográficas. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2017. E-book. ISBN 9788595021259. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021259/>. Acesso em: 20 out. 2022.

Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14119.htm Acesso: 20 de out. 2022.

Política Nacional de Recursos Hídricos. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm Acesso: 20 de out. 2022.

A PANDEMIA DA COVID-19 E AS NOVAS FORMAS DE ACESSO À JUSTIÇA ELEITORAL PAULISTA

THE COVID-19 PANDEMIC AND THE NEW WAYS OF ACCESSING THE PAULISTA ELECTORAL JUSTICE

MARCEL CLEI MUNHÓS STOCO¹
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA²

RESUMO

A pandemia da COVID-19 impactou as relações humanas nos mais diferentes níveis. De forma geral, surgiu a necessidade das instituições possibilitarem o acesso aos seus serviços, combinando o binômio finalidade *versus* segurança epidemiológica. Assim, a dificuldade de acesso impactou sobremaneira as camadas sociais menos favorecidas, cujo acesso a recursos tecnológicos muitas vezes não é suficiente. Neste cenário, tendo como missão garantir a legitimidade do processo eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se viu incitado em entregar processos eleitorais com transparência, segurança e efetividade, mantendo de forma inabalável a democracia tal como coluna que é para os Estados democráticos de direito. Observa-se então que diversos atos da vida civil exigem dos cidadãos regularidade eleitoral, e isso nos mais diversos seguimentos: a obtenção de benefícios sociais, como os auxílios que garantem a subsistência de parcela da população (por exemplo, o Auxílio Brasil do Governo Federal e o programa Renda Cidadã do Governo Estadual). São exemplos latentes, os quais tiveram uma demanda expandida pelo impacto sofrido em decorrência da pandemia. Além disso, a posse em cargos públicos, a matrícula em instituições de ensino superior, os empréstimos em instituições financeiras públicas e a emissão de passaporte são outros exemplos de situações que exigem a regularidade eleitoral. Nesta seara, ainda que as camadas socialmente vulneráveis indubitavelmente sejam as mais afetadas, a necessidade dos serviços eleitorais impacta os cidadãos de forma geral, independente de classe social. Sob o prisma processual, a suspensão dos prazos e dos atos presenciais foram medidas emanadas por meio de resoluções da presidência e da corregedoria. Ante todo o exposto, inovações foram gradativamente implementadas, para num primeiro momento possibilitar atendimentos – enquanto suspenso completamente o atendimento presencial - bem como de maneira supletiva, após o retorno dos atendimentos presenciais, tanto nos feitos cíveis, englobando basicamente atenção ao eleitor, quanto nos feitos processuais – atendimento às partes e advogados. Assim, possibilitou-se o acesso a esta Justiça Especializada no Estado de São Paulo mesmo nos períodos mais gravosos da pandemia. Concluindo, o objetivo do presente trabalho é elencar as mudanças ocorridas no acesso aos serviços eleitorais, apontando as principais inovações, mantendo a segurança jurídica-institucional.

Palavras-chave: Acesso. Justiça Eleitoral. Pandemia.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has impacted human relationships on the most different levels. In general, there was a need for institutions to provide access to their services, combining the binomial purpose versus epidemiological security. Thus, the difficulty of access greatly impacted the less favored social strata, whose access to technological resources is often not enough. In this scenario, with the mission of guaranteeing the legitimacy of the electoral process, the Regional Electoral Court of São Paulo found itself encouraged to deliver electoral processes with transparency, security and effectiveness,

¹ Acadêmico do curso de Graduação em Direito da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR.

² Docente do curso de Graduação em Direito da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR.

unswervingly maintaining democracy as a pillar for democratic States of right. It is then observed that various acts of civil life require electoral regularity from citizens, and this in the most diverse segments: obtaining social benefits, such as aid that guarantee the subsistence of part of the population (for example, the Auxílio Brasil of the Federal Government and the State Government's Citizen Income program). These are latent examples, which had an expanded demand due to the impact suffered as a result of the pandemic. In addition, holding public office, enrolling in higher education institutions, borrowing from public financial institutions and issuing a passport are other examples of situations that require electoral regularity. In this area, although the socially vulnerable strata are undoubtedly the most affected, the need for electoral services impacts citizens in general, regardless of social class. From a procedural point of view, the suspension of deadlines and face-to-face acts were measures issued by means of resolutions from the presidency and the internal affairs department. In view of the above, innovations were gradually implemented, in order to initially enable assistance - while face-to-face assistance was completely suspended - as well as in a supplementary manner, after the return of face-to-face assistance, both in civil matters, basically encompassing attention to the voter, as well as in the procedural facts – assistance to the parties and lawyers. Thus, access to this Specialized Justice in the State of São Paulo was made possible even in the most serious periods of the pandemic. In conclusion, the objective of the present work is to list the changes that occurred in the access to electoral services, pointing out the innovations, maintaining legal-institutional security.

Keywords: Acess. Electoral Justice. Pandemic.

INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou que a infecção causada pelo vírus SARs-CoV-2, intitulada coronavírus disease 2019 (em português, doença por coronavírus 2019), uma espécie de síndrome respiratória aguda, ganhou *status* de pandemia. Tal *status* não se adquire com um número específico de casos, mas sim por uma grande quantidade de casos espalhados por diversos países do mundo. A partir daí, devido às restrições de circulação e contato, as relações humanas foram brutalmente impactadas, tanto no que tange às de caráter público quanto privado.

A suspensão ou limitação de diversos serviços públicos foram as primeiras medidas efetivadas, mantendo-se apenas os serviços essenciais. Num momento posterior, os serviços foram gradualmente voltando a normalidade, na realidade, oscilando entre voltas e novos fechamentos. Verificou-se concomitantemente a implementação de tecnologias para possibilitar o acesso a tais serviços.

Independentemente da situação pandêmica, a melhoria nos processos de trabalho de forma a aumentar o acesso da população (sobretudo aos menos favorecidos), numa perspectiva global, encontra-se inserida na necessidade das organizações públicas promoverem ações em prol do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU, em especial do ODS 10 (Redução das desigualdades) e do ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes). Já numa perspectiva nacional, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – TRE-SP (tal como órgão do Poder Judiciário), está vinculado ao compromisso firmado na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, dentre os quais um dos macrodesafios em sua relação com a sociedade é justamente o fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a coletividade.

O grande desafio é conseguir entregar serviços eleitorais com segurança aos cidadãos num cenário pandêmico. Muito mais do que o constitucionalmente assegurado direito ao voto, a regularidade eleitoral garante as pessoas possibilidade de exercer diversos atos da vida civil, sem contar ainda com a prestação jurisdicional no âmbito do Direito Eleitoral, no tocante aos processos judiciais.

DESENVOLVIMENTO

São inúmeros os serviços prestados pelos cartórios eleitorais aos cidadãos. Estas serventias são o braço administrativo das Zonas Eleitorais, que no Estado de São Paulo totalizam 392, todas sob a responsabilidade de um juiz eleitoral designado para um biênio.

A grande maioria dos atendimentos prestados nos cartórios eleitorais referem-se às operações no cadastro nacional de eleitores, sendo tais operações alistamento (1º título de eleitor), revisão, segunda via e transferência. Concernente ainda ao cadastro nacional, verificam-se também anotações de suspensão/perda de direitos políticos e consequente regularização. Estes serviços refletem na capacidade de votar e ser votado dos cidadãos, ensejando situação regular no título, tendo ainda repercussão nos mais diversos atos da vida civil como já explanado. Fora das operações do cadastro, os cartórios eleitorais realizam ainda atividades processuais (do âmbito dessa Justiça Especializada), conferência de lista de apoio de eleitores (para análise da criação de partidos políticos), preparação e vistoria de locais de votação, atendimento à advogados e toda organização do processo eleitoral.

Importante destacar também que a cada dois anos, no Brasil são realizadas eleições regulares, a saber, Eleições Municipais, para eleger os Prefeitos e Vereadores e as Eleições Gerais, onde se escolhem candidatos para Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador e Presidente. O termo eleições regulares é adotado justamente para distinguir de eleições suplementares que esporadicamente ocorrem em Estados e municípios, diante da vacância de cargos de governadores e prefeitos.

Com todas estas atribuições, em 16 de março de 2022, diante do agravamento da pandemia COVID-19 no Brasil, o TRE-SP suspendeu todo o atendimento presencial na Justiça Eleitoral Paulista, devendo os servidores ficarem em regime de teletrabalho, que gradativamente foi estruturado, para que num curto prazo certos atendimentos aos eleitores pudessem ser realizados de forma remota. Diante disso, Provimentos e Resoluções foram emanadas do TRE-SP e Tribunal Superior Eleitoral - TSE determinando providências neste sentido.

O marco inicial desses normativos foi a Resolução TSE nº 23.615, de 19/03/2020, a qual estabeleceu no âmbito da Justiça Eleitoral, regime de plantão extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. No mês seguinte, a Resolução TSE nº 23.616, de 17/04/2020 esmiuçou melhor a forma de como seria este atendimento emergencial. Diante de tais normativos, o TRE-SP permitiu aos servidores que levassem para casa os computadores da instituição para realizar, por meio de *Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual – VPN), as operações no cadastro eleitoral. Ainda, implementou o acesso ao e-mail funcional, aos informativos intitulados Linha Direta (que são constantemente disponibilizados na intranet), dentre outras plataformas, que se juntaram aos sempre liberados Processo Judicial Eletrônico (PJE), de tramitação Processual, bem como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), de protocolo administrativo.

Com este leque de possibilidades, na época de suas implementações em 2020 (ano de Eleições Municipais), foi possível prestar atendimento ao eleitor de forma remota no fechamento do cadastro eleitoral (150 dias antes do pleito) fazendo alistamento de novos eleitores, revisão e transferência, sem a exigência de coleta biométrica do eleitor, bem como as providências concernentes à filiação partidária, visto a exigência mínima de 6 meses de filiação dos interessados a concorrer no pleito em um novo partido. São providências imprescindíveis em ano eleitoral que até então seriam inimagináveis de serem realizadas sem o atendimento normal em cartório. No tocante aos excluídos digitalmente, em havendo necessidade, estes poderiam agendar por telefone um atendimento presencial, onde apenas 1 servidor se deslocaria até a serventia unicamente para realização do atendimento.

A ferramenta do TSE, disponibilizada nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais chamada formulário Título Net possibilitou que milhões de eleitores participassem dos pleitos de 2020 e 2022, sendo usada como única forma de obtenção ou atualização do título no ano de 2020, tendo mais de 109 mil solicitações, e como forma alternativa ao atendimento presencial durante o fechamento do cadastro eleitoral no ano de 2022. De forma geral, o eleitor preenche um formulário com seus dados

peçoais e anexa imagens da seguinte documentação: frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência, comprovante de quitação militar (apenas para o alistamento de homens de 18 a 20 anos de idade incompletos), além de fotografia (*selfie*) segurando o documento oficial de identificação e envia para o cartório eleitoral. O servidor da Justiça Eleitoral recebia este formulário e analisa a conformidade dos dados, dos documentos anexos, e enviava o título de eleitor num arquivo ‘pdf’ para o e-mail indicado pelo eleitor, poderia imprimir, ou depois de alguns dias baixar o aplicativo “E-Título” em seu *smartphone*.

No tocante às demandas judiciais, o Sistema PJE sempre teve acesso disponível via internet, para acompanhamento e peticionamento de partes/advogados, todavia, alguns atos processuais foram prejudicados. Assim, no decorrer da pandemia, foi fornecido aos cartórios eleitorais uma *webcam* para operacionalizar uma nova ferramenta para os atuantes nos processos judiciais eleitorais: o Balcão Virtual, que foi instituído por meio da Resolução CNJ nº 372 de 12/02/2021. Por meio do aplicativo *Zoom*, um servidor do cartório eleitoral ficava de plantão online das 12:00 as 18:00 horas, para atendimento principalmente de advogados e partes. Iniciado no TRE-SP em abril de 2021, com 1 ano de implantação atingiu a marca de 6.111 atendimentos. Mesmo com o retorno do atendimento presencial, tal ferramenta ainda é uma importante aliada no atendimento cotidiano.

De forma a aproximar ainda mais o atendimento dos eleitores às novas ferramentas tecnológicas, foi fornecido um aparelho *smartphone* e uma linha de dados móvel com aplicativo de mensagens instantâneas (*Whatsapp*), sendo que o número de contato foi disponibilizado no site do TRE-SP, nos dados cadastrais das Zonas Eleitorais, para se dar ampla publicidade. A agilidade no atendimento de advogados, o envio de documentos, a realização de citações e intimações (para o qual foram expedidos normativos de forma a validar tais atos) facilitou sobremaneira os trabalhos, visto sua praticidade de acesso e ampla utilização pelos eleitores, sendo muito mais eficiente que a utilização de e-mail.

CONCLUSÃO

As incertezas e restrições decorrentes da pandemia da COVID-19 se converteram em desafios, os quais desencadearam diversas soluções – sobretudo tecnológicas - para que durante as fases mais drásticas da doença, os serviços essenciais continuassem sendo prestados, ainda que com certas limitações num primeiro momento.

Se ainda hoje as relações humanas sentem o impacto da pandemia – de forma minimizada, mas ainda presente – as evoluções de processos e as novas formas de procedimento que foram impulsionadas por este triste momento da história mundial acabaram resultando em inúmeros benefícios: a mesma pandemia que afastou as pessoas acabou propiciando aproximação e desburocratização dos serviços da Justiça Eleitoral paulista,

Atos personalíssimos considerados impossíveis de serem feitos, *sine qua non* frente a frente ao eleitor, acabaram sendo realizados de forma remota, com agilidade, eficiência e segurança epidemiológica. Trata-se de uma nova forma de pensar os serviços públicos: expandir possibilidades. Mesmo com o retorno do atendimento presencial, grande parte dos serviços da Justiça Eleitoral paulista continuam sendo realizados de forma remota, de maneira complementar. Uma sociedade 5.0 já tem “incorporada ao seu *DNA*” a satisfação de suas necessidades e a obtenção de serviços públicos e privados de forma virtual. Assim, as instituições públicas têm que cada vez mais que se adequar a isso, no mesmo compasso dessa sociedade.

Se por um lado, abarca-se grande parte do eleitorado, as desigualdades sociais e a exclusão digital também é existente. Nesta seara, a imprescindibilidade do atendimento presencial é evidente, onde o atendimento a esta parcela da população se coaduna com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU e com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário: um judiciário aberto às demandas sociais, entregando uma prestação jurisdicional eficaz e justa a todos.

REFERÊNCIAS

Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 372, de 12 de fevereiro de 2021. Regulamenta a criação de plataforma de videoconferência denominada “Balcão Virtual.”. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/files/original15412620210219602fdc26a38d2.pdf>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategia-nacional-do-poder-judiciario-2021-2026/>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Brasil. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Balcão Virtual alcança mais de 6 mil atendimentos em um ano de funcionamento. Disponível em: <<https://www.tre-sp.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Maio/balcao-virtual-alcanca-mais-de-6-mil-atendimentos-em-um-ano-de-funcionamento>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Brasil. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Com atendimento remoto, mais de 109 mil requerimentos são recebidos via Título Net no final do prazo. Disponível em: <<https://www.tre-sp.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Maio/com-atendimento-remoto-mais-de-104-mil-requerimentos-sao-recebidos-via-titulo-net-no-final-do-prazo?SearchableText=por%20meio%20do%20t%C3%ADtulo%20net>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 23.615, de 19 de março de 2020. Estabelece, no âmbito da Justiça Eleitoral, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. Disponível em: <<https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-6152-de-19-de-marco-de-2020>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 23.616, de 17 de abril de 2020. Altera a Resolução TSE nº 23.615, de 19 de março de 2020, que estabelece, no âmbito da Justiça Eleitoral, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. Disponível em: <<https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-616-de-17-de-abril-de-2020>>. Acesso em: 13 out. 2022.

ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10: Redução das desigualdades. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10>>. Acesso em: 13 out. 2022.

ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16>>. Acesso em: 13 out. 2022.

“INFLUÊNCIA DO VEGETARIANISMO NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS”

“INFLUENCE OF VEGETARIAN DIET ON CHILDREN’S DEVELOPMENT”

LARISSA VITÓRIA RAUPP BORGES*

GUILHERME EUGÊNIO GIL**

MARCIA ROCHA GABALD SILVA***

RESUMO: O interesse por dietas vegetarianas está em ascensão na última década e sua origem é multifatorial. O termo “dieta vegetariana” está associado a erradicação ou redução no consumo de carnes, sendo bovinas, suína, peixes e frango e pode ser classificado como flexetariano, ovolactovegetariano, ovovegetariano, pesquetariano e vegetariano estrito. Paralelamente a essa crescente tendência no modo de alimentação, o número de crianças vegetarianas também está aumentando e os impactos desta dieta e seus efeitos no desenvolvimento neuropsicomotor infantil ainda são pouco estudados. Embora estudos afirmem que a ingestão de macronutrientes seja semelhante em crianças onívoras e vegetarianas, a deficiência de micronutrientes e seus impactos no desenvolvimento são fontes de preocupação. O objetivo deste estudo é analisar, através da revisão de literatura científica se existem diferenças no desenvolvimento de crianças que aderiram uma dieta a base de vegetais e crianças que seguiram uma dieta onívora.

Palavras chaves: Deficiência nutricional.Desenvolvimento.Vegano.Vegetarianismo.

ABSTRACT: Interest in vegetarian diets has been on the rise in the last decade and its origin is multifactorial. The term “vegetarian diet” is associated with the eradication or reduction in meat consumption, being beef, pork, fish and chicken and can be classified as flexetarian, lacto-ovo vegetarian, ovo-vegetarian, fisherman and strict vegetarian. In parallel with this growing trend in the way of eating, the number of vegetarian children is also increasing and the impacts of this diet and its effects on child neuropsychomotor development are still poorly studied. Although studies claim that macronutrient intake is similar in omnivorous and vegetarian children, micronutrient deficiency and its developmental impacts are sources of concern. The objective of this study is to analyze, through a review of scientific literature, whether there are differences in the development of children who adhered to a plant-based diet and children who followed an omnivorous diet.

Keywords: Nutritional deficiency.Development.Vegan.Vegetarianism.

INTRODUÇÃO:

Na última década, o interesse pelo vegetarianismo aumentou em muitos países (SUTTER E BENDER, 2021; CUNHA 2022; GUTIERREZ, 2021) e há quatro principais razões para sua ascendente popularidade: ética e religião; sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente; melhorar a saúde, incluindo a prevenção de doenças não transmissíveis (DCNT); e maior preocupação com o bem-estar animal (DESMOND et al, 2021; CUNHA 2022; GUTIERREZ, 2021)

O termo dieta vegetariana está associado ao não consumo ou diminuição no consumo de carnes, sendo bovinas, suína, peixes e frango, enquanto em uma dieta vegetariana estrita nenhum alimento de

* Acadêmica do curso de Graduação em Nutrição da Universidade de Marília, bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR

** Acadêmico do do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília, voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR

*** Docente dos cursos de graduação em Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/Unimar. E-mail: marciagabaldi@gmail.com

origem animal, incluindo leite, produtos lácteos, ovos e mel são incluídos. Há algumas classificações dentro do termo “vegetariano”, onde podemos identificar a dieta que a pessoa segue e se identifica; os mais comuns são o flexetariano, ovolactovegetariano, ovovegetariano, pesquetariano e vegetariano estrito.(CUNHA,2022; GUTIERREZ, 2021)

Em estudos realizados principalmente em populações adultas, uma dieta à base de plantas mostrou benefícios na redução do risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Por outro lado, uma dieta vegetariana pode fornecer um aporte inadequado em termos de qualidade de proteína e energia, bem como ácidos graxos de cadeia longa, ferro, zinco, vitamina D, iodo, cálcio e particularmente vitamina B12 (MULLER, 2020; GUTIERREZ, 2021).

O peso e a altura, o desenvolvimento neurocognitivo e o desenvolvimento psicomotor de crianças e adolescentes são fortemente influenciados pela quantidade e qualidade de sua nutrição e a deficiência em certos nutrientes pode levar a distúrbios graves e às vezes irreversíveis do desenvolvimento (MULLER, 2020) Há evidências mostrando que os transtornos nutricionais na infância estão ligados ao aumento da mortalidade, doenças infecciosas, diminuição do crescimento e menor capacidade produtiva na idade adulta (PALOMBO, 2017; CUNHA 2022)

A vitamina B12, encontrada principalmente em proteínas de origem animal, é fundamental para o corpo realizar muitas funções essenciais, como eritropoiese, na síntese de mielina, homeostase axônica e até mesmo no metabolismo energético mitocondrial. A deficiência, que também pode ocorrer no filho amamentado de uma mãe com deficiência de vitamina B12, pode levar a danos neuropsicológicos graves em crianças e adolescentes (MULLER, 2020).

Todavia, até o momento, poucos estudos investigaram o real impacto de uma dieta vegetariana na saúde e no crescimento de crianças (SUTTER E BENDER, 2021), e entidades internacionais como a Academia de Nutrição e Dietética Americana, Sociedade Canadense de Pediatria, Sociedade Italiana de Nutrição Humana defendam que uma dieta a base de vegetais é capaz de oferecer todas as necessidades nutricionais, independente da faixa etárias e da fase da vida, desde que bem estruturada e se necessário suplementada(CUNHA,2022; GUTIERREZ,2021; LIC. ALVAREZ 2021)

Apesar dos estudos não demonstrarem diferença no crescimento, nem na ingestão de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) entre crianças onívoras e vegetarianas, há preocupações em relação aos micronutrientes, como ferro, zinco, cálcio, vitamina B12 e ômega 3, que são as deficiências mais preocupantes que podem ocorrer em quem exclui derivados de animais do cardápio. (GUTIERREZ,2021)

Desta forma, considerando que o vegetarianismo é cada vez mais comum e transversal a todas as idades, e a alimentação de crianças requer atenção especial para a suprir as exigências nutricionais necessárias ao seu desenvolvimento e crescimento. Este trabalho tem por finalidade rever as evidências sobre alimentação vegetariana e desenvolvimento em crianças.

OBJETIVO:

Analisar, com base na literatura nacional e internacional, se há a presença de diferenças no desenvolvimento de crianças que aderiram uma dieta a base de vegetais e crianças que seguem uma dieta onívora.

MÉTODOLOGIA:

Utilizou-se como estratégia a pesquisa nos indexadores PubMed, LILACS SciELO. Os descritores e palavras-chave selecionados, após consulta nos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Headings (MeSH) foram “Dieta Vegetariana”, “Dieta Vegana”, “Deficiências nutricionais”, “Deficiências do desenvolvimento” e “crianças” as combinações dos termos foram realizadas utilizando-se os operadores booleanos 'and'. Foram excluídos os artigos publicados anteriormente ao ano de 2015, as revisões sistêmicas da literatura, dissertações, teses e artigos que não respondessem à questão norteadora. Foram identificados 33 artigos, sendo possível selecionar 6 artigos para compor a amostra final desta revisão da literatura, destes estudos são 3 em língua inglesa, e 3 em espanhol.

RESULTADOS PARCIAIS:

A pesquisa está em desenvolvimento, porém é possível observar que sendo uma dieta equilibrada, monitorada e, se necessário, suplementada, dietas vegetarianas não atrapalham o estágio de desenvolvimento da criança, ainda assim sempre observar os níveis sanguíneos de determinados micronutrientes importantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CUNHA, Maria Vaz et al . ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA: DA DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR AOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA. **Rev Port Med Geral Fam**, Lisboa , v. 38, n. 2, p. 183-191, abr. 2022 . Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-51732022000200183&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 22 out. 2022. Epub 30-Abr-2022.
- DESMOND MA, Sobiecki JG et al. CRESCIMENTO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E RISCO CARDIOVASCULAR E NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS QUE CONSOMEM DIETAS VEGETARIANAS, VEGANAS OU ONÍVORAS. *Sou J Clin Nutr*. 2021 Jun 1;113(6):1565-1577. doi: 10.1093/ajcn/nqaa445. PMID: 33740036; PMCID: PMC8176147.
- GUTIERREZ R., Mariolly et al . DIETAS VEGETARIANAS EN PEDIATRÍA: RECOMENDACIONES DE LA RAMA DE NUTRICIÓN. **Andes pediatr.**, Santiago , v. 92, n. 5, p. 781-789, oct. 2021. Disponible em <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S245260532021000500781&lng=es&nrm=iso>. accedido en 22 oct. 2022.
- LIC. ALVAREZ, Andrea et al . REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: ALIMENTACIÓN VEGETARIANA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. **Diaeta**, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , v. 39, n. 174, p. 59-71, mayo 2021 . Disponible en <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-73372021000100059&lng=es&nrm=iso>. accedido en 22 oct. 2022.
- FOSTER, Meika - VEGETARIAN DIETS ACROSS THE LIFECYCLE: IMPACT ON ZINC INTAKE AND STATUS, Editor(s): Jeyakumar Henry, *Advances in Food and Nutrition Research*, Academic Press, Volume 74, 2015, Pages 93-131, ISSN 1043-4526, ISBN 9780128022269,
- MELLO CS. ALIMENTAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA E PRÉ-ESCOLAR: REVISÃO DA LITERATURA. *J Pediatr (Rio J)*. 2016 Set-Out;92(5):451-63. doi: 10.1016/j.jped.2016.02.013. Epub 2016 Jun 16. 27320201.

MÜLLER, Pascal. "DIETA VEGANA EM CRIANÇAS PEQUENAS". Série de workshops do Nestlé Nutrition Institute vol. 93 (2020): 103-110. doi:10.1159/000503348

PALOMBO CNT. DIFICULDADES NO ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO INFANTIL: DO PONTO DE VISTA PROFISSIONAL. Rev Bras Enferm. 2017 Setembro-Outubro;70(5):949-957. Inglês, português. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0527. 28977220.

SUTTER, Daniel. "STATUS DE NUTRIENTES E CRESCIMENTO EM CRIANÇAS VEGANAS." Pesquisa nutricional (Nova Iorque, Nova Iorque) vol. 91 (2021): 13-25. doi:10.1016/j.nutres.2021.04.005

VESANTO Melina Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Volume 116, Issue 12, 2016, Pages 1970-1980, ISSN 2212-2672,

**PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE UM AMBIENTE ESCOLAR UTILIZANDO
SOFTWARE LIVRE PARA O CÁLCULO LUMINOTÉCNICO**

**LIGHTING PROJECT FOR A SCHOOL ENVIRONMENT USING FREE SOFTWARE
FOR LIGHTING CALCULATION**

Henrique Coutinho Arcaro
Grasiele Marcelino da Silva
Odair Laurindo Filho

RESUMO

A utilização de softwares livres está cada vez mais em evidência nos meios acadêmicos e profissionais, seja pela gratuidade ou pela praticidade no desenvolvimento das atividades do dia a dia, propiciando, um melhor aproveitamento do tempo gasto no desenvolvimento de projetos e ganhos na qualidade do trabalho. Esse trabalho traz um estudo sobre a verificação e o dimensionamento da iluminação em ambientes com o auxílio e simulação de um software livre, apresentando as informações necessárias para a execução da análise luminotécnica dos ambientes requeridos e o desenvolvimento de projetos luminotécnicos atendendo as recomendações das normas vigentes. Foram investigados os conceitos e os fundamentos da luminotécnica, as normas técnicas a serem atendidas, a tipologia e especificações dos produtos disponíveis para as diversas aplicações e outros fatores e exigências para um projeto de iluminação, assim como os softwares livres de cálculo luminotécnico mais utilizados e/ou disponíveis para uso, de modo a compreender a importância de um projeto luminotécnico. A iluminação é um dos principais elementos dentro da arquitetura, pois, desde que seja adequada, tem o poder de transformar qualquer ambiente gerando conforto visual para quem o utiliza, já que a luz pode influenciar na produtividade, concentração e motivação de um indivíduo. Assim, o presente trabalho consiste no desenvolvimento de um projeto de iluminação de um ambiente escolar, utilizando software livre para o cálculo luminotécnico, pois se trata de uma aplicação de grande interesse, não só para os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias, mas também para os profissionais destas áreas. Ainda, que servisse também como objeto de estudo nas disciplinas de Instalações Prediais Elétricas, que compõem a matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIMAR – Universidade de Marília, de modo a contribuir para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, inovando e motivando os alunos ao estudo e desenvolvimento dos projetos. Neste trabalho tem-se descrito os principais conceitos de luminotécnica e as características dos principais tipos de lâmpadas e luminárias que podem ser utilizadas no software que será usado nesta pesquisa, assim como as funcionalidades dessa ferramenta, desde o projeto arquitetônico até os cálculos de iluminância e simulação.

Palavras-chave: DiaLux. Projeto Luminotécnico. Software Livre.

ABSTRACT

The free software use is increasing in academic and professional areas, either for free or for the practicality in the development of day-to-day activities, providing a better use of the time spent in the development of projects and gains in the quality of work. This work presents a study on the verification and dimensioning of lighting in environments with the support and simulation using a free software, presenting the necessary information for the execution of the luminotechnical analysis of the required environments and the development of luminotechnical projects taking into account the recommendations of the current norms. The concepts and fundamentals of lighting technology, the technical standards to be met, the typology and specifications of the products available for the different applications and other factors and requirements for a lighting project were investigated, as well as the most used and/or available for use, in order to understand the importance of a lighting project. Lighting is one of the main elements within architecture, because, as long as it is adequate, it has the power to transform any environment, generating visual comfort for those who use it, since

light can influence an individual's productivity, concentration and motivation. Thus, the present work consists of the development of a lighting project for a school environment, using free software for lighting calculation, as it is an application of great interest, not only for Architecture and Urbanism students and Engineering courses, but also for professionals in these areas. Also, that it also served as an object of study in the subjects of Electrical Building Installations, which make up the curricular matrix of the Architecture and Urbanism course at UNIMAR - University of Marília, in order to contribute to the improvement of the teaching-learning process, innovating and motivating students to study and develop projects. In this work, the main concepts of lighting technique and the characteristics of the main types of lamps and luminaires that can be used in the software that will be used in this research have been described, as well as the functionalities of this tool, from the architectural design to the illuminance calculations and simulation.

Keywords: DiaLux. Lighting Project. Free software.

INTRODUÇÃO

Novas estratégias de ensino vêm sendo formatadas e implementadas no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de incentivar os estudantes a desenvolverem as suas habilidades e competências a partir de um aprendizado mais autônomo e participativo, por meio de problemas e situações reais, sendo os estudantes estimulados a pensarem além e terem iniciativa, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento. Essa proposta de ensino tem como objetivo a pesquisa de software livre para cálculo luminotécnico e seleção do software para o desenvolvimento de um projeto de iluminação de um ambiente escolar, que servirá como objeto de estudo nas disciplinas de Instalações Prediais Elétricas, que compõem a matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIMAR – Universidade de Marília.

Na Arquitetura, a iluminação é um dos principais elementos, pois, desde que seja adequada, tem o poder de transformar qualquer ambiente gerando conforto visual para quem o utiliza, já que a luz pode influenciar na produtividade, concentração e motivação de um indivíduo. A iluminação pode ser natural, artificial ou uma combinação de ambas. Uma boa iluminação necessita de atenção tanto para a quantidade quanto para a qualidade da iluminação, para auxiliar nesse quesito fazemos uso do projeto luminotécnico.

Um projeto luminotécnico se resume no planejamento da iluminação do ambiente de forma racional, utilizando, além dos recursos de iluminação natural, luminárias e automação combinados para a obtenção de um ambiente iluminado de acordo com sua necessidade, visando economia de energia e atendimento às normas técnicas pertinentes. A principal intenção deste trabalho é, portanto, descrever os principais conceitos de luminotécnica e as características dos principais tipos de lâmpadas e luminárias que podem ser utilizadas no software usado nesta aplicação, assim como as funcionalidades da ferramenta, desde o projeto arquitetônico até os cálculos de iluminância e simulação.

CONCEITOS BÁSICOS DE LUMINOTÉCNICA

Antes de definirmos os conceitos inseridos na luminotécnica, é preciso conhecer a nossa principal fonte de estudo: a luz. Já é sabido que a luz é responsável por regular o nosso ritmo biológico uma vez que as nossas atividades diárias são ditadas através do que definimos com dia e noite.

A luz é a radiação eletromagnética, a qual o olho humano consegue captar produzindo uma sensação visual. As ondas eletromagnéticas produzem no ser humano a produção de hormônios com o objetivo de nos dar energia, ou estimular o sono. A luz visível é emitida por fontes naturais e artificiais. O Sol é uma fonte natural de luz visível – luz branca, como é geralmente chamada; já as lâmpadas são fontes artificiais de luz.

A seguir, têm-se em síntese, as grandezas e conceitos que são fundamentais para o entendimento dos elementos da luminotécnica:

Fluxo Luminoso: o fluxo luminoso (ou capacidade luminosa) é a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço, ou seja, fluxo luminoso é o quanto uma lâmpada ilumina um ambiente.

Intensidade Luminosa: intensidade luminosa é a quantidade de luz que uma fonte emite em uma determinada direção, ou seja, indica como a energia irradiada se distribui já que duas fontes luminosas podem ter potência igual, mas emitir energia diferente numa dada direção.

Curva de intensidade luminosa: a curva de distribuição de intensidade luminosa nos mostra como é distribuída a luz de uma fonte luminosa em diversas direções do espaço. São estas curvas que indicam se a lâmpada ou luminária têm uma distribuição de luz concentrada, difusa, simétrica, assimétrica etc.

Iluminância: de maneira simples, a Iluminância é, basicamente, o brilho ou intensidade emitida ou refletida por uma superfície iluminada em direção ao olho humano.

Temperatura de cor: a temperatura das cores é, na verdade, a cor da luz. Sendo assim, varia entre a mais quente, as frias e as neutras de qualquer ambiente. Quanto mais alta a temperatura de cor, branco azulado é a cor que se vê e, quanto mais baixa a temperatura mais branca amarelada é a luz emitida.

Lâmpadas: uma lâmpada é um dispositivo que atua como suporte de uma ou mais luzes artificiais e que serve para iluminar; é uma fonte de energia luminosa. Existem vários tipos de lâmpadas, como por exemplo: lâmpada fluorescente, lâmpada de halogênio, lâmpada de filamento e lâmpada de led.

Luminárias: luminárias são os aparelhos onde são fixadas as lâmpadas.

O PROJETO LUMINOTÉCNICO

O projeto luminotécnico tem como objetivo estabelecer a quantidade de luminárias e equipamentos necessários para que um determinado ambiente tenha a iluminância adequada requerida. Ele leva em consideração todos os aspectos do ambiente e da fonte de luz a ser utilizada. Existem dois métodos que podem ser utilizados para o projeto de luminotécnica: o Método ponto a ponto (utilizado normalmente em espaços abertos) e o Método dos lúmens (utilizado normalmente em espaços fechados).

Obter uma boa iluminação vai além do que apenas especificar uma luminária ou uma lâmpada para um determinado ambiente. É necessário que haja um planejamento, e este é feito por meio de um cálculo luminotécnico. É preciso um estudo detalhado do ambiente, seus objetos, cores predominantes e aberturas, para então determinar qual a luminária ideal dependendo da tarefa realizada no ambiente. Neste ponto, o auxílio do software traz, não só agilidade para o estudo, mas também maior flexibilidade para determinar o ponto de instalação e a quantidade ideal de luminárias, item que está diretamente ligado à economia energética.

A ESCOLHA DO SOFTWARE

A escolha de um software especializado para projeto de iluminação, adequado aos critérios normativos, garante um projeto com ambientes agradáveis e eficientemente energético, possibilitando assim a redução do consumo de energia em função da iluminação artificial.

Esta etapa da pesquisa é baseada em informações disponíveis em sites de busca e nos sites dos fabricantes de software para simulação luminotécnica. Os Softwares considerados para comparação deste trabalho foram aqueles que possuem os maiores números de acesso e são os seguintes:

AGi32: Segundo seu fabricante, a Lighting Analysts Inc, o software AGi32 é, acima de tudo, uma ferramenta de cálculo para previsões fotométricas precisas: Uma ferramenta técnica que pode calcular a iluminação em qualquer situação, auxiliar na colocação e na pontaria das luminárias e validar a aderência a qualquer número de critérios de iluminação. Ainda de acordo com o seu fabricante, com a capacidade de ver claramente os resultados de um projeto inteiro, o AGi32 se torna um substituto

de maquete que pode economizar tempo e dinheiro criando um modelo virtual de um projeto proposto. Ele pode revelar características e efeitos que seriam difíceis de detectar em algo menos que a instalação concluída. O AGi32 possui assinatura mensal ou anual de acordo com o site do fabricante, porém existe uma versão temporária e gratuita disponibilizada para avaliação de 14 dias.

ReluxDesktop: Segundo seu fabricante, a ReluxNet, o ReluxDesktop é um aplicativo de alto desempenho e operado intuitivamente para simular luz artificial e luz do dia. Ele fornece suporte rápido e eficiente em todos os diferentes aspectos de projetos grandes e pequenos, sem tomar rotas desnecessárias. Simulação de iluminação e sensores em tempo real. Cálculo de valores absolutos, padrões nacionais e internacionais, compatíveis com sistemas CAD e BIM, e muito mais. A empresa ReluxNet possui variantes pagas do software de simulação (exemplo: ReluxCad e ReluxEnergy), porém mantém a versão ReluxDesktop de forma gratuita para download. É necessário um cadastro para a ativação da licença conforme encontrado no site do fabricante.

DiaLux Evo: Segundo o fabricante, a empresa Dial, DIALux é uma ferramenta de planejamento abrangente que fornece todas as funções necessárias para o design de iluminação profissional gratuitamente. Com DIALux você pode calcular e visualizar a iluminação para áreas internas e externas. Desde edifícios inteiros e salas individuais, até lugares de estacionamento e iluminação viária, com iluminação artificial, luz natural e iluminação de emergência. A DIALux auxilia na verificação de padrões regionais ou internacionais e ajuda a documentar essa verificação. O Dialux Evo é a versão lançada em 2012, que apresenta várias inovações, aprimoramento de recursos e recebe atualizações periódicas. O software DiaLux é gratuito e livre para uso pessoal, comercial e educacional conforme descrito no site do fabricante.

Realizada toda a pesquisa, o software escolhido foi o DIALUX EVO O DIALux, pois foi o que mais destacou-se dentre os analisados. Os critérios de avaliação para a escolha do software foram os seguintes: número de referências em sites de busca; custo de aquisição; material e/ou documentação de suporte e apoio ao usuário disponível no site do fabricante; facilidade em encontrar tutoriais no YouTube, e recomendações em sites de fabricantes/distribuidores de luminárias no Brasil.

DIALux é um dos programas mais utilizados no mundo, pois segundo o fabricante do software, é utilizado por mais de 680.000 projetistas de iluminação ao redor do mundo, está disponível em 25 línguas e conta com parcerias que possibilitam a utilização do software com diferentes catálogos de luminárias dos principais fabricantes, além de ser gratuito tanto para uso pessoal, como para uso comercial e educacional, o qual é o objetivo deste trabalho. Vale ressaltar ainda que é possível obter certificado on-line de conclusão do treinamento básico dado pelo próprio fabricante.

CONCLUSÃO

Iluminar não significa apenas fornecer a um ambiente ou superfície uma determinada quantidade de fluxo luminoso, mas sim criar condições para que as atividades nesses lugares sejam desenvolvidas de maneira mais eficiente e confortável. Por isso a luminotécnica é tão importante, pois ela fornece as ferramentas necessárias para a criação de ambientes com iluminação adequada através de uma série de procedimentos que vão desde a escolha apropriada dos aparelhos de iluminação até a disposição dos mesmos, tudo isso da forma mais eficiente possível seguindo todas as orientações contidas principalmente nas normas NBR ISO/CIE 8995-1, NR 17 e na NHO 11.

Um bom projeto de luminotécnica se faz necessário pois, através dele, é possível planejar corretamente a iluminação de um ambiente evitando, não só a falta de iluminação, mas também que os ambientes sejam iluminados de forma exagerada. Portanto, esse trabalho propõe um estudo sobre a verificação e o dimensionamento da iluminação em ambientes com o auxílio e simulação de um software livre, pretende-se assim, apresentar informações necessárias para a execução da análise luminotécnica dos ambientes requeridos e o desenvolvimento de projetos luminotécnicos atendendo as recomendações das normas vigentes que expõem um conjunto de condições a serem seguidas para

o correto iluminamento em cada área dado sua respectiva tarefa, além da economia de recursos materiais e energia elétrica que o uso do software proporciona.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO/CIE 8995-1. **“Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior”**. Rio de Janeiro, 2013.

CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 15ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

DIALUX. **DiaLux Evo**. Disponível em: <<https://www.dialux.com/en-GB/dialux>>. Acesso em: 09 out. 2022

GUERRINI, Délio P. **Iluminação - Teoria e Projeto**. Editora Saraiva, 2009. 9788536520476. E-book. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520476/>>. Acesso em: 07 ago. 2022.

INMETRO. **Sistema Internacional de Unidades - SI - Quadro Geral de Unidades de Medida**. Atualizado em 19/01/2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos-em-metrologia/quadro-geral-de-unidades-de-medida-no-brasil.pdf/view>>. Acesso em: 07 ago. 2022,

LIGHTING INDUSTRY'S.AGi32. Disponível em: <<https://lightinganalysts.com/software-products/agi32/overview/>>. Acesso em: 09 out. 2022.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma de higiene ocupacional nº11 (NHO 11) – **“Procedimento técnico: avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho”**. Fundacentro, São Paulo. 2018.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora NR 17 – **“Ergonomia”**. Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021.

PRO INOVA. **Dicionário da Iluminação**. Publicado em 17 jun. 2019. Disponível em: <<https://pro-inoa.com/tag/curva-de-distribuicao-de-intensidade-luminosa/>>. Acesso em: 05 set. 2022

RELUXNET. **ReluxDesktop – Professional Lighting Design**. Disponível em:<<https://reluxnet.relux.com/en/relux-desktop.html>>. Acesso em: 09 out. 2022

TREGENZA, Peter; LOE, David. **Projeto de iluminação**. Porto Alegre: Bookman, 2015: Grupo A, 2015. 9788582603352. E-book. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603352/>>. Acesso em: 07 ago. 2022.

**CONSTRUÇÃO DE MÁQUINA PARA PROCESSO DE SOLDAGEM SOLDA PONTO
UTILIZANDO TRANSFORMADOR DE MICRO-ONDA.**

**MACHINE CONSTRUCTION FOR WELDING PROCESS SPOT WELDING USING
MICROWAVE TRANSFORMER.**

Giovani Silva Culura^{*}

Matheus Alexandre^{**}

Jonathan Ricardo Pereira Izidoro^{***}

Odair Laurindo Filho^{***}

RESUMO

A soldagem é um processo de fabricação que consiste na união de dois tipos de materiais permanentemente, sendo eles geralmente de origem metálica, que resultem em um produto. Deste processo, deriva-se diversas categorias e tipos de soldagem, entretanto, o presente estudo irá retratar sobre um de seus grandes grupos, o processo de soldagem por pressão, onde será dado enfoque no processo de produção e concepção de uma máquina de solda por resistência do tipo solda a ponto e como tal processo auxilia na utilização de metodologias ativas que objetivam o protagonismo do aluno em seu processo de aprendizagem. Pois em um mundo onde o mercado de trabalho se torna cada vez mais competitivo e exigindo cada vez mais de seus profissionais conhecimentos técnicos e teóricos se faz necessário que novas estratégias de ensino vem sendo formadas e implementadas no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo incentivar os estudantes a desenvolverem as suas habilidades e competências a partir de um aprendizado mais autônomo e participativo, por meio da solução de problemas e situações reais, sendo estimulado a pensar além e a ter iniciativa, tornando-se responsáveis pela construção de conhecimento. Nessa proposta de ensino o professor figura como coadjuvante, enquanto o aluno como o protagonista do seu aprendizado. Especificamente no modelo chamado de Aprendizagem Baseada em Projetos, em que os alunos são desafiados e estimulados a resolverem problemas, por meio de etapas metodológicas, visando a obtenção de um produto pedagógico, e neste trabalho, especificamente, além do desenvolvimento das habilidades e competências desejáveis para o bom aprendizado, teremos como produto a concepção do projeto de uma máquina de solda a ponto e a construção do protótipoutilizando-se de materiais de baixo custo e/ou reciclados, que servirá como objeto de estudo nas disciplinas de processos de fabricação, que compõem a matriz curricular do curso de Engenharia de Produção Mecânica da UNIMAR – Universidade de Marília além de estimular desta forma o desenvolvimento do trabalho em um dos eixos transversais do curso, a sustentabilidade e o meio ambiente.

Palavras-Chave: Processos de Fabricação. Solda a Ponto. Metodologias Ativas.

ABSTRACT

Welding is a manufacturing process that consists of permanently joining two types of materials, usually of metallic origin, resulting in a product. From this process, several categories and types of welding are derived, however, the present study will portray about one of its large groups, the pressure welding process, where focus will be given to the production process and design of a welding machine by resistance of the spot weld type and as such process helps in the use of active methodologies that

^{*}Acadêmico do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

^{**}Acadêmico do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

^{***}Docente do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

aim at the student's protagonism in his learning process. Because in a world where the job market becomes increasingly competitive and demanding more and more from its professionals technical and theoretical knowledge, it is necessary that new teaching strategies have been formed and implemented in the teaching-learning process, with the objective of encouraging students to develop their skills and competences based on a more autonomous and participatory learning, through the solution of problems and real situations, being encouraged to think beyond and to have initiative, becoming responsible for the construction of knowledge. In this teaching proposal, the teacher appears as an adjunct, while the student as the protagonist of his learning. Specifically in the model called Project-Based Learning, in which students are challenged and encouraged to solve problems, through methodological steps, in order to obtain a pedagogical product, and in this work, specifically, in addition to the development of desirable skills and competences for good learning, we will have as a product the design of a spot welding machine and the construction of the prototype using low-cost and/or recycled materials, which will serve as an object of study in the disciplines of manufacturing processes, which make up the curricular matrix of the Mechanical Production Engineering course at UNIMAR – University of Marília, in addition to stimulating the development of work in one of the transversal axes of the course, sustainability and the environment.

Keywords: Manufacturing Processes. Spot Welding. Active Methodologies.

INTRODUÇÃO

A proposta de concepção do projeto de uma máquina de solda a ponto e a construção do protótipo, se justifica inicialmente pela aplicação e estímulo ao desenvolvimento e aplicação de metodologias ativas, que estimulem o aprendizado baseado no desenvolvimento de projetos, e também pela proposta da construção do protótipo, que irá agregar valor no desenvolvimento das aulas da disciplina de processos de fabricação, que dentre os processos estudados, tem-se os processos de soldagem, destacando-se o processo de solda a ponto ou por pressão. Desta forma o aluno que irá usufruir do produto deste trabalho, poderá visualizar o processo de solda a ponto nos ambientes escolares, ou seja, no laboratório e até na própria sala de aula, propiciando melhores condições de ensino e aprendizagem.

A soldagem é o método mais importante de união de metais: utilizado na indústria (MARQUES, 2011). Este processo pode ser classificado como soldagem por pressão (MODENESI, 2000). De acordo com Marques, P.V, 2011, o método de soldagem por colagem é obtido pela união de átomos ou moléculas de peças a serem unidas ou de materiais adicionados à junta, até uma distância suficientemente pequena para formar ligações químicas, principalmente metálicas e metálicas. Por Vanderwaals.

O presente estudo analisa a importância dos processos industriais e o desenvolvimento de novos produtos, buscando o desenvolvimento teórico e prático da máquina de solda, através da utilização de materiais reutilizáveis, de fácil obtenção e operação, resultando em produto semi profissional e de qualidade, equivalente ao mercado. Para aplicações viáveis e de alta relevância, o foco é em solda por pontos (Fusion), pois fazem muitas buscas por esses modelos de solda e algumas aplicações cotidianas para pequenas aplicações como fabricação e manutenção corretiva de pequenas estruturas.

Na solda a ponto, as peças a serem soldadas são pressionadas umas contra as outras por eletrodos não consumíveis, aumentando sua corrente para levar as peças a serem soldadas ao ponto de fusão, fenômeno expresso pela lei de Joule. Expressa a relação entre o calor gerado e a corrente que flui através de um condutor em um determinado tempo.

Desenvolver uma solda a ponto, através do reaproveitamento de materiais e equipamentos, com o objetivo de perceber o baixo custo da máquina solda a ponto e o alto desempenho após o equipamento pronto, que se aproxima das máquinas profissionais do mercado, além de ser um possível projeto

didático para cursos de elétrica e mecânica, para demonstrar o processo de soldagem ou componentes elétricos e como funcionam uma máquina de solda. Para atingir esses objetivos, desenvolvemos objetivos específicos para o projeto: teorizar o processo de construção de uma máquina de ponto com transformador de micro-ondas; e, compreender a relação entre transformadores e sua capacidade de substituição.

Na soldagem por resistência, as peças a serem soldadas são pressionadas umas contra as outras por eletrodos não consumíveis, permitindo que uma grande corrente passe por elas, de acordo com a lei de Joule, isso produz calor proporcional ao tempo, resistência elétrica e intensidade de corrente, que deve ser suficiente para que a soldagem seja. A área de contato entre as peças atinge o ponto de fusão.(BRACARENSE, 2000).

Existem três fatores importantes que devem ser levados em conta durante a soldagem a ponto: a temperatura que não pode exceder 900°C na superfície diretamente em contato com o eletrodo, caso contrário à estrutura granular (ausência de uma organização estrutural definida) do metal será enfraquecida. (MODENESI, 2012).; quanto mais tempo a corrente fluir maior será o ponto de solda, até o limite do diâmetro da ponteira de solda usado; e, a compressão sofrida pelas chapas é muito importante para determinar o controle de qualidade da solda, pois afeta a resistência dela. (BRACARENSE, 2000).

Outros conceitos importantes são referentes à área de eletrotécnica, que é o ramo da ciência que estuda uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal detransmitir,transformar, processar e armazenar energia. Sob esta definição, as usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas que geram energia elétrica, as linhas de transmissão que transmitem energia, os transformadores, retificadores e inversores que processam energia e as baterias que armazenam energia estão, todos, dentro da área de interesse da Eletrotécnica (PEIXOTO, 2000).

DESENVOLVIMENTO

A metodologia a implementada consistiu em uma pesquisa inicial sobre os componentes de uma máquina de solda a ponto, a configuração de montagem e os parâmetros dos processos. Na sequência, foi realizada uma pesquisa detalhada sobre possíveis materiais e componentes alternativos e/ou de baixo custo para serem empregados no projeto da máquina, desenvolvida de modo concomitante com a pesquisa realizada. Por fim, tem-se a execução do projeto, ou seja: a construção do protótipo, que será a próxima etapa de desenvolvimento do presente trabalho, observado que o mesmo ainda em execução.

Quanto aos materiais utilizados, preliminarmente, pois conforme já relatado o projeto ainda esta em desenvolvimento, o planejamento indica o uso de um transformador, cabos flexíveis (cobre), contadores elétricos, botão acionador, ventoinha para refrigerar, ponteiras, barras e chapas metálicas, parafusos, isolantes, componentes eletrônicos e outros materiais e ferramentas disponíveis nos laboratórios da universidade e/ou sendo adquiridos. Vide imagens ilustrativas do principal componente e esquema elétrico simplificado da máquina de solda a ponto que está sendo construída:



Figura 1: Transformador de micro-ondas
Fonte: Samatec

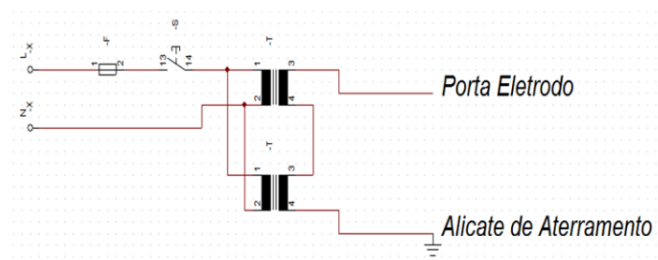


Figura 2: Esquema elétrico máquina de solda a ponto

CONCLUSÃO

As conclusões apresentadas são parciais, observado que o presente trabalho ainda encontra-se em fase de desenvolvimento, porém as seguintes evidências são capazes de ser registradas: trata-se de um projeto integrador, pois reuni conceitos de diferentes áreas do conhecimento, com ênfase para a mecânica (processos de fabricação, soldagem, articulações, pressões e outros), elétrica (tensão, corrente e outros), química (união atômica) e outros; a re-utilização de materiais e componentes pode ser útil no desenvolvimento de protótipos, promovendo grande redução nos custos e despertando o olhar para o consumo sustentável; a grande expectativa gerada entre os colegas de curso que já conheceram o projeto através da movimentação do grupo de trabalho; o diferencial que será agregado no processo de ensino e aprendizagem com o uso do protótipo que será construído, pois trata-se de importante inovação no processo, com a utilização de dispositivo construído pelos próprios colegas de curso; e, por fim, os indicativos prévios de redução de custo quando comparado com a aquisição de uma máquina nova.

BIBLIOGRAFIA

MONDENESI, P.J, MARQUES, P.V, SANTOS, D.B, 2012, Introdução a metalurgia da Soldagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, (https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45435668/Introducao_a_Metalurgia_da_Soldagem)

PEIXOTO, J.A., Eletrotécnica básica, SENAI, Gravataí, Janeiro de 2000, (<https://www.scribd.com/document/105546753/ELETROTECNICA-BASICA>)

BRACARENSE, A.Q, 2000, Processo de Soldagem por Resistência, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 2000. (<http://www.asmtreinos.com.br/downloads/soldador/arquivo26.pdf>)

ESTUDO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA, RADIOLÓGICA E FUNCIONAL PULMONAR EM PACIENTES PÓS-COVID-19

CLINICAL, RADIOLOGICAL AND FUNCTIONAL PULMONARY EVOLUTION STUDY IN POST-COVID-19 PATIENTS

Cássia Fernanda Gasparotti Zorzetto¹
Virgínia Maria Cavallari Strozze Catharin²
Heron Fernando de Sousa Gonzaga³

RESUMO

A pandemia de COVID-19, doença causada pelo vírus conhecido como SARS-CoV-2, tem gerado um cenário complexo para a saúde mundial, com comprometimento sistêmico múltiplo, levando a diferentes tipos de complicações e graus de comprometimento pulmonar clínico, radiológico e funcional em milhões de indivíduos que se recuperam da doença. Posteriormente, o processo de reparação das lesões pulmonares toma caminhos diferentes, variando no tempo de recuperação até atingir o "restitutio ad integro" dos pulmões. Alguns pacientes podem evoluir para fibrose pulmonar persistente. Esse comprometimento pulmonar pode prejudicar a capacidade de realizar atividades da vida diária, alterar o desempenho profissional e dificultar a interação social. Esse projeto se propõe a investigar nos pacientes pós-COVID19 as manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes do estudo durante o quadro de estado da doença, em especial as alterações pulmonares, bem como as alterações radiológicas tomográficas e a evolução clínica e radiológica das alterações desses pacientes. Será um estudo retrospectivo a partir da avaliação de 250 prontuários de pacientes com diagnóstico de COVID-19, confirmados por RT-PCR. Os dados obtidos serão submetidos a estudos estatísticos e discutidos com a literatura pertinente.

PALAVRAS-CHAVE: Manifestações pulmonares. Pós-Covid19. Tomografia.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic, a disease caused by the virus known as SARS-CoV-2, has generated a complex scenario for global health, with multiple systemic involvement, leading to different types of complications and degrees of clinical, radiological and functional pulmonary impairment. in millions of individuals who recover from the disease. Subsequently, the process of repairing lung injuries takes different paths, varying in recovery time until reaching the "restitutio ad integro" of the lungs. Some patients may progress to persistent pulmonary fibrosis. This pulmonary impairment can impair the ability to perform activities of daily living, alter work performance and make social interaction difficult. This project proposes to investigate in post-COVID19 patients the clinical manifestations presented by the study patients during the disease state, in particular the pulmonary alterations, as well as the tomographic radiological alterations and the clinical and radiological evolution of the alterations of these patients. It will be a retrospective study based on the evaluation of 250 medical records of patients diagnosed with COVID-19, confirmed by RT-PCR. The data obtained will be submitted to statistical studies and discussed with the relevant literature.

KEYWORDS: Post-Covid19. Pulmonary manifestations. Tomography.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019 foi diagnosticada a doença causada pelo coronavírus denominado COVID19, em Wuhan na China, levando a uma pandemia mundial de relevância maior para toda a

¹ Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR)

² Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR)

³ Docente do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica (PIIC/UNIMAR)

humanidade vigente. (ESAKANDARI et al., 2020). A doença epidêmica causada por SARS-CoV-2, foi chamada doença coronavírus-19 (COVID-19). A presença de COVID-19 manifestou vários sintomas, desde sintomas assintomáticos leves até doença grave e morte. A infecção viral se expandiu internacionalmente e a OMS anunciou uma emergência de Saúde Pública de preocupação internacional. Para diagnosticar e controlar rapidamente essa doença altamente infecciosa, indivíduos suspeitos foram isolados e procedimentos de diagnóstico e tratamento foram desenvolvidos por meio de dados epidemiológicos e clínicos dos pacientes (ESAKANDARI et al., 2020).

O novo patógeno, responsável pela infecção, geneticamente similar à família Beta-Coronavírus, provoca uma síndrome respiratória aguda Coronavírus-2 (SARS-CoV-2), pelo principal meio de transmissão que é a inalação, com predileção pelo sistema respiratório (CHURRUCA et al., 2021; SANLI et al., 2021) através da ligação dele com os receptores da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ACE 2), os quais são achados nos pneumócitos tipo 2 e nas células dos brônquios (vias aéreas), causando uma tempestade de Citoquinas (CCL7, CXCL10) e Interleucina-1, que lesam os pulmões, podendo resultar em Síndrome da Insuficiência Respiratória Aguda (ARDS) (29%) e também na fibrose pulmonar posteriormente (SHARIF et al., 2022; SU et al., 2021). A ferramenta padrão ouro para sua detecção é o teste da Proteína C Reativa (PCR) nas amostras de swab respiratório (nasal e orofaringe) (CHURRUCA et al., 2021).

Em aproximadamente 80-90% dos casos, a doença pode se manifestar como sintomas discretos ou assintomática (CHURRUCA et al., 2021). Entretanto, nos 10% remanescentes, os pacientes podem evoluir com infecção importante, apresentando intensa dispneia, hipoxemia e extenso comprometimento pulmonar (CHURRUCA et al., 2021). A COVID-19 é primariamente uma doença respiratória, que pode se manifestar nos tratores respiratórios alto e baixo, com evolução progressiva e gradual, iniciando com dor de orofaringe, rinorreia, congestão nasal, mialgia, artralgia, fadiga (21-65%), febre (que se torna persistente) (81-94%), perda de paladar (disgeusia) e olfato (hiposmia, anosmia e parosmia) (distúrbios quimiosensoriais) (KIENER et al., 2021; TO et al., 2021). Também pode evoluir com tosse (65-78%), dispneia progressiva, hipóxia silenciosa, hemoptise, dor torácica, e na sequência insuficiência respiratória aguda (SU et al., 2021; TO et al., 2021).

Muitos pacientes podem sofrer da Síndrome Aguda Pós-COVID-19 (PACS), que se manifesta com sintomas persistentes após o quadro patológico (FUGAZZARO et al., 2022; TO et al., 2021). Este grupo de pacientes também é chamado de "COVID long haulers" ("navios com longo curso") (TO et al., 2021). Esta síndrome foi definida como uma condição caracterizada pela persistência de sintomas ou complicações além de 4 semanas após a instalação da doença (FUGAZZARO et al., 2022). PACS pode ser subdividida em 2 categorias: 1) Subaguda ou também chamada Persistência Sintomática de COVID-19, a qual inclui sintomas e anormalidades presentes de 4 a 12 semanas após a infecção viral; e 2) Crônica ou Síndrome Pós COVID-19, que inclui sintomas e anormalidades persistentes além de 12 semanas do quadro infeccioso (FUGAZZARO et al., 2022; MOGAMI et al., 2022).

Estudos que descrevem o seguimento cerca de 6 meses após a doença demonstram que 60% desses pacientes têm sintomas persistentes de fadiga (58%), fraqueza muscular periférica e torácica, dificuldades ao sono (26%), ansiedade (23%), depressão (23%), cefaléia (44%), desordem de atenção (27%), tonturas, perda de memória ("brain fog"), estresse pós traumático, alterações cognitivas e mentais, rash cutâneo, queda de cabelo (25%) alterações de paladar e olfato, palpitações, artralgias, vômitos, diarreia, alterações gastro-intestinais, dor torácica, tosse seca e dispneia (24%), sendo que esses três últimos sintomas respiratórios são extremamente comuns (JUTANT et al., 2022), além da Síndrome da Fadiga Crônica (FUGAZZARO et al., 2022; JUTANT et al., 2022; MOGAMI et al., 2022; TO et al., 2021). Taboada et al. (2022) reportaram que cerca de 50% dos pacientes que haviam sido internados a nível hospitalar para o tratamento apresentavam sintomas pós-COVID-19 6 meses após a doença, relatando limitações funcionais, impactando na qualidade de vida dos mesmos (FUGAZZARO et al., 2022). Já Fugazzaro et al. (2022) consideram que a trajetória das PACS tem um impacto específico de tratamentos por ser uma doença multidisciplinar, o que requer um time multidisciplinar para reabilitação dos pacientes.

Diagnósticos radiológicos constituem um componente essencial para avaliar a extensão e

gravidade da infecção, e é um elemento chave para guiar o tratamento (CHURRUCA et al.,2021). Em termos de imagem, a radiografia simples torácica pode ser interessante e pode ser utilizada como exame inicial, mas a complementação com a Tomografia Computadorizada de Tórax de alta resolução (HRTC) pode representar um exame melhor e mais detalhado para a análise do quadro clínico de COVID-19, tanto na avaliação da fase aguda como na Síndrome Pós COVID-19 (PACS) (AWULACHEW et al.,2020; ISLAM et al.,2021; SU et al.,2021). A TC de tórax é um exame relativamente disponível, sensível, rápido e um método não invasivo para avaliação na COVID-19 na população adulta (AWULACHEW et al.,2020; ISLAM et al.,2021; SHARIF et al., 2022), sendo que alguns estudos reportam que este exame de imagem pode demonstrar alterações três dias antes da PCR se positivar e até mesmo 3 dias antes dos sintomas se instalarem, durante um período ainda assintomático (SANLI et al., 2021). Os achados tomográficos podem ser encontrados de 6 a 11 dias (média de 10 dias) do desenvolvimento da doença (SANLI et al., 2021). Estudos recentes demonstram que 97-98% dos casos confirmados pela PCR positiva apresentam imagens tomográficas, confirmando o diagnóstico do quadro e diferenciando de outros diagnósticos (AWULACHEW et al., 2020; ISLAM et al., 2021; SANLI et al., 2021), e somente 2-5% dos casos evidenciam TC de tórax normal (AWULACHEW et al., 2020; SHARIF et al.,2022).

Os achados diagnósticos na TC de Tórax podem ser úteis para prever o prognóstico dos pacientes acometidos pela COVID-19 (SANLI et al., 2021; SHARIF et al., 2022). A Sociedade Torácica Britânica (BTS) recomenda avaliações radiográficas por cerca de 12 semanas após a instalação da doença, durante o seguimento dos pacientes na Síndrome Aguda Pós COVID-19 (PACS) (MOGAMI et al., 2022). No “follow-up” desses pacientes, durante o status pós-COVID-19, observa-se frequentemente alterações radiológicas durante um tempo a princípio indeterminado (a evolução a longo termo dessas anormalidades permanece ainda um assunto não resolvido) (JUTANT et al.,2022). Após 4 meses do quadro infeccioso, opacidades em vidro fosco são usualmente observadas (>40% dos casos) (JUTANT et al., 2022), e é a anormalidade mais comum da doença persistente (MOGAMI et al., 2022). Também pode haver fibrose pulmonar intersticial não específica (MOGAMI et al., 2022), sendo que a causa desta na Síndrome Pós COVID-19 ainda não está totalmente determinada, mas parece ter relação com o período de hospitalização do paciente, tais como a ventilação mecânica, hiporexia, infecção bacteriana secundária e resposta imunológica (JUTANT et al., 2022). As lesões fibróticas podem ser irreversíveis e ocasionar uma doença pulmonar intersticial crônica, com declínio da função pulmonar, piora dos sintomas e queda da qualidade de vida, podendo levar à mortalidade precoce (ZUO et al., 2020).

Devido à complexidade dessa condição as respostas apresentadas nas pesquisas não se esgotaram, levando a necessidade de investigações para se esclarecer e auxiliar na condução dos quadros em questão. Acreditamos que seria interessante a realização da investigação de pacientes que tiveram a infecção pelo coronavírus COVID19, confirmada laboratorialmente com relação às manifestações pulmonares apresentadas, bem como foram a evolução delas.

Uma vez que não encontramos estudos na literatura sobre evolução prolongada após infecção com o COVID19, especificamente pertinente à associação COVID19 e manifestações pulmonares, decidimos realizar o presente projeto de pesquisa.

O objetivo desse trabalho será mapear a produção de conhecimento sobre as recomendações para a assistência ao que apresentou diagnóstico do novo Coronavírus com relação às manifestações pulmonares.

DESENVOLVIMENTO

Considerando que com relação ao seguimento clínico prolongado nos pacientes pós-COVID19 não encontramos trabalhos descritos na literatura, esse projeto se propõe realizar os seguintes procedimentos em pacientes pós-COVID19:

- a) investigar as manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes do estudo durante o quadro de estado da doença, em especial as alterações pulmonares, bem como as alterações radiológicas tomográficas apresentadas;
- b) e a evolução clínica e radiológica das alterações desses pacientes;

c) os dados espirométricos registrados.

Sendo assim, propomo-nos estudar em pacientes pós-COVID19 diagnosticados no Hospital Universitário Beneficente no Município de Marília com o objetivo de tentar contribuir para produção de conhecimento sobre a evolução das manifestações clínicas pulmonares e laboratorial naqueles que tiveram o diagnóstico da doença em questão.

CONCLUSÃO

O trabalho se faz de mister importância para a comunidade científica, uma vez se propõe avaliar o seguimento dos pacientes acometidos por COVID19, pretendendo-se avançar no conhecimento da evolução clínica e comportamento dos registros de recursos auxiliares como tomografia de tórax e espirometria. As conclusões finais serão apresentadas no término do trabalho.

REFERÊNCIAS

AWULACHEW, E.; DIRIBA, K.; ANJA, A.; GETU, E.; BELAYNEH, F. "Computed Tomography (CT) Imaging Features of Patients with COVID-19: Systematic Review and Meta-Analysis"; Radiol Res Pract 2020; 2020: 1023506.

CHURRUCA, M.; MARTINEZ-BESTEIRO, E.; COUÑAGO, F.; LANDETE, P. "COVID-19 pneumonia: A review of typical radiological characteristics"; World J Radiol; 2021 October 28; 13 (10): 327-343.

ESAKANDARI, H.; NABI-AFJADI, M.; FAKKARI-AFJADI, J.; FARAHMANDIAN, N.; MIREMAEILI, S.; BAHREINI, E. . A comprehensive review of COVID-19 characteristics. Biol Proced Online. 2020 Aug 4; 22:19. doi: 10.1186/s12575-020-00128-2. eCollection 2020.

FUGAZZARO, S.; CONTRI, A. ET AL. "Rehabilitation Interventions for Post-Acute COVID-19 Syndrome: A Systematic Review"; Int J Environ Res Public Health 2022 May; 19(9): 5185.

ISLAM, N.; EBRAHIMZADEH, S.; SALAMEH, J. P.; KAZI, S. ET AL. "Thoracic imaging tests for the diagnosis of COVID-19" Cochrane Database Syst Rev. 2021; 2021(3): CD013639.

JUTANT, E. M.; MEYRIGNAC, O.; BEURNIER, A.; JAÏS, X. ET AL. "Respiratory symptoms and radiological findings in post-acute COVID-19 syndrome" ERJ Open Res. 2022 Apr; 8(2): 00479-2021.

KIENER, M.; ROLDAL, N.; MACHAHUA, C. ET AL. "Human-Based Advanced in vitro Approaches to Investigate Lung Fibrosis and Pulmonary Effects of COVID-19" Front Med (Lausanne). 2021; 8: 644678.

MOGAMI, R.; ARAUJO FILHO, R. C.; CHANTONG, C.G.C. ET AL. "The importance of Radiological Patterns and Small Airway Disease in Long-Term Follow-Up of Postacute COVID-19: A Preliminary Study" Radiol Res Pract. 2022; 2022: 7919033.

SANLI, D. E. T.; YILDIRIM, D.; SANLI, A. N. ET AL. "A practical approach to imaging characteristics and standardized reporting of COVID-19: a radiologic review" Mil Med Res. 2021; 8: 7.

SHARIF, P. M.; NEMATIZADEH, M.; SAGHAZADEH, M. ET AL. "Computed tomography scan in COVID-19: a systematic review and meta-analysis" Pol J Radiol. 2022; 87: e1-e23.

SU, W. L.; LU, K. C.; CHAN, C. Y. ET AL "COVID-19 and the lungs: A review" J Infect Public Health. 2021 Nov; 14(11): 1708-1714.

TO, K. K-W.; SRIDHAR, S.; YEUNG, K. H., ET AL "Lessons learned 1 year after SARS-CoV-2 emergence leading to COVID-19 pandemic" Emerg Microbes Infect. 2021; 10(1): 507-535.

ZUO, H.; "Contribution of CT Features in the Diagnosis of COVID-19" Can Respir J. 2020; 2020: 1237418.

BRUXISMO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

CHILD BRUXISM IN TIMES OF A COVID-19 PANDEMIC: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH

CAROLINE VILEIA RODRIGUES*
ELIANA DE SOUZA BASTOS MAZUQUELI PEREIRA**

RESUMO

A pandemia de coronavírus ocasionou diversas mudanças na vida da população, causando consequências psicológicas que podem influenciar na saúde bucal, principalmente doenças orais que tem como etiologia fatores psicoemocionais, desenvolvidos pela quarentena e o estresse. Dentre esses possíveis distúrbios, o bruxismo apresentou um aumento expressivo das queixas após o advento da pandemia da Covid-19. A causa desse crescimento está relacionada às condições emocionais impostas pela crise sanitária, já que esse problema tem como um dos fatores desencadeantes – ou perpetuantes – os aspectos psicológicos. O bruxismo é um hábito oral parafuncional que acomete o sistema estomatognático e, devido aos múltiplos fatores etiológicos, demanda uma abordagem interdisciplinar no seu tratamento. O bruxismo infantil afeta seriamente a saúde da criança e estudos apontam o desenvolvimento da doença entre 6,5 e 40% das crianças, variando conforme o aumento da idade. As sequelas emocionais que a Covid-19 causou, principalmente nas crianças em idade escolar, sem dúvida, foram de grande impacto no aumento dos casos de bruxismo infantil. O distanciamento social e as alterações da psicologia infantil marcadas por estresse psicológico, ansiedade, medo, preocupação acentuaram as adversidades funcionais ou comportamentais nas crianças. É importante ressaltar aqui que, o bruxismo é também tido como uma forma involuntária de descarregar as tensões e os estresses cotidianos. Esse estudo tem por objetivo realizar uma revisão integrativa sobre a ocorrência de bruxismo na infância em tempos de pandemia por Covid-19, com ênfase em uma abordagem multiprofissional na assistência às crianças portadoras desse hábito parafuncional. Será realizada uma busca literária usando as bases de dados (SciELO e Pubmed) e os artigos serão selecionados de acordo com o seu grau de relevância para a proposta desse tema. O conhecimento dos fatores etiológicos e das características clínicas do bruxismo na infância é fundamental para que o diagnóstico seja precoce, permitindo que os profissionais da saúde (dentistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos) possam estabelecer um tratamento multidisciplinar, favorecendo assim, o desenvolvimento integral da criança para a promoção da saúde e bem-estar individual e, visando também, a perspectiva de diminuição nos casos nesse período pós-pandêmico.

Palavras-chave: Bruxismo. Covid-19. Odontopediatria.

ABSTRACT

The coronavirus pandemic has caused several changes in the lives of the population, causing psychological consequences that can influence oral health, especially oral diseases whose etiology is psycho-emotional factors, developed by quarantine and stress. Among these possible disorders, bruxism showed a significant increase in complaints after the advent of the Covid-19 pandemic. The cause of this growth is related to the emotional conditions imposed by the health crisis, since this problem has as one of the triggering factors – or perpetuating – the psychological aspects. Bruxism is a parafunctional oral habit that affects the stomatognathic system and, due to multiple etiological factors, requires an interdisciplinary approach in its treatment. Childhood bruxism seriously affects

* Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica – PIIC/UNIMAR

** Docente do curso de Odontologia da Universidade de Marília. Orientadora do Programa de Iniciação Científica – PIIC/UNIMAR

children's health and studies indicate the development of the disease between 6.5 and 40% of children, varying with increasing age. The emotional consequences that Covid-19 caused, especially in school-age children, undoubtedly had a great impact on the increase in cases of childhood bruxism. Social distancing and changes in child psychology marked by psychological stress, anxiety, fear, worry accentuated functional or behavioral adversities in children. It is important to point out here that bruxism is also seen as an involuntary way of unloading everyday tensions and stresses. This study aims to carry out an integrative review on the occurrence of childhood bruxism in times of a Covid-19 pandemic, with an emphasis on a multiprofessional approach in assisting children with this parafunctional habit. A literary search will be carried out using the databases (Scielo and Pubmed) and the articles will be selected according to their degree of relevance to the proposal of this theme. Knowledge of the etiological factors and clinical characteristics of bruxism in childhood is essential for an early diagnosis, allowing health professionals (dentists, doctors, psychologists, physiotherapists, speech therapists) to establish a multidisciplinary treatment, thus favoring the development integral care of the child for the promotion of health and individual well-being and, also aiming at the perspective of a decrease in cases in this post-pandemic period.

Keywords: Bruxism. Covid-19. Pediatric Dentistry.

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 teve início na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, após diversos pacientes serem diagnosticados com uma pneumonia ocasionada pelo novo coronavírus (DA SILVA et al., 2021; EMODI-PERLMAN, ELI, 2021). Em janeiro de 2020, pesquisadores chineses identificaram um novo coronavírus (SARS-CoV-2) como agente etiológico de uma síndrome respiratória aguda grave, denominada COVID-19 (EMODI-PERLMAN, ELI, 2021; MACHOÑ et al., 2022). Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em um cenário com mais de 110 mil casos distribuídos em 114 países, decretou a pandemia, que passou a ser um importante desafio para a saúde pública (EMODI-PERLMAN, ELI, 2021). Esse novo tipo de coronavírus, intitulado de SARS-CoV-2, atingiu a população de maneira muito rápida, causando diversas sintomatologias respiratórias e óbitos, levando a perda de milhões de vidas humanas em todo o mundo. Quarentenas, interrupções de atividades diárias e o distanciamento podem ter impactado consequências na saúde mental (ALMEIDA-LEITE, et al. 2020). As consequências globais da pandemia de COVID-19 são diversas e envolvem também o aspecto psicológico (ROBERT et al., 2020). Esse alto impacto nas questões psicológicas foi documentado em um estudo desenvolvido na China, onde uma parcela significativa da população relatou ansiedade moderada a grave (ALMEIDA-LEITE et al., 2020). As reações psicológicas às pandemias incluem comportamentos desadaptativos, sofrimento emocional e respostas defensivas (CULLEN et al., 2020). O número de pessoas afetadas mentalmente pela pandemia é muito maior do que os afetados pelo vírus, e a maior causa pode ser apontada pelo distanciamento social. A pandemia da doença de coronavírus (COVID-19) levou a mudanças rápidas e sem precedentes na vida de bilhões de crianças e adolescentes (RAVENS-SIEBERER et al., 2022). Na tentativa de diminuir os impactos da pandemia por Covid-19 algumas medidas foram tomadas em diversos países, como a paralisação das atividades presenciais em escolas, trabalhos em home-office, distanciamento social, uso de máscaras, entre outras. Diante desse cenário foi possível observar uma diminuição na disseminação do vírus mas, no entanto, iniciou-se uma preocupação em como o isolamento e afastamento social afetariam os aspectos sociais e econômicos. As mudanças ocasionadas pela pandemia, devido a quarentena e estresse, geraram consequências psicológicas que podem influenciar na saúde bucal (ZHANG, MA, 2020; ROCHA et al., 2021). Tem sido relatado que fatores psicológicos associados ao bruxismo – ansiedade, raiva, estresse emocional, frustração, medo possuem forte associação com a pandemia de covid-19 (ROBERT et al., 2020), causando consequências psicológicas que podem influenciar na saúde bucal, principalmente doenças orais que tem como etiologia os fatores psicoemocionais, como o bruxismo (ROCHA et al., 2021).

DESENVOLVIMENTO

A prevalência de COVID-19 em crianças é baixa (entre 0,8% e 3,3%) e a maioria das crianças apresenta apenas sintomas físicos leves ou são assintomáticos (WALKER, TOLENTINO, 2020; CASTAGNOLI et al., 2020; SHEKERDEMIAN et al., 2020; ZACHARIAH et al., 2020). No entanto, enquanto o COVID-19 pode não ser tão grave e mortal em crianças como em adultos, seu impacto na qualidade de vida e saúde mental precisa ser considerado. Crianças e adolescentes enfrentaram enormes mudanças em suas vidas diárias, incluindo fechamento de escolas, confinamento domiciliar e regras de distanciamento social (FORE, 2020; ORBEN et al., 2020). Dentre as consequências que o isolamento social causou nos indivíduos, o bruxismo apresentou um aumento expressivo sendo decorrente de problemas psicoemocionais. O bruxismo tem sido definido pela Academia Americana de Medicina do Sono como a “atividade muscular repetitiva da mandíbula caracterizada pelo apertamento ou ranger dos dentes e/ ou pelo cerramento ou empurrão da mandíbula” (SATEIA, 2014). O bruxismo noturno e diurno são atividades musculares mastigatórias que ocorrem durante o sono (caracterizadas como rítmicas ou não rítmicas) e a vigília (caracterizadas pelo contato repetitivo ou sustentado dos dentes e/ou pelo apertamento), respectivamente (LOBBEZOO et al., 2018). A etiologia do bruxismo é comprovadamente multifatorial, muito associada a fatores psicológicos como estresse e ansiedade (SERRA-NEGRA et al., 2012; POLMANN et al., 2019). Estudos têm demonstrado que este hábito pode se iniciar devido a problemas emocionais intensificados, preocupações, medos e distúrbios do sono (MANFREDINI, LOBBEZOO, 2010; DEMJAHHA et al., 2019). A ansiedade e o estresse aumentam a frequência, intensidade e duração dos hábitos parafuncionais e são responsáveis pela hiperatividade dos músculos mastigatórios e sobrecarga da ATM, facilitando o aparecimento de distúrbios como bruxismo e DTM (SACCOMANNO et al., 2020). Os sintomas psicológicos causados por consequência do isolamento social, como estresse e ansiedade, possuem associação direta com o bruxismo, podendo ocasionar o surgimento ou progressão desta alteração (ROCHA et al., 2021). Considerando a situação atual podemos perceber que as crianças foram mais penalizadas do que os adultos no quesito isolamento social. Enquanto os adultos se ocupam na realização de diversos afazeres domésticos e trabalhos em home-office, as crianças se entediam mais facilmente com opções de divertimento limitadas para passar essas “intermináveis horas livres”. Assim, pode-se supor que a frequência do bruxismo infantil, principalmente o da vigília, tenha aumentado se considerarmos a sua relação com perturbações do estado emocional, que por sua vez sofre alterações de acordo com o grau de estresse a que o indivíduo está sendo submetido. Vale ressaltar que no Bruxismo da Vigília a associação com fatores emocionais apresenta maior plausibilidade biológica para o entendimento de possível relação de causa-efeito. A contração mantida da musculatura, incluindo cabeça e pescoço, está relacionada com uma postura corporal necessária para atitudes de maior empenho para enfrentamento de situações de ansiedade ou que exijam concentração, como durante um jogo de vídeo game. O bruxismo é um hábito oral parafuncional que acomete o sistema estomatognático e, devido aos múltiplos fatores etiológicos, demanda uma abordagem interdisciplinar no seu tratamento. Com a pandemia e quando se trata de crianças, a preocupação é maior, visto que as mesmas se encontram em época de desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ou seja, não possuem estrutura para absorver os impactos que uma pandemia deposita em seu dia a dia, principalmente com relação ao isolamento social “forçado”, onde há o impedimento de contato direto com seus amigos e familiares e a impossibilidade de estar presencialmente na escola (CALISKAN et al., 2020). O aumento do uso de telas (aparelhos eletrônicos), alterações na rotina do sono são fatores que podem afetar o funcionamento físico e cognitivo do indivíduo, assim como também, a privação do sono pode levar a níveis mais altos de cortisol aumentando a possibilidade para o bruxismo do sono (LIMA et al., 2022). É evidente que por conta do isolamento social houve o aumento da incidência de problemas de estresse e ansiedade, ou seja, problemas psicoemocionais em todo grupo familiar. A preocupação dos pais em relação à situação econômica, desemprego e incerteza do controle da pandemia acaba sendo transmitida às crianças, que apresentaram uma maior incidência de bruxismo do sono (29,5%), o que pode estar relacionado também ao isolamento social devido à redução de contato com outras

crianças e diminuição de atividades físicas.

CONCLUSÃO

A pandemia afetou diretamente no comportamento das crianças, aumentando ansiedade, estresse, medo. O uso constante e indiscriminado de aparelhos eletrônicos contribui para o agravamento desses problemas, além de afetar a rotina do sono, o que pode corroborar para o surgimento do bruxismo. Devemos entender que o bruxismo também é tido como uma forma de descarregar tensões de forma involuntária, isto é, as crianças não percebem que estão mordendo ou rangendo os dentes, principalmente quando se trata de bruxismo do sono; dessa forma, é imprescindível que os pais estejam sempre atentos aos comportamentos de seus filhos, para que qualquer fator que atrapalhe o desenvolvimento e a saúde da criança seja diagnosticado precocemente favorecendo o trabalho de toda uma equipe multiprofissional (médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas), com o objetivo de promover uma saúde de qualidade para a população infantil.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA-LEITE, C. M. et al. How psychosocial and economic impacts of COVID-19 pandemic can interfere on bruxism and temporomandibular disorders? *J Appl Oral Sci.*, v.28, :e20200263, 2020. doi: 10.1590/1678-7757-2020-0263
- CALISKAN, S.; DELIKAN, E.; OZCAN-KUCUK, A. Knowledge of Parents about Bruxism in their Children. *Int. J. Dental Sc.*, v.22, n.1, p.123-132, 2020.
- CASTAGNOLI, R.; VOTTO, M.; LICARI, A.; BRAMBILLA, I.; BRUNO, R.; PERLINI, S.; ROVIDA, F.; BALDANTI, F.; MARSEGLIA, G. L. Severe acute respiratory syndromecoronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection in children and adolescents: a systematic review. *JAMA Pediatr.*, v.174, n.9, p.882-889, 2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1467.
- CULLEN, W. et al. Mental health in the Covid-19 pandemic. *QJM*, v.113, n.5, p.,311-312, 2020.
- SILVA, E. T. C. et al. A relação dos sintomas de bruxismo e disfunção temporomandibular e a ansiedade ocasionada pela pandemia da COVID-19: uma revisão de literatura. *Research, Society and Development.*, v.10, n.2, e6110212609, 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12609>
- DEMJAHA, G.; KAPUSEVSKA, B.; PEJKOVSKA-SHAHPASKA, B. Bruxism unconscious oral habit in everyday life. *Open Access Maced J Med Sci.*, v.7, n.5, p.876-881, 2019.
- EMODI-PERLMAN, A.; ILANA, E. One year into the COVID-19 pandemic – temporomandibular disorders and bruxism: what we have learned and what we can do to improve our manner of treatment. *Dent Med Probl.*, v.58, n.2, p.215-218, 2021.
- FORE, H. H. A wake-up call: COVID-19 and its impact on children's health and wellbeing. *Lancet Glob. Health*, v.8, n.7, p.e861–e862, 2020. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30238-2
- KNORST, J. K.; BRONDANI, B.; TOMAZONI, F. et al. COVID-19 pandemic reduces the negative perception of oral health-related quality of life in adolescents. *Qual. Life Res.*, v.30, n.6, p.1685-1691, 2021. doi: 10.1007/s11136-021-02757
- LIMA, L. C. M.; LEAL, T. R.; ARAÚJO, L. J. S.; SOUSA, M. L. C.; SILVA, S. E.; SERRA-NEGRA, J. M.C. et al. Impact of the Covid-19 pandemic on sleep quality and sleep bruxism in children eight to ten years of age. *Braz. Oral Res.*, v.36, p.e046, 2022.
- LOBBEZOO, F.; AHLBERG, J.; RAPHAEL, K. G.; WETSELAAR, P.; GLAROS, A. G.; KATO, T. et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. *J Oral Rehabil.*, v.45, n.11, p.837-844, 2018.
- MACHOÑ, V.; LEVOROVÁ, J.; BEÑO, M.; FOLTÁN, R. The manifestations of Covid-19 infection. Manifestations in patients with temporomandibular joint disorders. *Prague Medical Report*, v.123, n.2, p.95-100, 2022.
- MANFREDINI, D.; LOBBEZOO, F. Relationship between bruxism and temporomandibular disorders: a systematic review of literature from 1998 to 2008. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.*, v.109, n.6, p.e26-50, 2010.
- ORBEN, A.; TOMOVA, L.; BLAKEMORE, S-J. The effects of social deprivation on adolescent development and mental health. *Lancet Child Adolesc Health*, v.4, n.8, p.634–640, 2020. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30186-3

- POLMANN, H.; DOMINGOS, F. L.; MELO, G.; STUGINSKI-BARBOSA, J.; GUERRA, E. N. S.; PORPORATTI, A. L. et al. Association between sleep bruxism and anxiety symptoms in adults: A systematic review. *J. Oral Rehabil.*, v.46, p.482-491, 2019.
- RAVENS-SIEBERER, U. et al. Child and adolescent ental health during the COVID-19 pandemic: Results of the three-wave longitudinal COPSYS study. *J Adolesc Health*. S1054-139X(22)00518-3, 2022.
- ROBERT, S. et al. Depressão, ansiedade e estresse durante o COVID-19: associações com mudanças na atividade física, sono, tabaco e uso de álcool em adultos australianos. *Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública, Australia*, v.17, n.11, p.1-13, 2020.
- ROCHA, J. R. et al. Alterações psicológicas durante a pandemia por COVID-19 e sua relação com bruxismo e DTM. *Research, Society and Development*, v.10, n.6, p.e48710615887, 2021.
- SATEIA, M. J. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. *Chest.*, v.146, n.5, p.1387-1394, 2014.
- SERRA-NEGRA, J. M.; PAIVA, S. M.; FLORES-MENDOZA, C. E.; RAMOS-JORGE, M. L.; PORDEUS, I. A. Association among stress, personality traits, and sleep bruxism in children. *Pediatr. Dent.*, v.34, n.2, p.e30-34, 2012.
- SHEKERDEMIAN, L. S.; MAHMOOD, N. R.; WOLFE, K. K.; RIGGS, B. J.; ROSS, C. E.; MCKIERNAN, C. A.; HEIDEMANN, S. M.; KLEINMAN, L. C.; SEM, A. I.; HALL, M.W.; PRIESTLEY, M. A.; MCGUIRE, J. K.; BOUKAS, K.; SHARRON, M. P.; BURNS, J. P. Characteristics and outcomes of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection admitted to US and Canadian pediatric intensive care units. *JAMA Pediatr.*, v.174, n.9, p.868–873, 2020.
- WALKER, D.; TOLENTINO, V. COVID-19: the impact on pediatric emergency care. *Pediatr Emerg Med Pract.*, v.17, p.1–27, 2020.
- ZACHARIAH, P.; JOHNSON, C. L.; HALABI, K. C.; AHN, D.; SEM, A. I.; FISCHER, A.; BANKER, S. L.; GIORDANO, M.; MANICE, C. S.; DIAMOND, R.; SEWELL, T.B.; SCHWEICKERT, A. J.; BABINEAU, J. R.; CARTER, R. C.; FENSTER, D. B.; ORANGE, J. S.; MCCANN, T. A.; KERNIE, S. G.; SAIMAN, L. Epidemiology, clinical features, and disease severity in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in a children's hospital in New York city, New York. *JAMA Pediatr.*, v.174, n.10, p.e202430, 2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.2430.
- ZHANG, Y.; MA, Z. F. Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: a cross-sectional study. *Int J Environ Res Public Health.*, v.17, n.7, p.2381, 2020.

CREATININA SÉRICA E TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR PELA EQUAÇÃO CKID EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DM1

SERUM CREATININE AND GLOMERULAR FILTRATION RATE BY THE CKID EQUATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DM1

LUIZA SANTOS DE ARGOLLO HABER*

RAFAEL FAGUNDES DE MELO**

PIERO BITELI***

JESSELINA FRANCISCO DOS SANTOS HABER****

EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS****

RESUMO

INTRODUÇÃO: No Diabetes Mellitus 1 (DM1), complicações renais estão relacionadas com a progressão temporal da doença e a exposição ao estado hiperglicêmico. A história e o exame físico sempre têm sua utilidade, mas faz-se necessário calcular a extensão da lesão renal a partir da estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG) e do exame do sedimento urinário. **OBJETIVO:** Analisar a relação da creatinina sérica e taxa de filtração glomerular pela equação CKiD com controle glicêmico (HbA1c), tempo de doença e gordura corporal em crianças e adolescentes com DM1. **MÉTODO:** foi realizado um estudo observacional transversal com 81 pacientes de ambos os sexos, com idade de 4 a 19 anos e diagnóstico de DM1 há pelo menos 1 ano. Foi realizada a dosagem de creatinina sérica (CR) e hemoglobina glicada (HbA1c%), como também os dados sobre idade, tempo de diagnóstico, idade diagnóstica, gordura corporal e estratégia de insulinização. A taxa de filtração glomerular foi estimada pela equação CKiD ($eGFR = k \times Ht / SCr$, onde Ht = altura em cm, SCr = creatinina sérica em mg/dL, com k fixo = 0,413) expresso em mL/min/1,73 m². Foi aplicado o teste de correlação de Pearson e teste t Student para comparação de médias com um nível de confiança de 95%. **RESULTADO:** Foi observado que o aumento da idade e do tempo de diagnóstico está correlacionado positivamente com o aumento da creatinina. Para a taxa filtração glomerular (eGFR) foi verificado que o aumento da HbA1c (%) está positivamente correlacionado com o aumento da eGFR. **CONCLUSÃO:** O aumento das concentrações de creatina correlacionadas ao aumento da idade e tempo de diagnóstico pode refletir indiretamente em uma piora da função renal, associada ao maior tempo de exposição ao estado hiperglicêmico. A relação entre o aumento da HbA1c (%) e eGFR observada sugere que os pacientes possam estar no estágio 1 da doença renal onde se observa o aumento do ritmo de filtração glomerular (elevação do clearance da creatinina), porém normoalbuminúria.

Palavras-chave: Diabetes. Taxa de Filtração Glomerular. Creatinina.

ABSTRACT

INTRODUCTION: In Diabetes Mellitus 1 (DM1), renal complications are related to the temporal progression of the disease and exposure to the hyperglycemic state. History and physical examination are always useful, but it is necessary to calculate the extent of kidney damage from the estimate of the glomerular filtration rate (GFR) and the urinary sediment examination. **OBJECTIVE:** To analyze the relationship between serum creatinine and glomerular filtration rate using the CKiD equation with glycemic control (HbA1c), disease duration and body fat in children and adolescents with DM1.

* Acadêmico do curso de Graduação em Medicina e Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica: PIC SAÚDE/UNIMAR (haber.luiza@gmail.com)

** Acadêmico do curso de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação e Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília.

*** Docente do curso de Graduação em Medicina e Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília. (haber.jesselina@gmail.com)

**** Docente do curso Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação e Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIC SAÚDE/UNIMAR. (efbchagas@unimar.br)

METHOD: a cross-sectional observational study was carried out with 81 patients of both sexes, aged 4 to 19 years and diagnosed with DM1 for at least 1 year. Serum creatinine (CR) and glycated hemoglobin (HbA1c%) were measured, as well as data on age, time of diagnosis, age at diagnosis, body fat and insulinization strategy. Glomerular filtration rate was estimated using the CKiD equation ($eGFR = k \times Ht / SCr$, where Ht = height in cm, SCr = serum creatinine in mg/dL, with fixed $k = 0.413$) expressed in mL/min/1.73 m². Pearson's correlation test and Student's t test were applied to compare means with a confidence level of 95%. **RESULT:** It was observed that the increase in age and time of diagnosis is positively correlated with the increase in creatinine. For the glomerular filtration rate (eGFR) it was found that the increase in HbA1c (%) is positively correlated with the increase in eGFR. **CONCLUSION:** The increase in creatine concentrations correlated with increasing age and time of diagnosis may indirectly reflect a worsening of renal function associated with longer exposure to the hyperglycemic state. The relationship between the increase in HbA1c (%) and eGFR observed suggests that patients may be in stage 1 renal disease where an increase in glomerular filtration rate (increased creatinine clearance) is observed, but normoalbuminuria.

Keywords: Diabetes. Glomerular Filtration Rate. Creatinine

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) afeta a vida de 8,7 milhões de pessoas em todo mundo e cerca de 588 mil pessoas no Brasil. Estima-se que o paciente com DM1 tenha uma redução média de 5,7 anos de vida devido a complicações crônicas da doença. (Gregory et al. 2022). A cronicidade do diabetes e o tempo de agressão inflamatória hiperglicêmica aumenta a chance de doença renal. Embora a doença renal no paciente com DM seja silenciosa e seu diagnóstico ocorra mais frequentemente em pacientes de maior idade, estima-se que 30% a 40% a desenvolvam (Bonner et al. 2020).

A Insuficiência renal é um importante fator incapacitante na sociedade atual e o diabetes é a principal causa de doença renal crônica (DRC) e doença renal terminal (ESKD) no mundo, sendo considerada a principal causa de entrada em diálise (Nichols et al. 2018). Deste modo, tem sido recomendada a triagem da nefropatia diabética (ND) após 2 a 5 anos de diagnóstico em pessoas com DM1 entre 11 anos a 17 anos de idade cronológica (de Sá et al. 2022).

Assim, a hiperglicemia persistente, somada a fatores genéticos, hemodinâmicos, metabólicos e ambientais, tem sido associada ao maior risco de doenças renais (Atkinson et al. 2021). A evolução natural da nefropatia diabética inclui hiperfiltração glomerular (inicialmente), albuminúria progressiva, redução sustentada da taxa filtração glomerular estimada (TFGe) associada a duração do diabetes e presença de outras complicações como retinopatia (Alicic, Rooney, and Tuttle 2017).

A exclusão de Doença renal não-albuminúrica, caracterizada por redução isolada da TFGe corresponde até a 20% dos casos. Diante disto, o uso de equações para a estimativa do TFG tem sido amplamente recomendado, mas que entretanto, em pacientes com DM pode subestimar a TFG dentro da faixa de normalidade (Levey, Grams, and Inker 2022). Para crianças e adolescentes com DM1 a equação Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) tem sido amplamente recomendada para a estimativa da taxa de filtração glomerular (eGFR) (Gaebe et al. 2022).

Tem se atribuído importante relevância clínica o monitoramento da eGFR no DM1, principalmente no paciente com diagnóstico em idade inferior a 15 anos, pois o acúmulo de carga glicêmica substancial durante este período eleva o risco de doenças renais (Edqvist et al. 2021). Assim o objetivo do estudo foi analisar a relação da creatinina sérica e taxa de filtração glomerular pela equação CKiD com controle glicêmico (HbA1c), tempo de doença e gordura corporal em crianças e adolescentes com DM1.

DESENVOLVIMENTO

Método

Foi realizado um estudo observacional com 81 pacientes de ambos os sexos, com idade de 4 a 19 anos e diagnóstico de DM1 a pelo menos 1 ano. Os dados foram obtidos no Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília (UNIMAR). O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UNIMAR (parecer: 3.606.397/ 2019).

A dosagem de creatinina sérica (CR) e hemoglobina glicada (HbA1c%), com também os dados sobre idade, tempo de diagnóstico, idade diagnóstica, gordura corporal e estratégia de insulinização foram obtidos por meio de exames e consultas de rotina. Quanto ao método de administração de insulina os pacientes foram agrupados em paciente com uso Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI - bomba de infusão de insulina) e pacientes sem uso de SICI (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019).

A gordura corporal foi estimada por meio da bioimpedância (Mundstock et al. 2021). A CR foi determinada pela análise do soro no método enzimático e a taxa de filtração glomerular pela equação CKiD ($eGFR = k \times Ht / SCr$, onde Ht = altura em cm, SCr = creatinina sérica em mg/dL, com k fixo = 0,413) expresso em mL/min/1,73 m² (Pottel et al. 2022). A HbA1c será foi em exame de rotina realizada pelo método de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) (Pititto et al. 2022).

As variáveis qualitativas estão descritas pela distribuição de frequência absoluta e relativa (%). As variáveis quantitativas estão descritas pela média e desvio-padrão (DP). A relação entre as variáveis foi explorada pelo teste de correlação de Pearson. Para comparação da média entre grupos foi realizado o teste t Student para amostras independentes. O nível de significância adotado foi de 5% e os dados foram analisados no software SPSS (versão 24.0).

Resultados

Na comparação entre os sexos não foi observada diferença significativas para a idade, idade diagnóstica, HbA1c (%), creatinina e eGFR. Porém as meninas apresentaram maior tempo de diagnóstico e percentual de gordura (tabela 1). Independente do sexo não foi observada diferenças significativas na amostra em relação ao tempo de diagnóstico. Foi observado que 56 % da amostra tempo de diagnóstico menor que 5 anos e 43,2% maior ou igual a 5 anos. Quanto ao método de administração de insulina, 27,2% fazem uso de sistema de infusão de insulina (bomba) e não foi verificada associação entre o sexo e o método de administração de insulina.

Tabela 1: Comparação da média e desvio-padrão (DP) das variáveis do estudo entre os sexos.

	Masculino (n=48)		Feminino (n=33)		p-valor
	Média	DP	Média	DP	
Idade (anos)	12,50	3,56	12,76	3,66	0,752
Tempo diagnóstico (anos)	3,77	2,29	5,12	3,67	0,044*
Idade diagnóstica (anos)	8,75	3,25	7,76	3,00	0,168
% gordura	18,52	5,71	26,40	7,74	<0,001*
HbA1c (%)	8,54	2,16	8,60	2,45	0,910
Creatinina (mg/dL)	0,62	0,19	0,55	0,14	0,067
eGFR (ml/min 1.73 m ²) (CKiD)	109,06	23,58	117,31	25,12	0,136

Nota: * indica diferença significativa entre os sexos pelo teste t Student para p-valor $\leq 0,050$.

Foi observado que o aumento da idade e do tempo de diagnóstico está correlacionado positivamente com o aumento da creatinina. Para a taxa filtração glomerular (eGFR) foi verificado que o aumento da HbA1c (%) está positivamente correlacionado com o aumento da eGFR (tabela2).

Tabela 2: Análise da correlação da creatinina e eGFR com idade, tempo de diagnóstico, idade diagnóstica, HbA1c (%) e percentual de gordura.

Creatinina (mg/dL) Variáveis	eGFR (ml/min 1.73 m2) (CKiD)			
	r	p-valor	r	p-valor
Idade (anos)	0,474	<0,001*	-0,083	0,463
Tempo diagnóstico (anos)	0,323	0,003*	-0,191	0,088
Idade diagnóstica (anos)	0,211	0,059	0,088	0,435
HbA1c (%)	-0,144	0,200	0,291	0,008*
% gordura	-0,012	0,912	0,200	0,073

Nota: coeficiente de correlação (r); * indica correlação significativa pelo teste de Pearson para p-valor $\leq 0,050$.

CONCLUSÃO

O aumento das concentrações de creatina correlacionadas ao aumento da idade e tempo de diagnóstica pode refletir indiretamente um piora da função renal associada ao maior tempo de exposição ao estado hiperglicêmico. A relação entre o aumento da HbA1c (%) e eGFR observada sugere que os pacientes possam estar no estágio 1 da doença renal onde se observa o aumento do ritmo de filtração glomerular (elevação do clearance da creatinina), porém normoalbuminúria.

REFERÊNCIAS

- Alicic, R. Z., M. T. Rooney, and K. R. Tuttle. 2017. 'Diabetic Kidney Disease: Challenges, Progress, and Possibilities', *Clin J Am Soc Nephrol*, 12: 2032-45.
- Atkinson, M. A., D. K. Ng, B. A. Warady, S. L. Furth, and J. T. Flynn. 2021. 'The CKiD study: overview and summary of findings related to kidney disease progression', *Pediatr Nephrol*, 36: 527-38.

- Bonner, R., O. Albajrami, J. Hudspeth, and A. Upadhyay. 2020. 'Diabetic Kidney Disease', *PrimCare*, 47: 645-59.
- de Sá, J. R., E. B. Rangel, L. H. Canani, A. C. Bauer, G. M. Escott, T. Zelmanovitz, M. C. Bertoluci, and S. P. Silveiro. 2022. 'The 2021-2022 position of Brazilian Diabetes Society on diabetic kidney disease (DKD) management: an evidence-based guideline to clinical practice. Screening and treatment of hyperglycemia, arterial hypertension, and dyslipidemia in the patient with DKD', *Diabetol Metab Syndr*, 14: 81.
- Edqvist, J., A. Rawshani, A. Rawshani, M. Adiels, S. Franzén, L. Bjorck, A. M. Svensson, M. Lind, N. Sattar, and A. Rosengren. 2021. 'Trajectories in HbA1c and other risk factors among adults with type 1 diabetes by age at onset', *BMJ Open Diabetes Res Care*, 9.
- Gaebe, K., C. A. White, F. H. Mahmud, J. W. Scholey, Y. T. Elia, E. B. Sochett, and D. Z. Cherney. 2022. 'Evaluation of novel glomerular filtration rate estimation equations in adolescents and young adults with type 1 diabetes', *J Diabetes Complications*, 36: 108081.
- Gregory, G. A., T. I. G. Robinson, S. E. Linklater, F. Wang, S. Colagiuri, C. de Beaufort, K. C. Donaghue, D. J. Magliano, J. Maniam, T. J. Orchard, P. Rai, and G. D. Ogle. 2022. 'Global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 with projection to 2040: a modelling study', *Lancet Diabetes Endocrinol*, 10: 741-60.
- Levey, A. S., M. E. Grams, and L. A. Inker. 2022. 'Uses of GFR and Albuminuria Level in Acute and Chronic Kidney Disease', *N Engl J Med*, 386: 2120-28.
- Mundstock, E., F. M. Vendrusculo, A. D. Filho, and R. Mattiello. 2021. 'Consuming a low-calorie amount of routine food and drink does not affect bioimpedance body fat percentage in healthy individuals', *Nutrition*, 91-92: 111426.
- Nichols, G. A., A. Déruaz-Luyet, S. J. Hauske, and K. G. Brodovicz. 2018. 'The association between estimated glomerular filtration rate, albuminuria, and risk of cardiovascular hospitalizations and all-cause mortality among patients with type 2 diabetes', *J Diabetes Complications*, 32: 291-97.
- Pititto, Bianca de Almeida, Monike Lourenço Dias, Fabio Ferreira de Moura, Rodrigo Lamounier, Sérgio Vencio, and Luis Eduardo Calliari. 2022. 'Metas no tratamento do diabetes', *Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes* 2022.
- Pottel, H., J. Björk, P. Delanaye, and U. Nyman. 2022. 'Evaluation of the creatinine-based chronic kidney disease in children (under 25 years) equation in healthy children and adolescents', *Pediatr Nephrol*, 37: 2213-16.

ASSOCIAÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO COM A SÍNDROME BREASTIMPLANT ILLNESS(BII)

ASSOCIATION OF ANXIETY AND DEPRESSION WITH BREAST IMPLANT ILLNESS SYNDROME (BII)

Maria Eduarda Guelfi Pinto*

Daniel De Bortoli Teixeira*

RESUMO

A síndrome Breast Implant Illness (BII), popularmente conhecida como a “doença do silicone”, que não possui uma fisiopatologia definida e nem reconhecimento pela OMS. Constitui-se de uma série de sintomas sistêmicos como dores articulares, dores musculares, confusão, perda de memória / problemas cognitivos, fadiga crônica, doenças imunes. Em alguns estudos mais recentes vem se observando a ansiedade e a depressão como característica incidente da síndrome. Com isso, o intuito da pesquisa é relacionar o aparecimento das patologias ansiedade e depressão com o desenvolvimento da síndrome Breast Implant Illness em mulheres com implantes mamários. Para elaboração do seguinte estudo contou-se com a partição de 132 mulheres que possuíam implante mamário e responderam um questionário online com 18 perguntas acerca do implante mamário que foi divulgado por meio de redes sociais. Para a obtenção dos dados foi realizado um cruzamento entre as perguntas sobre sinais e sintomas pré-operatório e pós-operatório, posteriormente cruzou esses dados e por fim realizou um outro cruzamento com a outra incógnita esses sintomas foram diagnosticados por médicos. Sendo assim, notou-se que 31% das mulheres que não tinham nenhum sinal e sintoma característico apresentaram após a colocação da e dessas 22 mulheres foram diagnosticadas por médicos. E no outro cruzamento ficou claro que 25% apresentaram depressão após a colocação da prótese mamária e 23 dessas mulheres foram diagnosticadas por médicos. Perante o exposto, pode-se afirmar que a ansiedade e a depressão são patologias associadas à síndrome Breast Implant Illness (BII).

Palavras-chave: Ansiedade. Depressão. Síndrome Breast Implant Illness. ABSTRACT

ABSTRACT

Breast Implant Illness (BII) syndrome, popularly known as the "silicone disease", which does not have a defined pathophysiology or recognition by the WHO. It consists of several systemic symptoms like joint pain, muscle aches, confusion, memory loss/cognitive problems, chronic fatigue, immune disorders. In some more recent studies, anxiety and depression have been observed as an incident characteristic of the syndrome. With this, the purpose of the research is to relate the appearance of anxiety and depression pathologies with the development of Breast Implant Illness syndrome in women with breast implants. For the elaboration of the following study, 132 women who had breast implants were partitioned and answered an online questionnaire with 18 questions about the breast implant that was disseminated through social networks. To obtain the data, a cross between the questions about preoperative and postoperative signs and symptoms was performed, then these data were crossed and finally another cross was performed with the other unknown, these symptoms were diagnosed by doctors. Thus, it was noted that 31% of the women who had no characteristic signs and symptoms presented after the placement of the and of these 22 women were diagnosed by doctors. And at the other crossroads it was clear that 25% had depression after breast implant placement and

* Acadêmica do curso de Graduação em medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR.

** Docente do curso de Graduação em medicina da Universidade de Marília. Orientador do Programa de Iniciação Científica: PIIC/UNIMAR

23 of those women were diagnosed by doctors. Given the above, it can be said that anxiety and depression are pathologies associated with Breast Implant Illness (BII) syndrome.

Keywords: Anxiety. Depression. Breast Implant Illness Syndrome.

INTRODUÇÃO

A cirurgia de implante mamário são as cirurgias mais comuns em todo mundo (NEWBY *et al*, 2021), em vista disso o implante de silicone são os dispositivos médicos mais utilizados e estudados no mundo, todavia nos últimos tempos, diversos pacientes vêm buscando a retirada de tais próteses. Tais motivos devem-se a alguns sintomas sistêmicos que estão relacionados ao implante – *breast implant illness* (BII), popularmente conhecida como a “doença do silicone” (WEE *et al*, 2020).

Sobre a fisiopatologia da doença ainda não existe um consenso, mas sim várias teorias, uma delas é que a síndrome *Breast Implant Illness* (BII), é causada por toxicidade química e de metais pesados, disfunção imunológica, e outras teorias consideraram se concentram nos fatores psicológicos e sociais. (NEWBY *et al*, 2021)

Dentre os sintomas da BII destaca-se uma série de sintomas sistêmicos como dores articulares, dores musculares, confusão, perda de memória / problemas cognitivos, fadiga crônica, doenças imunes. (LEE *et al*, 2020). Além disso, a ansiedade e a depressão também são apresentadas na síndrome *Breast Implant Illness*, no estudo realizado por (NEWBY *et al*, 2021), que contava com análise dos dados de mulheres com BII autorreferido e implantes ainda em vigor (n = 51), BII autorreferido que haviam explantado (n = 60) e mulheres com implantes implantados sem BII (n = 58), ficou claro que mulheres com BII, independentemente de terem sido submetidas à cirurgia de explante, relataram sintomas somáticos mais graves, maior depressão, ansiedade e ansiedade em relação à saúde e pior saúde física do que mulheres sem BII. (NEWBY *et al*, 2021).

Apesar de todos os sinais e sintomas, a BII ainda não é uma doença aceita na classificação da OMS, e não existem exames específicos para diagnosticá-la, como também não existe uma técnica específica de retirada de silicone (SBCP, 2021).

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa objetiva analisar a incidência de ansiedade e depressão nas mulheres pós colocação de implante mamário bem como identificar se a ansiedade e a depressão foram diagnosticadas por médicos. Com isso, o intuito da pesquisa é relacionar o aparecimento de ansiedade e depressão com o desenvolvimento da síndrome *Breast Implant Illness*.

O estudo seguiu um desenho primário, transversal, quantitativo, descritivo. Como critérios de inclusão considerou-se mulheres brasileiras maiores de 18 anos que colocaram prótese de silicone nas mamas. O estudo contou com a participação de mulheres que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), as participantes da pesquisa foram entrevistadas utilizando um questionário online que tem a aprovação no CEP (Comitê de ética e pesquisa) com perguntas referentes a relacionadas a depressão e ansiedade sendo levantados quando ocorreu, ou seja se as patologias ocorreram pré-cirúrgicas ou pós-cirúrgicas e se as mesmas foram diagnosticadas por médicos, o questionário possui duração de média de 03 minutos para ser respondido e conta com 18 perguntas objetivas sobre o assunto. O questionário foi divulgado durante maio de 2022 até julho de 2022, em redes sociais como Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp de forma gratuita através do link: <https://tinyurl.com/projetoBII>.

Posteriormente a divulgação recebeu-se 132 respostas, diante disso foi realizado uma análise estatística de maneira que apurou as respostas de doenças/sintomatologia do pré-operatório e realizou-se uma outra averiguação das de doenças/sintomatologia do pós-operatório. Em seguida realizou, uma análise estatística com cruzamento de dados para compreender se as mulheres apresentaram ansiedade e depressão antes da colocação da prótese ou após a colocação da prótese de silicone mamária. E por fim, cruzou os dados do obtidos através do primeiro cruzamento com a incógnita se esses foram diagnosticados por um médico e obteve-se os dados finais da presente pesquisa.

Com a análise estatísticas dos dados notou-se que 31,06% (41 mulheres) apresentaram ansiedade após a colocação de prótese mamária, e elas não tinham nenhum sintoma ante da colocação, e com base nessas informações e o outro questionamento se as os sintomas foram diagnosticados por médicos, foi identificado que 53,6% das mulheres tiveram diagnóstico médico. De acordo, com um estudo realizado por (NEWBY *et al*, 2021) que estava investigando sobre a síndrome Breast Implant Illness, utilizou a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) para avaliar os sintomas de ansiedade, foi obtida uma pontuação de corte de 8 nas subescalas ansiedade da HADS, alcançando assim sensibilidade e especificidade ideais na detecção ansiedade.

Em uma outra análise, ficou claro o diagnóstico de depressão em mulheres após a colocação da prótese mamária. Analisando os dados verificou-se que 25% das mulheres que responderam o questionário e não tinham nada sugestivo de depressão após a colocação da prótese começaram a apresentar depressão após a colocação da prótese. Dessas mulheres que apresentaram depressão após a colocação de prótese, 23 delas foram diagnosticadas por médicos. De acordo com uma consulta ao banco de dados MDR para todos os relatórios publicados entre 1º de janeiro de 2008 e 1º de abril de 2022 referentes a uma prótese de mama feito pela FDA, e posteriormente a nota que foi soltada pela informando os sintomas sistêmicos em mulheres com implante mamário, a depressão é uma das patologias relatadas por pacientes. (FDA, 2022).

CONCLUSÃO

Em face do exposto, nota-se que uma das patologias associadas pela síndrome BII é a ansiedade e a depressão. Todavia, ainda existem poucos estudos relacionando a síndrome BII. Dessa forma, faz-se necessário mais estudos sobre tal síndrome.

REFERÊNCIAS

- FDA – US Food and Drug Administration. Medical Device Reports for Systemic Symptoms in Women with Breast Implants. US Food and Drug Administration, 2020. Disponível em: <<https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/medical-device-reports-systemic-symptoms-women-breast-implants>>. Acesso em: 5 , outubro, 2022.
- LEE, M.; PONRAJA, G.; MCLEOD, K.; CHONG, S. Breast Implant Illness: A Biofilm Hypothesis. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, v.8, n.4, p.e2755, 2020.
- NEWBY, J.; TANG, S.; FAASSE, K.; SHARROCK, M.; ADAMS, Commentary on: Understanding Breast Implant Illness. Aesthetic Surgery Journal, v.41, n.12, p.e 1367–1379, 2021
- SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nota de Esclarecimento. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 2021. Disponível em: <<http://www2.cirurgioplastica.org.br/2021/02/03/nota-de-esclarecimento-4/>>. Acesso em: 5, outubro, 2022.
- WEE, C.E.; YOUNIS, J.; ISBESTER, K.; SMITH, A.; WANGLER, B.; SARODE, A.L.; PATIL, N.;

GRUNZWEIG, K.; BOAS, S.; HARVEY, D.J.; KUMAR, A.R.; FENG, L.J. Understanding Breast Implant Illness, Before and After Explantation: A Patient-Reported Outcomes Study. *Annals of Plastic Surgery*, v.85, n.1, p.82-86, 2020.

RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS E INGESTÃO DE VITAMINA D COM CONTROLE GLICÊMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1

RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS AND INGESTION AND GLICEMIC CONTROLE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

ANA RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS*

BÁRBARA DE OLIVEIRA ZANUSO**

VITOR FERNANDO BORDIN MIOLA**

SANDRA MARIA BARBALHO***

ADRIANO CRESSONI ARAUJO****

EDUARDO FEDERIGHI BAISI CHAGAS*****

ELEN LANDGRAF GUIGUER*****

RESUMO

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença metabólica crônica, na qual anticorpos destroem as células β pancreáticas com consequente diminuição de insulina e hiperglicemia. É a segunda doença mais prevalente em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A deficiência de vitamina D tem sido investigada como um fator associado ao controle do DM1. A prevalência de deficiência de vitamina D tem aumentado na população podendo atingir mais de 20% da população pediátrica. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar a relação da ingestão e valores séricos de vitamina D com a glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c) de crianças e adolescentes com DM1. A amostra foi estimada utilizando software G*Power, version 3.1.9. 2.. Foram selecionados prontuários de 80 pacientes com DM1 com idade entre 4 e 19 anos de ambos os sexos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Marília para o Centro de Especialidade Interdisciplinar em Diabetes (CENID) do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) da Universidade de Marília (UNIMAR). Os dados como idade, sexo, tempo de diagnóstico, estratégia terapêutica, histórico de doenças e complicações, glicemia, HbA1c, valores séricos e ingestão usual de vitamina D foram obtidos dos prontuários. Esses dados serão analisados por média, desvio-padrão (DP), distribuição de frequência absoluta e relativa, teste Shapiro-wilk, teste t ou teste não paramétrico de Mann-Whitney, teste de Levene, teste anova-one-way ou teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, teste de correlação de Pearson ou teste não paramétrico de Spearman e o teste do Qui-quadrado. Para todas as análises será utilizado o software SPSS versão 19.0 for windows e adotado nível de significância de 5%. Os resultados dos exames de sangue de glicemia, HbA1c utilizaram valores de referência da Sociedade Brasileira de Diabetes e os valores de vitamin D (25-OH vitamina D - ng/mL) serão classificados em: deficiência < 20 ng/mL; insuficiente 20 a 29 ng/mL; e, desejável $\geq$ 30 ng/mL. A composição nutricional da dieta será calculada pelo software Dietbox. Contudo, pela falta de resultados parciais, não há conclusão.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 1. Glicemia. Vitamina D.

* Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Bolsista do Programa de Iniciação Científica - PIIC/UNIMAR.

** Acadêmico do curso de Graduação em Medicina da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de Iniciação Científica- PIIC/UNIMAR.

*** Docente do curso dos de Graduação em Medicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e funcionais na reabilitação.

**** Docente do curso dos de Graduação em Farmácia, Biomedicina e Medicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação.

***** Docente do curso dos de Graduação em Medicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação.

***** Docente do curso dos de Graduação em Farmácia e Medicina da Universidade de Marília e do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação. Orientador do Programa de Iniciação Científica- PIIC/UNIMAR.

ABSTRACT

Type 1 diabetes mellitus (DM1) is a chronic metabolic condition in which antibodies destroy pancreatic β cells reducing insulin and leading to hyperglycemia. It is the second most prevalent disease in children and adolescents aged 0 to 19 years. Vitamin D deficiency has been investigated as a factor associated with DM1 control. The prevalence of vitamin D deficiency has increased in the population, reaching more than 20% of the pediatric population. Therefore, this study aims to evaluate the relationship between intake and serum values of vitamin D with fasting blood glucose and glycated hemoglobin (HbA1c) in children and adolescents with DM1. The sample was estimated using G*Power software, version 3.1.9. 2. Medical records of 80 patients with DM1 aged between 4 and 19 years of both sexes were selected from the Municipal Health Department of Marília to the Interdisciplinary Specialty Center in Diabetes (CENID) of the Specialty Medical Ambulatory (AME) - University of Marília (UNIMAR). Data such as age, sex, time of diagnosis, therapeutic strategy, history of diseases and complications, glycemia, HbA1c, serum values, and usual intake of vitamin D were obtained from medical records. These data will be analyzed by means, standard deviation (SD), absolute and relative frequency distribution, Shapiro-wilk test, t test or nonparametric Mann-Whitney test, Levene test, one-way anova test, or non-parametric test. Kruskal-Wallis parametric test, Pearson's correlation test or Spearman's nonparametric test, and the chi-square test. For all analyses, SPSS software version 19.0 for windows will be used, and a significance level of 5% will be adopted. The results of blood tests for glycemia, HbA1c used reference values from the Brazilian Society of Diabetes, and the values of vitamin D (25-OH vitamin D - ng/mL) will be classified according to; deficiency < 20 ng/mL; insufficient 20 to 29 ng/ml; and, desirable $\geq$ 30 ng/mL. The Dietbox software will calculate the nutritional composition of the diet. However, there is no conclusion due to the lack of partial results.

Keywords – Glycemia. Type 1 Diabetes Mellitus. Vitamin D

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença metabólica crônica, na qual anticorpos destroem as células β pancreáticas, com consequente diminuição da produção de insulina e hiperglicemia (Fylymonenko et al., 2021). É a segunda doença mais prevalente em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos (International Diabetes Federation, 2021). Nessa população existe dependência de seus cuidadores e há um tratamento extenso e de alto custo, necessitando de um suporte recorrente dos familiares e profissionais envolvidos (Hermes et al., 2018). Diante disso, faz-se necessário recomendações de alimentação saudável e adaptação às necessidades individuais e familiares de cada criança. O contrário disso pode subjugar a criança a uma alimentação não saudável e levá-la a sobrepeso (Friedrich et al., 2021).

Foi demonstrado que na população pediátrica os níveis de vitamina D estão frequentemente diminuídos, estimando-se uma prevalência de 20.9% nesta população, fator que gera impacto na saúde mundial. Embora definida como vitamina, essa substância é um pró-hormônio que atua fundamentalmente na homeostasia do cálcio e metabolismo ósseo, sendo encontrado na forma de ergocalciferol (vitamina D2) e colecalciferol (vitamina D3) (Alves et al., 2016).

Estudos mostraram a relação da deficiência de vitamina D com várias doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e câncer. Além disso, análises indicaram que o baixo nível de vitamina D pode estar associado a um maior risco de desenvolvimento de DM1 (MANSI, 2021). Dessa forma, o Global Consensus on Nutritional Rickets (Munns et al., 2016) recomenda que: crianças menores de 3 meses não façam suplementação; crianças entre 3 e 12 meses usem 50.000 UI, via oral, dose única, seguida por manutenção de 400 UI por dia; crianças entre 12 meses e 12 anos: 150.000 UI, via oral dose única, seguida de manutenção de 600 UI por dia. Crianças acima de 12 anos: 300.000 UI, via oral, dose única, seguida por manutenção de 600 UI por dia.

De acordo com (Fylymonenko et al., 2021), a vitamina D previne a resistência à insulina, uma vez que estimula a secreção de receptores para o hormônio e afeta a atividade funcional das membranas da

maioria das células. Logo, a vitamina D melhora a sensibilidade à insulina e/ou a secreção da mesma, atuando como protetor contra a DM e síndrome metabólica, doenças de alta

prevalência mundial. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a relação da ingestão e valores séricos de vitamina D com a glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c) de crianças e adolescentes com DM1.

DESENVOLVIMENTO

O presente trabalho obedece aos Critérios de Ética nas Pesquisas com Seres Humanos conforme resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMAR, parecer número 5.675.892/22. Os pesquisadores envolvidos neste projeto assinaram o Termo de Confidencialidade se comprometendo a manter sigilo sobre os dados disponibilizados pelos participantes do estudo. O tamanho da amostra foi calculado pelo software G*Power, version 3.1.9.2 (Franz Faul, Universität Kiel, Germany). A amostra foi estimada em 80 pacientes e foram incluídos prontuários de pacientes com diagnóstico de DM1 com idade entre 4 e 19 anos de ambos os sexos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Marília para o Centro de especialidade Interdisciplinar em Diabetes (CENID) do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) da Universidade de Marília (UNIMAR). Foram excluídos deste estudo prontuários de pacientes com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, deficiência física com comprometimento ou paralisia de membros superiores e/ou inferiores.

Na extração de dados dos prontuários dos pacientes serão coletados dados sobre o histórico clínico do paciente (idade, sexo, tempo de diagnóstico, estratégia terapêutica, histórico de doenças e complicações), glicemia de jejum, HbA1c, valores séricos de vitamina D e ingestão usual de vitamina D. A análise desses dados contará com variáveis quantitativas, descritas por média e desvio-padrão (DP), e qualitativas, descritas pela distribuição de frequência absoluta e relativa. Será utilizado o teste Shapiro-wilk com correção de Lilliefors para verificar anormalidade. Para analisar as diferenças das médias para dois grupos independentes será utilizado o teste t para amostras não pareadas ou o teste não paramétrico de Mann-Whitney. A homogeneidade das variâncias será analisada pelo teste de Levene. Para comparação da média de três ou mais grupos independentes será utilizado o teste anova-one-way ou o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. A análise da relação entre as variáveis quantitativas será realizada pelo teste de correlação de Pearson ou o teste não paramétrico de Spearman. Para analisar a associação entre as variáveis qualitativas dependentes e independentes será aplicado o teste do Qui-quadrado para associação. A relação entre múltiplas variáveis será explorada pela análise de regressão. Para todas as análises será utilizado o software SPSS versão 19.0 for windows, sendo adotado nível de significância de 5%.

O desfecho primário é caracterizado pelos resultados dos exames de sangue realizados na rotina clínica do ambulatório para glicemia de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c) e vitamina D (25-OH vitamina D - ng/mL). Serão utilizados os valores de referência para glicemia e HbA1c da Sociedade Brasileira de Diabetes (Cobas R, 2022). Os valores de vitamina D serão classificados em: deficiência < 20 ng/mL; insuficiente 20 a 29 ng/mL; e, desejável $\geq$ 30 ng/mL (Moreira et al., 2020). A ingestão de vitamina D será estimada por meio de informações referentes ao consumo alimentar obtidas aplicando-se um recordatório de ingestão habitual baseada na rotina alimentar seminal (Freitas et al., 2020). A análise da composição nutricional da dieta usual será calculada pelo software Dietbox.

CONCLUSÃO

Os prontuários foram selecionados, mas as variáveis não foram coletadas. Dessa forma, o estágio atual do projeto, não permite que sejam feitas conclusões.

REFERÊNCIAS

Alves, C. d. A., Cargnin, K., Paula, L. d., Garcia, L., Collet-Solberg, P., & Liberatore Jr, R. J. D. C. d. E.-S. B. d. P. (2016). Hipovitaminose D em pediatria: recomendações para o diagnóstico, tratamento e prevenção. 1-11.

- Cobas R, R. M., Giacaglia L, Calliari L, Noronha R, Valerio C, Custódio J, Santos R, Zajdenverg L, Gabbay G, Bercoluci M. (2022). Diagnóstico do diabetes e rastreamento do diabetes tipo 2. *Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes*. [https://doi.org/DOI: 10.29327/557753.2022-2](https://doi.org/DOI:10.29327/557753.2022-2)
- Freitas, R. F., Macedo, M. d. S., Lessa, A. d. C., Pinto, N. A. V. D., & Teixeira, R. A. J. R. P. d. P. (2020). Relationship between the diet quality index in nursing mothers and the fatty acid profile of mature breast milk. 39.
- Friedrich, F., Leão, A. A. P., Fritz, C. K., & Nesi-França, S. J. J. P. d. P. (2021). AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO. 22(1), 1-6.
- Fylymonenko, V., Galuzinska, L., Briukhanova, T., Chumak, O., & Yatsenko, O. (2021). Analysis of literature data on the relationship between vitamin D deficiency and type 1 diabetes mellitus. *ScienceRise: Biological Science*(2(27)), 28-32. <https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.235426>
- Hermes, T. S. V., Viera, C. S., Rodrigues, R. M., Toso, B. R. G. d. O., & Fonseca, L. M. M. J. S. e. D. (2018). Criançadiabética do tipo 1 e o convívio familiar: repercussões no manejo da doença. 42, 927-939.
- International Diabetes Federation, I. (2021). *Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium* Available at: <https://www.diabetesatlas.org>
- MANSI, Q. H. a. A., AFIFA RADHA. (2021). Comparative Study between Diabetes Mellitus and Non-diabeticMellitus toward Vitamin D Deficiency in Children under five year.
- Moreira, C. A., Ferreira, C. E. d. S., Madeira, M., Silva, B. C. C., Maeda, S. S., Batista, M. C., Bandeira, F., Borba, V. Z. C., Lazaretti-Castro, M. J. A. o. E., & Metabolism. (2020). Reference values of 25-hydroxyvitaminD revisited: a position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM)and the Brazilian Society of Clinical Pathology/Laboratory Medicine (SBPC). 64, 462-478.
- Munns, C. F., Shaw, N., Kiely, M., Specker, B. L., Thacher, T. D., Ozono, K., Michigami, T., Tiosano, D., Mughal, M. Z., & Mäkitie, O. J. H. r. i. p. (2016). Global consensus recommendations on prevention and management of nutritional rickets. 85(2), 83-106.

ABORDAGEM DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE MAUS TRATOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

APPROACH OF THE MULTI-PROFESSIONAL TEAM TO CHILDREN AND ADOLESCENTS VICTIMS OF MALTREATMENT IN PRIMARY CARE.

Jaqueline Pires dos Santos¹

Gabriela Henrica Abu Kamel Gazetta²

RESUMO

A violência infantil é uma realidade dolorosa e que tem aumentado no Brasil, sendo também um grave problema de Saúde Pública. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a violência contra as crianças e os adolescentes, registraram um número de 50.098 denúncias, no primeiro semestre de 2021. Sendo que deste total 40.822 aconteceram dentro da casa da vítima. A violência é uma ameaça à saúde e ao direito à vida, da criança e sua família. Quando a criança e o adolescente são expostos as formas de violência seja ela física, psicológica, sexual, como também negligência e abandono, o desenvolvimento e crescimento podem ser comprometido, podendo causar problemas a nível cognitivo, emocional e psicológico no decorrer de sua existência. Os tipos de violência podem ser: violência dirigida a si mesmo: que inclui a automutilação, tentativa de suicídio e suicídio; interpessoal: quando é intrafamiliar ou comunitária; coletiva: que pode ser econômica, social ou política, envolvendo organizações maiores, como grupos armados. Na dimensão coletiva está relacionada às políticas públicas para o enfrentamento à violência, que envolve a capacitação dos profissionais para que a criança e o adolescente sejam assistidos. O objetivo deste estudo é analisar como a equipe multiprofissional faz a abordagem à criança vítima de maus tratos, na Atenção Primária. A atenção à saúde da criança envolve as ações de promoção à saúde, buscando prevenir os agravos, com o compromisso de uma assistência à criança e ao adolescente que, favoreça um crescimento e desenvolvimento saudáveis. A Atenção Primária, em sua atuação na Estratégia de Saúde da Família é um espaço bem próximo às famílias, e a composição da equipe multiprofissional favorece o cuidado à criança de forma integral. Dessa forma será possível conhecer a realidade atual de enfrentamento e, propor abordagens que sejam adequadas, que contribuam para a diminuição índice de violência infantil.

Palavras-chave: Atenção Primária. Equipe Multiprofissional. Maus-tratos Infantis.

ABSTRACT

Child violence is a painful reality that has increased in Brazil, being also a serious public health problem. According to data from the National Human Rights Ombudsman, violence against children and adolescents registered some 50,098 complaints in the first half of 2021. Of this total, 40,822 took place inside the victim's home. Violence is a threat to the health and right to life of children and their families. When children and adolescents are exposed to forms of violence, whether physical, psychological, or sexual, as well as neglect and abandonment, development and growth can be compromised, which can cause cognitive, emotional, and psychological problems throughout their

¹ Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de Marília – UNIMAR. Bolsista do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR. E-mail: jaquelineesantos19@gmail.com

² Docente do Curso de Enfermagem da Universidade de Marília – UNIMAR. Orientadora do Programa de Iniciação Científica PIIC/UNIMAR. E-mail: gabihenrrica@gmail.com

existence. The types of violence can be: self-directed violence: which includes self-mutilation, attempted suicide, and suicide; interpersonal: when it is intra-family or community; collective: which can be economic, social, or political, involving larger organizations such as armed groups. In the collective dimension, it is related to public policies to combat violence, which involves training professionals so that children and adolescents are assisted. The objective of this study is to analyze how the multidisciplinary team approaches the child victim of abuse in Primary Care. Child health care involves health promotion actions, seeking to prevent injuries, with a commitment to child and adolescent care that favors healthy growth and development. Primary Care, in its role in Family Health Strategies, is a space very close to families, and the composition of the multidisciplinary team favors comprehensive child care. In this way, it will be possible to know the current reality of confrontation and propose appropriate approaches, that contribute to the reduction of child violence.

Keywords: Primary Health Care. Patient Care Team. Child Abuse

INTRODUÇÃO

Os maus-tratos que afetam crianças e adolescentes em vários contextos culturais, sociais e étnicos, é uma realidade demanda a atenção dos serviços de saúde em todo o mundo. Atualmente tem-se a necessidade urgente de abordar com uma visão integral e contextual estas vítimas de violência. O que requer dos enfermeiros desenvolver habilidades e expertises para que possam manejar situações de violência (MARCOLINO ET. AL., 2021).

Assuntos que abordam os direitos da criança tem sido cada vez mais presente na comunidade e na literatura científica internacional. Desde a antiguidade existem relatos de violência contra crianças e adolescentes, mas o reconhecimento desses enquanto um problema é relativamente recente (CALZA, 2016).

De acordo com Viola (2016) os maus-tratos na infância é um problema que ficou evidente internacionalmente nos últimos 20 anos. O abuso psicológico, sexual e, físico, como também a negligência emocional e física, são fatores de risco com impacto forte social e, ambiental para muitas das principais causas de morte, doença e incapacidade em todas as fases da vida.

Os maus-tratos inclui também castigos violentos: que incluem violência psicológica, emocional, violência física, sexual, a negligência de mães, pais, cuidadores e, figuras de autoridade com bebês, crianças, mais frequentemente em casa, mas também em contextos como escolas ou orfanatos (OMS, 2016).

Em 2022 foram registradas 5.881 denúncias de crianças ou adolescentes que foram vítimas de estupro no Brasil. Esses números de denúncias são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que registrou um total de 7.447 denúncias de estupro no Brasil nos cinco primeiros meses de 2022. (MINISTÉRIO DA FAMÍLIA, DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 2021).

O enfermeiro que atua na atenção primária à saúde está mais próximo e tem um vínculo com as comunidades, isso favorece a identificação das situações de violência, porém também acarreta medos e inseguranças diante dos casos. Para aproximar os vínculos entre crianças e adolescentes com as equipes de saúde da família, podem ser realizadas as ações de promoção da saúde nos espaços escolares, na comunidade e na Unidade Básica de Saúde. Ao realizar essas ações, o enfermeiro constrói relações afetivas saudáveis e prevenção de violências, podendo identificar de situações de risco por estar mais próximo as crianças e adolescentes (MARCOLINO, ET. AL., 2021).

DESENVOLVIMENTO

Uma pesquisa realizada em 96 países, onde os dados foram analisados com representatividade nacional, sobre a prevalência da violência, estima que um bilhão de crianças, em todo o mundo, sofreram de violência física, sexual ou psicológica - mais do que 50% das crianças entre 2 e 17 anos de idade (OPAS, 2017).

A violência contra as crianças e adolescentes que são os membros mais vulneráveis da sociedade, geram um impacto devastador e a diversos problemas de saúde, como também sociais. Contudo, a maior parte dessa violência é previsível e através de programas que comentam os fatores de risco e as causas, essa violência pode ser prevenida (NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA 2018).

Na nota técnica para organização da Rede de Atenção à Saúde com foco na Atenção Primária, para a Saúde da Crianças de zero a cinco anos, foram feitas análises sobre mortalidade infantil, o que chama atenção a participação expressiva de causas externas – acidentes e violências – “entre as 15 principais causas de morte de menores de 5 anos, principalmente no subgrupo de crianças de 1 a 4 anos, tornando-se um grande problema de saúde para as famílias e para a sociedade” (SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, 2021).

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco no enfrentamento dos maus-tratos contra crianças e adolescentes, e concomitantemente impulsionou o debate político e sociais sobre essas questões (CALZA, 2016).

Neste contexto preocupante de violência infantil é importante a participação dos profissionais de saúde, com estratégias definidas, para esse enfrentamento. De acordo com Sousa et. al. (2022) a Atenção Primária tem um espaço privilegiado, que pode contribuir na diminuição desses índices de violência por ser porta de entrada do SUS. Para isso é necessário que seja fundamentado o conhecimento, para saber lidar com essas complexas questões relacionadas a violência infantil. A atuação do enfermeiro se destaca, devido ao cuidado prestado, humanização e qualidade na assistência, podendo este estar atento aos sinais, questões emocionais, englobadas na sistematização do cuidado prestado. Faz-se necessário intervenções que capacitem os profissionais a atuarem nesta área.

CONCLUSÃO

O projeto ainda está em andamento.

REFERÊNCIAS:

CALZA, Tiago Zanatta; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco; SARRIERA, Jorge Castellá. Direitos da criança e do adolescente e maus-tratos: epidemiologia e notificação. Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v. 17, n. 1, p. 14-27, 2016. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-29702016000100003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 19 out. 2022.

INSPIRE: sete estratégias para pôr fim à violência contra crianças © Núcleo de Estudos da Violência 2018.

Silva Ramos de Souza, J., Silva Costa Rodrigues, A., Aparecida Carvalho Leite, M., Mendonça de Moraes, C., Scotini Freitas, P., & Okino Sawada, N. (2022). The performance of nurses in the family health strategy for children suffering maltreatment: an integrative review / Atuação de enfermeiros na estratégia saúde da família às crianças que sofrem maus-tratos: uma revisão integrativa. Rev. Pesqui. (Univ. Fed. Estado Rio J., Online), <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v14.11360>.

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN. Nota técnica para organização da rede de atenção à saúde com foco na atenção primária à saúde e na atenção ambulatorial especializada - saúde da criança. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2021. 72 p.: il.

VIOLA, T. W., SALUM, G. A., KLUWE-SCHIAVON, B., SANVICENTE-VIEIRA, B.,

LEVANDOWSKI, M. L., GRASSI-OLIVEIRA, R.. The influence of geographical and economic factors in estimates of childhood abuse and neglect using the Childhood Trauma Questionnaire: A worldwide meta-regression analysis. **Child Abuse Negl.**, v. 51, jan. 2016. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.11.019>, jan. 2016.